

Chemy 化学奥林匹克联赛
参考答案合集

第 1 届 ~ 第 24 届

Chemy 化学奥林匹克团队命题组

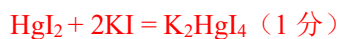
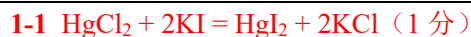
目录

第1届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	3
第2届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	10
第3届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	20
第4届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	29
第5届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	38
第6届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	47
第7届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	58
第8届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	65
第9届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	72
第10届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	80
第11届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	90
第12届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	98
第13届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	105
第14届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	113
第15届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	123
第16届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	136
第17届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	145
第18届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	153
第19届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	165
第20届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	174
第21届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	186
第22届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	197
第23届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	209
第24届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案.....	220

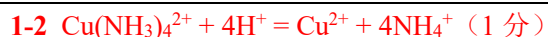
第 1 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (8 分)

1-1 在氯化汞溶液中逐滴加入碘化钾溶液，生成红色沉淀，继续滴加，发现沉淀溶解，写出反应过程中的两个化学方程式。



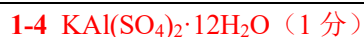
1-2 在含有四氨合铜离子的溶液中加入硫酸，溶液的颜色由绛蓝色变为蓝色，写出离子反应方程式。



1-3 含有铝离子和锌离子的溶液可通过加入过量浓氨水的方式鉴别，分别写出鉴别过程中发生的化学反应方程式。



1-4 明矾曾被广泛应用于净化水。将明矾加入浑浊的河水中搅拌，静置一段时间后水变得澄清。写出明矾的化学式，简述明矾净水的原理。



明矾水解生成氢氧化铝胶体，氢氧化铝胶体吸附能力强，在河水中吸附悬浮的杂质，形成沉淀后静置沉降，起到净水的作用 (2 分)

第 2 题 (8 分)

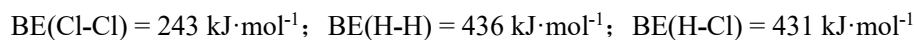
有一个经验规则可以用于估算基元反应的活化能，遵循下列情况时，可分别通过对应下表中的计算方法计算活化能：

①反应中没有键的断裂的反应；②自由基与分子的放热反应；③反应中键不完全断裂(如协同反应)的反应；④反应中键完全断裂的反应。

活化能/BE	0	0.05	0.3	1
	①	②	③	④

BE 是反应中断掉的键的键能之和。

根据上述经验规则及下面所提供的键能信息，估算氢气与氯气反应中各步基元反应的活化能，并与下列所给出的实验值比较。



反应 1: $\text{Cl}_2 = 2\text{Cl}\cdot$

直接使用经验公式 $E_{a1} = \text{BE}(\text{Cl}-\text{Cl}) = 243 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2 分)

反应 2: $\text{Cl}\cdot + \text{H}_2 = \text{HCl} + \text{H}\cdot$ $\Delta H = \text{BE}(\text{H}-\text{H}) - \text{BE}(\text{H}-\text{Cl}) = 5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} > 0$ (1 分)

不能直接使用经验公式 $E_{a2} = 0.05 \cdot \text{BE}(\text{H}-\text{H}) = 21.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

应用正反应活化能 - 逆反应活化能 = ΔH 间接求算:

$E_{a2} = E_{a2,\text{逆}} + \Delta H = 0.05 \cdot \text{BE}(\text{H}-\text{Cl}) + 5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} = 26.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2 分)

反应 3: $\text{H}\cdot + \text{Cl}_2 = \text{HCl} + \text{Cl}\cdot$ $\Delta H = \text{BE}(\text{Cl}-\text{Cl}) - \text{BE}(\text{H}-\text{Cl}) = -188 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} < 0$

直接使用经验公式 $E_{a2} = 0.05 \cdot \text{BE}(\text{Cl}-\text{Cl}) = 12.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2 分)

结果与实验值很好的符合 (1 分)

第3题 (8分)

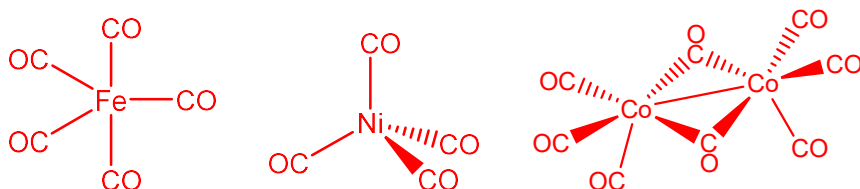
3-1 Cr_2 , Mo_2 与 W_2 分子中存在着六重键, 金属的 ns 轨道与 $(n-1)d$ 轨道参与成键。若以 z 为键轴, d 轨道中的 d_{z^2} 轨道参与形成 σ 键, d_{xz}, d_{yz} 轨道参与形成 π 键, $d_{xy}, d_{x^2-y^2}$ 轨道参与形成 δ 键。同样是六重键, Cr_2 , Mo_2 与 W_2 的有效键级分别为 3.52, 5.17 和 5.19, Cr_2 明显低于 Mo_2 及 W_2 , 最可能的原因是其 δ ($\sigma/\pi/\delta$) 键较弱。

3-2 Sg 是元素周期表中位于 W 下方的元素, 受相对论效应的影响, Sg 原子的 $7s$ 轨道能级降低, 使得 Sg_2 分子中 $7s$ 轨道形成的 σ^* 反键轨道的能级低于 δ 键成键轨道的能级, 从而使 Sg_2 分子的成键模式与 Cr_2 , Mo_2 , W_2 有显著不同。 Sg_2 分子的键级为 4, 基态的 Sg_2 分子中有 2 个单电子。据此推测, Db_2 分子和 Hs_2 分子的键级分别为 3 和 4 (Db 和 Hs 分别为元素周期表中位于 Ta 和 Os 下方的元素)。(每空 1 分)

第4题 (17分)

4-1-1 画出 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 、 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 、 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 的结构式。

4-1-1



(每个 1 分)

$\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 的结构画成 1 根 Co-Co 键每个 Co 键联 4 个羰基五配位也可得分

4-1-2 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 在乙醇中能与氢氧化钾发生反应, 生成两种盐和水; 常温时能被碘氧化生成一种满足 18 电子规则的化合物和一种非金属氧化物。 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 能与氢气发生反应仅生成一种产物。写出上述三个反应方程式, 是氧化还原反应的表明氧化剂和还原剂。

4-1-2 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ (氧化剂、还原剂) + $4\text{KOH} = \text{K}_2\text{Fe}(\text{CO})_4 + \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{Fe}(\text{CO})_5$ (还原剂) + I_2 (氧化剂) = $\text{I}_2\text{Fe}(\text{CO})_4 + \text{CO}$

$\text{Co}_2(\text{CO})_8$ (还原剂) + H_2 (氧化剂) = $2\text{HCo}(\text{CO})_4$

(方程式 1 分, 氧化剂和还原剂表达每个 0.5 分)

4-1-3 你认为 $\text{Ti}(\text{CO})_7$ 是否能稳定存在? 若存在, 请画出其结构; 若不存在, 请解释其原因。

4-1-3 不能。(1 分) Ti 的半径相对较小无法容纳 7 个 CO 配位 (1 分, 解释为 Ti 的 d 电子少, 难以与 CO 形成较稳定的反馈 π 键, 也可得分)

4-2-1 由于二价铁具有较强的还原性, 一些亚铁盐在热分解时会发生氧化还原反应。写出硫酸亚铁热分解的化学方程式。

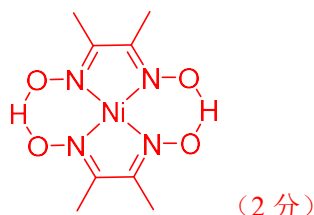
4-2-1 $2\text{FeSO}_4 = \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_3 + \text{SO}_2$ (2 分)

4-2-2 有一种铁系金属阳离子与过量氨水反应生成土黄色溶液, 在空气中久置又变成红褐色。写出使溶液呈现两种不同颜色的粒子的化学式。

4-2-2 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ 、 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$ (每个 1 分)

4-2-3 Ni^{2+} 与丁二酮肟在稀氨水中反应生成鲜红色沉淀, 画出该鲜红色沉淀的结构。

4-2-3



(2 分)

第5题 (11分)

某橙红色晶体 **A** 受热时生成无色气体 **B**，绿色固体 **C** 和水。**B** 与金属镁反应生成固体 **D**。**D** 与水作用生成气体 **E** 和白色沉淀 **F**。**A** 的水溶液与氢氧化钠溶液共热生成气体 **E** 和黄色溶液 **G**。将 **E** 通入蓝色溶液 **H** 中产生浅蓝色沉淀后又逐渐溶解变为深蓝色溶液 **I**。向 **I** 中加入氯化钡溶液后生成白色沉淀 **J**。**J** 不溶于稀盐酸。**G** 中加入氯化钡溶液则生成黄色沉淀 **K**。**K** 可溶于稀盐酸。推断 **A** ~ **K** 代表的物质的化学式。

A $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ **B** N_2 **C** Cr_2O_3 **D** Mg_3N_2 **E** NH_3 **F** $\text{Mg}(\text{OH})_2$
G Na_2CrO_4 **H** CuSO_4 **I** $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ **J** BaSO_4 **K** BaCrO_4 (每个 1 分)

第6题 (9分)

实验室常用如下方法对铜铍合金中铍含量进行测定：

(1) 称取纯净的氧化汞 0.2707 g，加入 20 mL 10% 碘化钾，2 滴酚酞，用待标定盐酸滴定至终点，消耗盐酸 25.30 mL。

(2) 称取铜铍合金 2.0973 g，加入 20 mL 1 + 1 硝酸，待试样完全溶解后，煮沸以赶走氮氧化物，冷却，转入 200 mL 容量瓶中，定容。

(3) 移取上述溶液 25.00 mL，加入 5 g 氯化铵，10 mL $100 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ Na_2EDTA ，加入 50 mL 水，煮沸 3 min，用浓氨水中性和至 pH 9.0 ~ 10.0，静置 2 h，用中速滤纸过滤，用稀 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 溶液洗涤，用盐酸溶解并洗涤滤纸。

(4) 加入 5 mL $200 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 酒石酸钾钠溶液，0.5 mL 酚酞，加 $400 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 氢氧化钠至析出沉淀，并用 $20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 氢氧化钠调节溶液呈红色，静置 10 min，用上述盐酸溶液滴定至无色，加入 20 mL 饱和氟化钠溶液，用盐酸标准溶液滴定至无色，消耗盐酸 29.87 mL。

6-1 过程 (3) 中， Na_2EDTA 、浓氨水的作用分别是什么？

6-1 络合杂质离子 (1 分)
络合铜离子、沉淀铍离子 (2 分)

6-2 分别过程 (4) 中加入饱和氟化钠溶液发生反应的方程式。

6-2 $4\text{F}^- + \text{Be}(\text{OH})_2 = 2\text{OH}^- + \text{BeF}_4^{2-}$ (2 分)

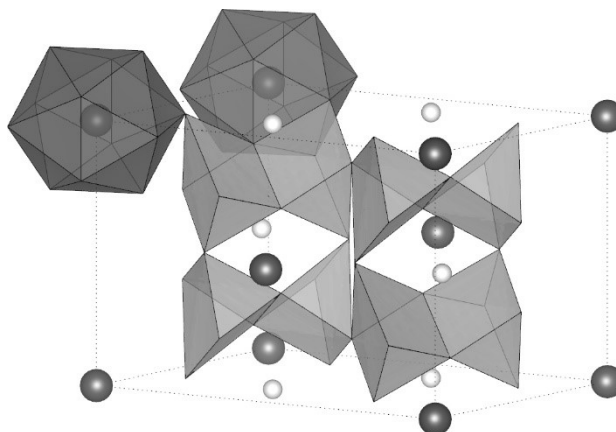
6-3 计算铜铍合金中的铍含量。

6-3 $c_{\text{HCl}} = 2m_{\text{HgO}} \div (M_{\text{HgO}}V_{\text{HCl}})$
 $= 2 \times 0.2707 \text{ g} \div (216.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 25.30 \text{ mL})$
 $= 0.0988 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (2 分)
 $\omega_{\text{Be}} = c_{\text{HCl}}V_{\text{HCl}}M_{\text{Be}}V_0 / (2m_0V)$
 $= 0.0988 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 29.87 \text{ mL} \times 9.012 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.2 \text{ L} \div (2 \times 2.0973 \text{ g} \times 25.00 \text{ mL})$
 $= 5.07\%$ (2 分)

第7题 (10分)

7-1 Mn 和 Si 的二元化合物 **A** 属于立方晶系, Si 位于晶胞的顶点及体心, 其中一个 Mn 原子的分数坐标为 $(0.5, x, 0)$, 其中 $0 < x < 0.5$ 。

7-1-1 写出 **A** 的最简式。



7-1-1 Mn_3Si (2分)

7-1-2 **A** 采取哪种点阵形式?

7-1-2 简单立方 (1分)

7-1-3 若 **A** 中 Mn 形成正二十面体, 求 x 的值。

7-1-3 要使得 Mn 构成正二十面体, 只需令所有 Mn-Mn 之间的距离相同即可
而从坐标来看, 晶体中有三种 Mn-Mn 距离:

$(0.5, x, 0) - (x, 0, 0.5)$ 、 $(0.5, x, 0) - (0.5, 1-x, 0)$ 和 $(0.5, 1-x, 0) - (0.5, x, 0)$ (1分)

那么则有:

$$\sqrt{(0.5-x)^2 + x^2 + 0.5^2} = x - (1-x) \quad (0.5 \text{ 分})$$

或 $\sqrt{(0.5-x)^2 + x^2 + 0.5^2} = 1-x-x \quad (0.5 \text{ 分})$

舍去两个非正数解, 解得 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \approx 0.309$ (1分)、 $x = \frac{3-\sqrt{5}}{4} \approx 0.191$ (1分)

7-2 Mn、Si 和 C 的三元化合物 **B** 是由 $[\text{Mn}_{12}\text{Si}]$ 二十面体、 $[\text{Mn}_6\text{C}]$ 三棱柱和孤立的 Mn 原子 (图中白色球) 构成的, 多面体之间共用 Mn 原子连接, 图中画出了一个晶胞中全部三棱柱和部分二十面体。**B** 采取 c 心单斜的点阵形式, 每个 Si 原子都是一个对称中心。

7-2-1 一个晶胞中有多少个 Mn 原子被 $[\text{Mn}_{12}\text{Si}]$ 二十面体和两个 $[\text{Mn}_6\text{C}]$ 三棱柱所共用?

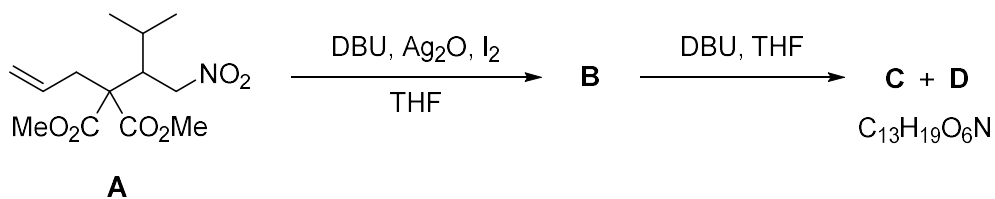
7-2-1 16 (1分)

7-2-2 写出 **B** 的最简式。

7-2-2 $\text{Mn}_{16}\text{SiC}_4$ (2分)

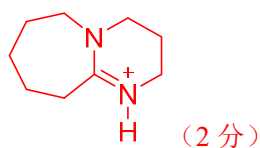
第8题 (9分)

人们研究了以下反应:



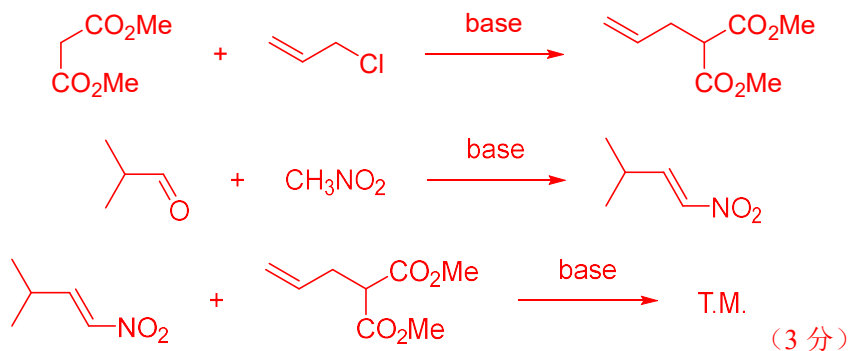
8-1 DBU 是一种有机碱, 其全称为 1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯。画出其结合一个质子后的结构。

8-1



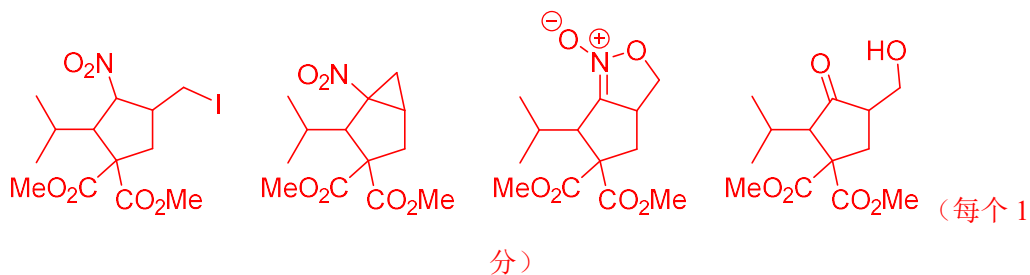
8-2 以丙二酸二甲酯和不多于四个碳的试剂为原料, 设计合成 **A** 的路线。

8-2



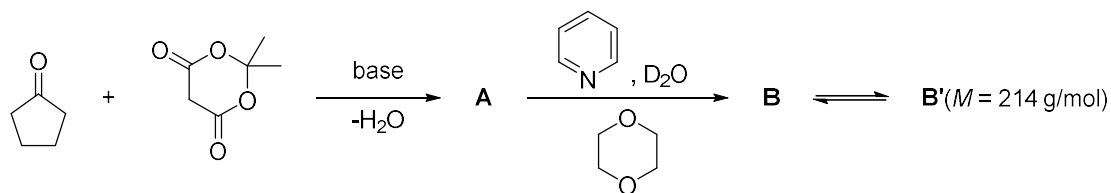
8-3 已知 **B** 含有五元环, **C** 和 **D** 的分子式相同, 均为 $C_{13}H_{19}O_6N$ 且均不含碳碳双键, 但 **D** 可在 HCl 的甲醇水溶液中反应得到不含氮的化合物 **E**。画出 **B**、**C**、**D**、**E** 的结构(不要求立体化学)。

8-3



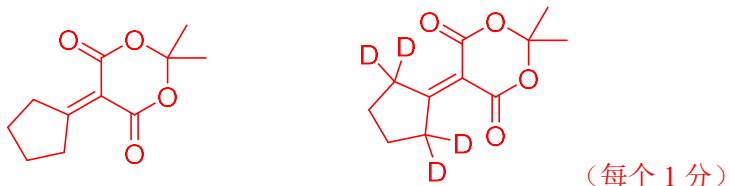
第9题 (10分)

对于以下反应：

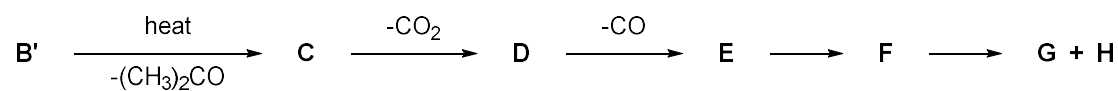


9-1 已知 **B** 不含羟基，**B** 和 **B'** 为互变异构体，试给出 **A**、**B** 的结构简式。

9-1

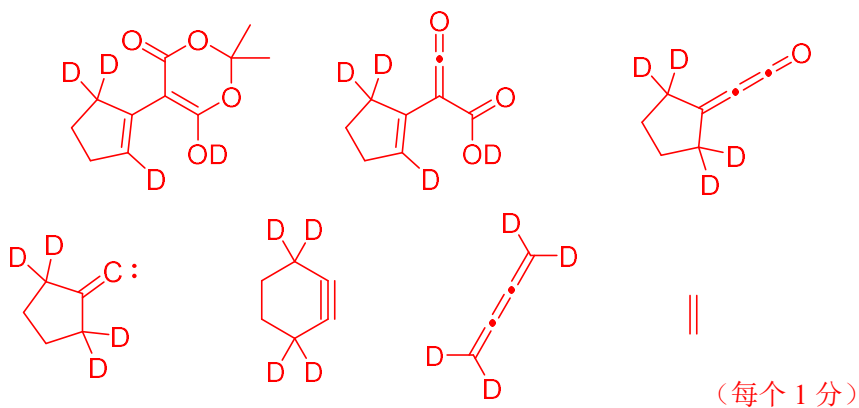


9-2 **B'** 在受热的情况下会生成 **G** 和 **H**，反应历程可能如下：



已知 **B'** 脱去小分子生成 **C** 和 **F** 生成 **G** 和 **H** 反应类型相同，**D** 有两个碳原子采取 sp 杂化，**E** 具有缺电子结构，**F** 具有六元环，**G** 的分子量大于 **H**。给出 **B'**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H** 的结构简式。

9-2

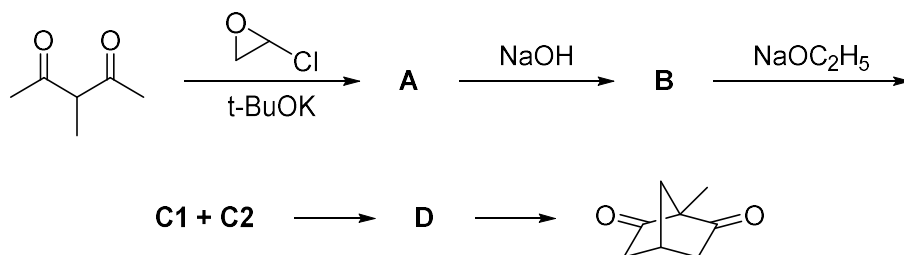


9-3 **G** 的所有原子是否共面？

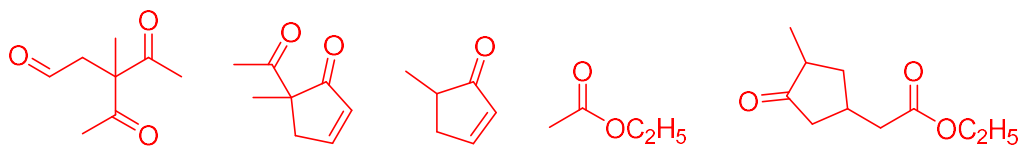
9-3 是 (1 分)

第 10 题 (10 分)

10-1 画出下列合成路线中中性分子 **A**、**B**、**C1**、**C2** 和 **D** 的结构简式。



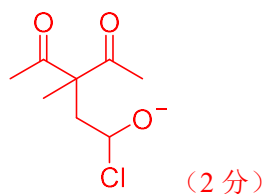
10-1



(**A**、**B**、**D** 每个 2 分，**C1** 和 **C2** 每个 1 分)

10-2 画出生成 **A** 的过程的带电荷关键中间体。

10-2



第2届 Chemistry 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第1题 (10分)

现通过以下过程制备几种晶体:

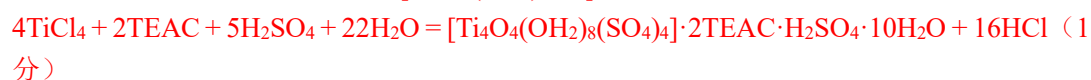
(1) 在 TiCl_4 的水溶液中加入 CsCl , 蒸发溶剂得到晶体 $\text{Cs}_2\mathbf{A} \cdot 4\text{CsCl}$ 。

(2) 在 TiOSO_4 的水溶液中加入 CsCl 得到白色沉淀, 该沉淀溶于盐酸并加入 CsCl , 蒸发溶剂得到晶体 $\text{Cs}_2\mathbf{B} \cdot 4\text{CsCl} \cdot \text{HCl}$ 。

(3) 蒸发 TiCl_4 , 硫酸与氯化四乙铵(TEAC)的水溶液得到晶体 $\mathbf{C} \cdot 2\text{TEAC} \cdot \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 。

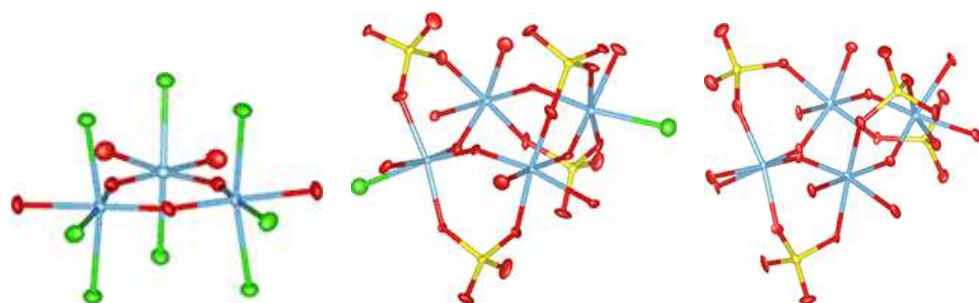
阴离子 $\mathbf{A}$ 中 Ti 和 Cl 的质量分数分别为 26.24 % 和 51.82 %, 阴离子 $\mathbf{B}$ 中 Ti 和 Cl 的质量分数分别为 23.39 % 和 8.66 %, $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的式量均在 500 和 1000 之间。 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ 中所有 Ti 原子均为八面体配位, 且均不含羟基配体, $\mathbf{A}$ 中所有氧原子和钛原子近似共面, 近似在该平面内的两个氯原子间的距离略大于 $\mathbf{A}$ 中 Ti-Ti 之间的距离, $\mathbf{B}$ 含有四个近似于平面型的六元环, 相邻两个六元环之间只共用一个原子且所在平面近似相互垂直, 在此基础上氯原子的分布使 $\mathbf{B}$ 的极性尽可能小, $\mathbf{C}$ 可视为 $\mathbf{B}$ 进一步水解的产物, 但 $\mathbf{C}$ 中环的数目与 $\mathbf{B}$ 相比并未减少。

1-1 写出 (1)、(3) 两步反应的方程式。



1-2 画出阴离子 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 以及分子 $\mathbf{C}$ 的结构。

1-2



(每个 2

分)

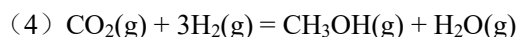
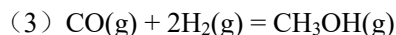
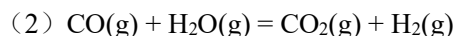
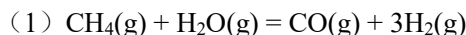
蓝色为 Ti, 红色为 O, 黄色为 S, 绿色为 Cl, 图中未标出电荷以及配位水分子上的 H

1-3 在 Zr(IV) 及 Hf(IV) 的类似化合物中桥联的羟基配体很常见, 与 Ti(IV) 的此类化合物形成很大反差, 主要原因是什么?

1-3 Ti(IV) 的半径小, 电荷密度高, 对配体的极化作用强, 羟桥配体在多个 Ti(IV) 的极化作用下其上的质子更易解离, 从而形成氧桥配体 (2分)

第2题 (11分)

碳一化学指以只含一个碳原子的化合物(如 CO 、 CH_4 等)为原料来合成一系列化工原料和燃料的化学。其中甲烷是碳一化学中的重要组成部分,甲醇则作为碳一化学的核心产品。用甲烷生产甲醇有蒸汽转化、催化部分氧化、非催化部分氧化等方法。其中蒸汽转化法包括以下四个反应:



已知在 298 K 下,所成键的键能数据如下表:

物质	$\text{C}\equiv\text{O}$	$\text{C}-\text{H}$	$\text{O}-\text{H}$	$\text{H}-\text{H}$	$\text{C}-\text{O}$	$\text{C}=\text{O}$
键能/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	1076	420	464	436	340	800

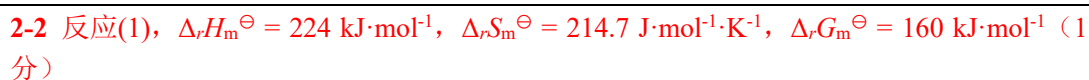
物质的标准熵如下表:

物质	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
$S^\ominus/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	186.3	188.8	197.7	130.7	213.8

2-1 写出蒸汽转化法的总反应方程式。



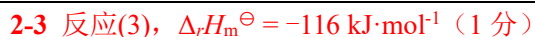
2-2 估算反应(1)在 298 K 时的 $\Delta_r G_m^\ominus$, 指出该反应在常温下是否自发, 并计算反应的转变温度。



该反应在常温下不自发 (1分)

$T = \Delta_r H_m^\ominus / \Delta_r S_m^\ominus = 1043 \text{ K}$ (1分)

2-3 已知反应(3)的转变温度为 529 K, 计算 298 K 下甲醇的标准摩尔熵 $S^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}, \text{g})$ 。



根据 $T_{\text{转}} = 529 \text{ K}$, 得 $\Delta_r S_m^\ominus = -219.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1分)

然后计算得到 $S^\ominus(\text{CH}_3\text{OH}, \text{g}) = 239.8 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (2分)

2-4 列举三条可以提高反应(1)中甲烷转化率的措施, 这些措施对甲醇的产量分别有怎样的影响? (至少有一条措施有利)

2-4 降低压力, 对甲醇的产量无影响

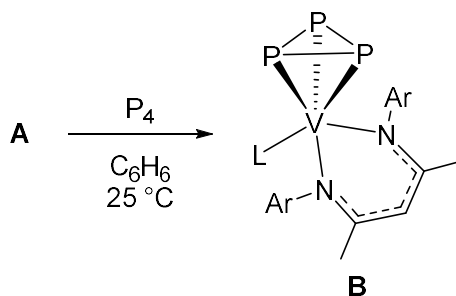
提高温度, 对甲醇的产量不利

提高水碳比($\text{H}_2\text{O}/\text{CH}_4$), 对甲醇的产量有利(增加反应物浓度)

加入 CO_2 , 对甲醇的产量有利(利用多余的 1 mol H_2) (任意答出三点即可得 3 分, 每点 1 分)

第3题 (10分)

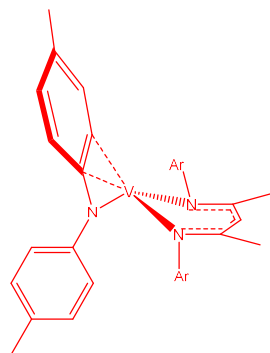
已知下列反应：



其中 $L = N(4\text{-MeC}_6\text{H}_4)_2$, $\text{Ar} = 2,6\text{-(i-Pr)}_2\text{C}_6\text{H}_3$ 。

3-1 **A** 也是 V 的单核电中性配合物，V 的价电子和它周围配体提供的价电子总数为 11，画出 **A** 的结构。

3-1



(2分)

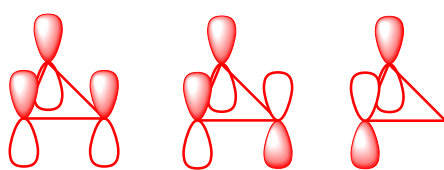
3-2 **B** 可视为 $[\text{P}_3]^{3-}$ 离子配位于中心 V 原子而形成的化合物。

3-2-1 **B** 中 V 的氧化态是多少。

3-2-1 +5 (1分)

3-2-2 画出游离 $[\text{P}_3]^{3-}$ 的 π 分子轨道，并分别指出是成键轨道还是反键轨道。

3-2-2



(每个 0.5 分)

成键轨道 反键轨道 反键轨道 (每个 0.5 分)

3-2-3 已知 **B** 与 $\text{Cp}'_2\text{Co}$ (Cp' 为五甲基环戊二烯基) 反应得到离子化合物 **C**。与反应前相比，反应后 Co 所处配位环境的对称性_____ (提高/降低)，V-P 平均键长_____ (增大/减小)。这一反应最主要的驱动力是什么？

3-2-3 提高 (1分)

增大 (1分)

$\text{Cp}'_2\text{Co}^+$ 中 Co 原子达到 18 电子结构，即 $\text{Cp}'_2\text{Co}$ 失去了一个反键轨道上的电子成为 $\text{Cp}'_2\text{Co}^+$ ，达到了成键轨道全满，反键轨道全空的稳定状态 (1分)

3-3 你认为该反应有什么反应前景？

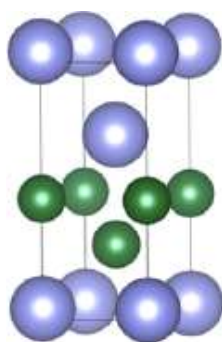
3-3 用于活化 P_4 分子 (1分，合理即可得分)

第4题 (12分)

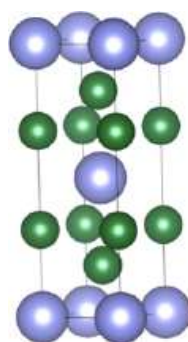
计算表明, Mg 与稀有气体在高压下可以形成稳定的化合物。MgXe 与 Mg_2Xe 均为四方晶系, 若不考虑原子种类的不同, 这两种化合物晶体中的原子分布与 CsCl 相同; MgXe 中 Xe 对 Mg 的配位数为 4, Mg 原子与 Xe 原子各自形成一种结构完全相同的层, 交替堆积起来; Mg_2Xe 中 Xe 对 Mg 的配位数仍为 4, Xe 原子形成平行于 a, b 轴所在平面的单层结构。 Mg_2Ar 由 Mg 原子与 Ar 原子各自形成的密堆积层经过最密堆积而成, Ar 原子形成的密堆积层沿垂直于层的直线的投影可以完全重合, 相邻两个 Ar 原子层的间距相同, Ar 原子层所在平面为对称面。

4-1 画出 MgXe 与 Mg_2Xe 的一个正当晶胞(以 Xe 为顶点), 并指出它们所采取的点阵形式。

4-1



简单四方



体心四方

紫色为 Xe, 绿色为 Mg (晶胞一个 2 分, 点阵形式一个 1 分。)

4-2 用 A, B, C, a, b, c 表示出 Mg_2Ar 中密堆积层的一个排列周期。(大写字母表示 Ar, 小写字母表示 Mg, 示例: NaCl 晶体中密堆积层的一个排列周期可表示为 AbCaBc, 其中大写字母表示 Cl, 小写字母表示 Na)

4-2 AbcAcb (2 分)

4-3 将晶体中的原子视为刚性球, 设 Mg 原子与 Ar 原子的半径比为 x , 当 x 满足什么关系时 Mg_2Ar 晶体能维持其密堆积结构? 此时该晶体的空间利用率是多少?

4-3

$$\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{3+\sqrt{21}}{4} \quad (\text{写} \leq \text{也对}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{\pi(1+2x^3)}{3(\sqrt{3x^2+6x-1}+\sqrt{3x^2-1})} \quad \left(\frac{\sqrt{3}}{3} < x \leq 1\right)$$

$$\frac{\pi(1+2x^3)}{3x^2(\sqrt{-x^2+6x+3}+\sqrt{2}x)} \quad \left(1 \leq x < \frac{3+\sqrt{21}}{4}\right) \quad (\text{空间利用率每个 1.5 分})$$

第5题 (10分)

天青石的主要成分为硫酸锶，有时也含有硫酸钙和硫酸钡。我们用以下方法测定天青石中 Sr 和 Ba 的含量。

准确称取干燥的 MgO 0.7971 g，用盐酸溶解，煮沸并冷却后稀释至 1 L。移取上述溶液 25.00 mL，加入适量 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲液和 EBT 指示剂，用待标定 EDTA 滴定，消耗 23.19 mL。

准确称取天青石 2.5555 g，加入碳酸钠和碳酸钾各 5 g 充分混匀，于马弗炉中 1073 K 下熔融 20 min，取出冷却，用水充分浸取，过滤，用 1% Na_2CO_3 洗涤沉淀 8 次。用热盐酸将沉淀洗至 500 mL 容量瓶中，加 1 滴甲基红，滴加氨水至黄色，在滴加盐酸至红色并过量 1~2 滴，冷却后稀释至刻度，摇匀。

移取上述样品溶液 100.00 mL，加热微沸，不断搅拌并滴入过量 EDTA 溶液和饱和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液以沉淀 Ba^{2+} ，继续加热至沸，静置，过滤，用 1% NH_4Ac 洗涤烧杯及沉淀，沉淀及滤纸转移至锥形瓶中，用盐酸溶解，加水稀释，加入足量 KI 溶液，摇匀，加入淀粉指示剂，用 $0.1085 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至终点，消耗 5.49 mL。

移取上述样品溶液 25.00 mL，加入 10 mL $0.02 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Zn-EDTA 溶液和 10 mL 1 + 1 氨水，加 2 滴萘酚绿-达旦黄、4 滴 EBT，用上述标准 EDTA 溶液滴定至亮绿色，消耗 25.19 mL。向溶液中加入 50.00 mL 上述 Mg^{2+} 溶液和 3 g 硫酸钾(沉淀 Sr^{2+} 和 Ba^{2+})，加热微沸 10 min，冷却，在搅拌下加入 10 mL EtOH，过滤，用 1 + 4 乙醇分次洗涤烧杯及沉淀，合并滤液和洗涤液，加入 1 mL $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲液，2 滴萘酚绿-达旦黄、3 滴 EBT 指示剂，用上述 EDTA 溶液滴定至终点，消耗 23.25 mL。

5-1 MgO 干燥后可达到很高纯度，但 MgO 作为基准物质标定 EDTA 不能用于精密实验。为什么？

5-1 因为氧化镁的摩尔质量小，会带来较大的称量误差 (1 分)

5-2 说明 $\text{K}_2\text{CO}_3\text{-Na}_2\text{CO}_3$ 熔样的原理。为什么不单独使用 Na_2CO_3 ？

5-2 与难溶的硫酸盐发生复分解反应生成易溶于酸的碳酸盐 (1 分)
碳酸钠熔点比较高，改用混合物能有效降低熔点 (1 分)

5-3 加入 Zn-EDTA 的目的是什么？

5-3 使得终点更加敏锐 (1 分)

5-4 为什么采用 Mg^{2+} 置换滴定的方法？

5-4 为了避免其中钙离子等杂质离子干扰 (1 分)

5-5 为什么沉淀 Ba^{2+} 时加入过量 EDTA 溶液？

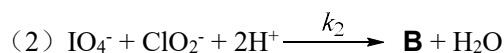
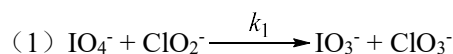
5-5 为了避免锶离子也被沉淀 (1 分)

5-6 计算样品中 Sr 和 Ba 的质量分数。

5-6 $c(\text{Mg}^{2+}) = (0.7971 \text{ g} \div 40.31 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}) \div 1 \text{ L} = 0.01977 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (1 分)
 $c_{\text{EDTA}} = (0.01977 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 25.00 \times 10^{-3} \text{ L}) \div (23.19 \times 10^{-3} \text{ L}) = 0.02131 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (1 分)
 $\omega_{\text{Ba}} = (0.1085 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 5.49 \times 10^{-3} \text{ L} \times 1/3 \times 137.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}) \div (2.5555 \text{ g} \times 100 \text{ mL} \div 500 \text{ mL}) = 5.33\%$ (1 分)
 $\omega_{\text{Sr}} = (50.00 \times 10^{-3} \text{ L} \times 0.01977 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} - 23.25 \times 10^{-3} \text{ L} \times 0.02131 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} - 0.1085 \times 5.49 \times 10^{-3} \text{ L} \times 1/3 \times 1/4) \times 87.62 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \div (2.5555 \text{ g} \times 25.00 \text{ mL} \div 500 \text{ mL}) = 30.41\%$ (1 分)

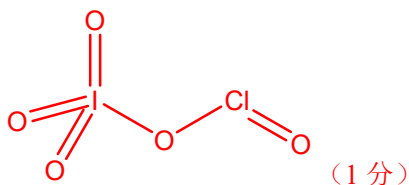
第6题 (13分)

ClO_2^- 与 IO_4^- 在弱酸性的乙酸-乙酸盐缓冲溶液(pH 约为 3 ~ 5)中发生氧化还原反应, ClO_2^- 的氧化产物除 ClO_3^- 外还有化合物 **A**, 有人提出了以下反应步骤以解释该反应的进行, 其中 **B** 是一个短暂寿命的中间体, (4) 中经历了单电子转移。



6-1 写出 **A** 的分子式和 **B** 的结构简式。

6-1 **A** ClO_2 (1分)



6-2 将 (3)、(4) 两步反应补充完整。

6-2 $\text{OClOIO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{ClO}_3^- + \text{IO}_3^- + 2\text{H}^+$ (2分)

$\text{OClOIO}_3 + \text{ClO}_2^- = 2\text{ClO}_2 + \text{IO}_3^-$ (2分)

6-3 观察下列实验数据, 并回答问题:

(数据图略)

6-3-1 猜想 (1)、(2)、(3)、(4) 中哪两步最可能为慢反应?

6-3-1 (1)、(2) (1分)

6-3-2 步骤 (3) 能否删去? 简述理由。

6-3-2 不能 (1分)

实验测得氧化产物中 ClO_2 的比例与 ClO_2^- 的初始浓度明显相关, 若删去步骤 (3) 则会得到氧化产物中 ClO_2 的比例只与 k_1 和 k_2 的比值有关, 而与 ClO_2^- 的初始浓度无关的结论, 与实验结果不符 (2分)

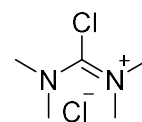
6-4 已知 $k_4 / k_3 = 4409 \pm 30 \text{ M}^{-1}$, 试按照 $[\text{ClO}_2^-]$ 的大小, 分情况推导出生成化合物 **A** 的速率方程, 要求该方程中各个物种均呈现简单的正整数级数, 并写出方程中表观速率常数 k_{obs} 的表达式。(该速率方程与实验很好地相符, 实验测得的 k_{obs} 随 ClO_2^- 的初始浓度变化而产生较小的变化)

6-4 $\frac{d[\text{ClO}_2]}{dt} = k_{\text{obs}}[\text{IO}_4^-][\text{ClO}_2^-][\text{H}^+]^2$ (2分)

$k_{\text{obs}} = 2k_2k_4[\text{ClO}_2^-]/(k_3 + k_4[\text{ClO}_2^-])$ (2分)

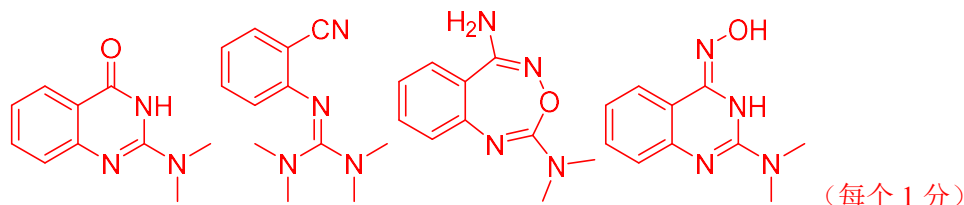
第7题 (8分)

Vilsmeier 盐的结构如右图所示，已知在碱性条件下它可以与一级胺反应生成脒。*Vilsmeier* 盐极易水解并且有时用作脱水剂。有实验室想用过量的 *Vilsmeier* 盐和等当量的碱与邻氨基苯甲酰胺反应合成化合物 **A**，但是发现没有 **A** 生成，却得到了黄色低熔点不易结晶的化合物 **B**。经过液相质谱仪检测，**B** 的分子量为 216.28。该实验室又将化合物 **B** 与大过量的盐酸羟胺以及盐酸羟胺等当量的乙酸钠在甲醇的水溶液中加热，拟制备分子量为 204.23 的七元环状化合物 **C**，但是经过加有三乙胺的二氯甲烷和石油醚 TLC 展开发现一无荧光化合物 **D**，以及一个具有荧光的化合物。经过液相质谱仪和核磁共振氢谱检测，该具有荧光的化合物就是化合物 **A**。经过液相质谱仪检测发现化合物 **D** 的分子量也是 204.23。经过 XRD 证实，化合物 **D** 具有六元环结构，并非我们拟合成的化合物 **C**。为了猜想该反应的机理，我们用了二乙基羟胺代替盐酸羟胺乙酸钠，发现并没有化合物 **D** 生成。



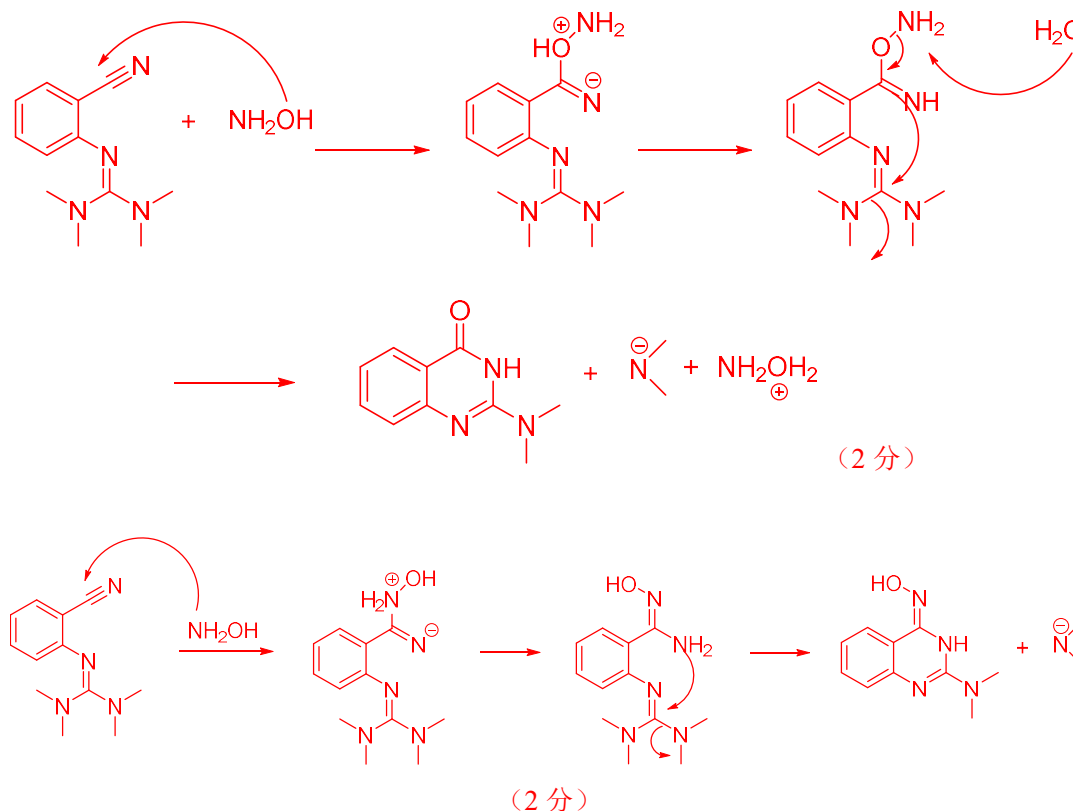
7-1 试给出化合物 **A**~**D** 的结构

7-1



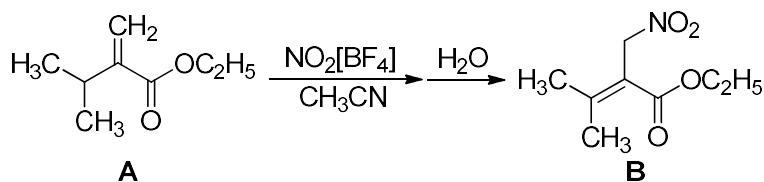
7-2 试给出由化合物 **B** 在盐酸羟胺乙酸钠的甲醇水溶液中生成 **C** 和 **D** 的机理。

7-2



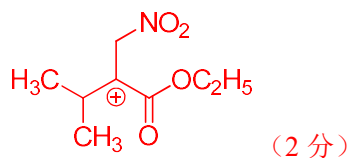
第8题 (12分)

某小组欲由底物 **A** 制备化合物 **B**，设计了如下的合成路线：

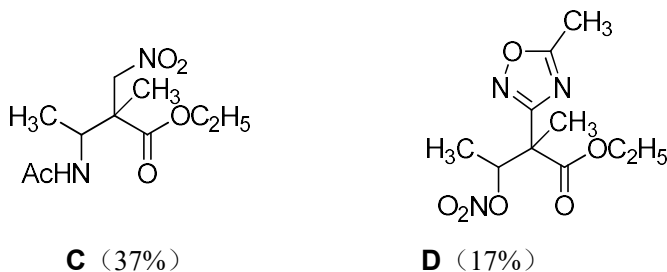


8-1 画出该反应的关键中间体 **E** 的结构简式。

8-1

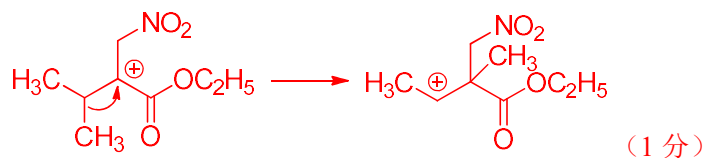


8-2 在实际反应中，观测到了副产物 **C** 和 **D** 的生成：



8-2-1 画出生成 **C** 和 **D** 时，关键中间体 **E** 发生的重排反应，并简述该步反应能够发生的具体原因(可称重排产物为 **F**)。

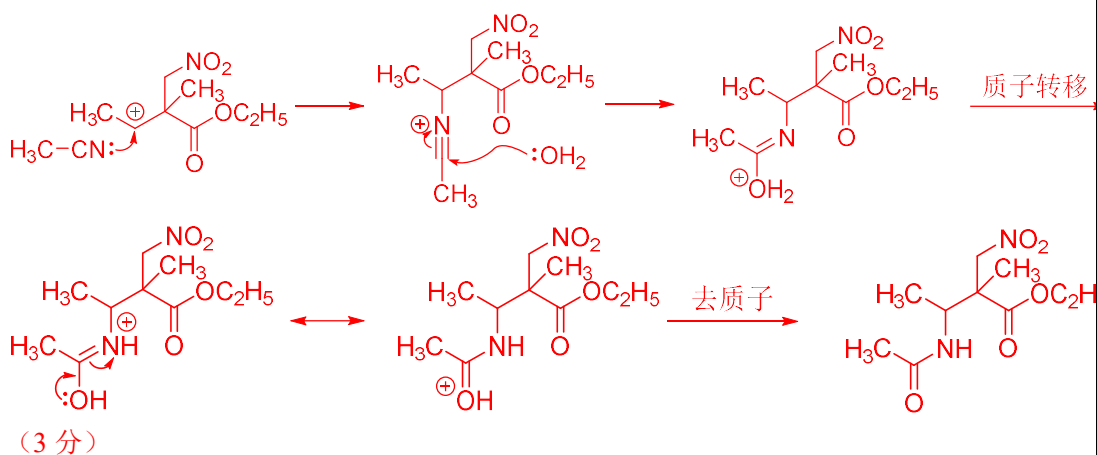
8-2-1



碳正离子是 **E** 三级碳正离子，其稳定性不佳，因为该碳正离子的邻位为一个正电性的羰基碳，与碳正离子的正电荷相斥。而重排产物 **F** 虽然是二级碳正离子，但其不存在邻位的羰基的排斥作用，故更加稳定，从而可以反应 (2分)

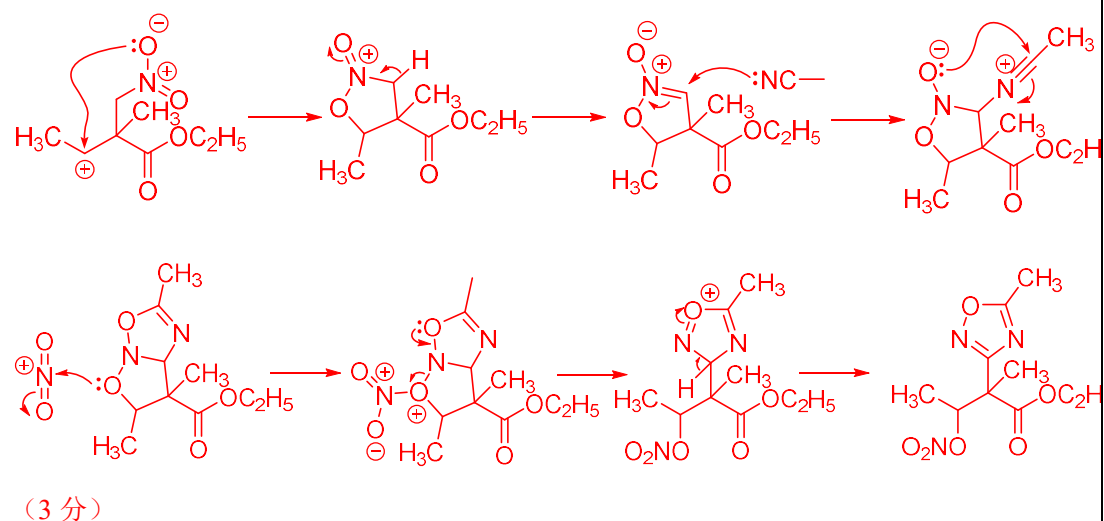
8-2-2 画出从 **F** 生成 **C** 的分步的，详细的反应机理。

8-2-2

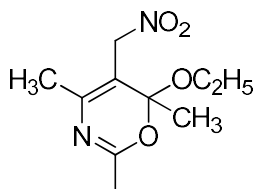


8-2-3 画出从 **F** 生成 **D** 的合理反应过程。

9-2-3



8-3 为什么没有观察到右图所示化合物的生成？



8-3 该化合物没有芳香性，不稳定（1 分）

第 9 题（14 分）

轴烯(Radialene)是环烷烃中每个亚甲基的两个氢被 $=CH_2$ 取代后的结构。轴烯的合成历史可以追溯到 50 年前，1961 年科学家就成功合成了[6]亚乙基环己烷(即[6]轴烯的类似物)，在那之后[3]轴烯(1965)、[4]轴烯(1965)、[6]轴烯(1977)等轴烯都被相继合成出来。然而[5]轴烯由于其较高的反应活性，时隔多年也未能实现分离和鉴定。

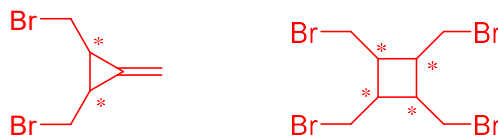
9-1 请写出[n]轴烯的通式。

9-1 $C_n(CH_2)_n$ 或 $C_{2n}H_{2n}$ （1 分）

[3]轴烯和[4]轴烯的合成利用了高温下卤代烃的消去反应。**A**($C_6H_8Br_2$)在 KOH 作用下加热就能制得[3]轴烯，**B**($C_8H_{12}Br_4$)在同样条件下可以得到[4]轴烯。

9-2 请写出 **A** 和 **B** 的结构式，标出其中的手性碳。

9-2

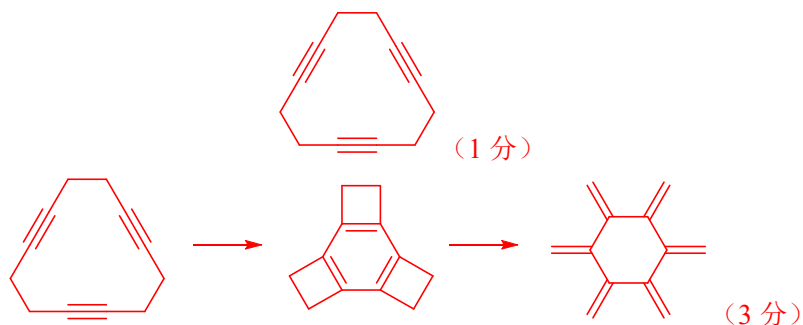


(结构一个 1 分，两个结构式手性碳都标对每个结构得 0.5 分)

[6]轴烯的合成则是由 **C** 在高温下发生分子内重排反应得到的，**C** 中包含十二元环。

9-3 请写出 **C** 的结构式，画出 **C** 得到[6]轴烯的反应机理。

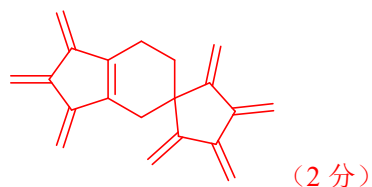
9-3



直到 2015 年，来自澳大利亚的课题组才首次成功合成了[5]轴烯。课题组在完成合成的同时，也对[5]轴烯进行了量子化学计算，结果表明[5]轴烯中所有原子几乎处于同一平面，从理论上解释了它的很高的二聚反应活性。

9-4 画出[5]轴烯二聚体的结构。

9-4



9-5 假设轴烯中全部碳碳键长 d 均为 140 pm，估算各个轴烯相邻两个亚甲基碳之间的距离 a 。

9-5 [3]轴烯: $a = \sqrt{3} \left(d + \frac{d}{\sqrt{3}} \right) = 382 \text{ pm}$

[4]轴烯: $a = \sqrt{2} \left(d + \frac{d}{\sqrt{2}} \right) = 338 \text{ pm}$

[5]轴烯: $a = \sqrt{2 - 2\cos 72^\circ} \left(d + \frac{d}{\sqrt{2 - 2\cos 72^\circ}} \right) = 305 \text{ pm}$

[6]轴烯: $a = 2d = 280 \text{ pm}$ (每个 0.5 分)

9-6 根据你的计算结果，解释实验事实：[5]轴烯在 -20°C 下的二聚反应半衰期仅 16 分钟，[3]、[4]、[6]轴烯难以发生二聚。

9-6 [3]轴烯和[4]轴烯两亚甲基间距很大，DA 反应难以发生

[5]轴烯间距两亚甲基合适且整个分子近乎平面，DA 反应很容易发生

[6]轴烯两亚甲基间距过小，导致分子无法呈平面结构(计算结果为椅式)，DA 反应也难以发生 (2 分)

第3届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第1题 (10分)

将 $(\text{NH}_4)_2\text{NiF}_4$ 在氨气流中加热至 $360 \sim 410^\circ\text{C}$ 得到一种黑灰色的粉末 **A**。经鉴定：**A** 中仅含 **X** 和 **Y** 两种元素，是一种六方晶体，**X** 原子做六方最密堆积，**Y** 原子有序地填入部分的八面体空隙中，结构类同于 $\epsilon\text{-Fe}_3\text{N}$ ；**A** 的主要化学性质如下：

- (1) 在氢气中温度 155°C 或在氮气中 450°C 分解；
- (2) 不与氢氧化钠溶液反应；
- (3) 与盐酸反应放出气体。

1-1 写出 **A** 的化学式。

1-1 Ni_3N (3分)

1-2 写出 **A** 与盐酸反应的方程式。

1-2 $2\text{Ni}_3\text{N} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{NH}_4^+ + 6\text{Ni}^{2+} + 3\text{H}_2$ (1分)

产物写 N_2 和 H_2 并配平，也可得分

1-3 指出 **X** 原子的配位数，指出 **Y** 原子填充八面体空隙的填充率。

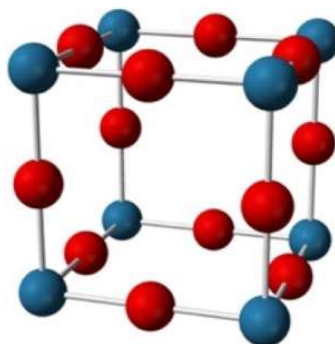
1-3 配位数为 2 (1分) 填充率 33.3% (1分)

1-4 晶体 **A** 的 $a = 462.2 \text{ pm}$ ， $c = 430.6 \text{ pm}$ ， $Z = 2$ ，计算此晶体的密度。

1-4 $\rho = ZM/N_A V = ZM/N_A a^2 c \sin 120^\circ = 7.924 \text{ g/cm}^3$ (2分)

1-5 将晶体 **A** 中的 **X** 换为钠，此时形成的晶体 **B** 为立方晶体，但 **Y** 原子的配位数不变。试画出此晶体 **B** 的一个正当晶胞。

1-5



红球代表钠，蓝球代表氮 (2分)

第2题 (8分)

原子单位制中的能量单位能量是 Hartree/particle，其以 *Hartree-Fock* 方法的提出者之一 *D. Hartree* 命名，简称为 Ha。1 Ha 就是一个基态氢原子势能的绝对值，也是一个基态氢原子能量绝对值的 2 倍。

2-1 氢原子能量的表达式为 $E_n = -m_e e^4 / (8n^2 \epsilon_0^2 h^2)$ ，其中 $\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，通过计算完成下列单位换算式：

$$1 \text{ Ha} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ eV} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ J} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2-1 基态氢原子的 $n = 1$ ，所以 $1 \text{ Ha} = -2E_1 = m_e e^4 / (4\epsilon_0^2 h^2) = 4.3597 \times 10^{-18} \text{ J}$ (0.5分)

将 e 带入，得到 $1 \text{ Ha} = 27.211 \text{ eV}$ (0.5分)

将 N_A 带入，得到 $1 \text{ Ha} = 2625.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5分)

将热功当量带入，得到 $1 \text{ Ha} = 627.51 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5分)

2-2 以 Ha 为单位表示氢原子的电离能 I_1 和基态氢原子电子的动能 E_k 。

2-2 $I_1 = 0.5 \text{ Ha}$ (1 分) $E_k = 0.5 \text{ Ha}$ (1 分)

2-3 计算化学程序输出的文件中焓(enthalpy)和自由能(free energy)常以 Ha 为单位。根据下表中的数据, 求算 298.15 K 下反应 $\text{HCHO} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$ 的标准平衡常数和这三个物质的标准熵值($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)。

298.15 K	H_2	CO	HCHO
-Enthalpy / Ha	1.164715	113.286121	114.449376
-Free Energy / Ha	1.179507	113.308552	114.474845

2-3 $\Delta G = -0.013214 \text{ Ha} = -34.683 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$K^\ominus = 1.20 \times 10^6$ (1 分)

$S_m^\ominus(\text{H}_2) = 130.26 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

$S_m^\ominus(\text{CO}) = 197.52 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

$S_m^\ominus(\text{HCHO}) = 224.28 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

第 3 题 (8 分)

对于化合物 $[\text{Co}_4(\text{OH})_6(\text{NH}_3)_{12}](\text{SO}_4)_3\cdot 4\text{H}_2\text{O}$, 有一种合成方法如下:

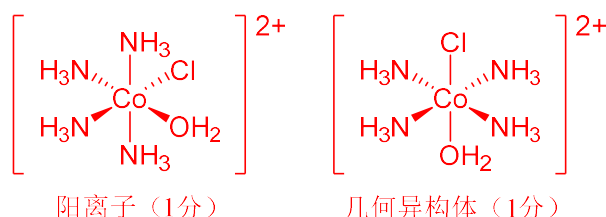
- (1) 六水合氯化钴(II)、碳酸铵、氨水和过氧化氢在水溶液中反应, 得到 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{Cl}$;
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{Cl}$ 与盐酸反应, 得到配合物 **A**;
- (3) **A** 与硫酸铵在水溶液中发生复分解反应, 得到 $\text{cis}-[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{SO}_4$;
- (4) $\text{cis}-[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{SO}_4$ 与氨水反应, 得到最终产物。

3-1 给出 **A** 的化学式。

3-1 $\text{cis}-[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (1 分, 不写前缀 *cis* 也得分)

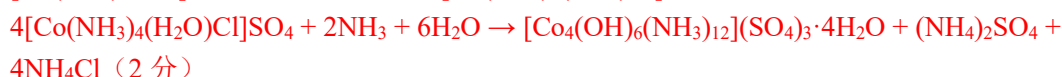
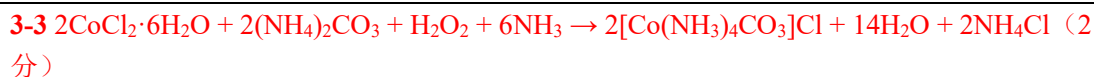
3-2 画出 $\text{cis}-[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{SO}_4$ 的阳离子及其几何异构体的结构。

3-2



不标电荷各扣 0.5 分

3-3 分别写出 (1)、(2)、(4) 处发生反应的方程式。



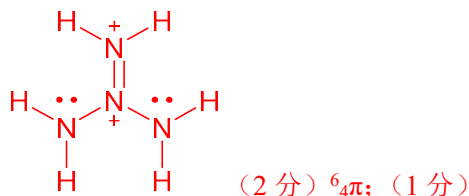
写成离子方程式亦可。盐类不写成水合物的形式, 或氨水写成 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$, 不扣分。

第4题 (11分)

4-1 人们通过计算预测了 $\text{N}_4\text{H}_6^{2+}$ 的多种结构。

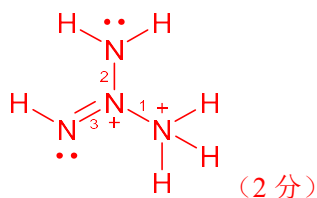
4-1-1 计算表明：在 $\text{N}_4\text{H}_6^{2+}$ 的一种结构(记为 **A**)中，氮原子有两种环境，其比例为 1:3，而氢原子只有一种化学环境。画出这种结构的 *Lewis* 结构式(一种即可)并标出形式电荷，指出其中的大 π 键。

4-1-1



4-1-2 计算还表明，上述 $\text{N}_4\text{H}_6^{2+}$ 还存在一种互变异构体(记为 **B**)，其中氮原子的化学环境各不相同。画出这种结构最稳定的 *Lewis* 结构式并标出形式电荷，将其氮氮键按键长从长到短的顺序排序。

4-1-2



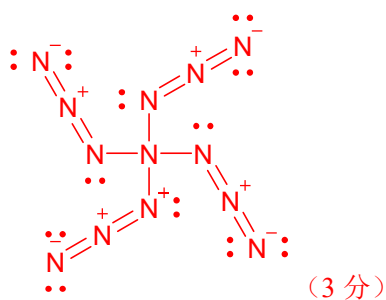
键长 $1 > 2 > 3$ (1分)

4-1-3 离子 **A** 和 **B** 何者更稳定?

4-1-3 A (1分)

4-2 人们还预测了离子 N_{13}^+ 的结构。计算表明： N_{13}^+ 一种可能的结构为不含环的立体结构；按价键理论，氮原子有四种成键方式；除端位以外，其他氮原子采用 3 种不同类型的杂化轨道。画出 N_{13}^+ 的 *Lewis* 结构式并标出形式电荷，写出端位之外的 N 原子的杂化轨道类型。

4-2



中心氮为 sp^3 杂化，与中心氮直接相连的氮为 sp^2 杂化，与端位氮直接相连的氮为 sp 杂化 (1分)

第5题 (9分)

某碳酸钡试样中可能混有其他碳酸盐等杂质，采取以下方法测定此试样中钡的含量。

(1) 将 $m_1(\text{g})\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 和 $m_2(\text{g})\text{NaOH}$ 用水溶解，冷至室温，转移到 1 L 容量瓶中，用水定容，摇匀，配成 CrO_4^{2-} 溶液。

(2) 准确称取 $m(\text{g})$ 碳酸钡试样，置于烧杯中，加入 50 mL 水和适量盐酸，充分加热使之溶解并使 CO_2 逸出干净，_____，移入 250 mL 容量瓶中，用水定容，摇匀。

(3) 移取 25.00 mL 上述试液于 250 mL 锥形瓶中，加入约 100 mL 水、5 滴溴甲酚绿，用 $c_1(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})\text{NaOH}$ 标准溶液滴定至终点，消耗 $V_1(\text{mL})$ ，加入 25.00 mL (1) 中所配溶液，用 $c_2(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})\text{HCl}$ 标准溶液滴定至终点，消耗 $V_2(\text{mL})$ 。同时做空白实验，消耗 NaOH 标准溶液和 HCl 标准溶液的体积分别为 $V_3(\text{mL})$ 和 $V_4(\text{mL})$ 。

5-1 写出 (1) 过程中发生反应的离子反应方程式。

5-1 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

5-2 补充 (2) 过程中画线处的实验操作步骤。

5-2 冷却 (至室温) (1 分)

5-3 写出计算钡的百分含量的公式。

5-3 $w(\text{BaCO}_3) = M(\text{Ba})c_2(V_4 - V_2)/100m \times 100\%$ (5 分)

5-4 下列实验失误会对钡含量的测定值有何影响 (偏大/偏小/无影响) ?

5-4-1 在空白实验用 HCl 进行滴定的过程中，有部分 HCl 标准溶液溅出。

5-4-1 偏大 (1 分)

5-4-2 (1) 过程中定容加水时不慎超过刻度线。

5-4-2 无影响 (1 分)

第6题 (12分)

无机化学的乐趣之一，就是盯着元素周期表看看能玩出什么新花样。近期外国课题组制备了一种由氮族前四个元素 **A**、**B**、**C**、**D** 穿成的“糖葫芦”分子 **M**，它的化学式为

$\text{ABCDCl}_2\text{Ar}_2$ ，其中 Ar 表示 2, 4, 6-三叔丁基-苯基。下面是一些 **M** 的结构信息：

(1) 两个氯原子均与 **A** 原子成键；

(2) 两个芳基 Ar 分别与 **N** 和 **P** 成键；

(3) **C** 原子不在“糖葫芦”的首尾；

(4) 分子 **M** 中只存在单键和双键，且唯一的双键出现在 **C** 原子与 **D** 原子间(芳基中的双键除外)；

(5) **C** 的原子序数不是最大的，**D** 的原子序数不是最小的；

(6) **M** 中无电荷分离。

6-1 计算“糖葫芦”分子 **M** 中 **N**、**P**、**As**、**Sb** 的质量分数。

6-1 该化合物的分子量为 $803.4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，“糖葫芦”分子 **M** 中 **N**、**P**、**As**、**Sb** 的质量分数分别为 1.74%、3.86%、9.33%、15.16% (2 分)

6-2 推断出 **ABCD** 与四个元素的对应关系，并画出该化合物的结构 (如果不能推断出元素的对应关系，结构中可以使用 **ABCD** 作为代号)。

6-2 首先“**M** 中无电荷分离”意味着 **ABCD** 均只能成三根键。因为 **N** 和 **P** 已经与芳基相连，所以 **A** 原子只能是 **As** 或 **Sb**。并且 AsCl_2 只能再成一根键，所以 **A** 在“糖葫芦”的一端(假设此端为首)。**CD** 原子间以双键相连，说明 **D** 原子为 **N** 或 **P** 并且在“糖葫芦”尾，而 **C** 原子还要成一根单键与 **B** 原子相连。至此，已经推断出“糖葫芦”中原子的排列顺序和键连关系，恰好是 **A-B-C=D**。其中 **A** 原子上有两个 Cl 原子，**B** 和 **D** 原子上各有一个芳基。根据第五条已知信息：**A** 是 **Sb**，**B** 是 **N**，**C** 是 **As**，**D** 是 **P** (2 分)

6-3 M 的合成方法为:

- (1) ArNH_2 与 AsCl_3 在 b_1 的作用下, 形成化合物 M_1 ;
- (2) M_1 在 b_2 的作用下发生消去反应, 形成化合物 M_2 ;
- (3) M_2 与 $\text{ArPH}(\text{SiMe}_3)$ 反应, 得到产物 M_3 ;
- (4) M_3 与 SbCl_3 在 b_1 的作用下, 得到化合物 M

上述反应中出现的 b_1 和 b_2 均为一当量。

6-3-1 b_1 和 b_2 分别是 Et_3N 和 $n\text{-BuLi}$ 中的一个, 指出它们的对应关系。

6-3-1 b_1 是 $n\text{-BuLi}$, b_2 是 Et_3N (1 分)

6-3-2 写出这四步反应的化学方程式, 各个化合物需要写出结构。

6-3-2 (1) $\text{MesNH}_2 + \text{AsCl}_3 + \text{BuLi} = \text{MesNH-AsCl}_2 + \text{LiCl} + \text{BuH}$ (1 分)

(2) $\text{MesNH-AsCl}_2 + \text{Et}_3\text{N} = \text{MesN=AsCl} + (\text{Et}_3\text{NH})\text{Cl}$ (1 分)

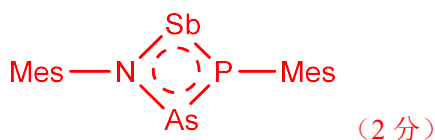
(3) $\text{MesN=AsCl} + \text{MesPH}(\text{SiMe}_3) = \text{MesNH-As=PMes} + \text{Me}_3\text{SiCl}$ (1 分)

产物写出 MesN=As-PHMe_3 , 扣 0.5 分。

(4) $\text{MesNH-As=PMes} + \text{SbCl}_3 + \text{BuLi} = \text{Cl}_2\text{Sb-N(Mes)-As=PMes} + \text{LiCl} + \text{BuH}$ (1 分)

6-4 M 用金属 Mg 处理得到含有四元环的化合物 N, 画出 N 的结构(如果不能推断出元素的对应关系, 结构中可以使用 ABCD 作为代号)。

6-4 化合物 N 的结构:



第 7 题 (11 分)

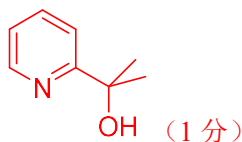
7-1 三氯化铑与过量配体 L 在水溶液中微波加热, 可得到配合物 A, A 为对空气稳定的黄色粉末。L 为吡啶的一取代衍生物, 易于与金属离子螯合且较难被氧化, 一个 L 分子中只含一个氧原子, 配合物 A 中 Rh 的质量分数为 20.12%。

7-1-1 写出配体 L 的结构简式。

7-1-1 根据 Rh 价态与双齿螯合配体 L, 判断出配体组成应为 RhL_3 , L 只能为 2-取代吡啶 L 难以氧化且仅有一个氧原子, 说明 L 必然为吡啶-2-甲醇的衍生物 (1 分)

$M_L = 1.01 + (102.9/20.12\% - 102.9)/3 = 137.2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分)

而吡啶-2-甲醇摩尔质量为 109.1, 与 L 相差两个 CH_2 基团。考虑该配体难以被氧化, 故该结构为三级醇最为合适:



7-1-2 考虑光学异构, 配合物 A 共有多少种异构体?

7-1-2 4 (1 分, 经式与面式异构体及其对映体)

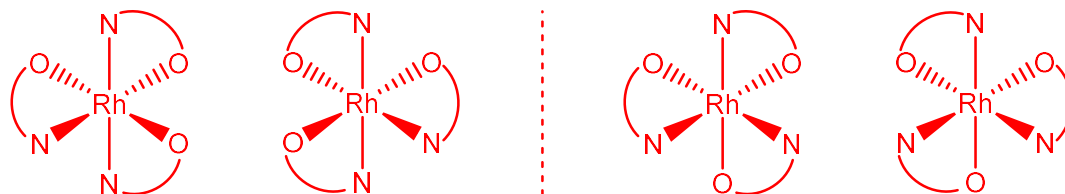
7-2 配合物 A 的异构体可分为 A_1 和 A_2 两类, A_2 类异构体的所有配体化学环境都相同, A_1 类异构体的所有配体化学环境都不同。将高碘酸钠加入 A_1 的水溶液中反应, 溶液颜色从苍黄变为深紫, 将产物萃取到二氯甲烷中, 引入 SbF_6^- 离子后可以结晶, 产生一种深紫色的 1:1 型盐 B。试图对 A_2 进行同样的反应, 产物却只能短暂存在, 无法分离出相应于 B 的产物。写出 B 的化学式(配体用 L 表示)。

7-2 $[\text{RhL}_3][\text{SbF}_6]$ (2 分)

7-3 B 中 Rh 元素不寻常的高氧化态得以稳定存在，主要是由 L 中氧原子的 π 给电子效应引起的。

7-3-1 画出全部 A_1 类和 A_2 类配合物的结构(配体用 N-O 表示)。

7-3-1

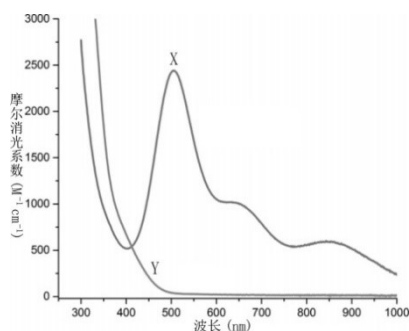


(每个 1 分)

7-3-2 对比两类配合物的结构，解释由 A_1 能得到可分离的产物 B 而 A_2 不能的原因。

7-3-2 Rh(III)为 d^6 低自旋电子构型，A 被氧化的难易程度取决于 t_{2g} 轨道的能级高低 (1 分)
 t_{2g} 轨道为平面型， A_1 中三个具有强烈 π 给电子效应的氧原子位于同一平面内，这使得 A_1 的 t_{2g} 轨道能级发生分裂，其中一个能量显著高于另外两个，该轨道上的电子更易失去 (1 分)
 而 A_2 中氧原子对三个 t_{2g} 轨道的作用相同，无此效应 (1 分)

思考题 下图为 A_1 和 B 的紫外-可见光谱吸收曲线，试指出 X 和 Y 中哪一条对应 A_1 ，哪一条对应 B。



Y 对应 A_1 ，X 对应 B

吸光系数为四位数，对应荷移跃迁的范围

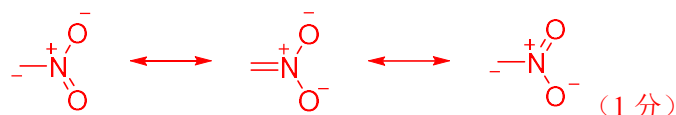
第 8 题 (10 分)

硝基烷烃 RNO_2 ，是有机合成中较常见的试剂。

8-1 硝基烷烃的制备可以通过碘代烷与亚硝酸盐反应来制备。伯 (1 分) (选填仲/伯/叔)
 卤代烷更适合用于制备反应，在以上条件下，亚硝酸盐 $AgNO_2$ (1 分) (选填 $AgNO_2/NaNO_2$)
 的产率可能更高。

8-2 硝基烷烃在碱性条件下可失去质子，生成硝基烷烃负离子。以硝基甲烷为例，写出硝基甲烷负离子的共振式，并指出哪个共振式贡献更大。

8-2



前者贡献更大 (1 分)

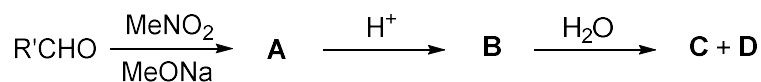
8-3 硝基烷烃的 pK_a 有如下排列顺序: $i\text{-PrNO}_2 < \text{EtNO}_2 < \text{MeNO}_2$, 但硝基烷烃去质子化速度的排列顺序却与之相反。尝试解释这一现象。

8-3 $i\text{-Pr}$, Et , Me 空间位阻渐减小, 因此去质子化速度逐渐增大 (2 分)

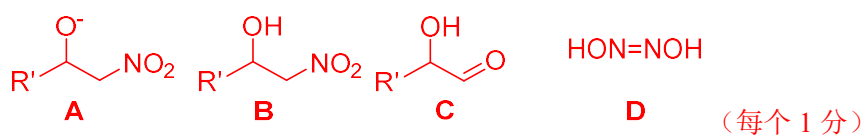
或: 在阴离子的共振式中, O^- 离子结构占主导, 则 $\text{C}=\text{N}^+$ 结构可以被烷基的超共轭效应稳定, 因此多取代的硝基烷烃阴离子更稳定。

在硝基烷烃去质子化的过渡态中, 负电荷不能及时分散到硝基上, 此时硝基的 α 碳电子较集中, 因此多取代的夺氢过渡态被烷基去稳定化, 能垒升高, 动力学酸性较弱

8-4 硝基甲烷的一个重要用途是用于醛糖的升级反应。以 $\text{R}'\text{CHO}$ 表示醛糖, **A** 为带电荷中间物, **D** 为一个小分子。试补全反应机理。

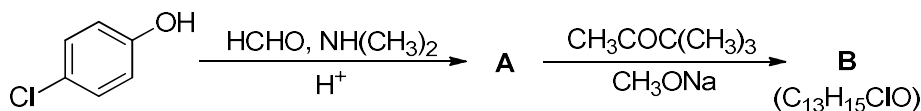


8-4



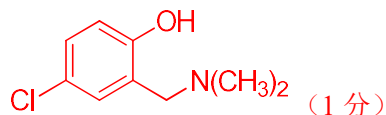
第 9 题 (11 分)

对氯苯酚经如下的合成反应后可经化合物 **A** 转化为化合物 **B**:



9-1 画出化合物 **A** 的结构简式。

9-1

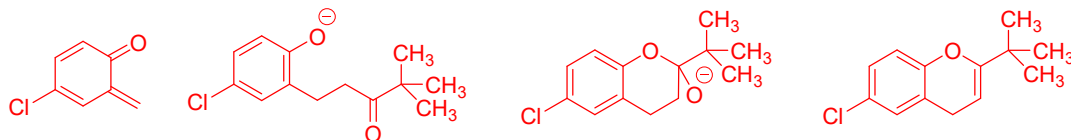


9-2 指出第一步反应的具体反应名称。

9-2 Mannich 反应 (1 分)

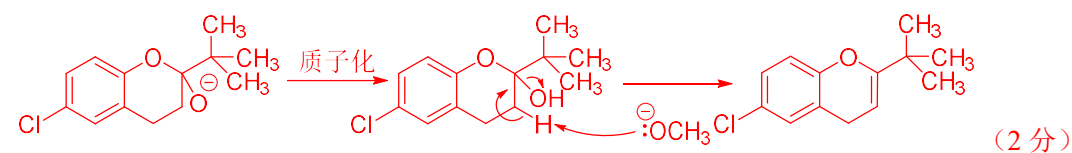
9-3 由 **A** 的负离子到 **B** 的反应过程中, 需要经历消除——加成——成环的反应过程, 最终 **B** 为一个二环化合物。画出这步反应的中间体 **C**、**D** 和 **E** 以及产物 **B** 的结构简式, 画出由负离子 **E** 到 **B** 的反应机理。

9-3

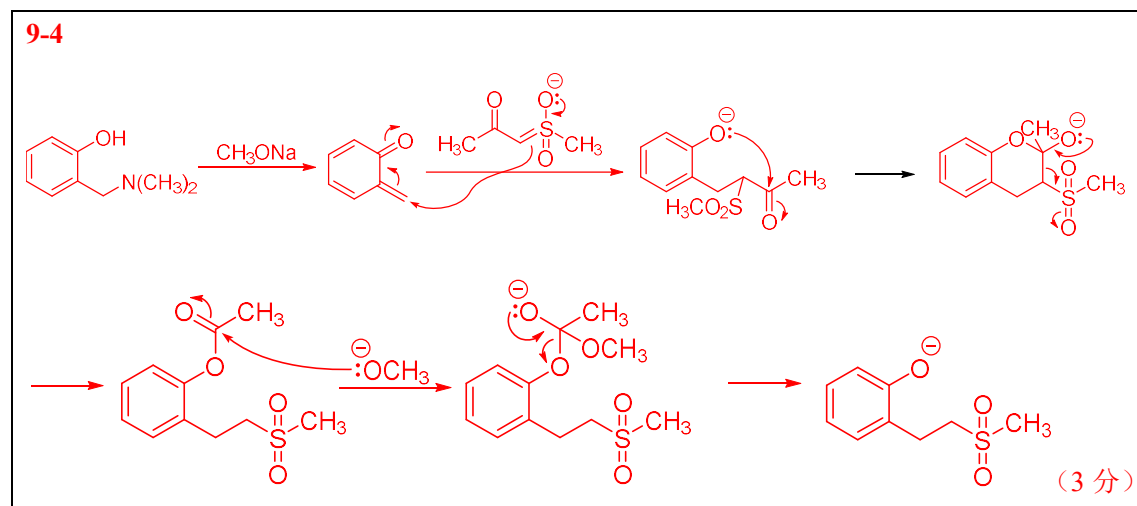
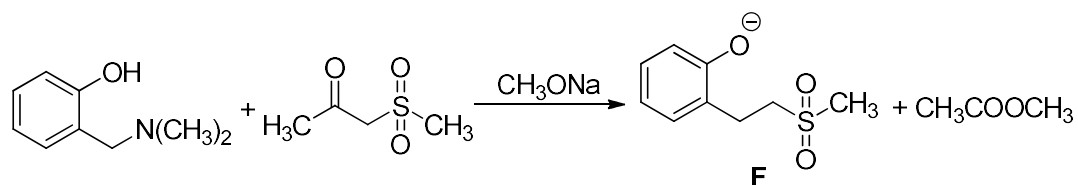


(每个 1 分)

由负离子 **E** 到 **B** 的反应机理:

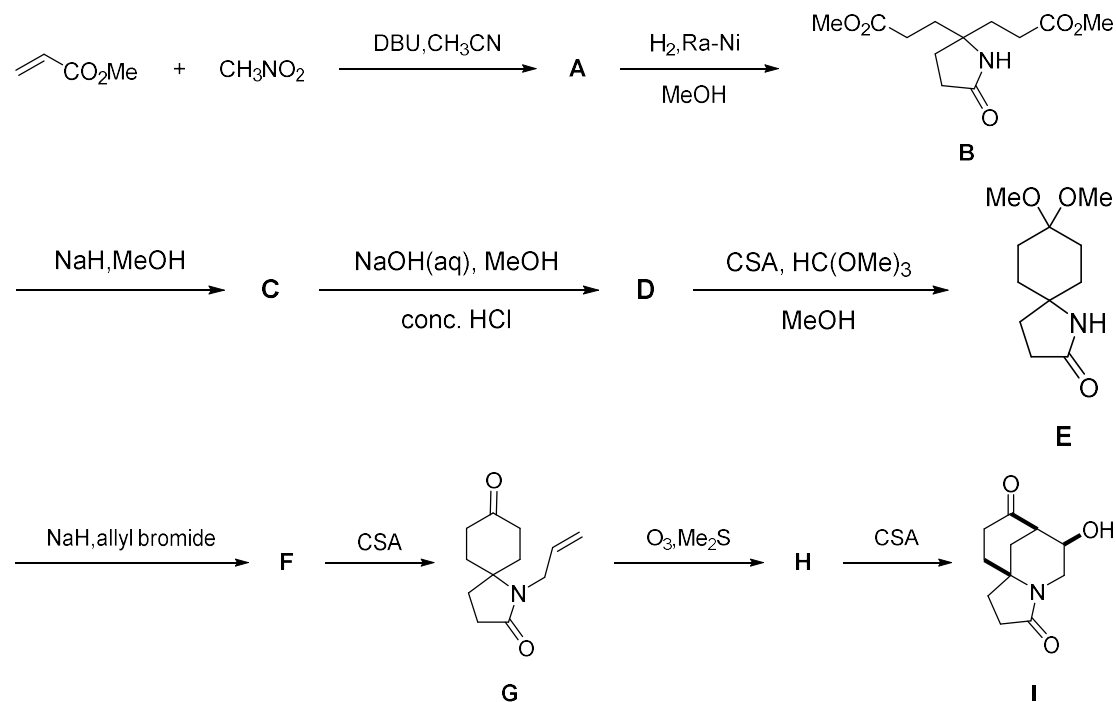


9-4 画出生成如下反应的产物 **F** 的机理。注意：在反应过程中，没有生成双负离子。



第 10 题 (10 分)

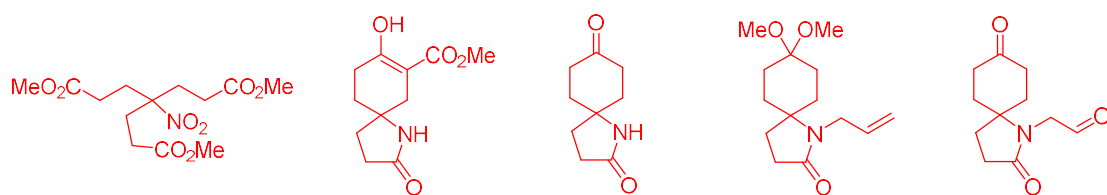
FR901483 是一种强效的免疫剂，以下是合成路线中一个三环中间体合成的路线：



(DBU: 一种非亲和性强碱，可用于生成碳负离子；CSA: 樟脑磺酸，强质子酸；allyl bromide: 烯丙基溴)

10-1 推断出上面 A、C、D、F、H 的结构简式。

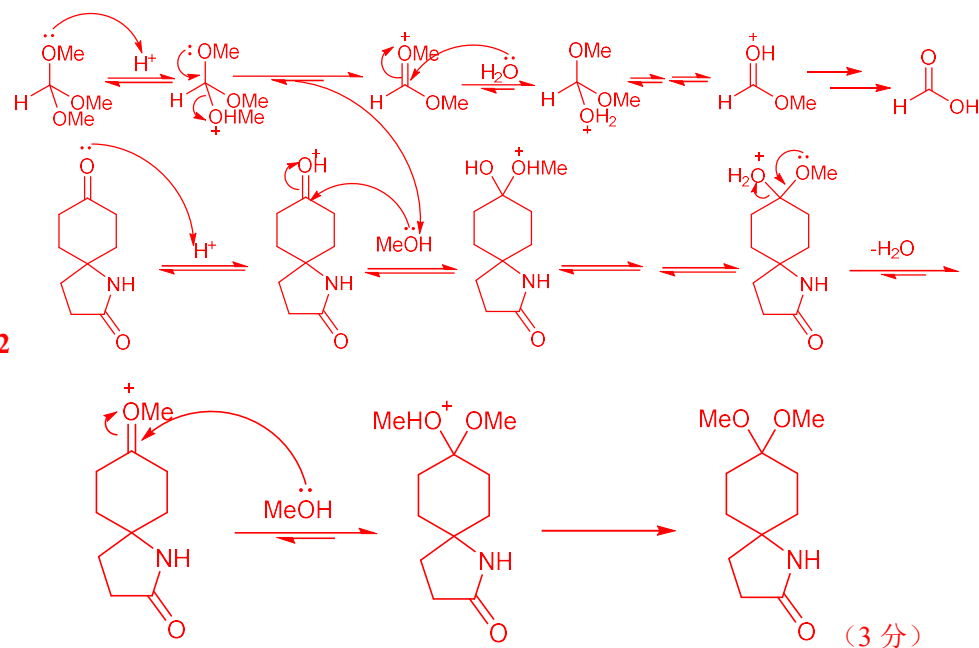
10-1



(每个 1 分)

10-2 写出 D 到 E 的反应机理。

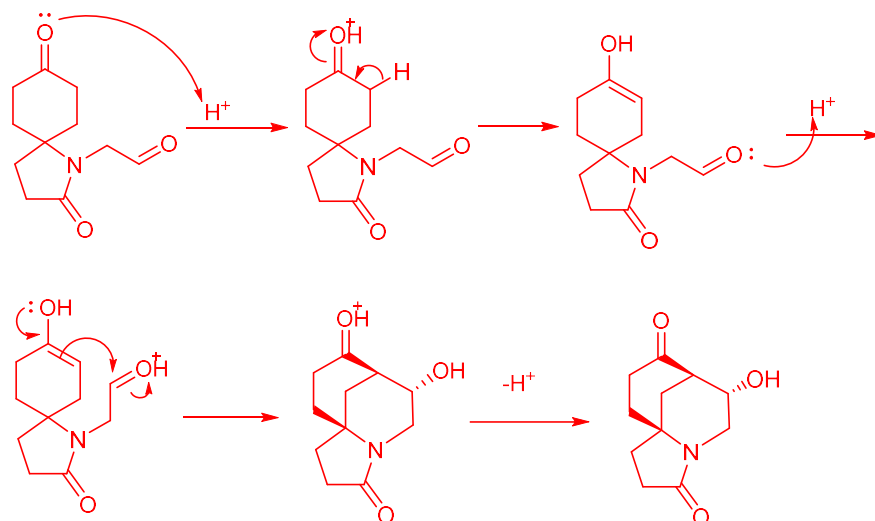
10-2



(3 分)

10-3 写出 H 到 I 的反应机理。

10-3



(2 分)

10-4 D 到 E 一步的意义何在?

10-4 因为酮羰基 α -H 具有酸性, NaH 会拔掉羰基的 α -H, 使烯丙基化发生在羰基的 α 位生成副产物, 因此需要先用缩酮把羰基保护, 避免烯丙基化发生在羰基 α 位的碳上 (1 分)

第 4 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (12 分)

1-1 在 Pt 管中将 AgF 加热到 513 K, 通入 NO₂Cl 气体发生反应, 写出反应的化学方程式, 并指出反应的动力。

1-1 $\text{AgF} + \text{NO}_2\text{Cl} = \text{AgCl} + \text{NO}_2\text{F}$ (1 分)

AgCl 比 AgF 稳定(HSAB) (1 分)

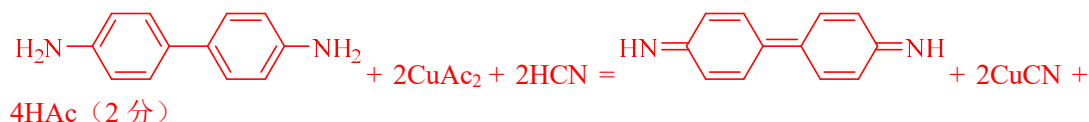
不能答 AgCl 沉淀促进平衡, 因为不是溶液中的反应

1-2 将 Fe(CO)₅ 加入到 NaOH 溶液中, 反应得到一种阴离子含 Fe 33.07% 的钠盐, 写出反应的化学方程式。

1-2 $\text{Fe}(\text{CO})_5 + 3\text{NaOH} = \text{Na}[\text{HFe}(\text{CO})_4] + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-3 醋酸铜-联苯胺试纸可以用来检验空气当中的 HCN, 若空气当中有 HCN, 可以使湿润的试纸变蓝。写出反应的方程式, 并指出为何检验时试纸应湿润?

1-3



水先吸收 HCN, 再与醋酸铜和联苯胺反应, 水作为流动相, 吸收气体溶解固体, 促进两相(气相和固相)物质反应 (1 分)

1-4 1 mol SiF₄ 分别和 1 mol NH₃、2 mol NH₃ 反应, 画出产物并分别指出产物中 Si 的杂化形式。

1-4 $\text{SiF}_4 + \text{NH}_3 = \text{H}_3\text{N} \rightarrow \text{SiF}_4$ (1 分) sp³d 杂化 (0.5 分)

$\text{H}_3\text{N} \rightarrow \text{SiF}_4 + \text{NH}_3 = \text{H}_3\text{N} \rightarrow \text{SiF}_4 \leftarrow \text{NH}_3$ (1 分) sp³d² 杂化 (0.5 分)

1-5 ZnCl₂ 的水溶液能够溶解 FeO, 生成了一种盐, 已知该盐当中阴阳离子比例并非 1 : 1, 写出生成盐的化学式。

1-5 $\text{FeO} + 2\text{H}[\text{ZnCl}_2(\text{OH})] = \text{Fe}[\text{ZnCl}_2(\text{OH})]_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

第2题 (8分)

在恒星中，当聚集成一团的氢和氦原子的温度达到 10^7 K 时，就会发生一连串的热核反应。其中一个反应是四个质子聚合为一个氦核的反应，总反应为 $4^1\text{H} = ^4\text{He} + 2\text{e}^+ + 2\nu_{\text{e}}$ ，这个反应经过了 ^2H 、 ^3He 两个中间体，最后一步为两个 ^3He 的核反应。

已知： $A(^1\text{H}) = 1.007825$ ， $A(^2\text{H}) = 2.01410$ ， $A(^3\text{He}) = 3.01603$ ， $A(^4\text{He}) = 4.002603$ ， $A(\text{e}) = 0.000549$ 。
 $c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $e = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$ ， $N_{\text{A}} = 6.0221 \times 10^{23}$ ， $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。

2-1 写出三步的核反应方程式，已知电子中微子伴随着正电子生成。

2-1 $^1\text{H} + ^1\text{H} = ^2\text{H} + \text{e}^+ + \nu_{\text{e}}$ (0.5 分)

$^2\text{H} + ^1\text{H} = ^3\text{He}$ (0.5 分)

$^3\text{He} + ^3\text{He} = ^4\text{He} + 2^1\text{H}$ (0.5 分)

2-2 假设两个电子中微子各带走了 0.25 MeV 的能量，其余能量以辐射的形式放出，求出总反应辐射的总能量。

2-2 $\Delta A = 2.01410 + 0.00055 - 2 \times 1.007825 = -0.001$ ， $\Delta E = -\Delta A c^2 / N_{\text{A}} e = 0.93 \text{ MeV}$

$\Delta A = 3.01603 - 1.007825 - 2.01410 = -0.005895$ ， $\Delta E = 5.49 \text{ MeV}$

$\Delta A = 4.00260 + 2 \times 1.007825 - 2 \times 3.01603 = -0.01381$ ， $\Delta E = 12.86 \text{ MeV}$

总反应： $\Delta A = 4.00260 + 2 \times 0.00055 - 4 \times 1.007825 = -0.02760$ ， $\Delta E = 25.71 \text{ MeV}$ (1 分)

$\Delta E' = \Delta E - 2 \times 0.25 \text{ MeV} = 25.21 \text{ MeV}$ (0.5 分)

注意：只有总反应需要考虑中微子带走的能量，因为计算的是各步反应的能量变化，而不是辐射的能量。

2-3 在某些恒星中，这一反应可以被碳、氮、氧三种元素的同位素循环催化。已知：催化循环的第一步和最后一步分别为 ^{12}C 与质子的反应和 ^{15}N 与质子的反应，第二步和第五步是两个 β^+ 衰变。

核素	原子量	核素	原子量	核素	原子量
^{12}C	12.000000	^{13}N	13.005739	^{14}O	14.008596
^{13}C	13.003355	^{14}N	14.003074	^{15}O	15.003066
^{14}C	14.003242	^{15}N	15.000109	^{16}O	15.994915

2-3-1 根据题中所给信息，写出一条包含六个反应的催化循环。

2-3-1 $^{12}\text{C} + ^1\text{H} \rightarrow ^{13}\text{N}$

$^{13}\text{N} \rightarrow ^{13}\text{C} + \text{e}^+ + \nu_{\text{e}}$

$^{13}\text{C} + ^1\text{H} \rightarrow ^{14}\text{N}$

$^{14}\text{N} + ^1\text{H} \rightarrow ^{15}\text{O}$

$^{15}\text{O} \rightarrow ^{15}\text{N} + \text{e}^+ + \nu_{\text{e}}$

$^{15}\text{N} + ^1\text{H} \rightarrow ^{12}\text{C} + ^4\text{He}$ (2 分)

2-3-2 你认为什么样的恒星中会存在这种催化循环，说明理由。

2-3-2 通过旧恒星残留下元素形成的恒星，这样的恒星中存在较多的较重元素(例如太阳) (1 分)

2-4 如果一对正负电子发生湮灭，会放出的能量是多少？如果能量通过一对光子放出，光子的波长是多少？

2-4 $\Delta E = 1.023 \text{ MeV}$ (1 分)

波长为 2.42 pm (1 分)

第3题 (8分)

在反应 $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} = \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 中, $c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-)$, 气体分压为 101325 Pa, 假定其他离子浓度均为 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 实验员欲使反应自发进行, 通过理论手段对于该反应能够进行的盐酸最低浓度进行了计算, 并记录了如下求盐酸最低浓度的方法:

对于该反应而言, 能够自发进行, 即使得 $\Delta G < 0$, 而 $\Delta G = -RT \ln K$, 即需使 $K > 1$ 反应即可自发进行。列出平衡常数表达式 K , 由 $[\text{H}^+] = [\text{Cl}^-]$, 解得 $[\text{H}^+] < 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 即求得盐酸最高浓度为 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 也就是说, 如果盐酸浓度高于 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 根据实验员的求法, 该反应无法自发进行。

3-1 根据实验员的求法, 我们发现与我们的认知不同。我们知道, 二氧化锰和浓盐酸反应需要在加热条件下进行, 用 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的盐酸和二氧化锰混合加热反应无法进行。是我们的认知出现了偏差还是实验员的计算方法错误, 为什么?

3-1 对于任意一个状态下的反应, $\Delta G = -RT \ln Q$, 而在平衡的特殊状态下, $K = Q$, 但是如果反应自发, 应该 $Q < K$, 因此应当算出 $[\text{H}^+] > 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (2分)
实际情况下, 氯气在空气当中的分压不可能为 101325 Pa (1分)
因此实验员计算方法错误 (1分)
指出合理错误点均可得分

3-2 试设计方案计算反应自发进行时盐酸的最低浓度, 需要的数据用符号代替。

3-2 查表得 $\varphi^\ominus(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+})$, $\varphi^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)$, 反应自发进行时, $E = 0$
由 Nernst 方程, $E = \varphi^\ominus(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) - \varphi^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) - RT \ln Q^\ominus / (2F)$ (2分)
 $Q^\ominus$ 表示成浓度商, 带入 Nernst 方程, 解得 $c(\text{HCl})$ (2分)
合理方法和答案均可得分

第4题 (9分)

某实验室用如下方案测定 KBF_4 的含量:

准确称取 0.6914 g 熔融的苯甲酸, 溶于 20 mL 中性乙醇中, 在酚酞指示下以 NaOH 溶液滴定, 消耗 NaOH 溶液 23.40 mL。称取 0.3483 g KBF_4 样品, 用 50 mL 水溶解, 控温至 25°C , 加 1 滴甲基橙, 用上述 NaOH 溶液滴定至黄色, 消耗 NaOH 溶液 0.26 mL, 加入 30 mL 中性 $300 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液, 摇匀, 加 150 mL 水, 回流 3 分钟, 冷却后加入 25.00 mL 上述 NaOH 溶液, 重新加热回流 50 分钟, 冷却后用 NaOH 标准溶液滴定至终点, 消耗 NaOH 溶液 8.50 mL。

4-1 为什么不能用水溶解苯甲酸?

4-1 苯甲酸在水溶液中溶解度小 (1分)

4-2 试写出加入 CaCl_2 后发生的反应的方程式。

4-2 $2\text{Ca}^{2+} + \text{BF}_4^- + 3\text{H}_2\text{O} = 3\text{H}^+ + \text{H}_3\text{BO}_3 + 2\text{CaF}_2$ (2分)

4-3 为什么要反复煮沸溶液?

4-3 为使 BF_4^- 完全水解, 充分释放出 F^- 离子 (1分)

4-4 试计算样品中 KBF_4 的含量。

4-4 $c(\text{NaOH}) = m(\text{苯甲酸}) \div [M(\text{苯甲酸}) \times V_1(\text{NaOH})] = 0.6914 \text{ g} \div (0.02340 \text{ L} \times 122.118 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 0.2420 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (2分)
 $\omega(\text{KBF}_4) = M(\text{KBF}_4) \times c(\text{NaOH})[V_2(\text{NaOH}) + V_3(\text{NaOH})] \div [3 \times m(\text{样品})] = 97.69\%$ (3分)

第5题 (9分)

“胡粉”是中国古代妇女使用的化妆品。《天工开物》中记载,“胡粉投入炭炉中,仍还熔化”,生成 **A**、二氧化碳和水蒸气。**A** 难溶于水,但可与较稀的硝酸反应,得到无色溶液 **B** 并放出气体。向溶液 **B** 中逐渐加入氢氧化钠溶液,先生成白色沉淀 **C**,后沉淀溶解得到无色溶液 **D**。向溶液 **D** 中加入氢氧化钠和次氯酸钠的混合溶液,得到棕黑色沉淀 **E**。在隔绝空气的情况下,将 **E** 加热到 605°C,会逐渐放出氧气并得到黄色固体 **F**。**F** 能完全溶于硝酸,仍得到溶液 **B**。

5-1 写出“胡粉”的化学名称。

5-1 碱式碳酸铅 (1分)

5-2 写出 **A~F** 的化学式。

5-2 **A** Pb **B** $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ **C** $\text{Pb}(\text{OH})_2$ **D** $\text{NaPb}(\text{OH})_3(\text{Na}_2\text{Pb}(\text{OH})_4)$
E: PbO_2 **F** PbO (**A~C** 每个 1 分, **D~F** 每个 0.5 分)

5-3 写出 **D** 与氢氧化钠和次氯酸钠反应,得到 **E** 的反应方程式。

5-3 $\text{Pb}(\text{OH})_3^- + \text{ClO}^- = \text{PbO}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-$ (1.5 分)

5-4 黄色 **F** 在温度较低时会转变为另外一种晶型,晶型的转变是熵增还是熵减过程?

5-4 熵减 (1分)

5-5 《本草纲目》记载,胡粉有毒,参与生产的工人“必食肥猪犬肉”。请解释为什么食用肉类能减缓胡粉中毒。

5-5 肉类富含蛋白质,蛋白质中的巯基可与铅离子结合(答重金属离子使蛋白质变性亦可) (1分)

第6题 (10分)

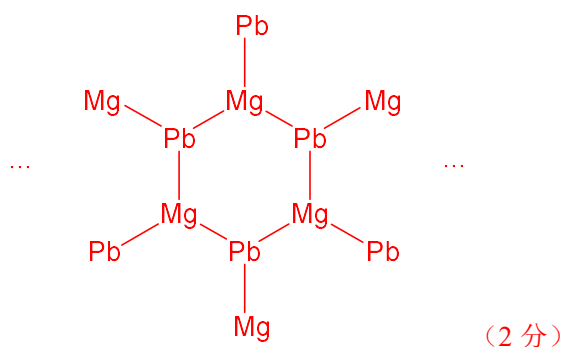
晶体 **X** 只含钠、镁、铅三种元素。在不同的温度和压力下,晶体 **X** 呈现不同的晶相。 α -**X** 是一种六方晶系的晶体,而 γ -**X** 是立方晶系的晶体。在 α -**X** 中,镁和铅按 1:1 的比例形成类似于石墨的层状结构,钠填在层间。在 γ -**X** 中,铅做立方最密堆积,其余两种原子填满所有的四面体空隙和八面体空隙。

6-1 给出 **X** 的化学式。

6-1 Na_2MgPb (2分)

6-2 画出一层 α -**X** 的结构。

6-2



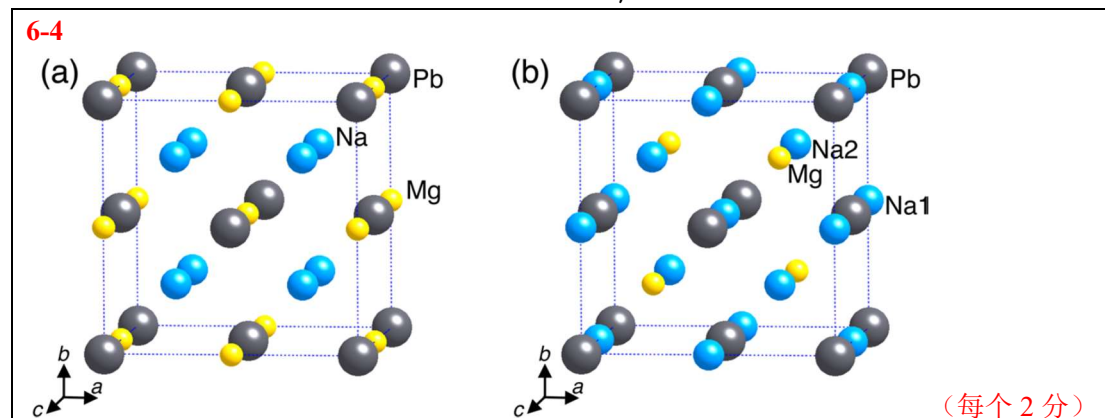
6-3 已知 α -**X** 的晶胞参数 $a = 511 \text{ pm}$, $c = 1017 \text{ pm}$, $Z = 2$, 计算 α -**X** 的密度。

6-3 $D = ZM / N_A V = 4.01 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2分)

6-4 在不同的条件下， γ -X 也呈现不同的结构。

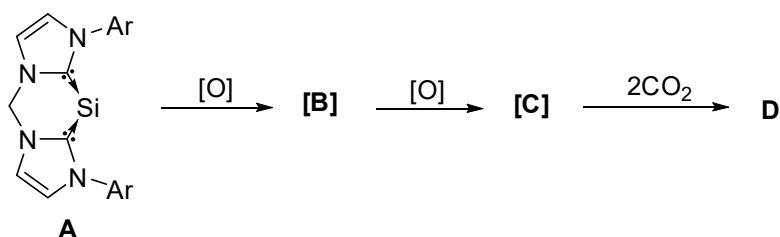
6-4-1 画出由铅形成的八面体空隙仅被镁占据时， γ -X 的立方晶胞。

6-4-2 画出由铅形成的八面体空隙仅被钠占据时， γ -X 的立方晶胞。



第 7 题 (11 分)

近期，研究人员于 -30°C 令硅-卡宾配合物 **A** 与 CO_2 在 THF 中反应，成功制备了具有“二碳酸硅”结构的 **D**。它具有一个六配位的硅原子，并且同时和两个碳酸根中的四个氧原子成键。生成 **D** 的过程中有两个中间体 **B**、**C** 产生，[O]表示氧化。



7-1 画出 **B**、**C**、**D** 的结构简式，写出制备过程的总反应方程式。

7-1 总反应方程式： $\text{A} + 4\text{CO}_2 = \text{D} + 2\text{CO}$ (1 分) 反应条件：THF, -30°C
底物和产物可以写成结构简式，不写反应条件扣分，其他氧化剂不得分

B

C

D

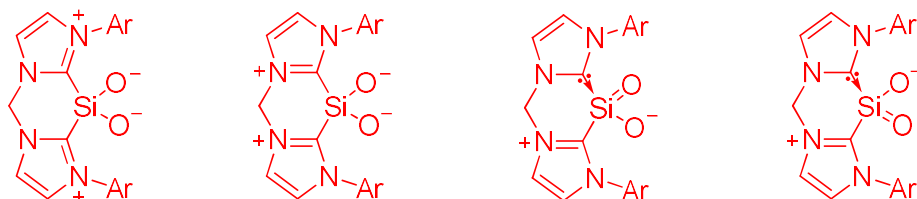
(每个 1 分)

7-2 写出 **A**~**D** 中硅元素的氧化数和配位数。

7-2 氧化数：0, 2, 4, 4; 配位数：2, 3, 4, 6 (每个 0.5 分)

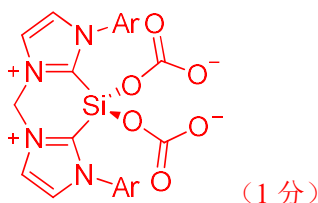
7-3 画出至少 3 种 **C** 的共振结构式以及一种 **D** 的四配位的共振式，并标出形式电荷。

7-3 **C** 的共振结构非常多，前两个必须至少写出一个



(2 分，前 2 个结构写出一个得 1 分，其余结构一个 0.5 分)

D 的共振结构之一：



(1 分)

第 8 题 (10 分)

8-1 比较 NaBH_4 , NaBH_3CN , LiBH_4 的还原能力强弱。

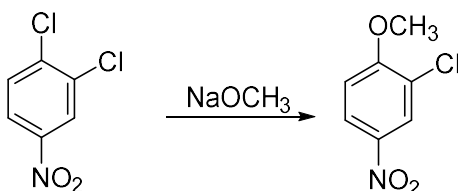
8-1 LiBH_4 的还原性强于 NaBH_4 ，而 NaBH_4 的还原性强于 NaBH_3CN (2 分)

8-2 试解释为什么在质子溶剂中 I^- 既是一个好的亲核试剂，又是一个好的离去基团。

8-2 I^- 碱性很弱，因此 I^- 是一个好的离去基团。由于 I^- 碱性比较弱，所以在质子溶剂中溶剂化效应比较差，因此裸露的负电荷会具有强的亲核性 (1 分)

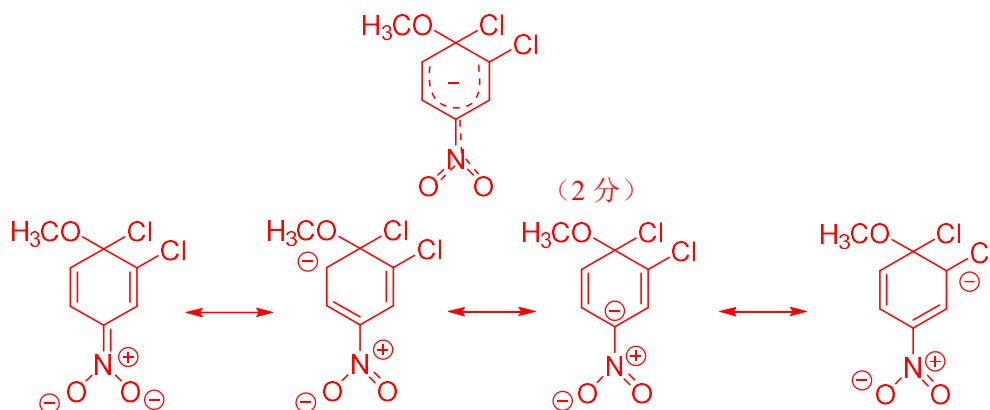
I^- 离子半径比较大，电荷密度低，可极化性较强，综合以上两点， I^- 在质子溶剂中的亲核性强 (1 分)

8-3 芳环上的一个基团被一个亲核试剂取代的反应被称为芳香亲核取代反应。如下述反应：



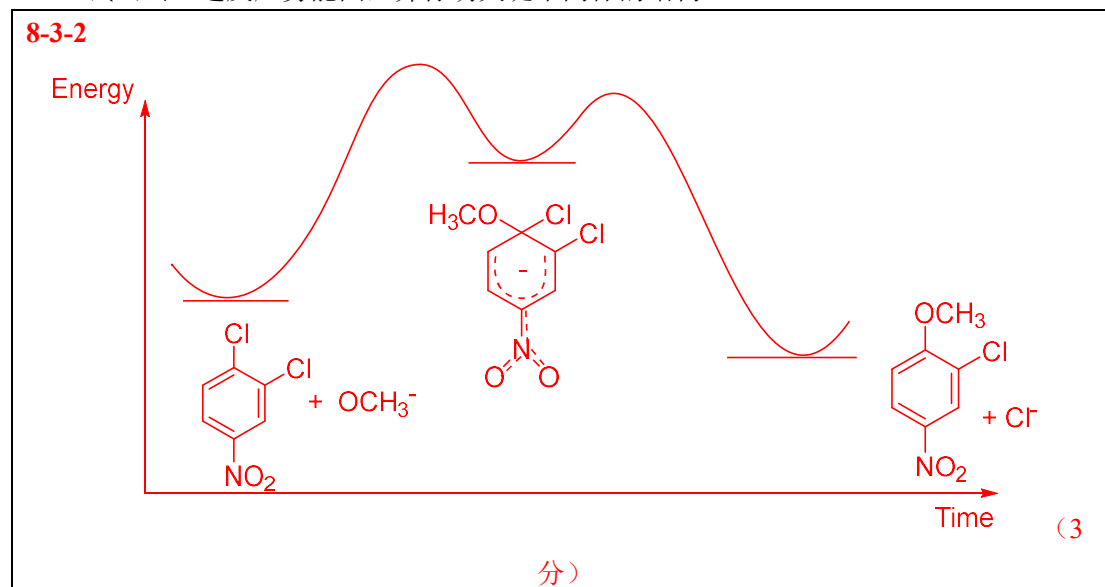
8-3-1 试解释为什么甲氧基负离子容易取代硝基对位的氯而间位的氯不受影响？

8-3-1



通过共振式可以看出，硝基对位的碳被亲核时可以通过硝基稳定环上的负电荷 (1 分)

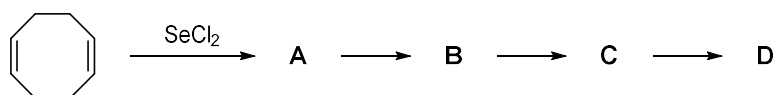
8-3-2 试画出上述反应势能图，并标明关键中间体的结构。



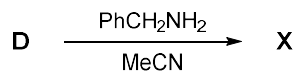
第9题 (11分)

含有四个六元环的化合物 **X** ($C_{22}H_{28}N_2Se$) 可以通过以下方法制备:

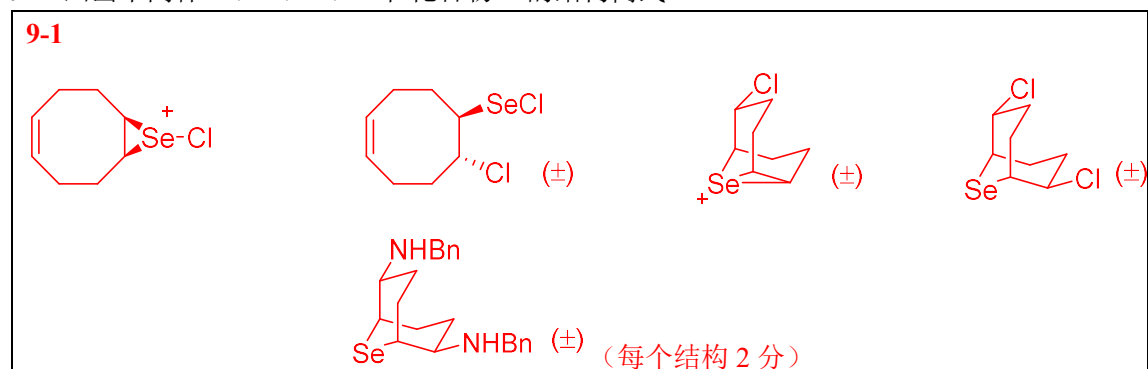
第一步反应:



第二步反应:



9-1 画出中间体 **A**、**B**、**C**、**D** 和化合物 **X** 的结构简式。



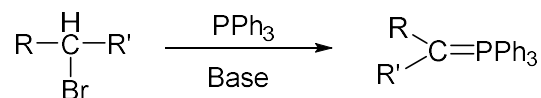
若未体现出 **B**、**C**、**D** 中碳的相对构型，每个只得 1.5 分；本题不要求 **A** 的立体化学，但若 **A** 标明了外消旋符号，扣 0.5 分。若 **X** 未标明立体化学或立体化学错误，扣 1 分。

9-2 第二步反应中，乙腈的作用是什么？

9-2 溶剂 (1 分)

第 10 题 (12 分)

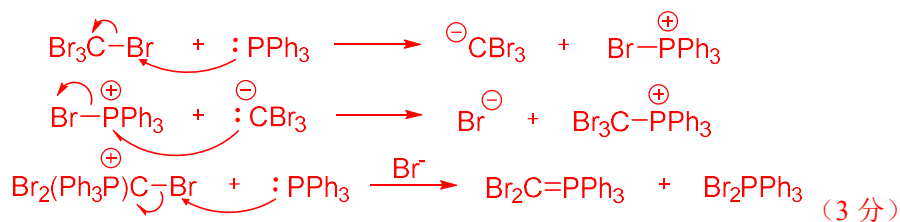
Wittig 试剂的一般制法如下:



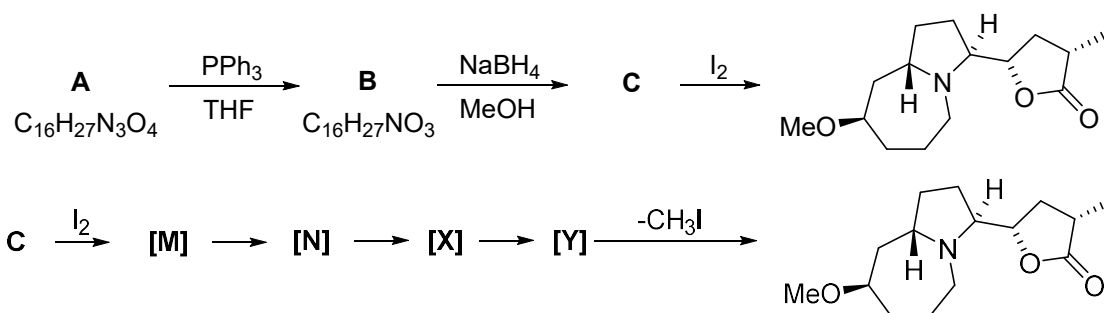
利用 $\text{P}=\text{O}$ 双键的稳定性, *Wittig* 试剂可将羰基转换为其他 $\text{C}=\text{X}$ 基团。

10-1 除上述一般方法外, 我们可使用 CBr_4 与 PPh_3 反应制备二溴代 *Wittig* 试剂, 该反应分三步进行。已知另一产物为 Br_2PPh_3 , 写出各步反应式。

10-1

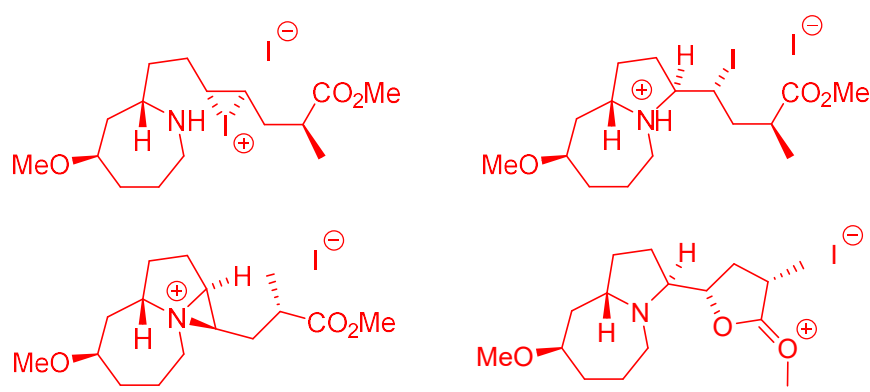


10-2 在下图所示合成中, 化合物 **A** 高立体选择性的经多步反应得到最终产物, 而 *Wittig* 试剂在其中完成了关键的大环构建。化合物 **C** 经一系列碘盐中间体后, 得到了产物与另一有机产物 CH_3I :



10-2-1 写出各关键中间体 **M**、**N**、**X**、**Y** 的结构简式。

10-2-1



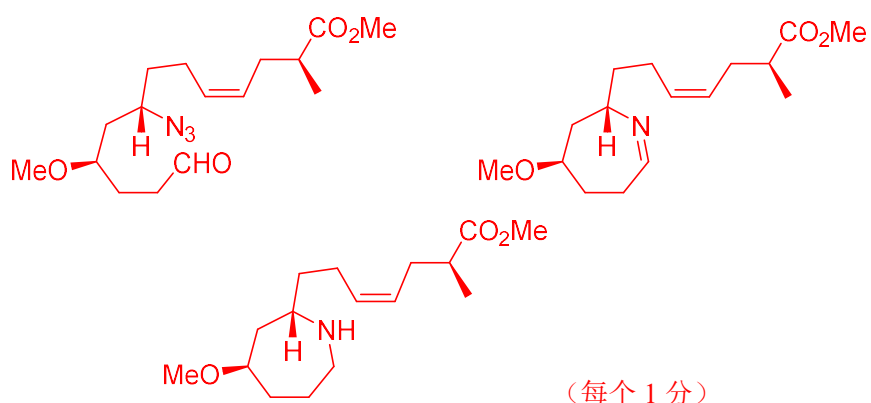
(每个 1 分)

10-2-2 I_2 在反应中的作用是什么?

10-2-2 氧化剂 (1 分) 亲核试剂 (1 分)

10-2-3 已知 **A** 中含有顺式双键，画出 **A**、**B**、**C** 的结构式。

10-2-3

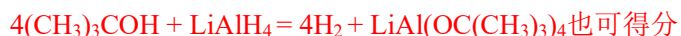


(每个 1 分)

第5届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第1题 (13分)

1-1 氢化锂铝是有机反应常用的还原剂，过量的氢化锂铝常使用叔丁醇淬灭，写出淬灭过程的反应方程式。



1-2 工业上常以黄铜矿为原料制备胆矾。方法为将黄铜矿在一定条件下氧化焙烧，后用水浸取即可得到胆矾。写出该法制备胆矾的反应方程式。



1-3 锂金属的液氨溶液与乙炔反应无气体生成，产物均为二元化合物，写出反应的化学方程式。



1-4 在农场中，常在潮湿的仓库中放置几片磷化铝片剂用于杀灭害虫。该过程应用了什么化学原理？试用化学术语表达之。

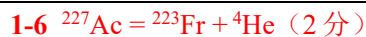


PH_3 有生物毒性，可以起到杀虫的作用 (1分)

1-5 实验室常用氯酸钾在二氧化锰催化的条件下分解制备少量氧气。然而在没有催化剂时，氯酸钾加热至熔化也不会放出气体。试写出没有催化剂的条件下氯酸钾加热分解的化学方程式。



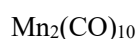
1-6 核化学是军工业的重要组成部分。研究发现镅-227是一种不稳定的同位素，其会自发衰变成钷-223，写出衰变反应方程式。



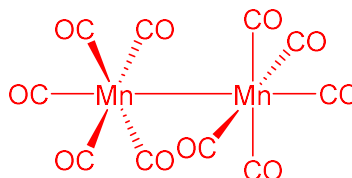
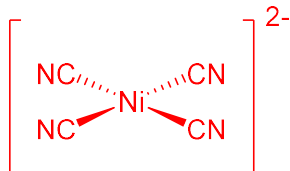
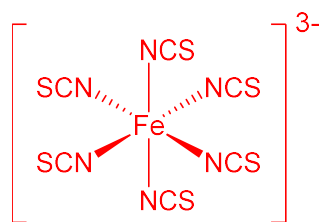
第2题 (11分)

配合物可看作正负电荷相互作用而形成的一种酸碱加合物。配合物中的配体按配位原子的个数可分为单齿配体与多齿配体两类。

2-1 试画出下列按端基配位形成配合物的结构：

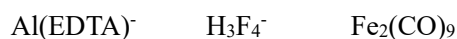


2-1

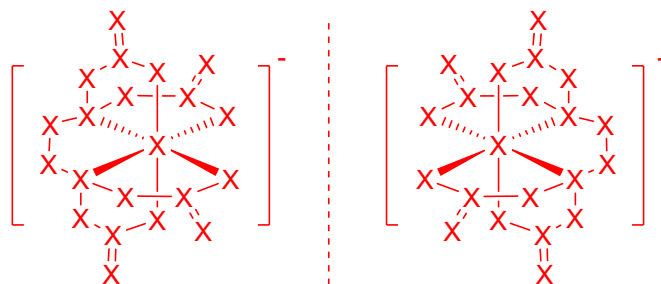


(每个1分)

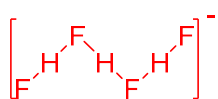
2-2 多齿配体有的可以作为螯合配体，有的可作为桥联配体。试画出下列各化合物的结构：



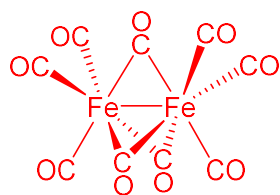
2-2



(2分，未画出对映异构体扣1分)

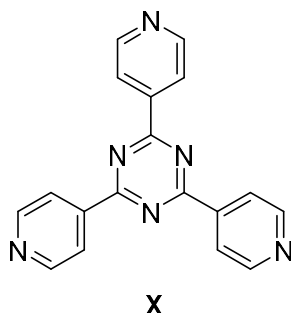


(1分)

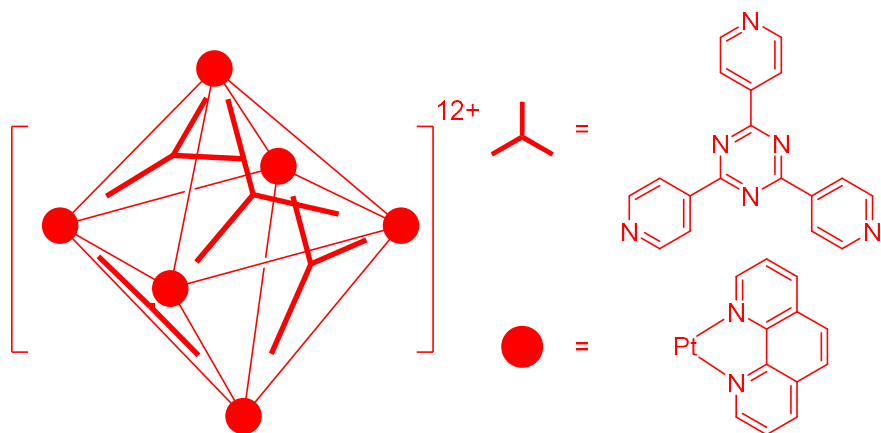


(2分)

2-3 一些特殊的配体与一些特殊的金属可形成一些超分子化合物。现有一种由 $\text{Pt}(\text{II})$ 、邻二氮菲以及配体 **X** 所组成的多核配离子，已知该配合物中 C 与 Pt 的质量分数分别为 49.40%、33.43%，且在该配合物中，所有组成部分均为其常见配位形式。已知分子中存在 S_4 轴（分子沿轴旋转 90° 做镜面操作与原分子重合），试画出该配离子的骨架，你可以适当简化配体的结构。



2-3



(3分)

正确表达出此结构即可得分，无需标出电荷，画出邻二氮菲配位不扣分， Pt 为 +2 价，因此为平面正方形配位，无需表达出 Pt 的配位结构只需画出骨架即可。

第3题 (13分)

根据中学所学的知识，铁制品在空气($p(\text{O}_2) = 20 \text{ kPa}$)中放置得到铁锈，而铁丝在装满氧气($p(\text{O}_2) = 100 \text{ kPa}$)的广口瓶中燃烧，火星四溅并得到黑色固体。已知铁、四氧化三铁和三氧化二铁的熔点分别为 1538°C 、 1597°C 和 1565°C 。假设上述物质的焓和熵不随温度变化，此题仅从热力学角度考虑。

3-1 请通过计算确定铁锈的主要成分。

3-1 证明Fe能与空气中的 O_2 反应：



$$\Delta_r G^\ominus(298 \text{ K}) = -1015.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad K^\ominus \approx 10^{178}$$

$Q = 25.0 < K^\ominus$ ，平衡正向进行，可以反应 (2分)

证明 Fe_3O_4 能与空气中的 O_2 反应：



$$\Delta_r G^\ominus(298 \text{ K}) = -392.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad K^\ominus \approx 10^{68}$$

$Q = 5.0 < K^\ominus$ ，平衡正向进行，可以反应 (2分)

综上，铁锈的主要成分是三氧化二铁 (1分)

只证明铁能与氧气反应得到三氧化二铁的不得分，用合理方法推得结论也得满分

3-2-1 铁丝在纯氧中燃烧时的反应温度至少为 1538 (1分) $^\circ\text{C}$ 。

3-2-2 在该温度下通过计算确定黑色固体的主要成分。

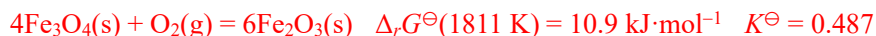
3-2-2 在1811 K下，重复1中的计算：

证明Fe能与 O_2 反应：



$Q = 1 < K^\ominus$ ，平衡正向进行，可以反应 (1.5分)

证明 Fe_3O_4 不能再被氧化：



$Q = 1 < K^\ominus$ ，平衡逆向进行，无法再被氧化 (1.5分)

综上，黑色固体的主要成分是三氧化二铁 (1分)

用合理方法推得结论也得满分

3-3 计算测定三氧化二铁的熔点时需要的氧气分压 (kPa)。

有关物质的热力学数据：

(298 K)	$\Delta_r H^\ominus$ (kJ·mol ⁻¹)	$S^\ominus$ (J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹)
Fe(s)	0	27.3
Fe(l)	13.8	35.8
O ₂ (g)	0	205.2
Fe ₂ O ₃ (s)	-824.2	87.4
Fe ₃ O ₄ (s)	-1118.4	146.4

3-3 根据题意，需要使 Fe_2O_3 达到熔点 (1838 K) 时不发生分解



求出平衡时氧气的分压为 $0.307^{-1} = 3.26 \text{ bar} = 326 \text{ kPa}$ (1分)

第4题 (10分)

X 为无色透明的液体，是一种一元强酸。工业上制备 **X** 时，可通过如下过程：电解一定浓度的 NaClO_3 溶液，得到一种单质气体和一种盐 **Y**，然后由 **Y** 制得 **X**。实验测定结果表明，**X** 中键角 $\angle\text{O}-\text{Cl}-\text{O}$ 有两种大小，分别为 105.8° 和 112.8° ，而 **X** 的酸根离子中，键角 $\angle\text{O}-\text{Cl}-\text{O}$ 只有一种。**X** 与过量 P_4O_{10} 反应，得到两种产物，其中一种含两个六元环。

4-1 写出 **X** 的化学式。

4-1 HClO_4 (1分)

4-2 在 **X** 的两种 $\angle\text{O}-\text{Cl}-\text{O}$ 键角中，哪一种键角为 112.8° ？简述原因。

4-2 两个非羟基氧与氯之间的键角为 112.8° (1分)

原因：羟基氧与氯形成的键为单键，因此这对成键电子与其他成键电子间的排斥力较弱，故羟基氧-氯-非羟基氧所形成的键角较小，而非羟基氧-氯-非羟基氧的键角较大 (1分)

4-3 分别写出电解 NaClO_3 溶液时，阴阳两极的电极反应方程式。

4-3 阳极： $\text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{O} - 2\text{e}^- = \text{ClO}_4^- + 2\text{H}^+$ (1分)

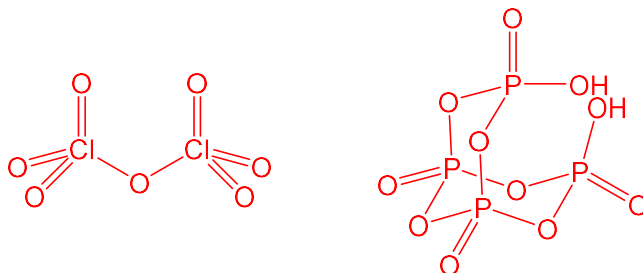
阴极： $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$ (1分)

或阳极： $\text{ClO}_3^- + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{ClO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$

阴极： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ 也得满分。

4-4 分别画出两分子 **X** 与一分子 P_4O_{10} 反应得到的两种产物的结构。

4-4



(各 1.5 分，第二个图不要求立体结构)

4-5 硫酸的酸性弱于 **X**，但实验室中仍可采取用 **X** 的钾盐与浓硫酸反应的方法制备 **X**，简述原因。

4-5 因为高氯酸在加热的条件下可被减压蒸出(答高氯酸可挥发也可得分) (1分)

4-6 人们已经制得 **X** 的水合晶体 $\text{X} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。按键型分类， $\text{X} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 属于哪种晶体？

4-6 离子晶体 (1分)

第5题 (11分)

某化合物 **X** 仅含 **A** 和 **B** 两种元素。在高压下, **X** 形成了一种原子晶体。此晶体为正交晶系, 其中 **A** 均为四配位, **B** 均为二配位, $a = 622 \text{ pm}$, $b = 435 \text{ pm}$, $c = 607 \text{ pm}$, $\rho = 3.56 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, $Z = 8$ 。

5-1 试通过计算确定 **X** 的化学式。

5-1 $M = \rho N_A V / Z = 44.0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1分)

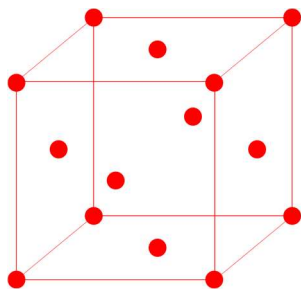
又因为 **A** 为 4 配位, **B** 为 2 配位, 所以 **A** 和 **B** 的比例应为 1:2 即 **AB₂** (1分)

为 **CO₂** (1分)

直接由 $44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 推出 **CO₂** 也可得满分

5-2 画出 **X** 在 200 K, 500 kPa 下形成的晶体的正当晶胞, 此时该晶体为立方晶系, $Z = 4$, 只画出 **A** 原子即可。此晶体的点阵类型属于什么?

5-2



(2分)

简单立方 (1分) 需考虑 **CO₂** 分子取向

5-3 在高压下, **X** 还能形成一种四方晶系的分子晶体, 晶胞参数 $a = 354 \text{ pm}$, $c = 413 \text{ pm}$, $Z = 2$ 。在一个正当晶胞中, 若以 **A** 原子为顶点, 则两个 **B** 的坐标分别为(0.266, 0.266, 0)和(0.766, 0.234, 0.5)。

5-3-1 画出一个正当晶胞沿 c 方向的投影图, 用黑球表示 **A** 原子, 白球表示 **B** 原子, 用短线表示键联关系。

5-3-1

(3分)

5-3-2 判断以下说法的正误:

- (1) 此晶体中有对称中心。
- (2) 此晶体中有不通过任何原子的镜面。
- (3) 此晶体中有穿过 **B** 原子的二重旋转轴。
- (4) 此晶体中没有不穿过 **A** 原子的二重旋转轴。

5-3-2 (1)、(3) 正确。(2)、(4) 错误。(每个 0.5 分)

第6题 (8分)

实验室用酸碱滴定法测定酯化反应的平衡常数:

(1) 准确量取 0.200 mol 的乙醇和 0.200 mol 乙酸混合, 用移液枪加入 200 μL 浓硫酸, 将混合液在电加热磁力搅拌器上加热搅拌回流 1.5 小时。

(2) 量取 0.200 mol 乙酸溶于与乙醇等体积的水中, 从中取出 1.00 mL, 加水稀释至 20 mL。以酚酞为指示剂, 用浓度为 $c(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 的 NaOH 标准溶液滴定, 消耗 NaOH 标准溶液的体积为 $V_1(\text{mL})$ 。

(3) 量取与乙酸和乙醇等体积的水, 向其中用移液枪加入 200 μL 浓硫酸, 从中取出 1.00 mL, 加水稀释至 20 mL。以酚酞为指示剂, 用相同浓度的 NaOH 标准溶液滴定, 消耗 NaOH 标准溶液的体积为 $V_0(\text{mL})$ 。

(4) 回流 1.5 小时结束后, 将反应液充分冷却至室温, 从中取出 1.00 mL 反应液, 加水稀释至 20 mL 后以酚酞为指示剂, 用相同浓度的 NaOH 标准溶液滴定, 消耗 NaOH 标准溶液的体积为 $V_2(\text{mL})$ 。

(5) 将剩余的反应液继续回流半小时后, 充分冷却至室温, 从中再取出 1.00 mL 反应液, 加水稀释至 20 mL 后以酚酞为指示剂, 用相同浓度的 NaOH 标准溶液滴定, 记录滴定体积。

6-1 写出乙醇和乙酸发生酯化反应得到乙酸乙酯的平衡常数 K 的表达式。

$$\text{6-1 } K = \frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]} \quad (3\text{分})$$

6-2 用题中所给字母表达平衡常数 K 。

$$\text{6-2 } K = \frac{(V_1 - V_2 + V_0)^2}{(V_2 - V_0)^2} \quad (4\text{分})$$

6-3 (5) 的目的是什么?

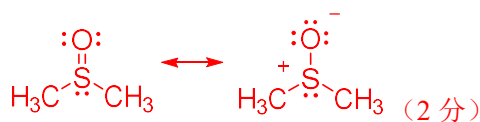
6-3 确保酯化反应进行完全, 确认体系是否达到平衡 (1分)

第7题 (14分)

二甲基亚砜(DMSO)是实验室常用的反应溶剂和反应试剂。二甲亚砜的性质与其分子结构密切相关。

7-1 画出二甲亚砜的共振结构式。

7-1



7-2-1 二甲亚砜属于 (②③)。(1分)

质子溶剂

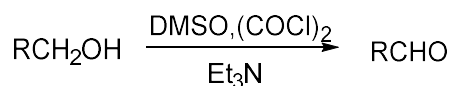
②偶极溶剂

③极性溶剂

④非极性溶剂

7-2-2 在二甲亚砜中, 正 (1分) (选填“正”、“负”)离子更容易被溶剂化。

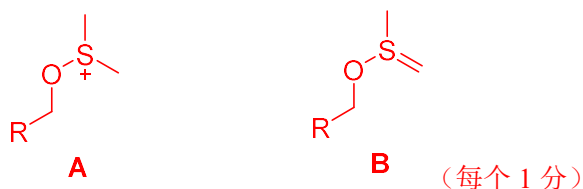
7-3 二甲亚砜在有机合成中常作为氧化剂使用，例如著名的 *Swern* 氧化反应：



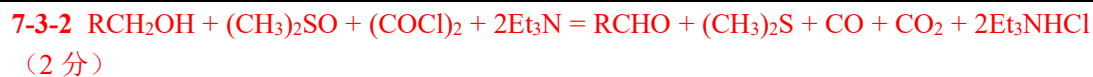
实验时首先将二甲亚砜和草酰氯加入底物醇中，低温下发生反应，释放大量气体，得到中间体 **A**。然后再加入三乙胺，经中间体 **B** 后得到产物醛。

7-3-1 试画出中间体 **A** 和 **B** 的结构，并指出中间体 **B** 属于哪一类有机化合物？

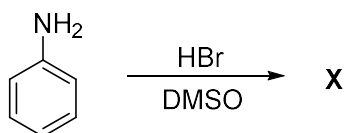
7-3-1 **B** 属于硫叶立德 (1 分)



7-3-2 写出 *Swern* 氧化反应配平的化学方程式。



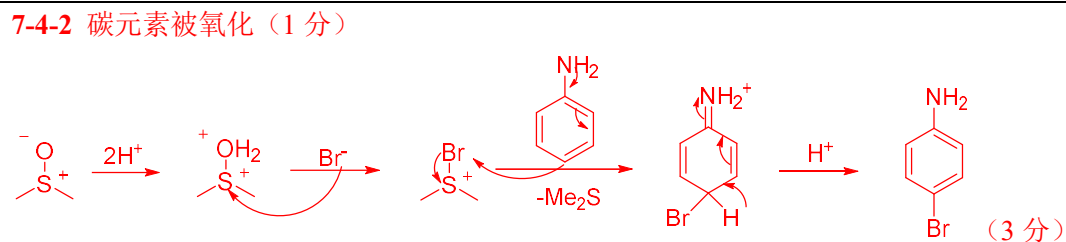
7-4 人们发现，二甲亚砜除能够氧化醇生成醛酮外，还可以氧化苯胺等含有富电子苯环的化合物。如下图所示氧化反应，二甲亚砜氧化苯胺生成单一产物 **X**：



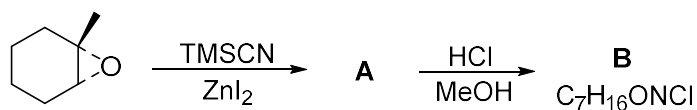
7-4-1 写出产物 **X** 的结构简式。



7-4-2 画出生成 **X** 的反应机理。并指出在该反应中，哪种元素被氧化？

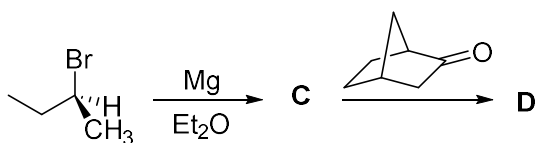


第8题 (9分)



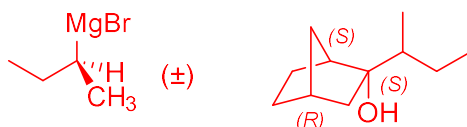
8-1 画出上述反应 **A** 和 **B** 的结构简式，注意立体化学并标出 **B** 中手性碳的构型。

8-1



8-2 试画出上述反应 **C** 和 **D** 的结构简式，注意立体化学并标出 **D** 中环上手性碳的构型。

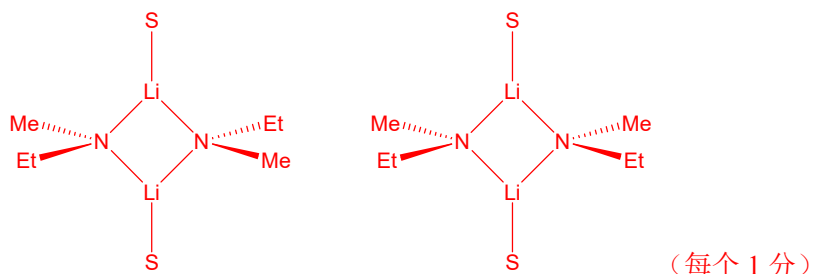
8-2



(结构每个 1 分，正确标出 **C** 外消旋 0.5 分，**D** 内手性碳构型一个 0.5 分)

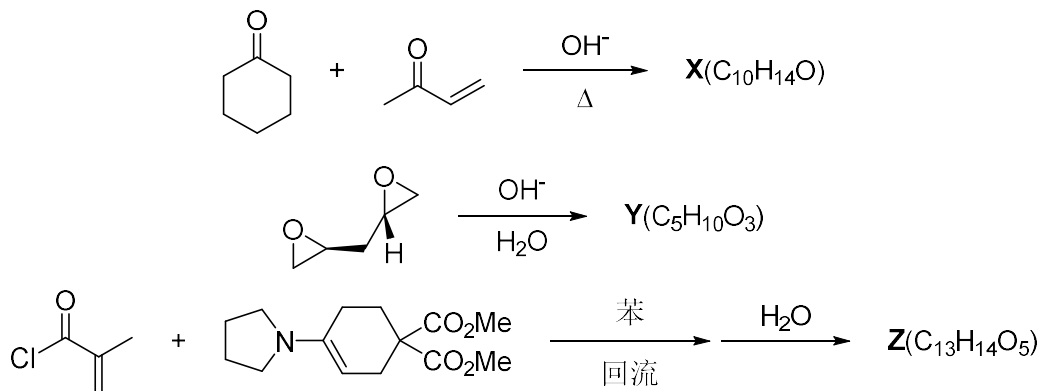
8-3 实验发现，在一特殊的溶剂中，可分离得到化合物甲基乙基氨基锂的两种异构体。其中锂离子为三配位，试画出在此种溶剂中两种异构体的结构简式，溶剂分子以 S 表示。

8-3

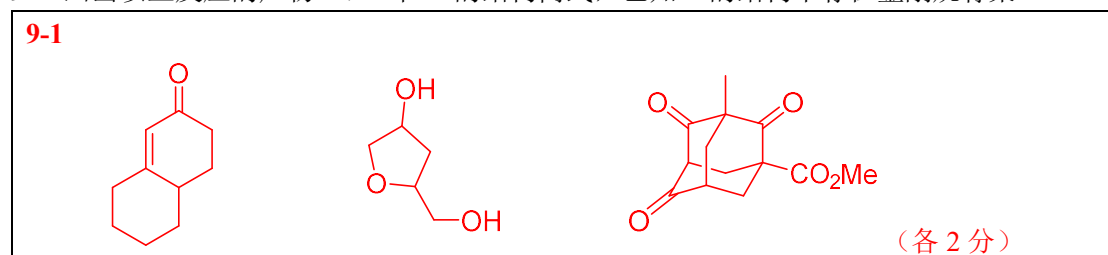


第9题 (11分)

在一个相互联系系统中，一个很小的初始能量就可能产生一系列的连锁反应，人们把这种现象称为“多米诺骨牌效应”或“多米诺效应”。在有机合成中，随着人们对反应效率和原子利用率的注重以及科学家们更希望合成复杂天然产物的愿望，这就要求用最简便的步骤实现最大的复杂性。一种有效提高合成效率的方式是将多个反应条件相似的反应结合起来一次性完成，将上一个反应得到的官能团用于下一个反应，从而简化反应步骤，有机化学上将这类反应称之为“多米诺反应”。以下三个反应都可看作“多米诺反应”：

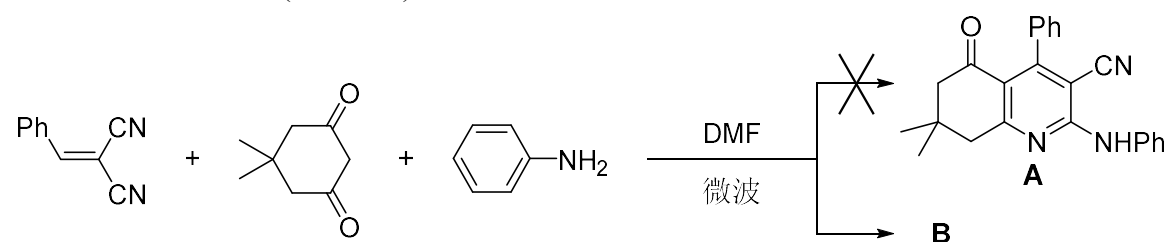


9-1 画出以上反应的产物 **X**、**Y** 和 **Z** 的结构简式，已知 **Z** 的结构中存在金刚烷骨架。

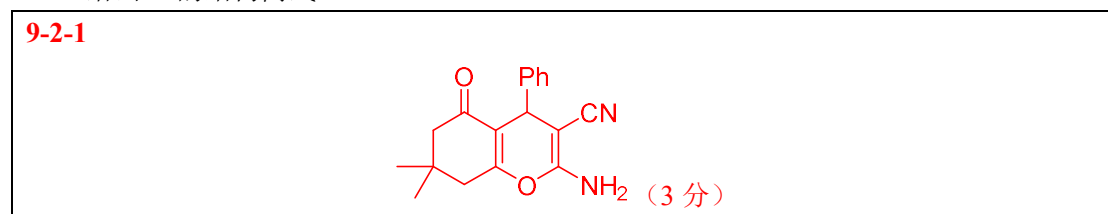


9-2 人们欲通过下列反应制备吡啶衍生物 **A**，然而却得到了 4*H*-吡喃衍生物 **B** ($C_{18}H_{18}O_2N_2$)。

B 在 PhNCO 和碘单质(含微量水)的作用下成功转化为 **A**。反应步骤如下图所示：



9-2-1 给出 **B** 的结构简式。



9-2-2 指出 **B** 转化为 **A** 的过程中，碘单质的作用。

9-2-2 氧化剂 (1 分) 和 Lewis 酸 (1 分)

第 6 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (8 分)

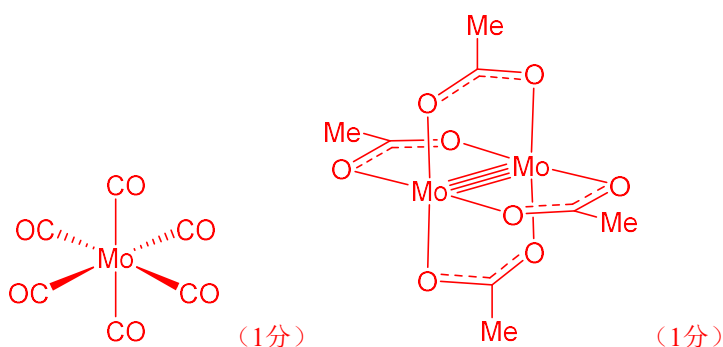
自从上世纪 $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 的结构确定后, 含有类似结构的配离子引起了人们的兴趣。现有一种羰基配合物 **X**, 已知 **X** 中含氧 36.4%, 且中心元素 **Z** 存在于某种固氮酶中。将 **X** 在冰乙酸中回流, 待反应完全后得到了化合物 **A**, **A** 的理论摩尔电导率为 0, 所得 **A** 的物质的量是参与反应的 **X** 的物质的量的一半。**A** 在浓盐酸中与氯化钾反应得到含金属元素 55.1% 的化合物 **B**, 经实验测得 **B** 与 **A** 中含有相同的化学键且生成 **B** 的物质的量与反应的 **A** 的物质的量相等。

1-1 写出 **Z** 的基态原子电子排布式。

1-1 $[\text{Kr}]4d^55s^1$ (1分)

1-2 画出 **X** 和 **A** 的结构并写出 **B** 的化学式。

1-2 **B** 是 $\text{K}_4\text{Mo}_2\text{Cl}_8$ (1分)



1-3 经测定发现 **B** 的阴离子不是 D_{nd} 点群的, 而是空间阻碍看似更大的 D_{nh} 点群, 为什么?

1-3 D_{4d} 点群是全交错式构象, D_{4h} 点群则对应全重叠式构象, 显然后者位阻较大 (1分)
但如果采取全交错式构象, 钼钼间 δ 键无法重叠, 导致键级更小, 能量损失较大 (1分)
两种因素共同作用, 后者占主导, 导致配合物采取了 D_{4h} 点群构型

1-4 **Z** 同族的下一周期元素也形成类同 **B** 的化合物 **C**, 但 **C** 稳定性较低, 即使在 -78°C 也与 HCl 快速反应放出气体, 为什么?

1-4

周期数更高的 **W** 的高氧化态稳定性较 **Mo** 更大, 导致相应的 **W(II)** 化合物较 **Mo(II)** 化合物更易被氧化 (2分)

第2题 (11分)

2-1 硫化汞不溶于浓盐酸($12.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 可溶于浓硝酸($16.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 易溶于王水(浓硝酸与浓盐酸以体积比 1:3 配制而成), 写出溶解反应的化学方程式并通过计算说明硫化汞在不同体系中溶解性的差异。

2-1 (1) 硫化汞与盐酸反应:

不发生氧化还原: $\text{HgS} + 2\text{H}^+ + 4\text{Cl}^- = \text{HgCl}_4^{2-} + \text{H}_2\text{S}$ (0.5分)

$K = K_{\text{sp}} \cdot \beta_4 \cdot (K_{\text{a1}} \cdot K_{\text{a2}})^{-1} = 1.8 \times 10^{-16}$ (0.5分)

可以得到平衡时 $[\text{Hg}^{2+}] = 2.3 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 不溶解 (0.5分)

(2) 硫化汞与硝酸反应有两种情况:

不发生氧化还原: $\text{HgS} + 2\text{H}^+ = \text{Hg}^{2+} + \text{H}_2\text{S}$ (0.5分)

$K = K_{\text{sp}} \cdot (K_{\text{a1}} \cdot K_{\text{a2}})^{-1} = 1.5 \times 10^{-32}$ (0.5分)

可以得到平衡时 $[\text{Hg}^{2+}] = 2.0 \times 10^{-15} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 不溶解 (0.5分)

发生氧化还原: $3\text{HgS} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Hg}^{2+} + 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ (0.5分)

$\varphi^\ominus(\text{S}/\text{HgS}) = 1.083 \text{ V}$, $E = -0.126 \text{ V}$, $K = \exp(nFE/RT) = 1.7 \times 10^{-13}$ (0.5分)

可以得到平衡时 $[\text{Hg}^{2+}] = 0.57 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 可溶解 (0.5分)

(3) 硫化汞与王水反应:

王水中各离子的浓度: $[\text{H}^+] = 13.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $[\text{NO}_3^-] = 4.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $[\text{Cl}^-] = 9.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

发生氧化还原: $3\text{HgS} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + 12\text{Cl}^- = 3\text{HgCl}_4^{2-} + 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ (0.5分)

$\varphi(\text{S}/\text{HgS}) = 0.637 \text{ V}$, $E = 0.320 \text{ V}$, $K = \exp(nFE/RT) = 2.7 \times 10^{32}$ (1分)

可以看出反应进行得非常彻底, 易溶解 (1分)

2-2 稀硝酸和稀盐酸的混合物也可以溶解硫化汞, 假设硫化汞的溶解度达到 $10.0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, 且平衡时 $[\text{Cl}^-] = 1.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 计算混合物中硝酸和盐酸的浓度。

已知: HgS 的溶度积 $K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-52}$, H_2S 的电离常数 $\text{p}K_{\text{a1,2}} = 7.05, 12.92$ 。

$\varphi^\ominus(\text{NO}_3^-, \text{H}^+/\text{NO}) = 0.957 \text{ V}$, $\varphi^\ominus(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.142 \text{ V}$ 。 HgCl_4^{2-} 的稳定常数 $\lg\beta_4 = 15.08$ 。

2-2 首先根据溶解度计算出汞离子的平衡浓度: $[\text{HgCl}_4^{2-}] = 4.3 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (1分)

根据物料守恒: $[\text{H}^+] = c(\text{HCl}) + c(\text{HNO}_3) - 8/3[\text{HgCl}_4^{2-}]$

其中 $c(\text{HCl}) = [\text{Cl}^-] + 4[\text{HgCl}_4^{2-}]$, $c(\text{HNO}_3) = [\text{NO}_3^-] + 2/3[\text{HgCl}_4^{2-}]$

所以 $[\text{H}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{NO}_3^-] + 2[\text{HgCl}_4^{2-}]$ (1分)

又根据平衡关系, 有 $[\text{H}^+]^8 \cdot [\text{NO}_3^-]^2 \cdot [\text{Cl}^-]^{12} = [\text{HgCl}_4^{2-}]^3 / K$

联立上述方程, 解得 $c(\text{HCl}) + c(\text{HNO}_3) = 1.70 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $[\text{NO}_3^-] = 0$ (1分)

故 $c(\text{HNO}_3) = 2/3[\text{HgCl}_4^{2-}] = 0.03 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{HCl}) = 1.67 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (1分)

注意: 硝酸根作为氧化剂, 在溶解过程中被完全消耗。

第3题 (15分)

第六周期元素 **X** 在同族元素中拥有最大的电负性，且存在负氧化态的化合物。**X** 的单质为化学性质稳定的金属，不溶于硫酸、盐酸，但溶于盐酸与硝酸按一定比例混合的溶液，形成带有一个负电荷的配合物离子 XA_n^- ，其中 **X** 原子为 4 配位。 XA_n^- 可以作为 **X** 与硫醇阴离子、膦配体等形成的各种原子簇化合物的原料，这些原子簇在催化、电化学等领域都有广泛的应用。

3-1 写出 **X** 代表元素的符号，画出 XA_n^- 的结构式并标明 **X** 的杂化形式。

3-1 **X** 代表的元素是 Au (0.5 分)， AuCl_4^- 中 Au 为 dsp^2 杂化 (0.5 分)

(1 分)

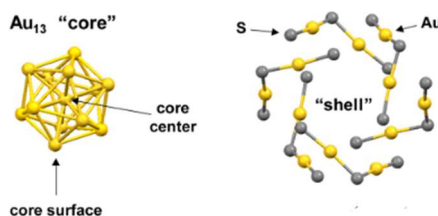
3-2 用 XA_n^- 、**X** 的第五周期同族元素 **Y** 的乙酸盐、硫醇(HSR)、过量硼氢化钠等于四氢呋喃中反应，可以得到 BA_4^- 与阴离子 $[\text{X}_{22}\text{Y}_3(\text{SR})_{18}]^-$ 。写出该反应的方程式。

3-2 $36\text{HSR} + 35\text{BH}_4^- + 44\text{AuCl}_4^- + 6\text{Ag}^+ = 35\text{BCl}_4^- + 2[\text{Au}_{22}\text{Ag}_3(\text{SR})_{18}]^- + 36\text{Cl}^- + 88\text{H}_2$ (2 分)

3-3 用硫醇、硼氢化钠等与 XA_n^- 反应得到一种 **X** 原子簇阴离子 $[\text{X}_{25}(\text{SR})_{18}]^n-$ 。它的结构可以如下方式描述：该阴离子含有 I_h 对称性的正二十面体 X_{13} 核心，外层包含 6 个 $\text{X}_2(\text{SR})_3$ 单元，这些单元中 **X**、S 均共面。6 个单元分别分布在 X_{13} 核心的三条两两正交的 C_2 轴上，且一个单元内两个 **X** 原子间的连线与同一 C_2 轴上 X_{13} 核心的棱异面正交。整个阴离子有对称中心。

3-3-1 将内 4 层的 X_{13} 核心视作一层，外层的若干 X_2S_3 单元视作一层，请分层表达该阴离子的结构，无需表示出 R 基。

3-3-1



(每个 2 分)

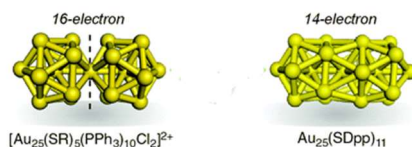
3-3-2 写出该阴离子中 $[\text{X}_{25}\text{S}_{18}]$ 簇所属的点群。

3-3-2 I_h 点群 (1 分)

3-4 原子簇 $[\text{X}_{25}(\text{SR})_5(\text{PPh}_3)_{10}\text{Cl}_2]^{2+}$ 和 $\text{X}_{25}(\text{SR})_{11}$ 中，簇核心结构均基于两个共用顶点的二十面体构建，两原子簇对应所属点群分别为 D_{5h} 与 D_{5d} 。

3-4-1 已知 **X** 在其中只形成、且在空间位置合适的情况下一定会形成三中心键。画出这两种簇核心的异构体的结构。

3-4-1



(每个 2 分)

3-4-2 指出两种原子簇中哪一个更缺电子，并说明其缺电子性对核心结构的影响。

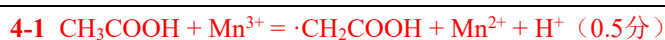
3-4-2 后者更缺电子 (1 分)

表现为其形成了更多的三中心键，共用电子数增加（1分）

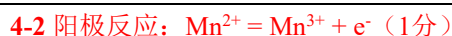
第4题（12分）

三价锰离子在有机电化学合成中有着广泛的应用，例如食品级山梨酸钾的合成：以醋酸钾-醋酸-醋酐介质，二价锰在阳极氧化为三价锰，然后在醋酸存在下将丁二烯氧化为山梨酸前体 6-乙酰氧基-4-己烯酸，后者在酸性条件下水解即得到山梨酸。因此研究三价锰在醋酸醋酐介质中的性质是十分必要的。

4-1 Mn^{3+} 是一个单电子氧化剂，写出丁二烯氧化反应的机理，已知反应的第一步是醋酸与三价锰反应生成自由基。



4-2 写出电化学合成中阳极反应和氧化反应的化学方程式。



4-3 醋酸钾起到了何种作用？

4-3 增强溶液的导电性，（0.5分）提供固定的离子强度，控制pH（0.5分）

实验员通过分光光度法测定 $\text{HOAc}-\text{Ac}_2\text{O}$ 体系中 Mn^{3+} 歧化的平衡常数：

首先测定 Mn(III) 和 Mn(IV) 的摩尔吸光系数。在醋酸钾-醋酸-醋酐介质(以下简称三醋)中用大大过量 Mn(II) 还原 KMnO_4 ，得到了已知浓度的 Mn(III) 标准溶液。在不同波长下用 1 cm 吸收池测定该溶液的吸光度，从光谱信息中得出 Mn(III) 的最大吸收波长为 425 nm，该波长下 Mn(III) 的摩尔吸光系数为 $\varepsilon_3 (\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1})$ 。

在三醋中用 Mn(II) 还原 KMnO_4 ，得到了浓度未知的 Mn(III) 和 Mn(IV) 的混合溶液，用 1 cm 吸收池测定得到该混合溶液的吸光度为 A 。取两份体积为 $V_s (\text{mL})$ 混合溶液，分别用浓度为 $c (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 的 Mn(II) 标准溶液和 Fe(II) 标准溶液滴定，消耗标准溶液的体积分别为 $V_1 (\text{mL})$ 和 $V_2 (\text{mL})$ 。通过上述实验确定了 Mn(IV) 的摩尔吸光系数 $\varepsilon_4 (\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1})$ 。

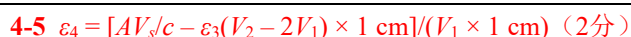
4-4 应选择在下列哪个波长下测定混合溶液的吸光度？

A Mn(III) 的最大吸收波长 B Mn(IV) 的最大吸收波长 C 两个最大波长间的波长

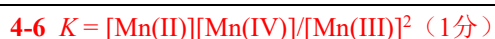
4-4 A（1分）

4-5 用题中所给的 c 、 V_1 、 V_2 、 V_s 、 A 、 ε_3 表示出 ε_4 。（已知 $A = \varepsilon bc$ ， b 为吸收池长度）

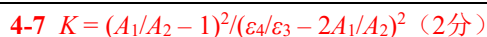
最后测定反应的平衡常数，取三份体积为 $V (\text{mL})$ 的混合溶液，其中一份用 Fe(II) 标准溶液滴定，将滴定消耗 Fe(II) 的量称为总氧化量。另一份中加入一定量的 Mn(II) 盐，控制溶液体积不变，使得溶液中所有价态锰离子的总物质的量之和恰好等于总氧化量；第三份溶液中加入足量 Mn(II) 固体将 Mn(IV) 全部还原，忽略加入固体造成的溶液体积变化。用 1 cm 吸收池测定得到后两份溶液的吸光度分别为 A_1 和 A_2 。



4-6 写出歧化反应平衡常数 K 的表达式。

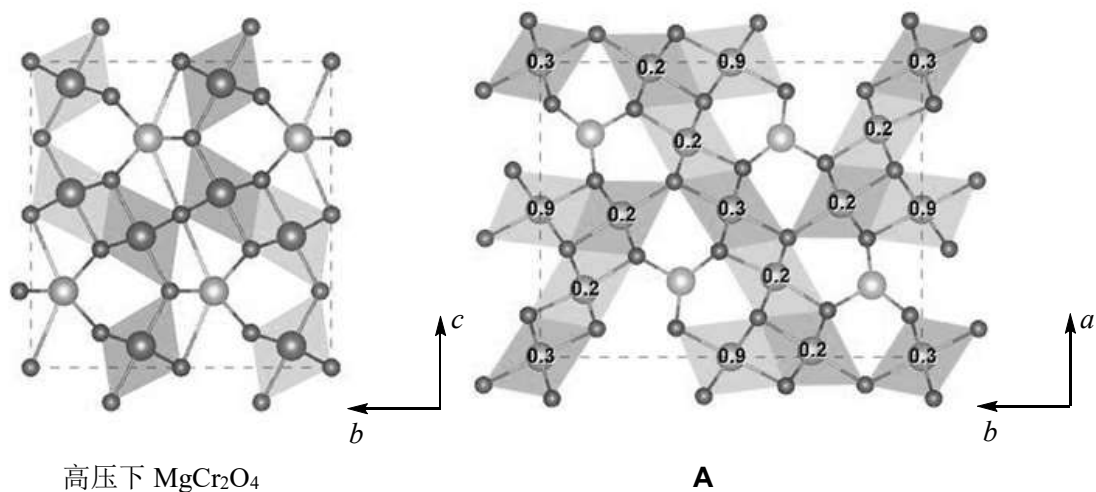


4-7 用题中所给的 V 、 ε_3 、 ε_4 、 A_1 、 A_2 表示出该平衡常数。



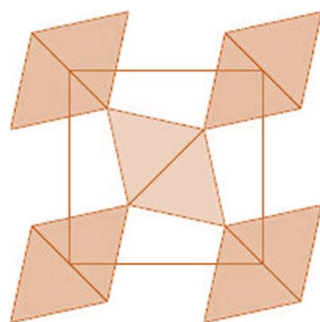
第5题 (13分)

MgCr_2O_4 在常温常压下以尖晶石结构存在，但在高温下，随着压力的升高， MgCr_2O_4 先分解为化合物 **A** 和刚玉结构的 Cr_2O_3 ，压力进一步升高，**A** 与 Cr_2O_3 再次化合为另一种结构的 MgCr_2O_4 。**A** 与高压下的 MgCr_2O_4 均为正交晶系，其结构均可描述为： $[\text{MO}_6]$ 八面体共棱连接形成平行于晶胞某个轴的长链（类似金红石结构中的情形），这些长链之间共用顶点或共用棱拼接成管状骨架， Mg^{2+} 填充于骨架的孔隙之中。下图分别为高压下 MgCr_2O_4 和 **A** 的一个晶胞沿八面体链方向的投影图， MgCr_2O_4 中八面体全部被 Cr 占据，**A** 中八面体完全被统计分布的 Mg 和 Cr 占据，图中数字为该八面体被 Mg 占据的概率。



5-1 画出金红石一个晶胞中八面体链沿 c 轴的投影图。

5-1



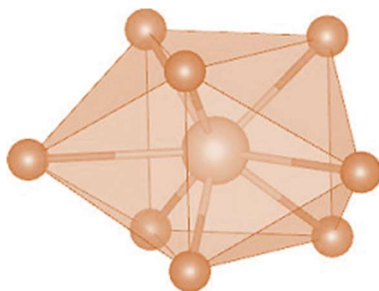
(3分)

5-2 高压下 MgCr_2O_4 采取哪种点阵形式？

5-2 底心正交 (1分)

5-3 画出高压下 MgCr_2O_4 中 O 对 Mg 的配位多面体。

5-3



(3分)

5-4 写出 **A** 的最简式。

5-4 $\text{Mg}_2\text{Cr}_2\text{O}_5$ (3分)

5-5 A 与高压下 MgCr_2O_4 中金属对 O 的配位数及其比例分别是多少？

5-5 A 中金属对 O 存在四配位和五配位两种形式 (0.5分)；比例为 1:4 (1分)

高压下 MgCr_2O_4 中金属对 O 存在四配位、五配位和六配位三种形式 (0.5分)；比例为 1 : 2 : 1 (1分)

第 6 题 (13 分)

酶是一种高效的催化剂，能够极大地缩短某些特定的反应达到平衡的时间。最常见的单分子酶促反应分为如下两步，其中 P 为产物，ES 是酶-底物复合物。



已知单分子酶促反应中 P 的生成速率与底物 S 的浓度满足米氏方程

$$v = \frac{v_{\max}[\text{S}]}{k_m + [\text{S}]}$$

6-1 请根据平衡态近似和酶 E 的物料守恒，用酶的初始浓度 $c_0(\text{E})$ 、ES 的形成常数 K_S 和速率常数 k 表示出酶饱和速率 $v_{\max}$ 和米氏常数 k_m 。

6-1 根据题意，写出平衡态近似方程和酶的物料平衡方程。

$$K_S = \frac{[\text{ES}]}{[\text{E}][\text{S}]}, \quad c_0(\text{E}) = [\text{E}] + [\text{ES}] \quad (1\text{分})$$

联立两方程，解出酶-底物复合物 ES 的浓度。

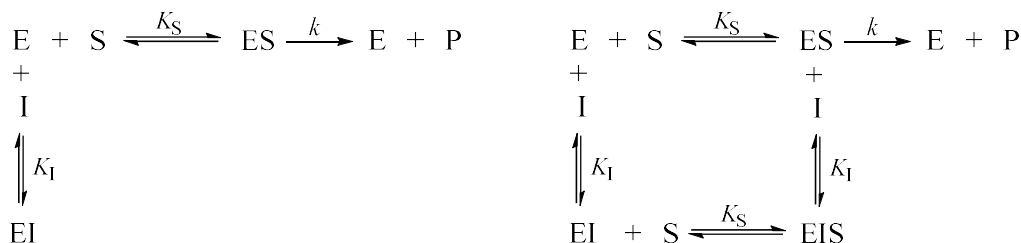
$$[\text{ES}] = \frac{c_0(\text{E})K_S[\text{S}]}{1 + K_S[\text{S}]}$$

带入速率方程 $v = k[\text{ES}]$ ，得到酶促反应的速率表达式

$$v = \frac{kK_S c_0(\text{E})[\text{S}]}{1 + K_S[\text{S}]} \quad (1\text{分})$$

$$\text{所以 } v_{\max} = kc_0(\text{E}), \quad k_m = \frac{1}{K_S} \quad (2\text{分})$$

酶的活性会受到抑制剂 I 的影响。抑制剂主要分为竞争性抑制剂与非竞争性抑制剂。这两种抑制剂对酶促反应的影响可用下图表示。



6-2 请分别简述这两种抑制剂降低酶促反应速率的方式。

6-2 竞争性抑制剂与底物竞争底物与酶的结合部位，酶-抑制剂复合物 EI 无法与底物结合，从而影响了底物与酶的正常反应 (1分)

非竞争性抑制剂与酶的非活性部位结合，虽然不影响底物与酶的结合，但是酶-抑制剂-底物三元复合物 EIS 不能直接转化为产物，从而间接影响了酶促反应的进行 (1分)

6-3 若上述活性抑制的酶促反应依然满足米氏方程。请用酶的初始浓度 $c_0(\text{E})$ 、抑制剂的浓度 $[\text{I}]$ 、EI 的形成常数 K_I 和速率常数 k 表示出这两种酶促反应的酶饱和速率 $v_{\max}$ 和米氏常数 k_m 的表达式并指出它们相比于无抑制剂时的变化(增大、减小或不变)。

6-3 对于竞争性抑制剂，根据题意，写出平衡态近似方程和酶的物料平衡方程：

$$K_S = \frac{[\text{ES}]}{[\text{E}][\text{S}]}, K_I = \frac{[\text{EI}]}{[\text{E}][\text{I}]}, c_0(\text{E}) = [\text{E}] + [\text{ES}] + [\text{EI}] \quad (1\text{分})$$

联立三方程，解出酶-底物复合物ES的浓度：

$$[\text{ES}] = \frac{c_0(\text{E})K_S[\text{S}]}{1 + K_S[\text{S}] + K_I[\text{I}]}$$

带入速率方程 $v = k[\text{ES}]$ ，得到酶促反应的速率表达式：

$$v = \frac{kK_S c_0(\text{E})[\text{S}]}{1 + K_S[\text{S}] + K_I[\text{I}]} \quad (1\text{分})$$

所以 $v_{\max} = kc_0(\text{E})$ ， $k_m = \frac{1}{K_S}(1 + K_I[\text{I}])$

(1分)，酶饱和速率不变，米氏常数增大 (0.5分)

对于非竞争性抑制剂，根据题意，写出平衡态近似方程和酶的物料平衡方程：

$$K_S = \frac{[\text{ES}]}{[\text{E}][\text{S}]} = \frac{[\text{EIS}]}{[\text{EI}][\text{S}]}, K_I = \frac{[\text{EI}]}{[\text{E}][\text{I}]} = \frac{[\text{EIS}]}{[\text{ES}][\text{I}]}, c_0(\text{E}) = [\text{E}] + [\text{ES}] + [\text{EI}] + [\text{EIS}] \quad (1\text{分})$$

联立五方程，解出酶-底物复合物ES的浓度：

$$[\text{ES}] = \frac{c_0(\text{E})K_S[\text{S}]}{1 + K_S[\text{S}] + K_I[\text{I}] + K_S K_I[\text{S}][\text{I}]} = \frac{c_0(\text{E})K_S[\text{S}]}{(1 + K_S[\text{S}])(1 + K_I[\text{I}])}$$

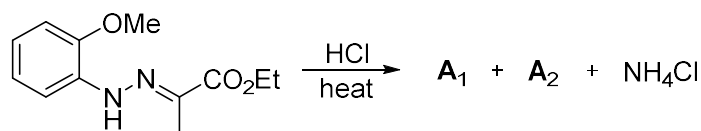
带入速率方程 $v = k[\text{ES}]$ ，得到酶促反应的速率表达式：

$$v = \frac{kK_S c_0(\text{E})[\text{S}]}{(1 + K_S[\text{S}])(1 + K_I[\text{I}])} \quad (1\text{分})$$

所以 $v_{\max} = \frac{kc_0(\text{E})}{1 + K_I[\text{I}]}$ ， $k_m = \frac{1}{K_S}$ (1分)，酶饱和速率减小，米氏常数不变 (0.5分)

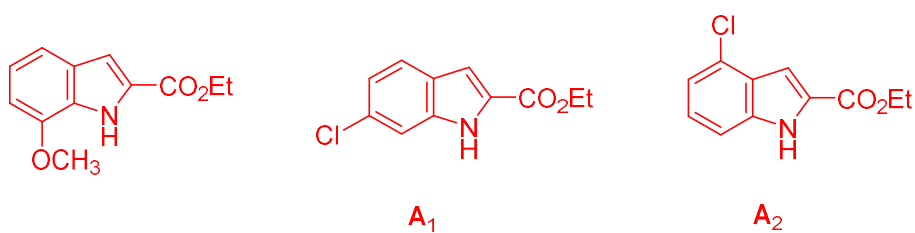
第7题 (6分)

有机化学的发展给人类生活带来了巨大影响，在这背后离不开千万有机化学工作者的努力。有机化学和无机化学的区别主要体现于有机反应中会出现各种各样令人惊奇、意料之外的副产物，有时能够提供给有机合成工作者们新的思路以设计新的反应和合成路线。在设计新合成路线的过程中往往需要通过有机反应机理进行指导，以此规避副产物的生成或者减少副产物生成的量。



7-1-1 上图所示反应得到两种分子式为 $C_{11}H_{10}O_2NCl$ 的副产物 A_1 和 A_2 ，已知反应经历加成-消除过程，并且检测到体系中有氯化铵生成。画出主产物和副产物 A_1 和 A_2 的结构简式。

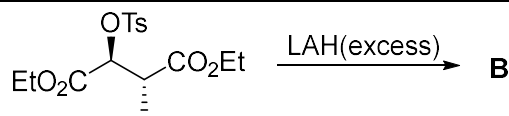
7-1-1



(每个1分)

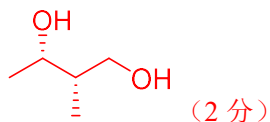
7-1-2 为尽可能避免 A_1 和 A_2 的生成，试提出一种更好的催化剂。

7-1-2 TfOH (1分，非亲核性Lewis酸均可)



7-2 氢化锂铝常用于还原酯，上图所示丁二酸酯衍生物经氢化锂铝还原得到一种含有两个氧的链状化合物 B ，画出 B 的结构简式并标明立体构型。

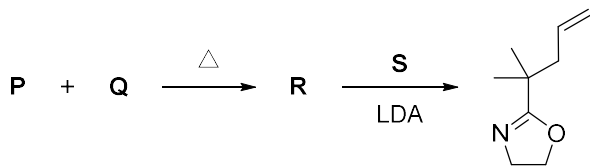
7-2



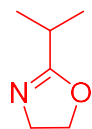
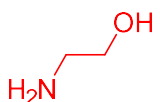
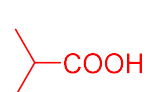
(2分)

第8题 (11分)

8-1-1 在以下反应中, 已知 **P** 能与碳酸氢钠溶液反应放出气体, **S** 能与硝酸银的乙醇溶液迅速反应生成淡黄色沉淀, 画出以下反应中 **P**、**Q**、**R**、**S** 的结构简式。

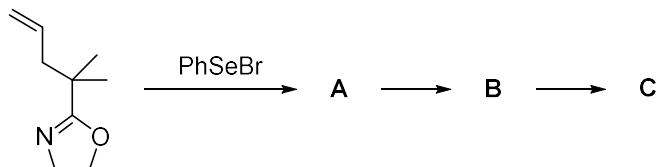


8-1-1

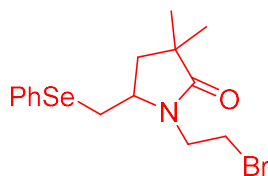
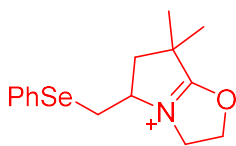
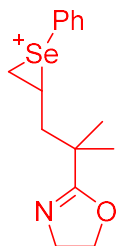


(各 1 分)

8-1-2 以下反应经历带正电的中间体 **A**、**B**, 最终生成含有五元环内酰胺结构的产物 **C**。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

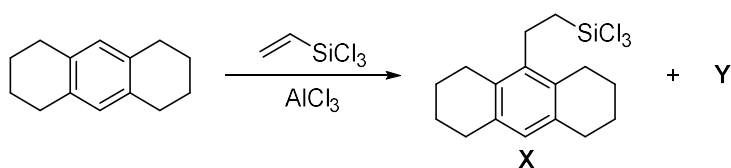


8-1-2



(各 1 分)

8-2 人们研究了以下反应:

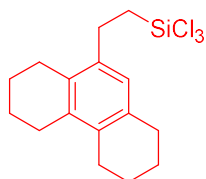


8-2-1 指出生成 **X** 的反应的具体反应名称。

8-2-1 *Friedel-Crafts* 烷基化反应 (1 分)

8-2-2 此反应的另一种产物 **Y** 是 **X** 的同分异构体, 且其每个饱和碳上均连有两个氢原子。生成 **Y** 的过程中三氯硅基未发生变化。画出 **Y** 的结构简式。

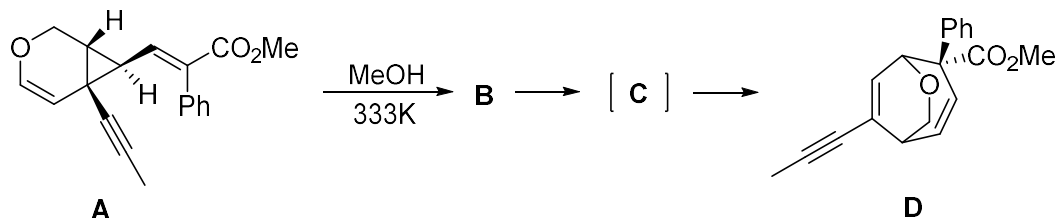
8-2-2



(3 分)

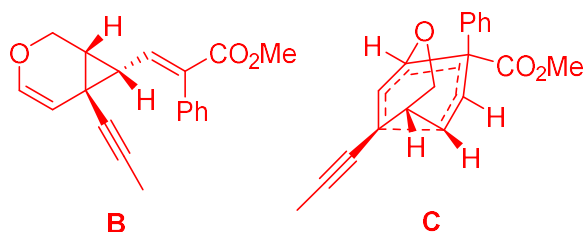
第9题 (11分)

钩吻，别名断肠草。《本草纲目》记载：“钩吻性剧毒，误食少许即死。捣汁入膏中可治恶痔、四肢痠挛等疾。”*Gelsenicine* 是一种从钩吻中分离出的生物碱。*Gelsenicine* 的合成路线中首先通过一系列反应得到前体 **A**，然后巧妙地通过一步加热重排构建重要环状中间体 **D**，再经过修饰即得天然产物 *Gelsenicine*。以下为其部分合成路线：

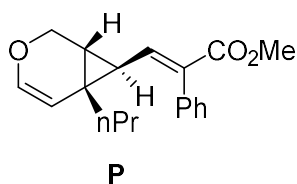


9-1-1 **A** 到 **D** 的反应过程经历了中间体 **B** 和环状过渡态 **C**，画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

9-1-1

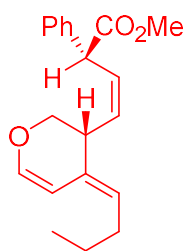


(每个1分)

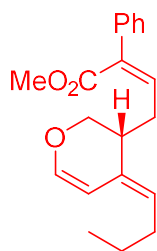


9-1-2 有机化学中反应底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。化合物 **P** 在甲醇溶剂中加热反应，除了经历上述过程生成相应于 **D** 的产物外，还可经历一步重排反应生成不含五元环的化合物 **Q**，画出 **Q** 的结构简式。不考虑立体化学。

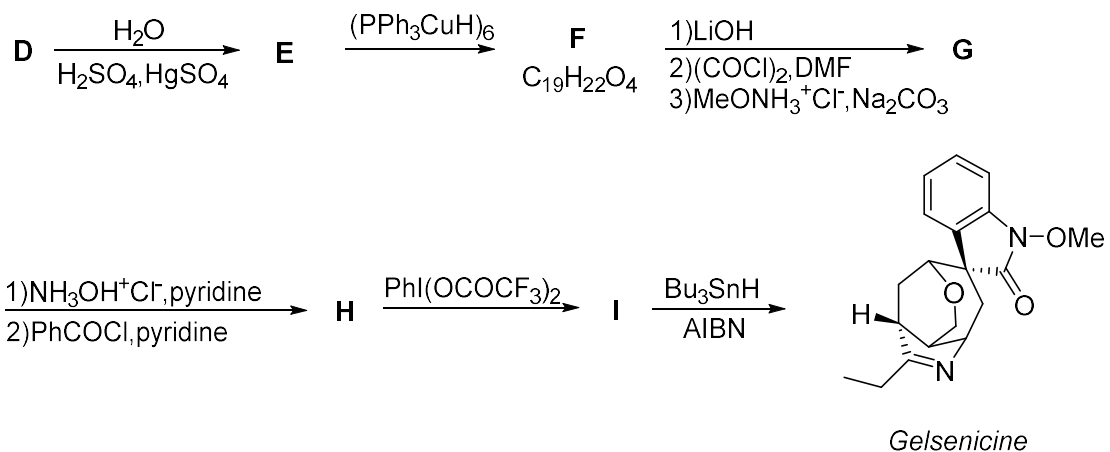
9-1-2



(1.5分)

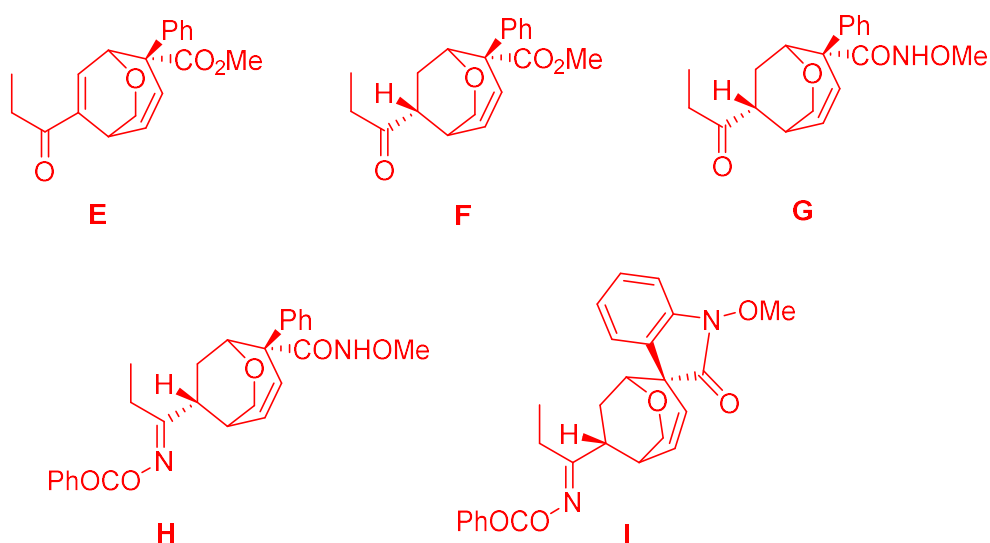


画出此结构也可得满分，双键重排到环内得1分。



9-2 该条合成路线中最后两步反应中均涉及了关环。画出 **E**、**F**、**G**、**H**、**I** 的结构简式。

9-2



(每个1.5分)

第 7 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (23 分)

A、B、C、D、E 五种元素分居四个不同的周期和四个不同的族，它们的原子序数依次增大。常温常压下，**A、B、D** 的单质为气态，**C、E** 的单质为固态。五种元素中，只有 **C、D、E** 的单质能与氢氧化钠溶液反应：**C** 的剧毒单质与氢氧化钠溶液加热反应，有一种剧毒气体生成；**D** 单质与氢氧化钠溶液加热反应，生成两种盐；**E** 单质与氢氧化钠溶液反应，放出 **A** 单质。**E** 的基态原子不含单电子，其 L 能层和 M 能层的电子数不相等，N 能层有 2 个电子。

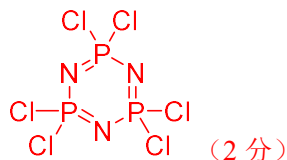
1-1 写出 **A、B、C、D、E** 的元素符号。

1-1 A H B N C P D Cl E Zn (每个 1 分)

化合物 **X** 仅含 **B、C、D** 三种元素，具有一个六元环，**B** 原子均为二配位，**C** 原子均为四配位，同种原子的化学环境均相同。

1-2 画出 **X** 分子的结构简式。

1-2



1-3 以 **X**、盐 **Y** 和盐 **Z** 为原料，在 700°C 加热，合成了一种仅含 **B、C、D、E** 四种元素的化合物 **W**，此化合物中 **B** 和 **D** 均呈现最低负氧化态，而 **C** 和 **E** 均呈现常见的最高正氧化态。**W** 中 **B** 和 **D** 的质量分数分别为 27.19% 和 5.73%。

1-3-1 通过计算确定此化合物 **W** 的化学式。

1-3-1 设化学式为 $Zn_xP_yN_zCl_w$ ，则： $2x + 5y = 3z + w$ (0.5 分)

$xM(Zn) + yM(P) + zM(N) + wM(Cl) = M$ (0.5 分)

$zM(N) / M = 27.19\%$ (1 分)

$wM(Cl) / M = 5.73\%$ (1 分)

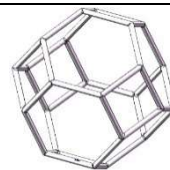
求得： $x : y : z : w = 7 : 12 : 24 : 2$

W 化学式为 $Zn_7P_{12}N_{24}Cl_2$ (1 分)

1-3-2 已知盐 **Y** 的阴阳离子均为简单离子，而盐 **Z** 的阳离子为四面体型离子，阴离子为简单离子，写出合成 **W** 的化学反应方程式。

1-3-2 $4P_3N_3Cl_6 + 7ZnCl_2 + 12NH_4Cl \rightarrow Zn_7P_{12}N_{24}Cl_2 + 48HCl$ (2 分)

1-4 对 **W** 的晶体结构分析发现，**W** 呈现出类似于沸石的笼状结构，若只看 **C** 原子，则 **C** 原子形成如右图所示的截角八面体笼，笼与笼之间共面连接，进而形成无限扩展的三维结构，**D** 近似处于截角八面体笼的中心位置，**E** 原子也处于截角八面体笼的内部，呈现四面体型配位结构。



1-4-1 只看 **B** 和 **C** 两种原子，写出 **B** 的配位数、**C** 的配位数和 **C** 配位多面体的连接方式。

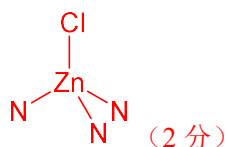
1-4-1 2 (0.5 分)，4 (0.5 分)，共顶点连接 (1 分)

1-4-2 截角八面体笼的中心被 **D** 占据的百分比是多少？

1-4-2 100% (2 分)

1-4-3 画出一个 E 原子周围的配位环境，指出 E 原子的杂化方式。

1-4-3



(2 分)

sp^3 杂化 (1 分)

1-4-4 若上述截角八面体笼中，相邻两顶点间距离均为 291 pm，计算 W 的密度。

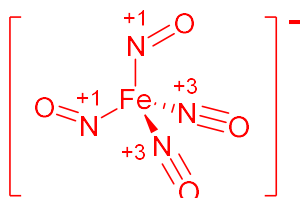
1-4-4 $a = 4 \times 291 \text{ pm} / \sqrt{2} = 823 \text{ pm}$ (1 分)

$D = ZM / N_A a^3 = 3.68 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

第 2 题 (7 分)

2-1 一氧化氮能以 NO^+ 或 NO^- 的形式与金属原子配位。人们已制得单核配离子 $[\text{Fe}(\text{NO})_4]^-$ ，其结构为四面体型，Fe 的周围电子数为 17。请据此预测该配合物的磁属性，画出该配离子的立体结构示意图(需明确示出 N-O 键的键级)，标出其中每个氮原子的氧化态。

2-1



顺磁性

共 5 分，立体结构示意图 2 分，每个氧化态 0.5 分，顺磁性 1 分。

2-2 电中性配合物 X 是 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的等电子体，其配体只有 NO 和 CO 中的一种或两种。写出 X 可能的化学式。

2-2 $\text{Cr}(\text{NO})_4$ $\text{Mn}(\text{NO})_3(\text{CO})$ $\text{Fe}(\text{NO})_2(\text{CO})_2$ $\text{Co}(\text{NO})(\text{CO})_3$

(每个 0.5 分，共 2 分)

第 3 题 (7 分)

锂离子电池在生活中用途非常广泛。但由于锂资源具有储量有限，成本较高等缺点，钠离子电池逐渐取代锂离子电池进入科学家的视野。如以 Na_xC 为负极， $\text{Na}_{1-x}\text{MnO}_2$ 为正极，以氟磷酸钠的碳酸乙烯酯或碳酸二甲酯溶液为电解质，构成了一种钠离子电池。

3-1 写出电池放电时正负极的电极反应方程式和总反应方程式。

3-1 负极: $\text{Na}_x\text{C} \rightarrow \text{C} + x\text{Na}^+ + x\text{e}^-$ (1 分)

正极: $\text{Na}_{1-x}\text{MnO}_2 + x\text{Na}^+ + x\text{e}^- \rightarrow \text{NaMnO}_2$ (1 分)

总: $\text{Na}_{1-x}\text{MnO}_2 + \text{Na}_x\text{C} \rightarrow \text{NaMnO}_2 + \text{C}$ (1 分)

写成其他合理形式，如 Na_{x-1}C 等并配平，也可得分。

3-2 正极材料 $\text{Na}_{1-x}\text{MnO}_2$ 的结构可描述为，锰和氧通过 $[\text{MnO}_6]$ 八面体共棱连接形成二维层状结构， Na^+ 填在层间。请据此分析钠离子电池过度充电对正极材料产生的影响。

3-2 钠离子电池过度充电，使得 x 变大，填在层间的钠离子数目减少，导致 MnO_6 层间发生作用，发生相变，形成无序的三维结构，进而损害正极材料的性能。(1 分)

3-3 普鲁士蓝类化合物(如 $\text{NaFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$)也可作为钠离子电池的电极材料，简述原因。

3-3

普鲁士蓝类化合物中铁和氰形成三维骨架，具有大孔隧道结构，可允许 Na^+ 进出；(1 分)

铁的价态可以发生变化。(1分)

3-4 与锂离子电池不同，钠离子电池一般不采用石墨作为负极，简述理由。

3-4

与锂离子相比，钠离子与石墨层间的作用力较小。且钠离子半径较大，与石墨的层间距不匹配。(1分，答出一点即可得分。)

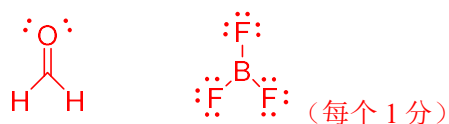
第4题 (8分)

有机化学反应机理推动着有机化学的发展，相对而言，通常无机反应过程相对激烈，无机物的结构较为复杂，可靠的实验证据不足，很难对众多的无机反应的机理进行系统的总结，这在一定程度上阻碍了无机化学的发展。不过，随着计算化学的日益进步和人们对有机反应历程的理解逐渐加深，人们发现可以模拟书写有机反应机理的方法来描述无机反应的历程。

4-1 书写无机反应机理的基础是对各物种的价键结构有充分的理解。画出下列物种的 Lewis 结构式：

(1) CH_2O (2) BF_3

4-1

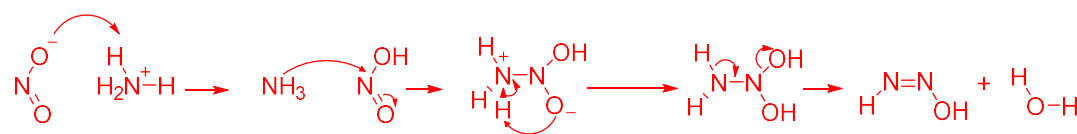


4-2 类似的，对于无机化学反应机理，人们提出亲核亲电的反应类型。根据 Swain-Scott 亲核性指标，以甲醇等质子溶剂为溶剂，卤族元素负离子亲核性顺序如下： $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$ 。然而，在极性非质子溶剂中，这个顺序颠倒了： $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$ 。简要说明为什么会存在这种现象。

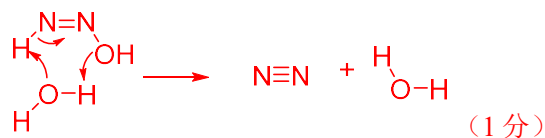
4-2 在质子溶剂中，周期低的卤素负离子的碱性较强，由于质子和阴离子作用，溶剂化作用也较强，导致亲核性被削弱。(1分) 这同样也符合可极化性的规律，阴离子半径越大、可极化性越大，则亲核性越强。然而，在极性非质子溶剂中，溶剂化作用较弱，因此这个顺序颠倒。(1分)

4-3 类比于有机化学反应机理，预测亚硝酸铵热分解的产物并写出反应机理。

4-3 N_2 和 H_2O (1分)



(2分)



(1分)

其他合理答案均可得分。

第5题 (8分)

锰酸锂(LiMn_2O_4)作为电极材料常由于深度放电而使得其组成发生变化。为分析某锰酸锂样品的组成,称取 0.1000 g 锰酸锂样品,加入 5 mL 硫酸和 10.00 mL $0.1500 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的草酸钠溶液并加热,待反应完全,用 $0.1200 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的酸性 KMnO_4 溶液滴定,消耗 2.04 mL。向上述溶液中加入 5 mL 硫酸和 15 mL 磷酸,在加热条件下逐滴加入高氯酸,使得所有的 Mn^{2+} 均被氧化为 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7)_3]^{3-}$,然后加入 50 mL 水并冷却至室温,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用 $0.05282 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液滴定至终点,消耗 24.56 mL。计算样品中锰的含量和锰的平均氧化态。

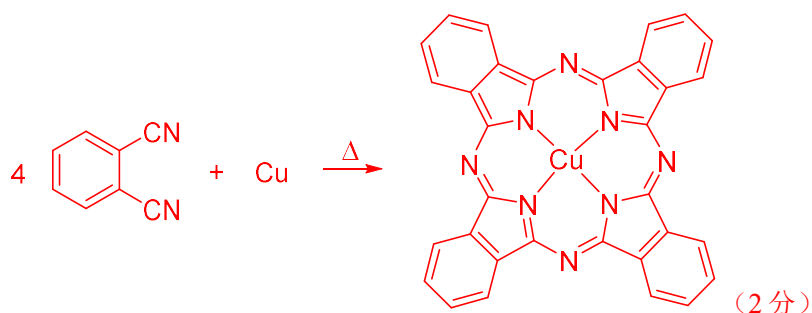
KMnO_4 中Mn的物质的量 $n(\text{MnO}_4^-) = 0.1200 \text{ mol/L} \times 2.04 \text{ mL} = 2.448 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (1分)
 锰的总量 $n(\text{Mn}) = 0.05282 \text{ mol/L} \times 24.56 \text{ mL} = 1.297 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1分)
 样品中锰的物质的量 $n_0(\text{Mn}) = 1.297 \times 10^{-3} \text{ mol} - 2.448 \times 10^{-4} \text{ mol} = 1.052 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1分)
 锰的含量 $\omega = 1.052 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 54.94 \text{ g/mol} / 0.1000 \text{ g} = 57.80\%$ (2分)
 样品得到电子的量 $n(e^-) = 2 \times 10.00 \text{ mL} \times 0.1500 \text{ mol/L} - 5 \times 2.448 \times 10^{-4} \text{ mol} = 1.776 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1分)
 锰的平均氧化态为 $N = 2 + 1.776 \times 10^{-3} \text{ mol} / 1.052 \times 10^{-3} \text{ mol} = 3.69$ (2分)

第6题 (8分)

酞菁(pc)是一种具大环长共轭体系的化合物,它的结构非常类似于自然界中广泛存在的卟啉。由于酞菁简单的合成方法以及对热光的高稳定性,在染料、颜料、光电材料、催化剂、光动力药物等领域得到越来越广泛地应用。

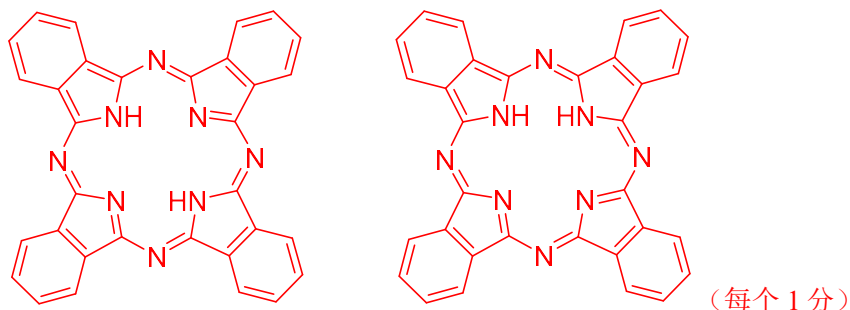
6-1 邻苯二腈和铜粉在加热条件下生成酞菁铜,写出反应方程式。

6-1



6-2 画出酞菁两种最稳定的同分异构体的结构简式。

6-2



紫外光谱实验发现酞菁的溶液不符合朗伯比尔定律，且在浓溶液中出现新的吸收峰。预示着二聚体甚至是多聚体的存在。荧光光谱实验表明二聚体不发荧光或荧光很弱，这影响了酞菁的光量子产率。因此对酞菁二聚作用的研究，引起了人们广泛的关注。通常情况下荧光强度 F 与物质的浓度 c 成正比： $F = kc$ 。对于酞菁的溶液，由于二聚平衡的存在， c 与 F 满足如下关系： $c = aF + bF^2$ 。

6-3 写出酞菁的二聚反应平衡常数 K 的表达式。

6-3 $K = \frac{[(pc)_2]}{[pc]^2}$ (1 分)

6-4 用题中所给的 a 、 b 表示该平衡常数。

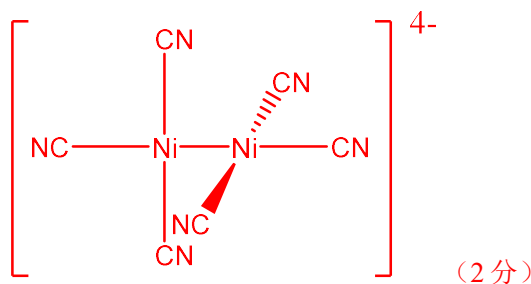
6-4 $K = b/(2a^2)$ (3 分)

第 7 题 (10 分)

M 是一种第一过渡系金属，具有抗腐蚀性，可以用作镀层金属，制备合金、电池等。将 **M** 溶于盐酸得到化合物 **A**，若用 KCN 与 **A** 反应，则会生成另一种非常稳定的配合物 **B**，用还原剂还原 **B** 可以得到一种双核配合物 **C**，**C** 中金属 **M** 的质量分数为 27.33%。将 **A** 与 KCl 溶液混合，通入 F_2 ，可以得到一种呈正八面体抗磁性高价 **M** 配合物 **D**，将 **D** 溶于水会产生一种无色无味的气体 **E**。

7-1 给出化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的化学式并画出 **C** 中配离子的结构。

7-1 **A** $NiCl_2$ **B** $K_2[Ni(CN)_4]$ **C** $K_4[Ni_2(CN)_6]$ **D** K_2NiF_6 **E** O_2 (每个 1 分)



7-2 配合物 $M(acac)_2(H_2O)_2$ 在脱水以后可以得到一种三核配合物 **F**，写出 **F** 的化学式。

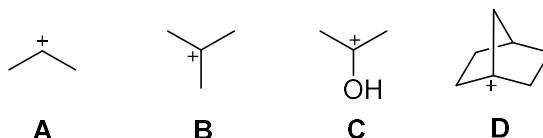
7-2 $[Ni(acac)_2]_3$ (1 分)

7-3 向 **A** 溶液中滴加硫化铵溶液可以得到黑色沉淀 **G**。该沉淀可以溶于强酸，将该沉淀静置一段时间，发现该沉淀无法用大多数酸溶解而能溶于硝酸。写出 **G** 的化学式并试解释为何会有上述现象发生。

7-3 NiS (1 分) 用此法制得的 NiS 最初为 $\alpha-NiS$ ，静置一段时间后自发转变为更加稳定的 $\beta-NiS$ 。(1 分，答出“晶型转换”即可得分)

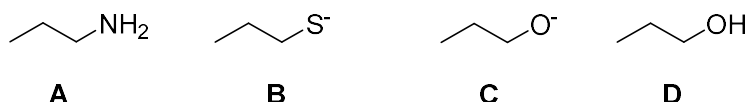
第8题 (7分)

8-1 比较下列碳正离子的稳定性，按从高到低的顺序排序。



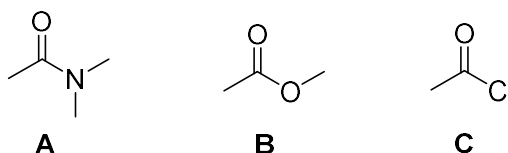
8-1 **C > B > A > D** (2分)

8-2 比较下列亲核试剂在水中的亲核性，按从弱到强的顺序排序。



8-2 **D < C < A < B** (3分)

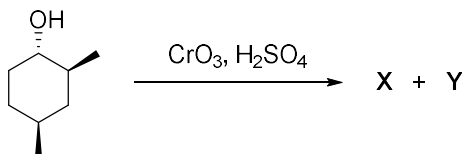
8-3 比较下列亲核试剂的亲核性，按从强到弱的顺序排序。



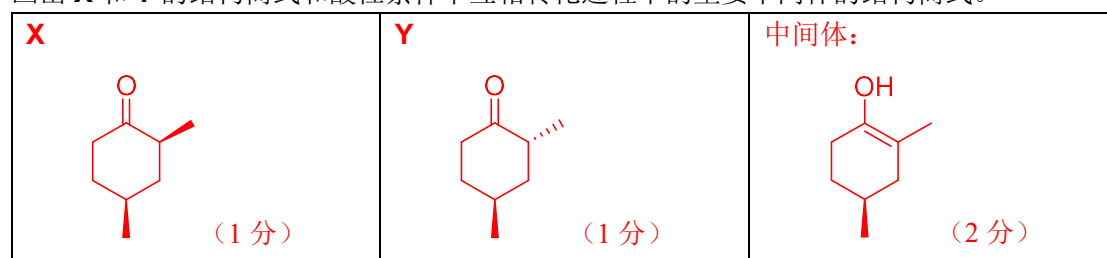
8-3 **A > B > C** (2分)

第9题 (11分)

9-1 以下反应得到互为同分异构体的两种产物 **X** 和 **Y**，它们在酸性条件下可以互相转化：

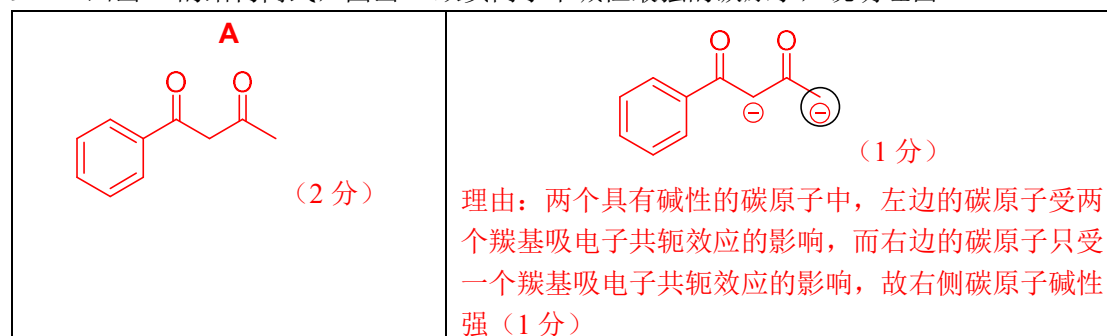


画出 **X** 和 **Y** 的结构简式和酸性条件下互相转化过程中的重要中间体的结构简式。

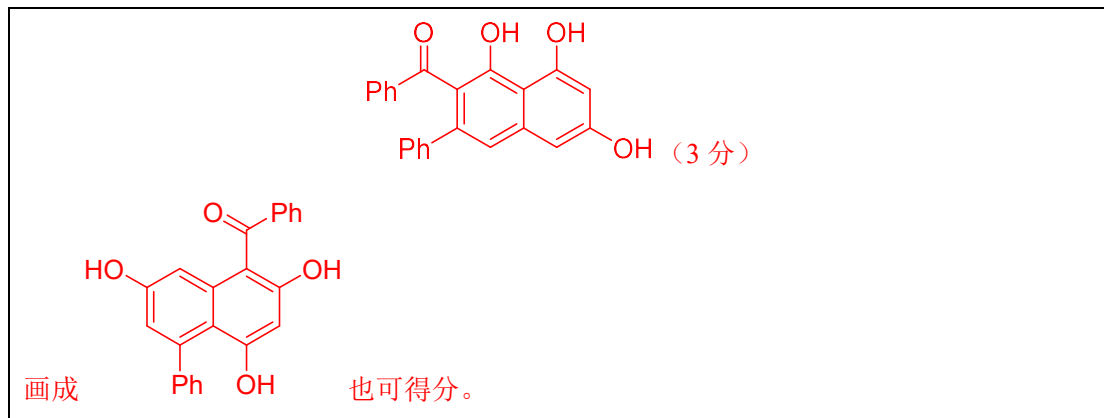


9-2 化合物 **A** 与两当量的 LDA 反应得到双负离子，此双负离子与丙二酸二甲酯负离子充分发生缩合反应，并用碳酸氢钠溶液后处理，先得到 1,11-二苯基-1,3,5,7,9,11-十一碳六酮，后转化成一种含有萘环的化合物 **B**。

9-2-1 画出 **A** 的结构简式，圈出 **A** 双负离子中碱性最强的碳原子，说明理由。

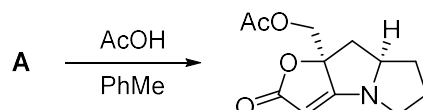


9-2-2 画出 **B** 的结构简式。

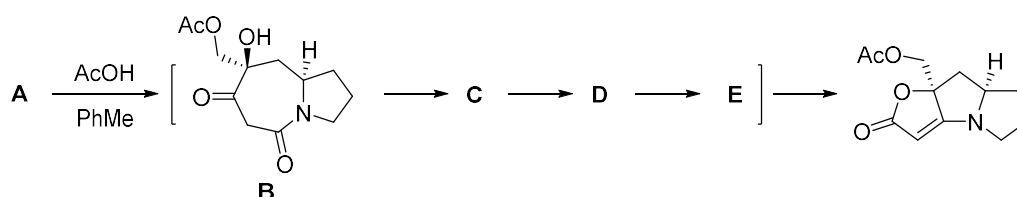


第 10 题 (11 分)

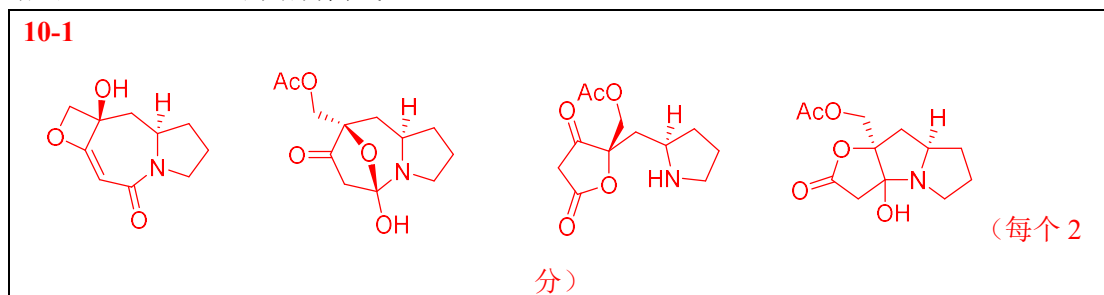
10-1 在酸催化下发生了以下反应：



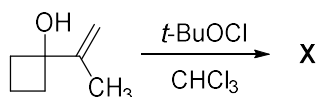
对该反应提出如下可能的机理：乙酸与含四元环的化合物 **A** 先发生 S_N2 反应，然后经历互变异构得到中间体 **B**，再经历 **C**、**D**、**E** 三个关键中间体得到最终产物。



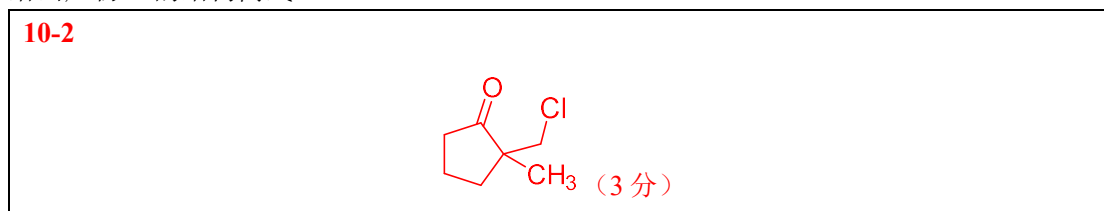
给出 **A**、**C**、**D**、**E** 的结构简式。



10-2 在有机化学中，重排反应是一种非常重要的反应，它涉及到有机分子骨架的改变、重组，在有机合成中具有非常重要的用途。下图所示反应经历了一步重排的过程，完成分子骨架的构建：



给出产物 **X** 的结构简式。



第 8 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (13 分)

金属元素 **A**、**B**、**C** 是第一过渡系中相邻的三种元素，它们有着有趣的性质。**A** 和 **C** 的单质均表现为铁磁性，并且都可以溶解在新煮沸过的硫酸溶液中得到绿色溶液。**B** 的一种同位素对人体有剧烈的致畸致死作用，但是在混凝土工业中用途广泛。

1-1 写出 **A**、**B**、**C** 的元素符号。

1-1 A: Fe B: Co C: Ni (每个 1 分)

1-2 **A**、**B**、**C** 的三价阳离子只有一种能够在水中稳定存在，用化学术语表示出其他两种金属三价阳离子无法在水中稳定存在的原因。

1-2 $4\text{Co}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Co}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{O}_2$ (1 分)

$4\text{Ni}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ni}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{O}_2$ (1 分)

1-3 简述如何制备 **A**₂O₃、**B**₂O₃、**C**₂O₃。

1-3 三氧化二铁：过氧化氢氧化二价铁溶液，调节溶液 pH 使溶液呈碱性，过滤出氢氧化铁胶体然后加热脱水。(1 分)

三氧化二钴：二价钴溶液用浓碱沉淀，再用氯水或次氯酸盐的溶液氧化。(1 分)

三氧化二镍：NiO 在熔融碱加热的条件下用大量氧气氧化。(1 分)

合理答案均可得分。

1-4 将 **A**、**B**、**C** 的二价阳离子与 CN⁻ 形成的配合物按照被氧化的难度从难到易排序。

1-4 $\text{Ni}(\text{CN})_4^{2-} > \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} > \text{Co}(\text{CN})_6^{4-}$ (2 分)

1-5 简述水溶液中 **A**、**B**、**C** 的二价阳离子的检验方法。

1-5 $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + \text{Fe}^{2+} + \text{K}^+ = \text{KFeFe}(\text{CN})_6$ (1 分)

$\text{Co}^{2+} + 4\text{SCN}^- = \text{Co}(\text{SCN})_4^{2-}$ 后用丙酮萃取。(1 分)

镍离子用丁二酮肟检验即可。(1 分)

合理答案均可得分，用文字叙述或方程式表达均可。

第 2 题 (8 分)

[**ML**]³⁺ 与叠氮化钠反应，得到结构式为 [**LM**-N=N=N]²⁺ 的配离子。此配离子在光照条件下的分解可能有以下两种机理。研究人员用 ¹⁵N 标记叠氮化钠一端的氮原子，以此叠氮化钠为原料制得 [**LM**-N=N=N]²⁺，对其进行光照分解以研究具体的分解历程。

2-1 一种机理认为，光照条件下，首先 [**LM**-N=N=N]²⁺ 的 N-N 键发生断裂，得到 [**LM**≡N]²⁺ 并放出氮气；继续光照，[**LM**≡N]²⁺ 继续分解为 [**ML**]²⁺ 和氮气。若此配离子的分解按此机理进行，不考虑同位素效应，试推出：

2-1-1 在刚开始光照时，分解出的氮气中 ¹⁴N₂，¹⁴N¹⁵N，¹⁵N₂ 的体积比。

2-1-1 假设共有 1mol [ML**]³⁺，则 [**LM**-¹⁵N=N=N]²⁺ 和 [**LM**-N=N=¹⁵N]²⁺ 各生成 0.5 mol；(1 分)**

刚开始分解时，0.5 mol [LM**-¹⁵N=N=N]²⁺ 分解得 0.5 mol [**LM**≡¹⁵N]²⁺ 和 0.5 mol ¹⁴N₂；(0.5 分)**

0.5 mol [LM**-N=N=¹⁵N]²⁺ 分解得 0.5 mol [**LM**≡N]²⁺ 和 0.5 mol ¹⁴N¹⁵N。(0.5 分)**

所以 ¹⁴N₂，¹⁴N¹⁵N，¹⁵N₂ 的体积比为 1:1:0。(1 分)

2-1-2 彻底光照分解，收集所有的氮气，其中 $^{14}\text{N}_2$ ， $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$ ， $^{15}\text{N}_2$ 的体积比。

2-1-2 0.5 mol $[\text{LM} \equiv ^{15}\text{N}]^{2+}$ 和 0.5 mol $[\text{LM} \equiv \text{N}]^{2+}$ 分解共得 0.5 mol 氮气，其中 ^{14}N 和 ^{15}N 的量相等。根据排列组合，其中有 0.125 mol $^{14}\text{N}_2$ ，0.25 mol $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$ 和 0.125 mol $^{15}\text{N}_2$ 。（0.5 分）
因此 $^{14}\text{N}_2$ 共有 0.625 mol， $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$ 共有 0.75 mol， $^{15}\text{N}_2$ 共有 0.125 mol。（0.5 分）
所以 $^{14}\text{N}_2$ ， $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$ ， $^{15}\text{N}_2$ 的体积比为 5:6:1。（1 分）

2-2 另一种机理认为，光照条件下，首先发生 $\text{M}-\text{N}$ 键的断裂，生成 $\text{N}_3\cdot$ 自由基和 $[\text{ML}]^{2+}$ ，然后两个 $\text{N}_3\cdot$ 自由基结合成链状无支链的 N_6 分子， N_6 分子再断开两根 $\text{N}-\text{N}$ 键生成三分子 N_2 。请提出判断该反应机理与 2-1 中反应机理究竟何者正确的方法，简要描述预期结果和所得结论。

2-2 收集刚开始光照时产生的氮气，测定其中 $^{14}\text{N}_2$ ， $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$ ， $^{15}\text{N}_2$ 的体积比。（1 分）若比例为 1:1:0，则 2-1 中机理可能是正确的（1 分）；若比例为 5:6:1，则该反应机理可能是正确的（1 分）。

第 3 题（12 分）

某金属 M 的常见硫化物是一种六方晶系的晶体，对此晶体的结构描述如下： M^{x+} 离子和 S^{2-} 离子按 1:1 形成类似于石墨的层状结构，层间存在 M^{x+} 离子和 S_2^{2-} 离子，每个 M^{x+} 离子与一个 S^{2-} 离子和三个 S_2^{2-} 离子配位，而 S_2^{2-} 离子的每一个硫原子均与 z 个 M^{x+} 配位。

3-1 已知此晶体的晶胞参数 $a = 379.6 \text{ pm}$ ， $c = 1638 \text{ pm}$ ， $Z = 6$ ，密度 $D = 4.66 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，通过计算确定 M 的元素符号和此晶体的化学式。

3-1 $M = DN_A V / Z = 95.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ （2 分）

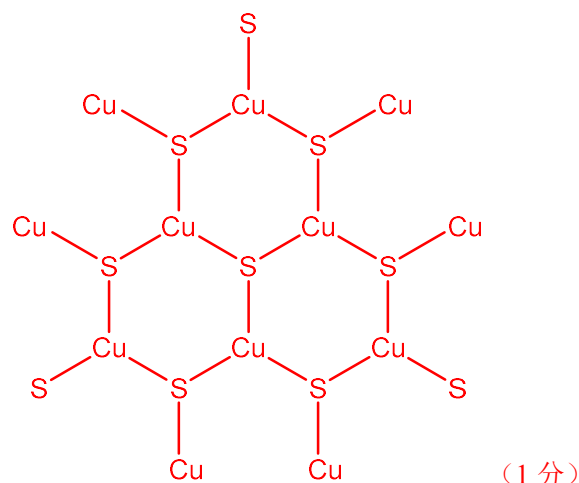
减去一个硫的摩尔质量后为 $63.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， M 为 Cu（0.5 分），此晶体为 CuS （0.5 分）

3-2 指出正整数 x 、 y 和 z 的数值。

3-2 $x = 1$ （1 分）， $y = 1$ （1 分）， $z = 3$ （1 分）

3-3 画出 M^{x+} 和 S^{2-} 形成的层状结构，计算层内 $\text{M}-\text{S}$ 键的键长。

3-3



$d = a / \sqrt{3} = 219.2 \text{ pm}$ （2 分）

3-4 M 与硫还能形成一种化学式为 M_2S 的立方晶体，在晶胞中所有 M 的坐标为：(1/4, 1/4, 1/4)；(1/4, 3/4, 3/4)；(3/4, 1/4, 3/4)；(3/4, 3/4, 1/4)。若一个硫原子的坐标为(0, 0, 0)，写出另一个硫原子的坐标。若只看 M 原子， M 做何种堆积？指出硫填充哪种空隙并写出填隙率。

3-4 (1/2, 1/2, 1/2)（1 分）

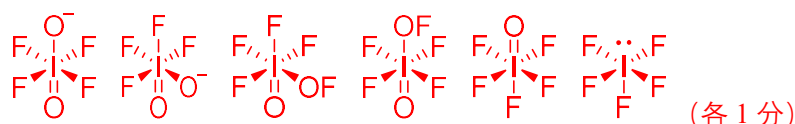
立方最密堆积（1 分）填入四面体空隙（0.5 分），填隙率 1/4（0.5 分）

第4题 (10分)

许多水溶液中不稳定的物质都可以在非水溶剂中制备。如在水氟化氢中加入 CsIO_4 ，并于室温下搅拌4天，得到了1:1型的两种盐 **A** 和 **B**。进一步实验表明，**A** 和 **B** 的化学式完全相同，其阴离子的中心原子均为 sp^3d^2 杂化，但 **A** 阴离子的偶极矩为零，而 **B** 阴离子的偶极矩不为零；若将 **A** 和 **B** 的混合物溶于氟化氢并加入 NF_4SbF_6 ，则能得到两种不稳定的化合物 **C** 和 **D**。**C** 和 **D** 在室温下为黄色液体，**C** 中氟原子有4种化学环境，而 **D** 中氟原子只有2种化学环境。**C** 和 **D** 在微热条件下会缓慢分解，得到化合物 **E** 并放出氧气；而若在 120°C 下分解，则得到化合物 **F** 并放出氧气。

4-1 画出 **A**、**B** 的阴离子的结构和 **C**、**D**、**E**、**F** 的结构。

4-1

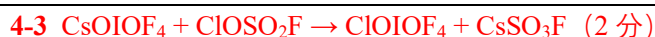


4-2 人们认为，生成 **A** 和 **B** 的反应分两步进行，其中第一步的产物为盐 **A** 和 **B** 的对应酸，第二步为中和反应。分别写出两步反应的方程式。



H_2O 写成 H_3OHF_2 也可得分， CsOIOF_4 写成 CsIO_2F_4 等形式也可得分。

4-3 写出 **A**(或 **B**)和磺酰类化合物 ClOSO_2F 反应的方程式。



第5题 (14分)

铝钒锡铬合金是冶炼钛合金的一种中间合金，在钛合金熔炼过程中使用铝钒锡铬合金作为添加剂后，能够很好的解决钛合金中铝含量偏低，钒含量偏高的问题，同时能够提高钛合金化学成分均匀性，改善钛合金的力学性能。实验室设计了下面的方法来快速测定该合金中钒和铬的含量：

(1) 称取硫酸亚铁铵晶体 36.0819 g，用 1+20 的硫酸稀释至 2 L。

(2) 称取 0.1008 g 合金样品，用硫酸磷酸硝酸混合酸 50 mL 加热溶解。冷却后加水 100 mL，滴加 1%高锰酸钾溶液至稳定的紫红色，加 10 mL 10%尿素溶液，滴加 10%亚硝酸钠至红色褪去。用 N-苯基邻氨基苯甲酸指示，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至由紫红色变为亮绿色，消耗 29.31 mL。

(3) 上述溶液加水至 200 mL，加 5 mL 1%硝酸银溶液，30 mL 1%过二硫酸铵溶液，煮沸至冒大气泡 3 分钟。加入 5 mL 盐酸，再次煮沸。用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，消耗 47.90 mL。

5-1 能否用硫酸亚铁晶体来代替硫酸亚铁铵晶体配制溶液？

5-1 不能 (1分)

因为硫酸亚铁晶体易被氧化，配制溶液浓度不够准确，不能作为基准物来使用

5-2 高锰酸钾、尿素、亚硝酸钠、硝酸银、过二硫酸铵、盐酸的作用分别是什么？

5-2 高锰酸钾：氧化钒至高价 (1分)

亚硝酸钠：还原高锰酸钾 (1分)

尿素：还原亚硝酸钠 (1分)

过二硫酸铵：氧化铬和钒 (1分)

硝酸银：高硫酸铵氧化铬的催化剂 (1分)

盐酸：沉淀硝酸银 (1分)

5-3 为什么要煮沸至冒大气泡？

5-3 保证高硫酸铵完全分解（1分）

5-4 计算该合金样品的钒和铬的含量。

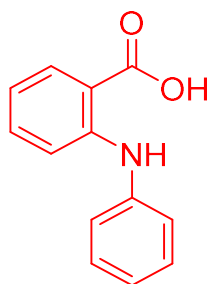
5-4 $c(\text{硫酸亚铁铵}) = 36.0819 \div 392.14 \div 2 = 0.04601 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （1分）

$\omega(\text{V}) = 29.31 \times 10^{-3} \times 0.04601 \times 50.94 \div 0.1008 = 68.15\%$ （2分）

$\omega(\text{Cr}) = (47.90 \times 10^{-3} - 29.31 \times 10^{-3}) \times 0.04601 \times 52.00 \times 1/3 \div 0.1008 = 14.71\%$ （2分）

5-5 画出 N-苯基邻氨基苯甲酸的结构。

5-5



（1分）

第6题（8分）

众所周知，王水是一种兼具配位和氧化性的酸，可以溶解一些化学反应性低的物质。将一定量含有 **A**、**B** 和 **C** 三种贵金属元素的合金溶于王水，并且煮沸溶液以赶走过量的氮氧化物，再加入足量的二氯化铁溶液，便可分离得到 **A** 的盐，**A** 和周期表中相邻元素的合金曾经用于牙科龋齿修复。过滤掉含 **A** 的沉淀，得到上层液体 **L**，向 **L** 中加入氯化铵，**B** 几乎都以沉淀的形式出现，但是里面会混杂少量的其他贵金属，比如 Rh，分离上述混合物并且纯化、后处理以后得到 **B**。**C** 的化合物会留在溶液中，最后用碱沉淀-酸溶解的提纯方法提纯多次，再后处理得到分离产物 **C**，**C** 是有机合成中一些偶联反应催化剂的核心元素。

6-1 已知 **B** 的价电子排布比较特殊，写出 **A**、**B**、**C** 的化学式和 **A** 溶于王水的方程式。

6-1 **A** Au **B** Pt **C** Pd（每个1分）

$\text{Au} + \text{HNO}_3 + 4\text{HCl} = \text{HAuCl}_4 + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ （1分）

6-2 用氯化铵沉淀 **B** 离子的时候，由于形成的盐微溶，导致 **B** 离子常沉淀不完全，这时应该怎么办？

6-2 加入硫酸铵等其他可溶性并且不会引发更多反应的铵盐，利用同离子效应进一步降低溶解度（1分）

6-3 **C** 的氯化物的水溶液可以定性检验一种无色无味无毒的还原性气体，写出检验反应的化学方程式。

6-3 $\text{H}_2 + \text{PdCl}_2 = \text{Pd} + 2\text{HCl}$ （1分）

6-4 为何 **C** 的海绵状单质近年来被称为“工业新秀”？

6-4 海绵状固体比表面积大，（1分）Pd 的配位活性强，（1分）使得它催化活性高，并且几乎是广泛的催化剂，在有机合成、废气处理、材料研发等多方面都有着应用。

第7题 (9分)

7-1 右图所示的化合物可由两种单体 **A**、**B** 在盐酸的正丙醇溶液中回流得到。反应还得到一种小分子产物 **C**(C₂H₆O₂)。若右图中 $n = 4$ ，画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



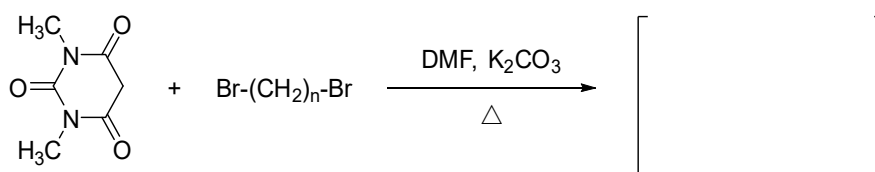
7-1

(2分)

(1分)

(1分)

7-2 有机反应的产物受底物结构的影响很大，有时增加一个亚甲基就会导致产物结构的不同。例如以下反应：



实验证实，当 $n = 3$ 时得到的产物与 $n = 2, 4, 5$ 时得到的产物均不含溴，但其结构有明显的差异。分别画出 $n = 3$ 和 $n = 4$ 时得到产物的结构简式，解释产生这种差异的原因。

7-2

(2分)

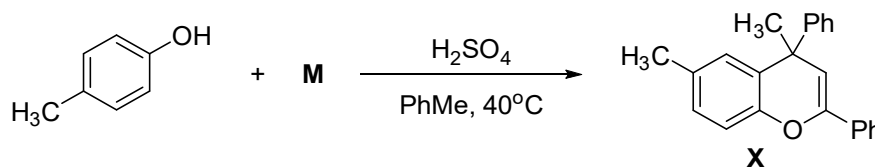
(1分)

烯醇负离子碳端亲核性强于氧端 (1分)，因此正常情况下得到碳端两次进攻的产物；但六元环比四元环更易形成 (1分)，因此 $n = 3$ 时不利于碳端第二次进攻，而是得到氧进攻的六元环产物。

第8题 (12分)

影响有机反应的因素有很多。例如，底物基团的不同和催化剂种类、浓度的不同往往会使反应生成不同的产物。

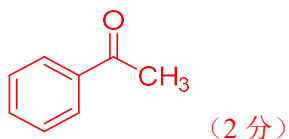
8-1 在酸性条件下，对甲基苯酚和 **M**(C₈H₈O)在甲苯中反应得到了产物 **X**：



将对甲基苯酚换成对氯苯酚，在相同条件下进行反应，欲制备与 **X** 类似的化合物 **Y**，却得到了一种不含氯的化合物 **C**(C₁₆H₁₄O)。为了制备 **Y**，将 **C** 与对氯苯酚混合，仍使用硫酸酸化和甲苯溶剂，加热到 80°C，仍未得到 **Y**，而是得到了化合物 **D**(C₂₄H₁₈)。

8-1-1 给出 **M** 的结构简式。

8-1-1

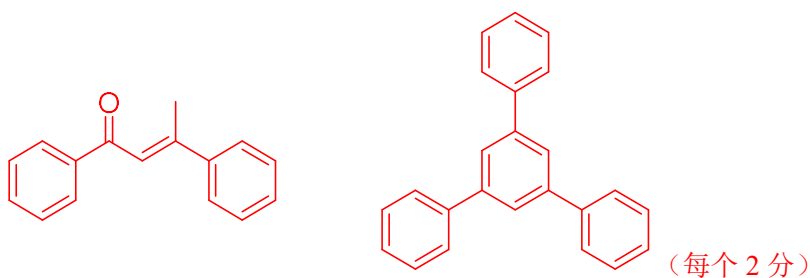


8-1-2 分析未得到 **Y** 的可能原因。

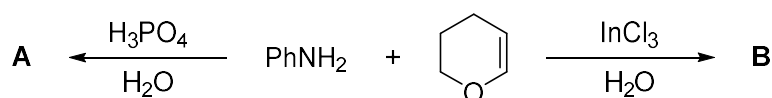
8-1-2 甲基具有给电子诱导效应，增大苯环的电子云密度，(1 分) 有利于发生上述反应，而氯具有吸电子诱导效应，降低了苯环的电子云密度，(1 分) 不利于发生亲电取代反应，因此未得到 **Y**。

8-1-3 给出 **C** 和 **D** 的结构简式。

8-1-3

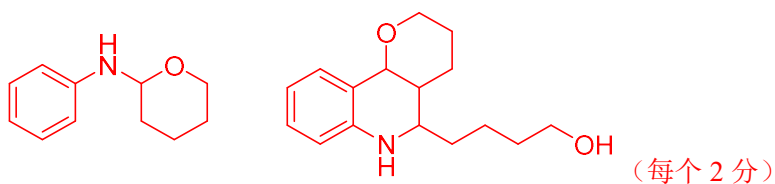


8-2 苯胺和二氢吡喃在磷酸中发生加成反应，得到化合物 **A**($C_{11}H_{15}NO$)；而在 $InCl_3$ 催化下，却得到了化合物 **B**($C_{16}H_{23}NO_2$)：



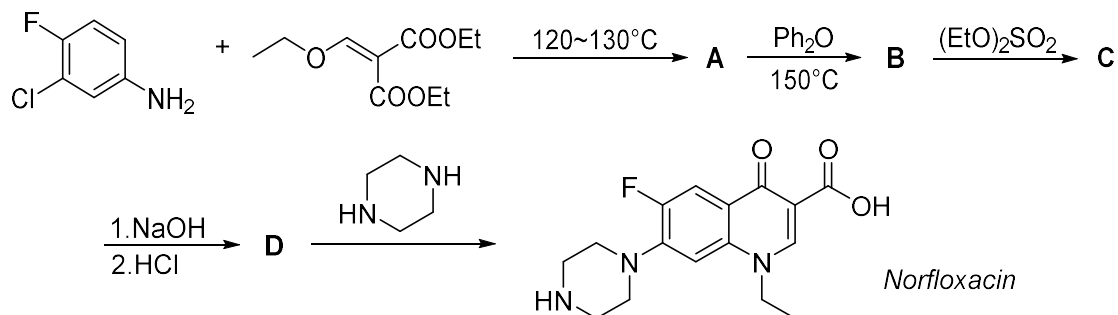
已知 **A** 不含羟基，**B** 含羟基且含三个六元环，将 **A** 用重水处理后测定其 1H -NMR 谱图，有一组积分常数为 1 的峰消失。**B** 在相同条件下处理则谱图中减少了两组积分常数为 1 的峰。给出 **A** 和 **B** 的结构简式。

8-2



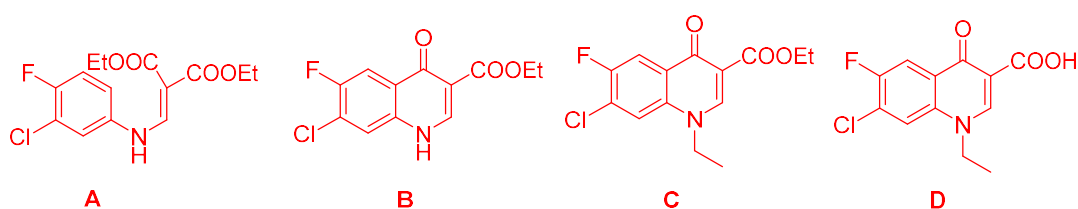
第9题 (14分)

诺氟沙星是第三代喹诺酮类抗菌药,其会阻碍消化道内致病细菌的 DNA 旋转酶(DNA Gyrase)的作用,阻碍细菌 DNA 复制,是治疗肠炎痢疾的常用药。诺氟沙星的合成路线如下:



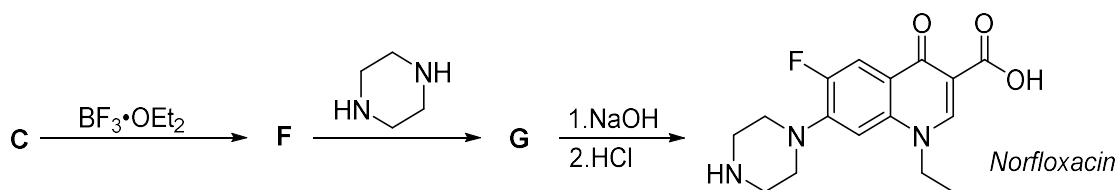
9-1 画出 **A**、**B**、**C** 和 **D** 所代表的结构简式。

9-1



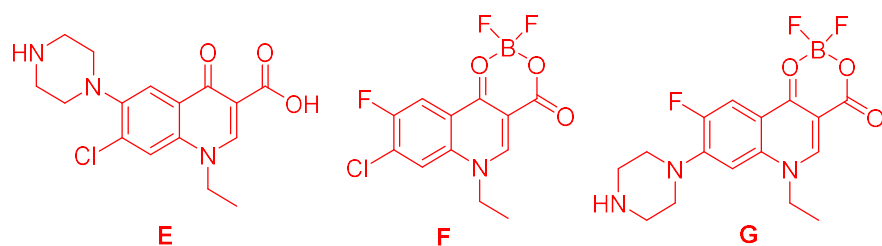
(每个 1 分)

9-2 然而在上述合成路线中,由 **D** 到诺氟沙星这一步中产生了少量的化合物 **E**,所以科学家对合成路线进行了改进:



已知 **F**、**G** 中均含有 B 原子,画出副产物 **E** 及上述路线中间体 **F**、**G** 所代表化合物的结构简式,并说明为什么改进的路线会降低副产物 **E** 的比例。

9-2



(每个 2 分)

D 与 BF_3 可以形成硼螯合物,使得羰基的吸电子效应大大增强,从而增加了其对位 Cl 的亲核取代的选择性 (2 分)

9-3 诺氟沙星不宜与含金属离子丰富的食物一起服用,试解释原因。

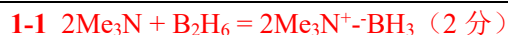
9-3 诺氟沙星含有 β -羧基羧酸的结构,这种结构易与金属离子形成络合物 (2 分)

第 9 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

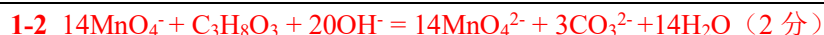
第 1 题 (12 分)

写出下列反应的方程式:

1-1 乙硼烷与三甲胺反应。



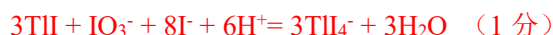
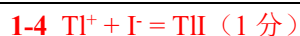
1-2 用高锰酸钾与甘油反应, 测定甘油的含量。



1-3 高溴酸镁受热完全分解。



1-4 向 $\text{KIO}_3\text{-KI}$ 溶液滴入少量 TINO_3 溶液后, 用硫酸酸化。



合并写总反应也得分。

1-5 连二亚硫酸钠溶液在 $\text{pH} = 8$ 的条件下与铬酸钾溶液反应可除去水溶液中的 Cr(VI) 。



1-6 Sn(II) 水解产生一种具有特殊结构的水合氧化物。该氧化物晶体中存在具有高对称性的结构单元, 其中含有 Sn_6 八面体。每个结构单元周围存在八个最近的 Sn_6 单元。



第 2 题 (10 分)

2-1 已知 $K_{\text{sp}}(\text{AgCN}) = 1.2 \times 10^{-16}$, $K_{\text{稳}}(\text{Ag}(\text{CN})_2^-) = 1.3 \times 10^{23}$ 。现有 $2.0 \text{ L } 0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 AgNO_3 溶液, 向其中加入 NaCN 固体, 忽略 CN^- 水解, 计算: (1) 当 AgCN 沉淀一半时, 除氢离子、氢氧根外的各离子浓度。(2) 当 AgCN 完全溶解时, 累计需要加入多少 NaCN 。

2-1 沉淀一半时:

$$[\text{Ag}^+] = 0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{CN}^-] = K_{\text{sp}}(\text{AgCN})/[\text{Ag}^+] = 2.4 \times 10^{-15} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{Ag}(\text{CN})_2^-] = K_{\text{稳}}[\text{Ag}^+][\text{CN}^-]^2 = 3.7 \times 10^{-8} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

完全溶解时, CN^- 过量 (1 分)

$$[\text{Ag}(\text{CN})_2^-] = c(\text{Ag}^+) = 0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$[\text{Ag}(\text{CN})_2^-] = K_{\text{稳}}[\text{Ag}^+][\text{CN}^-]^2 = K_{\text{稳}}K_{\text{sp}}[\text{CN}^-] \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$[\text{CN}^-] = [\text{Ag}(\text{CN})_2^-]/(K_{\text{稳}}K_{\text{sp}}) = 6.4 \times 10^{-13} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \text{可以忽略} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c(\text{CN}^-) = 2c(\text{Ag}^+) = 0.20 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$n(\text{CN}^-) = 0.40 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

2-2 现有一电池 $\text{Ag(s)}|\text{Ag}(\text{CN})_2^-(0.01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}), \text{CN}^-(0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1})||\text{Ag}^+(1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1})|\text{Ag(s)}$ 。判断电池的正负极, 计算该原电池的电动势。

2-2 左侧为负极, 右侧为正极 (1 分)

体系本质上为一浓差电池

$$[\text{Ag}^+]_{\text{R}} = [\text{Ag}(\text{CN})_2^-]/K_{\text{稳}}[\text{CN}^-]^2 = 7.7 \times 10^{-24} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = 0.0592 \lg([\text{Ag}^+]_{\text{L}}/[\text{Ag}^+]_{\text{R}}) = 1.37 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

第3题 (11分)

向 CoCl_2 和 NH_4Cl 的混合溶液中加入少量活性炭,混以浓氨水并滴加过氧化氢,然后加热溶液,待充分反应后,加入浓盐酸并冷却,析出一种橙黄色晶体 **X**。实验证实,**X** 是钴(III)的六配位单核配合物。将 0.1000 g **X** 溶于水,加入适量 10% NaOH 溶液并充分加热,然后加入 0.5 g KI 并酸化,用 $0.01525 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定,消耗 24.52 mL。

3-1 通过计算确定 **X** 的化学式。

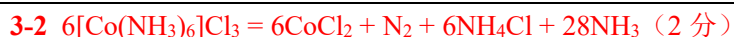
$$\text{3-1 } n(\text{Co}^{3+}) = 0.01525 \text{ mol L}^{-1} \times 24.52 \text{ mL} = 3.739 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$M(\text{X}) = 0.1000 \text{ g} / (3.739 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 267.4 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

减去一个 Co 的原子量,可知剩余的摩尔质量为 6 个 NH_3 和 3 个 Cl^- 。

故 **X** 的化学式为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ (2 分)

3-2 将 **X** 在氮气中加热至 300°C 分解,得到的气体产物仅有两种。写出分解反应的方程式。



3-3 将 3-2 中得到的分解产物冷至室温并暴露在空气中久置,能观察到什么现象? 解释原因。

3-3 蓝色固体变成粉色 (1 分)

无水 CoCl_2 为蓝色,在空气中会吸水,逐渐生成粉色的 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

3-4 在不同气氛下 **X** 的分解情况有所不同。将 **X** 在 1 atm 的氮气中加热至 370°C ,得到的差热曲线有两个吸热峰,分别位于 280°C 和 341°C 附近;而在 3 atm 的氨气中加热至 370°C 却只得到一个位于 300°C 附近的吸收峰。

3-4-1 写出 341°C 附近发生的化学反应方程式。

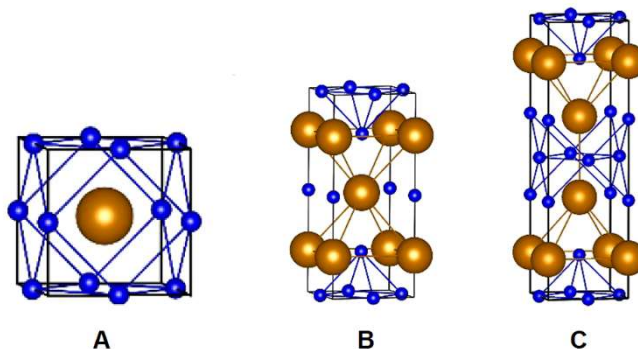


3-4-2 请解释两种气氛下差热曲线不同的原因。

3-4-2 三氯化六氨合钴的分解和氯化铵的分解都是生成氨气的反应,生成物氨气的分压增大,不利于分解反应的进行,因而分解温度升高。(2 分)

第4题 (11分)

4-1 在高压下 Fe 和 H_2 反应,可以形成不同组成、不同结构的晶体。下图给出其中三种晶体的晶胞(大球为铁原子,小球为氢原子),分别写出 **A**、**B**、**C** 的化学式及所属晶系。



4-1 **A** FeH_3 (0.5 分) 立方晶系 (0.5 分)

B Fe_3H_5 (0.5 分) 四方晶系 (0.5 分)

C FeH_2 (0.5 分) 四方晶系 (0.5 分)

4-2 金属 **M**、Fe、H 形成了一种面心立方晶体，其中每种原子只有一种化学环境，Fe 原子处于晶胞的顶点和面心，一个 **M** 原子的坐标为(1/4, 1/4, 1/4)，一个 H 原子的坐标为(0, 0, 0.229)，该晶胞的每一条棱所在的直线均为晶体的一根 C_4 轴。

4-2-1 写出晶胞中的氢原子数。

4-2-1 24 个 (1 分)

4-2-2 写出该晶体的化学式。

4-2-2 M_2FeH_6 (2 分)

4-2-3 若将 **M** 原子放在晶胞顶点，写出所有 Fe 原子在晶胞中的位置。

4-2-3 (1/4, 1/4, 1/4) (3/4, 3/4, 1/4) (3/4, 1/4, 3/4) (1/4, 3/4, 3/4)

(共 2 分，写出另外一组也可得满分，但错一个或未写全则整个小题不得分。)

4-2-4 晶胞边长 $a = 700.7 \text{ pm}$ ，密度 $D = 2.743 \text{ g/cm}^3$ ，通过计算给出 Fe 和 H 的间距 d 和金属 **M** 的元素符号。

4-2-4 $d = ax = 700.7 \text{ pm} \times 0.229 = 160.5 \text{ pm}$ (1 分)

$M = DN_A V / Z = 142.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

进而得出 **M** 为 Ca (1 分)

第 5 题 (10 分)

对于 C_{60} 这一类的富勒烯有科研人员曾经提出过球芳香性的说法，即符合 $2(n+1)^2$ 规则的球形大共轭体系即具有芳香性。

5-1 科研人员在用石墨蒸汽在脉冲激光或放电制备富勒烯的时候，从产物的质谱中发现了 C_{50} 的强峰，判断 C_{50} 是否具有球芳香性。

5-1 C_{50} 有 50 个 π 电子，由 $2n+2=50$ 得 $n=24$ ，具有球芳香性 (1 分)

5-2 判断 $B_{12}H_{12}^{2-}$ 是否具有球芳香性。

5-2

由于 $B_{12}H_{12}^{2-}$

不具有由 p 轨道肩并肩形成的大共轭体系，因此不具有球芳香性 (2 分)。

或答：由于 $B_{12}H_{12}^{2-}$

不具有由 p 轨道肩并肩形成的大共轭体系，因此该理论不适用于此离子 (2 分)。

利用其它的理论进行预测并给出合理的理由，也可得 2 分；

若答“具有球芳香性”并列式 $2n + 2 = 0, n = 1$ ，也可得 2 分；但仅答具有球芳香性而无解释者不得分。

5-3 简要解释为何制备富勒烯时出现 C_{50} 、 C_{60} 等物质的强峰而未出现含有更多的碳原子数富勒烯的强峰。

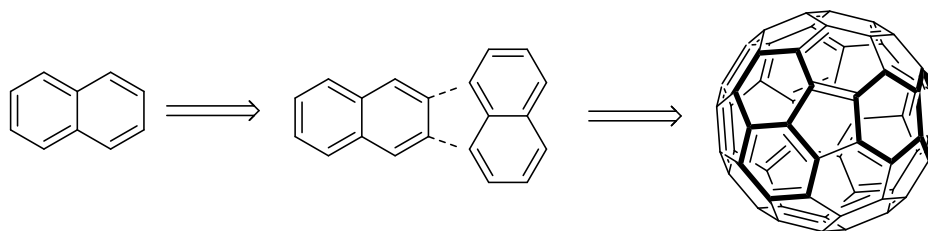
5-3

通过脉冲激光或放电制备富勒烯的反应属于自由基反应，所以能够得到许多副产物，由于发生“多聚”时能生成笼更小却稳定的 C_{50} 和 C_{60} ，因此大笼产物的含量比较低。(2 分)
只要答出“自由基反应产率不高”、“ C_{50} 和 C_{60} 笼较小”或“产生 C_{50} 和 C_{60} 需要的自由基碎片数较少”中任一关键词即可得 2 分。

无上述关键词，但指出 C_{50} 和 C_{60} 相较于其他更大的富勒烯“更稳定”，也可得 1 分。

若考生给出其他合理解释，也可酌情得 1 分。

5-4 厦门大学郑兰荪院士课题组用非晶态的石墨来进行反应的时候却没有得到 C_{50} 的强峰，南京大学的游效曾院士课题组从富勒烯的形成机理上进行了探讨，提出了 $K(4n+2)$ 规则， K 和 n 均为自然数。其认为富勒烯是由平面芳香性的小分子聚合形成笼子得来的，就好像包装出来的立方体纸箱一样，形成机制如图所示：



5-4-1 为何两种制备方法生成的 C_{50} 含量有很大差异？

5-4-1

非晶态石墨蒸汽在脉冲激光或放电制备方法中形成的非晶态石墨中芳香性的小分子较少。（2分）根据游效曾院士的理论，难以形成 $K(4n+2)$ 预测含量较低的物种。而前种制备方法石墨蒸汽中具有较多的芳香性小分子，所以其产量较高。

若考生能给出其他合理解释，也可酌情得分。

5-4-2 据此理论，在前种制备方法中 C_{50} 、 C_{60} 和 C_{70} 相对丰度的大小应该为何种次序？简要解释原因，假设每一条生成途径所能生成的产物数量相同。

5-4-2

根据该理论 C_{60} 可由30分子乙烯，10分子苯（0.5分）或6分子萘（0.5分）聚合而成； C_{70} 可由7分子萘（0.5分）或5分子蒽（菲）（0.5分）聚合而成； C_{50} 仅可由5分子萘（0.5分）聚合而成。根据以上分析，生成 C_{60} 的途径最多而生成 C_{50} 的途径最少，因此丰度大小次序为 $C_{60} > C_{70} > C_{50}$ （0.5分）。

共3分。不将乙烯计入在内，而得出 $C_{70} > C_{60} > C_{50}$ ，也可得分。

下表可供参考：

Table.1 Stable carbon clusters predicted by $K(4n+2)$ rule

n	4n+2	cluster frame- work analogies	No. of carbon in the stable clusters K(4n+2)																	
			K=1	2	3	4	5	6	7	...	10	...	12	...	18	...	30	...	54	
0	2	ethylene *	2	4	6	8	10											60		
1	6	benzene†	6	12	18	24	30		...		60									
2	10	naphthalene	10	20	30	40	50	60	70	...			120	...	180	...	300	...	540	
3	14	phenanthrene or anthracene	14	28	42	56	70	84	98	...										

Note: * although ethylene is not aromatic, it has stable π bond

第6题（14分）

钒配合物的化学丰富多彩。用钠还原钒的单核配合物 **Y**，可以得到三核配合物 **A**。**A** 用 Me_3SnF 进行氟化，得到不含锡的四核配合物 **B**。在四氢呋喃溶液中，**A** 与叠氮化钠反应，放出氮气并生成双核配合物 **C**。若将 **C** 溶于甲苯并用钠汞齐处理，则得到配合物 **D**。

从 **A** 到 **D** 的结构中均不含金属-金属键，钒原子均只有一种化学环境，且每个钒原子均被一个五甲基代环戊二烯基负离子配位。**A**、**B** 均为仅含两种配体的配合物，卤素原子均仅作边桥基配体，且每两个金属原子之间均有卤素原子桥连。**C**、**D** 均为以氮原子为桥连配体的配合物，**C** 的对称性与 (E)-1,2-二氯乙烯相同，而 **D** 具有立方体结构，呈现出极高的对称性。

6-1 配合物 Y 可由钒的四卤化物 X 与等量五甲基代环戊二烯钠反应制备。将 1.000g X 溶于水，加入稀硝酸和足量 AgNO₃，分离得到沉淀 2.605g。通过计算给出 X 的化学式，写出制备 Y 的反应中生成的副产物(常见的离子化合物)的化学式。

6-1 不妨先考虑不含氟的情况，设其化学式为 VX₄

可列式：

$$1.000/(50.94 + 4 \times M) = 2.605/(4 \times 107.9 + 4M)$$

解得：M = 46.56 g·mol⁻¹ (1分)

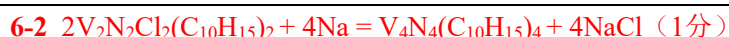
即卤素的平均摩尔质量为 46.56 g·mol⁻¹。注意到：

$$(35.45 \times 3 + 79.90) / 4 = 46.56 \text{ (1分)}$$

因此 X 的化学式为 VCl₃Br (1分)

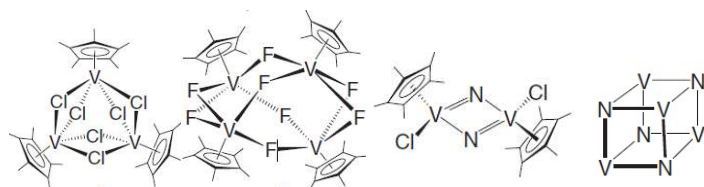
副产物为 NaBr (1分)

6-2 给出制备 D 的化学反应方程式。



6-3 给出电中性配合物 A、B、C、D 的结构，计算 A 中心原子的价电子总数。

6-3



V = V(C₁₀H₁₅) (每个 2 分)

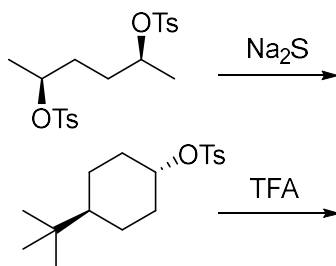
$$2 + 2 \times 4 + 6 = 16 \text{ (1分)}$$

第 7 题 (13 分)

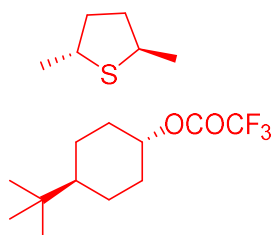
四面体碳是有机化合物中最经典的结构单元。

7-1 一个孤立的不与官能团相连的饱和碳原子通常不能发生极性反应，我们通常采用 光照、高温 或 自由基引发剂 来使其活化，生成活泼的 自由基 中间体。(每空 0.5 分)

7-2 与杂原子以单键相连的四面体碳通常作为亲电中心存在，在该碳上容易发生亲核取代反应。画出以下反应的主要产物，表明立体结构。

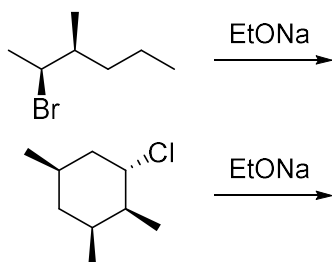


7-2

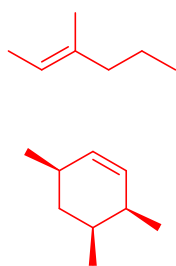


(每个 1 分)

7-3 由于杂原子的吸电子诱导效应，使得其附近的 β -H 带上部分正电荷，容易被碱进攻，生成具有三角形碳结构单元的产物。画出以下反应的主要产物，表明立体结构式。



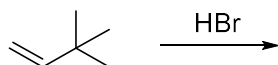
7-3



(每个 1 分)

7-4 富电子的三角形碳通常存在形式为烯烃，烯烃可以受亲电试剂的进攻重新加成得到四面体碳。

7-4-1 由于氢离子体积太小，通常难以形成环正离子，故一般只能以碳正离子中间体进行加成反应。画出以下反应的机理与主要产物。

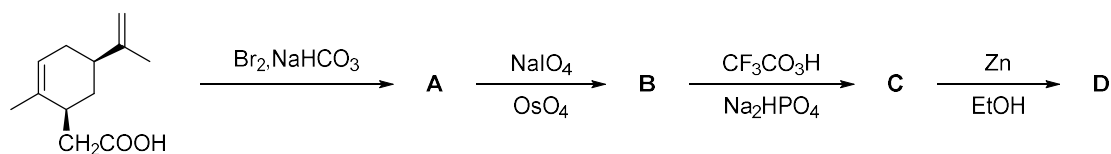


7-4-1

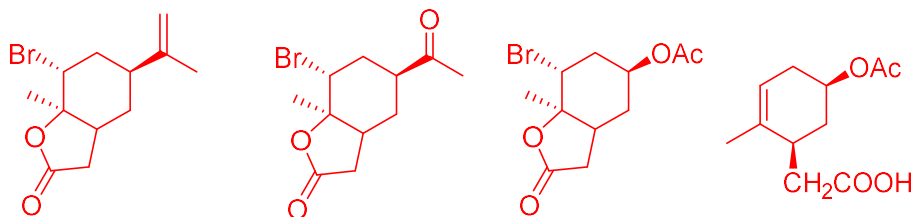


(3 分，每个关键中间体 1 分，产物结构 1 分)

7-4-2 体积较大的亲电试剂加成能够得到环正离子结构。画出以下反应中 **A**~**D** 的结构简式。



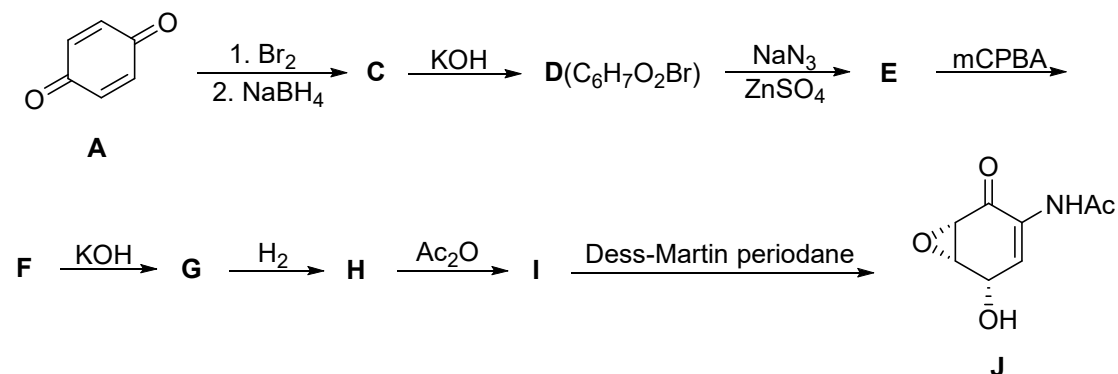
7-4-2



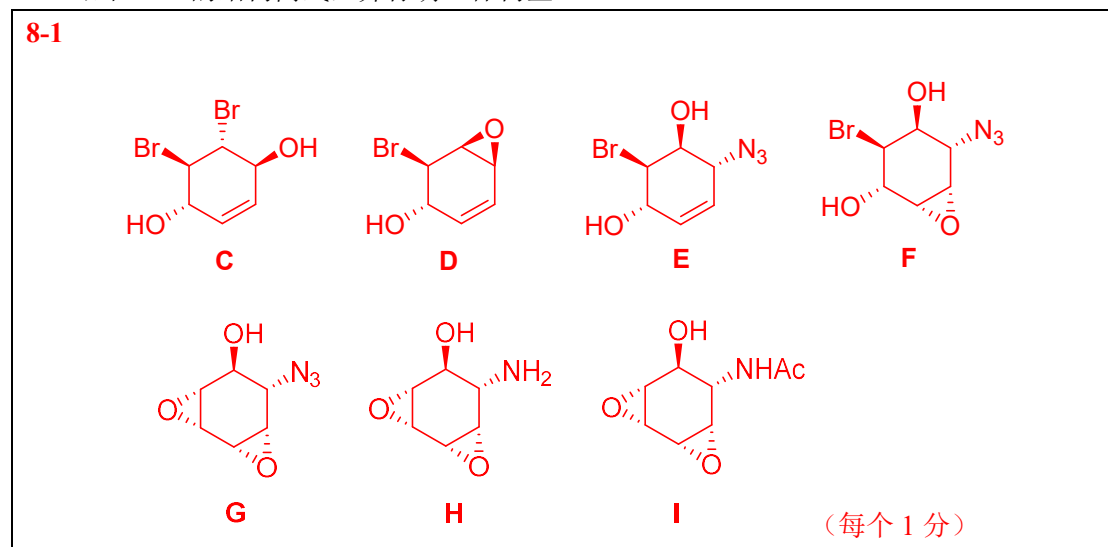
(每个 1 分)

第8题 (10分)

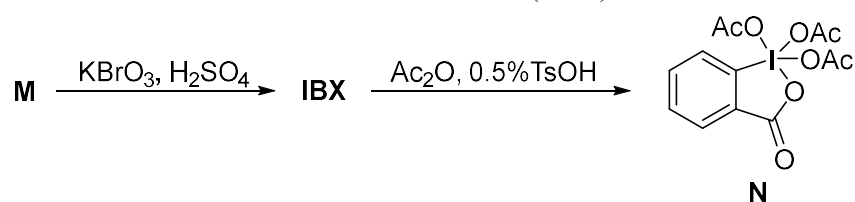
LL-C10037R 是链霉菌 LL-C10037 的代谢物，显示出良好的抗菌和抗肿瘤活性。*Johnson* 课题组在 1999 年完成的合成路线如下图所示：



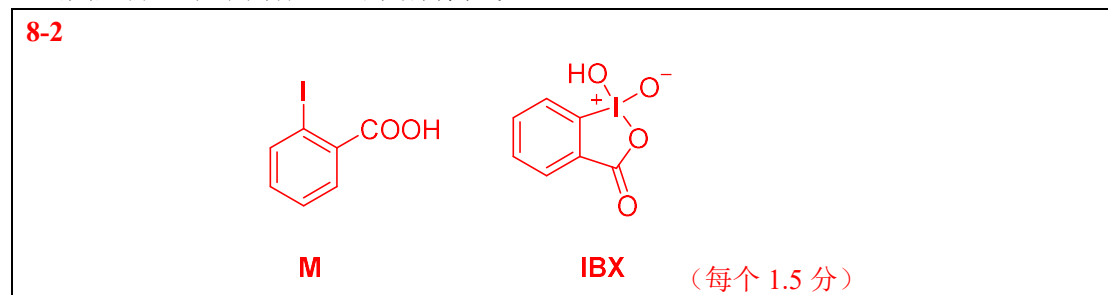
8-1 画出 C~I 的结构简式，并标明立体构型。



8-2 在 I 反应生成 J 的过程中使用了 *Dess-Martin* 试剂(DMP), 该试剂的合成方法如下所示：

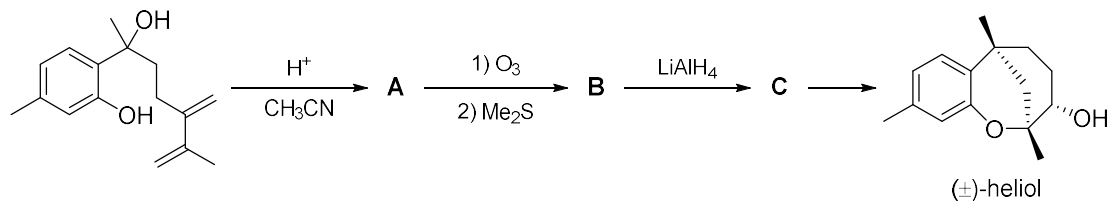


画出其原料 **M** 和中间体 **IBX** 的结构简式。



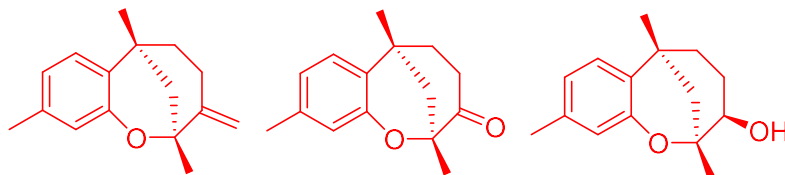
第9题 (9分)

9-1 天然产物(±)-*heliol*可按照以下路线合成:



9-1-1 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

9-1-1



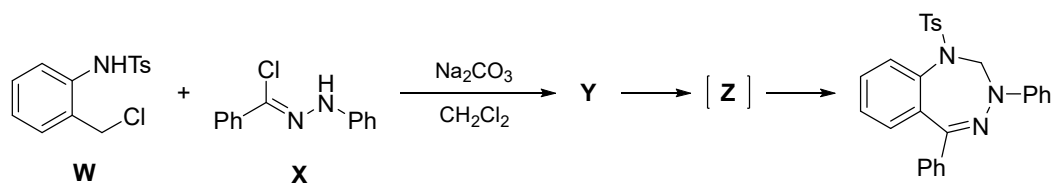
(各1分, 不标(±)也可得分, 但相对构型错误不得分。)

9-1-2 给出由 **C** 生成(±)-*heliol* 所需的反应试剂及条件。

9-1-2 1) DEAD, PPh₃, PhCOOH; 2) K₂CO₃, MeOH

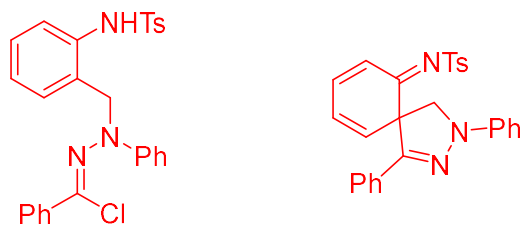
(2分, 其他合理答案, 如1) TsCl, NEt₃; 2) NaOH, H₂O等也可得分)

9-2 通过以下方法得到了含七元环的产物:



该反应的第一步为 **X** 对 **W** 亲核进攻, 先得到产物 **Y**; 然后经历关键中间体 **Z**, 得到最终产物。已知-Ts 表示对甲苯磺酰基, 请画出 **Y** 和 **Z** 的结构简式。

9-2

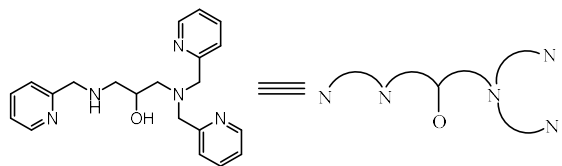


(共4分, 其中Y的结构简式1分, Z的结构简式3分)

第 10 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (13 分)

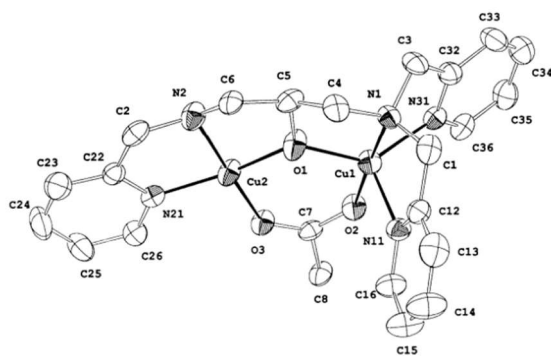
多齿配体 HTPPNOL(如右图所示)与铜形成的配合物可以用于模拟双核含铜酶的活性中心。在形成的所有配合物中,只由 Cu^{2+} 与来自 TPPNOL 的原子构成的环均为五元环。



1-1 在乙酸钠溶液中 HTPPNOL 与 Cu^{2+} 反应生成双核配合物 $[\text{Cu}_2(\text{TPPNOL})(\text{CH}_3\text{COO})]^{2+}$ 。这个配离子中, Cu^{2+} 有两种配位数, 其中一个为五配位(三角双锥构型), 配合物结构中包含一个六元环。

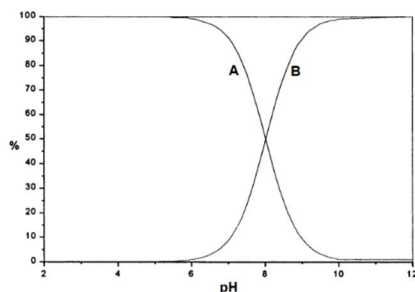
1-1-1 画出该配合物的结构。

1-1-1



(3 分)

1-1-2 将该配离子的盐溶于水, 则溶液中仅存在两个 Cu^{2+} 配位数一致的双核配合物, 且其中两种主要配离子物种的浓度关系随 pH 关系如下图所示。画出 **A** 和 **B** 的结构并指出 $\text{pK}_a(\mathbf{A})$ 。



1-1-2 $\text{pK}_a(\mathbf{A}) = 8$ (1 分)

(每个 1 分)

1-2 在无其他配体的碱性溶液中 Cu^{2+} -HTPPNOL 体系里存在与 **B** 结构类似的双核配离子 **C**，已知 **C** 中没有六元环。画出该配离子的结构。

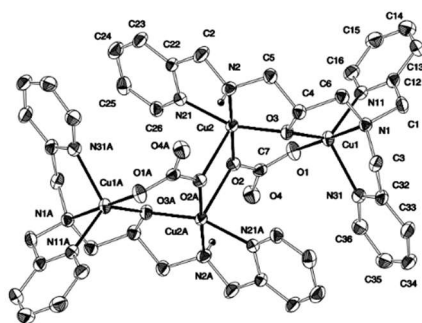
1-2

(2分)

1-3 向 **C** 的溶液中通入 CO_2 ，则得到二价四核配离子 **D**，该配合物中所有 Cu^{2+} 配位数和配位构型相同，且仍保留了 Cu^{2+} -HTPPNOL 配合物骨架的结构特点。**D** 中存在三个氧原子的化学环境与配位数均各不相同的碳酸根配体，不存在 O-H 键，且配离子整体存在对称中心。

1-3-1 画出 **D** 的结构。

1-3-1



2-2 写出 A~G 的化学式。

2-2 A PoO_2 B PoCl_4 C Cl_2 D H_2 E PoCl_2 F H_2Po (写成 PoH_2 也可)
G K_2Po (每个 1 分)

2-3 写出镀有 M 的镁片溶于稀盐酸, 得到 F 的化学反应方程式。

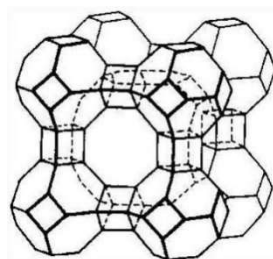
2-3 $\text{Mg} + \text{Po} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{Po}$ (1 分)

2-4 实际上, M 溶于盐酸所得到的 E 溶液并不能长期稳定存在, 而是会逐渐转化为含 B 的溶液。请简述这一转化是如何发生的。

2-4 Po 发生 α 衰变分解水产生臭氧、过氧化氢等氧化剂, 进而将 Po(II) 氧化为 Po(IV) 。(1 分) 仅答出衰变, 得 0.5 分。

第 3 题 (14 分)

上世纪 50 年代, 美国联合碳化物公司(UCC)的 Milton 等人在铝硅酸盐凝胶中加入碱金属氢氧化物, 合成了一系列具有三维结构的沸石, A 型沸石就是其中一种。A 型沸石中 Al 原子和 Si 原子数目相同。右图是 A 型沸石结构的一部分, 其中多面体的每一个顶点均代表一个 T 原子(T 为 Al 或 Si), 每一条边代表一个氧桥。该结构可看做是由 6 个正方形和 8 个正六边形围成的 β 笼, 通过立方体笼(γ 笼)与相邻的 β 笼相连而形成的三维结构, 结构间隙中有钠离子和水分子。A 型沸石经加热可彻底脱水, 但其三维骨架结构仍能维持不变。



3-1 写出该晶体中 α 笼、 β 笼和 γ 笼的数目比。

3-1 1:1:3 (0.5 分)

3-2 写出 A 型沸石脱水后的化学式。若钠离子仅填充在 α 笼中, 则平均一个 α 笼中有几个钠离子?

3-2 NaAlSiO_4 (0.5 分) 12 个 (1 分)

3-3 设相邻 β 笼中心之间的距离为 1230 pm, 估算 A 型沸石脱水后的密度。

3-3 $D = ZM/N_A V$
 $= 12 \times (22.99 + 26.98 + 28.07 + 4 \times 16.00) \text{ g mol}^{-1} / [6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1230 \text{ pm})^3]$ (1 分)
 $= 1.521 \text{ g/cm}^3$ (1 分)

3-4 关于该晶体中 Al 原子和 Si 原子的位置, 人们曾提出过多种可能的模型:

A: Al 和 Si 统计分布;

B: Al 和 Si 有序分布, 不同种 $[\text{TO}_4]$ 多面体之间相连接, 但同种 $[\text{TO}_4]$ 多面体之间互相不连接;

C: Al 和 Si 有序分布, β 笼由同种 $[\text{TO}_4]$ 多面体之间相连接构成, β 笼间不同种 $[\text{TO}_4]$ 多面体之间相连接;

D: Al 和 Si 有序分布, β 笼由不同种 $[\text{TO}_4]$ 多面体之间相连接构成, β 笼间同种 $[\text{TO}_4]$ 多面体之间相连接;

分别指出 A~D 四种晶体各属于十四种布拉维点阵中的哪一种?

A 简单立方点阵 (0.5 分)

B 面心立方点阵 (0.5 分)

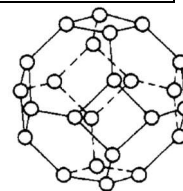
C 面心立方点阵 (0.5 分)

D 简单立方点阵 (0.5 分)

3-5-1 *L. A. Bursill* 等人发现, 脱水的 A 型沸石的 ^{29}Si -NMR 谱在 -89.6 ppm 出现一个尖锐的单峰(对比: 霞石($\text{Na,K})\text{AlSiO}_4$ 和石英中硅的化学位移分别为 -84.8 ppm 和 -107.0 ppm)。据此, *L. A. Bursill* 等人否定了上述 3-4 中的 **A、B、C** 结构。简述理由。

3-5-1 脱水 A 型沸石单峰的化学位移值近似处于霞石和石英的化学位移的四等分点处, 由此可推测脱水 A 型沸石的每个硅氧四面体与 3 个铝氧四面体以及 1 个硅氧四面体相连; 3-4 中的 **A、B、C** 均不符合这一规律。(1 分)

3-5-2 *L. A. Bursill* 等人提出了一种 A 型沸石中 Al 和 Si 分布的新的晶体结构模型。该晶体结构属立方晶系, 其中 $[\text{TO}_4]$ 四面体所连接的其他四面体的种类和数目与 A 型沸石中相同。若单看 1 个 β 笼, 则其呈现 C_{3i} 对称性(具有 C_3 轴和 i), 含 12 个铝原子和 12 个硅原子。分别用黑球和白球代表铝和硅, 在右图中补全一个 β 笼的结构, 标出 C_3 轴。



3-5-2



(2 分)

注: C_{3i} 点群有时也被写作 S_6 点群。

3-5-3 根据 3-5-1 和 3-5-2 的结论, A 型沸石中 β 笼之间如何连接? 简述判断理由。

3-5-3 由不同种 TO_4 四面体共顶点连接。(1 分)

根据化学位移可知, 每个 TO_4 四面体周围有一个同种 TO_4 四面体和三个不同种 TO_4 四面体。上述 β 笼中每个 TO_4 周围已有一个同种 TO_4 多面体, 故笼间由不同种 TO_4 四面体共顶点连接。(1 分)

3-5-4 实验观察发现, 与其他具有相同硅铝比的沸石相比, A 型沸石呈现更差的酸耐受性。X 型和 Y 型沸石在酸洗($\text{pH} \sim 3$)后仍然能稳定存在, 但 A 型沸石在 $\text{pH} < 6$ 的条件下即会被破坏。这一实验结果是否符合 *L. A. Bursill* 等人提出的 A 型沸石结构模型? 简述理由。

3-5-4 符合。根据 *L. A. Bursill* 等人的模型, A 型沸石中存在直接共顶点相连的 $[\text{AlO}_4]$ 四面体, 该结构在酸性条件下不稳定, 易被破坏。(1 分)

其他合理解释也可得分。

3-6 后来, 有人通过以下实验否定了 *L. A. Bursill* 等人提出的 A 型沸石结构模型。该实验的基本思路如下: 按照相同的方法制备各种不同硅铝比($n(\text{Si}) : n(\text{Al}) > 1$)的 A 型沸石, 并测定它们的 ^{29}Si -NMR 谱, 观察到在 $\delta < -89.6\text{ ppm}$ 的范围内逐渐显现出 4 个峰。简述这样的实验是如何否定 *L. A. Bursill* 等人的结论的。

3-6 按照 *L. A. Bursill* 等人的模型, 当 A 型沸石的硅铝比逐渐增大时, 与一个硅氧四面体相连的硅氧四面体数目应从 1 个逐渐增加至 4 个, 亦即在 $\delta < -89.6\text{ ppm}$ 的范围内应逐渐显现出 3 个峰; 实际实验中, 观察到在 $\delta < -89.6\text{ ppm}$ 的范围内逐渐显现出 4 个峰, 说明 *L. A. Bursill* 等人的模型并不正确; 3-4 中的模型 B 应为正确的结构。(2 分)

第4题 (8分)

有机萃取剂 HA 能将水溶液中的 Ce^{3+} 以 $\text{Ce}(\text{A})_x(\text{HA})_y$ 的形式萃取至有机相。HA 在水中几乎不溶解，而在有机相中仅以 H_2A_2 的二聚体形式存在。为测定该铈配合物在有机相的具体形式，进行如下实验：将示踪量 $^{144}\text{Ce}^{3+}$ 溶于水，并用少量硝酸酸化，制成含 $^{144}\text{Ce}^{3+}$ 的水相；移取上述水相及含 HA 的有机相各 2.50 mL 于室温下充分混合萃取，待平衡后，取水相和有机相各 1.00 mL，测定其放射性强度之比；另取一份平衡后的水相，测定其 pH 值。当 H_2A_2 的初始浓度 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) = 0.240 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 2929:416，水相 $[\text{H}^+] = 3.4 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ；当 $c_0(\text{H}_2\text{A}_2) = 0.120 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 1542:1682，水相 $[\text{H}^+] = 3.4 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。请通过计算和推理确定 x 和 y 的值，并计算萃取反应的平衡常数(不考虑 Ce^{3+} 的水解及 Ce^{3+} 与 NO_3^- 的络合)。

由于萃取后的物质为电中性，故 $x = 3$ (1分)；

根据： $\text{Ce}^{3+}(\text{w}) + [(3+y)/2]\text{H}_2\text{A}_2(\text{o}) = \text{Ce}(\text{A})_x(\text{HA})_y(\text{o}) + 3\text{H}^+(\text{w})$ (2分)

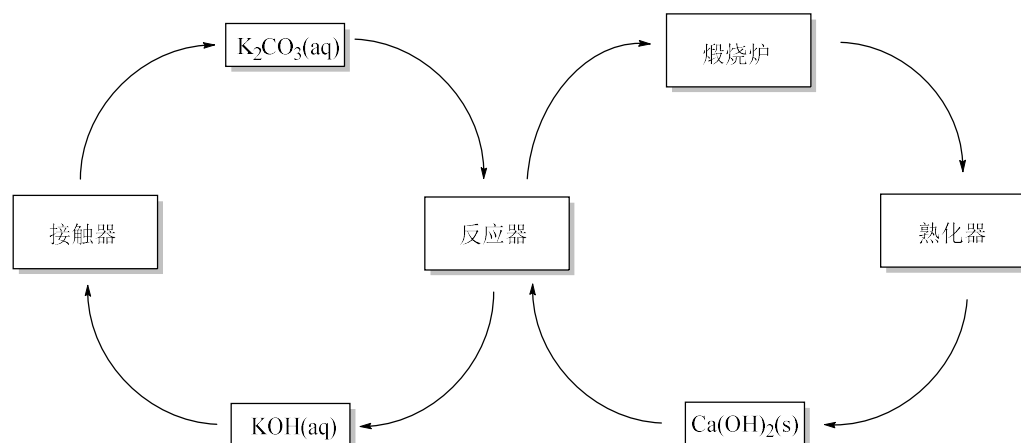
有： $K^\ominus = \frac{2929 \times [3.39 \times 10^{-2}]^3}{416 \times 0.240^{(3+y)/2}} = \frac{1542 \times [3.42 \times 10^{-2}]^3}{1682 \times 0.120^{(3+y)/2}}$ (2分)

解上述方程，求得： $y = 2.9 \approx 3$ (1分)； $K^\ominus = 1.9 \times 10^{-2}$ (2分)

计算过程正确， $K^\ominus$ 值在 $1.5 \sim 2.3 \times 10^{-2}$ 之间均可得分；不要求有效数字

第5题 (17分)

近日，研究者提出了一种从空气中直接收集二氧化碳的工艺，工艺可表示为如下图的两个循环过程：



5-1-1 写出四个容器中发生反应的化学方程式。

5-1-1 接触器： $2\text{KOH}(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{K}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (0.5分)

反应器： $\text{K}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) = 2\text{KOH}(\text{aq}) + \text{CaCO}_3(\text{s})$ (0.5分)

煅烧炉： $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ (条件为加热) (0.5分)

熟化器： $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s})$ (0.5分)

5-1-2 研究者在以下场景中模拟第一个循环过程：常温常压下将 10 m^3 的新鲜空气 (CO_2 体积分数为 0.06%) 缓缓通入 1 升吸收液 (含有 1 mol KOH 和 0.5 mol K_2CO_3) 中，然后将吸收液加入反应器回收循环重新利用。假设 CO_2 视为理想气体，吸收后空气中 CO_2 体积分数降为 0.02%。

5-1-2-1 计算 298.2 K 下反应器中离子反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 和吸收后溶液的组成。

5-1-2-1 反应器中发生如下热化学离子反应：



计算得出此反应 $\Delta_r H_m^\ominus = -4.56 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, (0.5 分) $\Delta_r S_m^\ominus = 43.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, (0.5 分) 以及在 298.2 K 下反应的自由能变 $\Delta_r G_m^\ominus = -17.56 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(0.5 分) 因此标准平衡常数 $K^\ominus = 1.2 \times 10^3$ 。(0.5 分)

10 m³ 的新鲜空气中含有 4 L CO₂ 被吸收, 根据理想气体状态方程计算出 CO₂ 物质的量为 0.16 mol。(1 分) 因此第一次吸收后溶液的组成为 0.67 mol/L KOH 和 0.66 mol/L K₂CO₃。(1 分)

5-1-2-2 通过计算说明能否使回收后的溶液与原吸收液相同? 如果能, 请计算所需 Ca(OH)₂ 的质量; 如果不能, 请计算 KOH 的最大回收率。

	CaCO ₃ (s)	Ca(OH) ₂ (s)	OH ⁻ (aq)	CO ₃ ²⁻ (aq)
$-\Delta_r H_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	1206.92	985.20	229.99	677.14
$S_m^\ominus (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	91.7	83.4	-10.8	-56.9

计算所需的热力学数据如上表所示。

5-1-2-2 根据平衡常数列出方程, 计算出此条件下 CO₃²⁻ 的平衡浓度为 0.003 mol·L⁻¹, (1 分) 故可以控制 Ca(OH)₂ 的量使吸收液浓度不变。根据 CO₂ 吸收量可以计算出需要 12 g Ca(OH)₂。(2 分)

5-1-3 熟化过程会剧烈放热, 这部分热量可以被用在工艺的哪一步中? 简要说明理由。

5-1-3 热量用于干燥和预热 CaCO₃ 沉淀。(1 分) 首先分析整个工艺中, 接触器、反应器、熟化器均发生自发的放热反应, 热量没必要用在这些地方。(1 分) 按照化学常识, 煅烧炉里 CaCO₃ 需要在几百度的高温下才能分解, 这不是 CaO 吸水所能产生的热量, 故热量也不用在煅烧炉里。(1 分) 进一步分析, CaO 吸水时产生的温度和热量刚好适合干燥和预热 CaCO₃ 沉淀。w

5-2-1 富集得到的 CO₂ 可以作为锂离子电池的工作气体, 请分别写出锂-空气电池和锂-二氧化碳电池放电时的电极反应式。

5-2-1 锂-空气电池: 正极 $4\text{Li}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{Li}_2\text{O}$; (0.5 分) 负极 $\text{Li} - \text{e}^- = \text{Li}^+$ (0.5 分)
锂-二氧化碳电池: 正极 $4\text{Li}^+ + 3\text{CO}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{C}$; (0.5 分) 负极 $\text{Li} - \text{e}^- = \text{Li}^+$ (0.5 分)

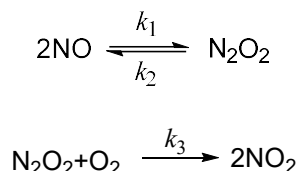
5-2-2 近日研究者开发了一种新型的硼、氮共掺杂的多孔石墨烯材料作为锂-二氧化碳电池的正极催化剂, 得到具有长循环寿命的锂-二氧化碳二次电池, 请简要说明这种材料起到的作用。

5-2-2 这种材料实现了碳酸锂在电池中的高度可逆分解。(2 分)

由于碳酸锂在热力学上比氧化锂更稳定, 生成后也更难以分解, 碳酸锂的不可逆生成严重影响了锂电池的可逆性和循环寿命。

第6题 (11分)

正常而言, 化学反应的反应速率都随温度升高而上升。然而偌大的自然界总是存在着例外的情况, 比如我们熟知的一氧化氮被氧气氧化为二氧化氮的反应, 其反应速率随温度上升而降低。其反应机理一般用下图表示:



6-1 根据稳态近似推导一氧化氮被氧气氧化为二氧化氮的反应速率方程。

$$\begin{aligned} \text{6-1 } & \frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt} = k_1[\text{NO}]^2 \quad (0.5 \text{ 分}) \\ & -\frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt} = k_2[\text{N}_2\text{O}_2] \quad (0.5 \text{ 分}) \\ & -\frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = k_3[\text{N}_2\text{O}_2][\text{O}_2] \quad (0.5 \text{ 分}) \\ & \text{根据稳态近似 } \frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt} = 0 \quad (1 \text{ 分}) \\ & \text{即 } \frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt} = \frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt}_1 + \frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt}_2 + \frac{d[\text{N}_2\text{O}_2]}{dt}_3 \\ & = k_1[\text{NO}]^2 - k_2[\text{N}_2\text{O}_2] - k_3[\text{N}_2\text{O}_2][\text{O}_2] = 0 \quad (1 \text{ 分}) \\ & [\text{N}_2\text{O}_2] = k_1[\text{NO}]^2/k_2 + k_3[\text{O}_2] \quad (0.5 \text{ 分}) \\ & -\frac{d[\text{O}_2]}{dt} = k_3[\text{N}_2\text{O}_2][\text{O}_2] = k_1k_3[\text{O}_2][\text{NO}]^2/(k_2 + k_3[\text{O}_2]) \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

6-2 若上述反应历程中第一步为快平衡, 第二步反应为决速步, 根据平衡态近似推导出反应速率方程。

$$\begin{aligned} \text{6-2 } & [\text{N}_2\text{O}_2] = k_1[\text{NO}]^2/k_2 \quad (1 \text{ 分}) \\ & -\frac{d[\text{O}_2]}{dt} = k_3[\text{N}_2\text{O}_2][\text{O}_2] = k_1k_3[\text{O}_2][\text{NO}]^2/k_2 \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

6-3 通过平衡态近似推导出的方程可由稳态近似推出的方程通过近似而得来, 写出何种条件下能够进行此种近似。

$$\text{6-3 } k_2 \gg k_3[\text{O}_2] \quad (1 \text{ 分})$$

6-4 判断 k_1/k_2 随温度的变化情况。

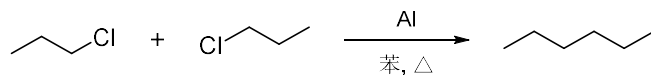
$$\text{6-4 } \text{随温度上升, } k_1/k_2 \text{ 减小} \quad (1 \text{ 分})$$

6-5 简要解释为何上述反应会出现反应速率随温度上升而降低的情况, 并判断该反应的表观活化能是正值还是负值。

6-5 虽然第二步反应的速率常数 k_3 随温度升高而增大了, 但是生成二聚物放热, 二聚物 N_2O_2 的存在概率(平衡浓度)随温度升高而减小了。最终反应速率的变化是两种因素的综合结果, 当 N_2O_2 的浓度降低带来的影响大于 k_3 升高带来的影响时, 总反应速率即减慢。(1分, 意思对即可。答出由于活化配合物结构紧密寿命较长, 平均能量低于反应物分子的平均能量也可给分。)
该反应的表观活化能为负值。(1分)

第7题 (7分)

7-1 在 19 世纪，曾有科学家试图使用铝作为还原剂在苯溶剂中进行 Wurtz 偶联反应：

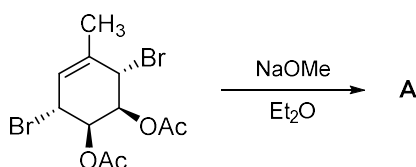


但该反应反而得到了大量的氯化氢，产物中碳的含量也明显超过理论值。据此推测，体系中实际上发生了什么反应，得到了什么有机产物？

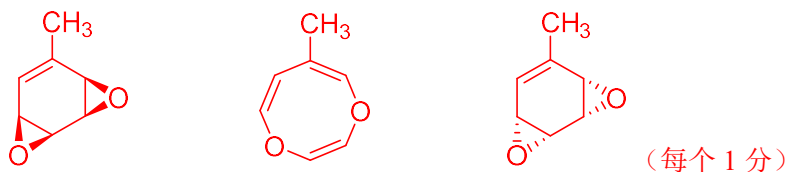
7-1 发生傅克烷基化反应 (1 分)，得到正丙苯、异丙苯及多个正 (或异) 丙基取代的苯等产物。(1 分)

只要答出异丙苯就可得分；未答出异丙苯，但答出多取代产物的可得 0.5 分；仅答正丙苯，不得分。

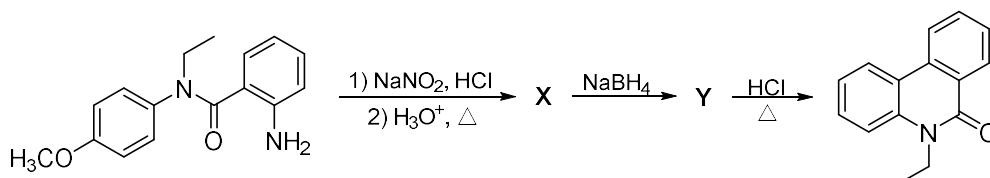
7-2 通过以下反应得到了产物 **A** ($C_7H_8O_2$)。将 **A** 于 CCl_4 溶液中加热至 $70^\circ C$ ，**A** 经历中间体 **B** 而部分转化为其同分异构体 **C**。**A**、**B**、**C** 三者平衡时的比例为 29:42:29。请据此画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



7-2

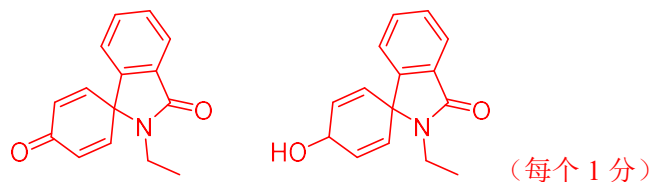


7-3 通过以下反应得到了含三个六元环的化合物：



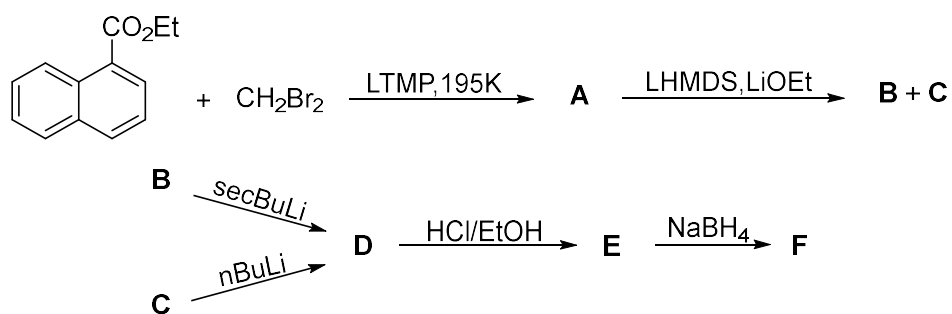
已知 **X** 的化学式为 $C_{15}H_{13}NO_2$ ，红外光谱显示 **X** 在 1668 cm^{-1} 和 1692 cm^{-1} 附近出现吸收峰。请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

7-3

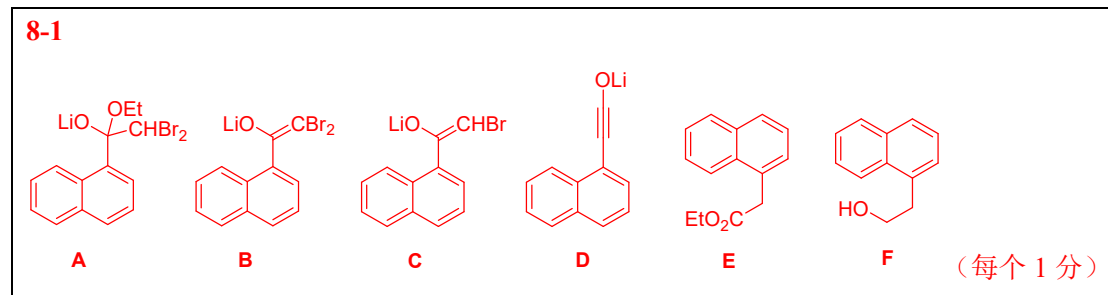


第8题 (11分)

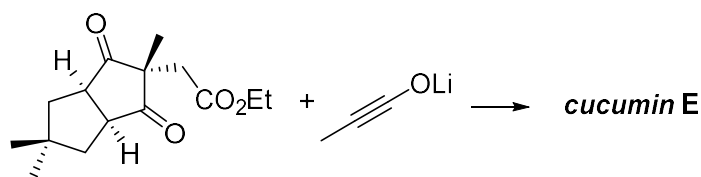
有机锂试剂在有机化学中占有极其重要的地位，比如 LTMP、LHMDS、*sec*BuLi、*n*BuLi 均为常用的有机强碱，在官能团转换里有着重要应用。如下图所示反应中：



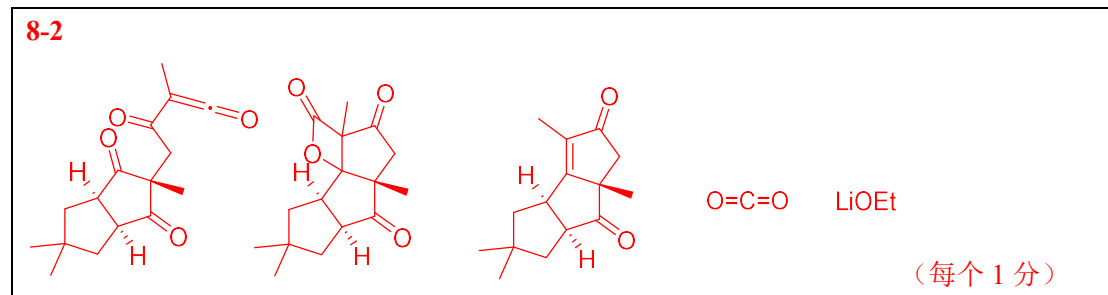
8-1 已知 A~D 均为离子型化合物，画出 A~F 的结构简式。



有机炔醇锂也是常用的有机锂试剂之一，如下图反应中，用预先制备的丙炔醇锂与另一底物合成天然产物(±)-*curcumin* E:



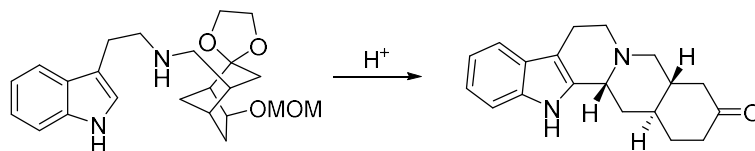
8-2 写形成该产物过程中两个关键电中性中间体及所有产物。



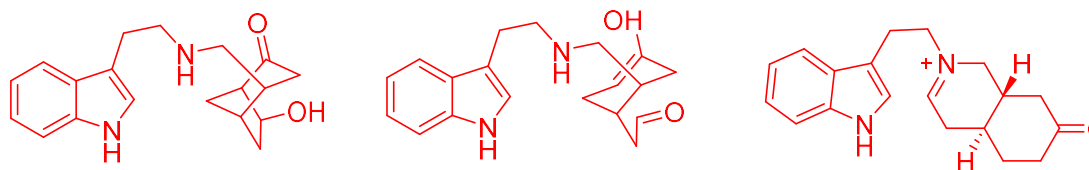
第9题 (11分)

串联反应，也称多米诺(Domino)反应，即多步合成反应结合在一种合成操作中完成，无需额外的试剂或反应条件变化；中间体无需分离，随后转化为能量较低的物种。多米诺反应在有机全合成中有重要应用：

9-1 (+)-18-Keto-pseudoyohimbane 的手性合成过程中经历了多米诺反应。画出反应过程中经历三个关键中间体的结构简式。

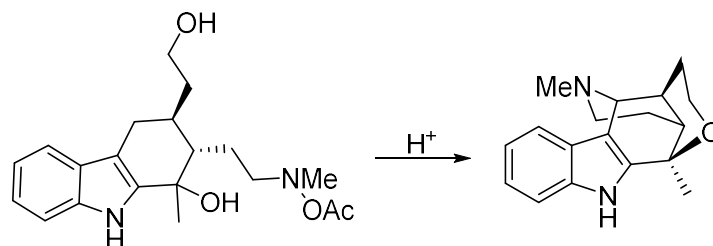


9-1

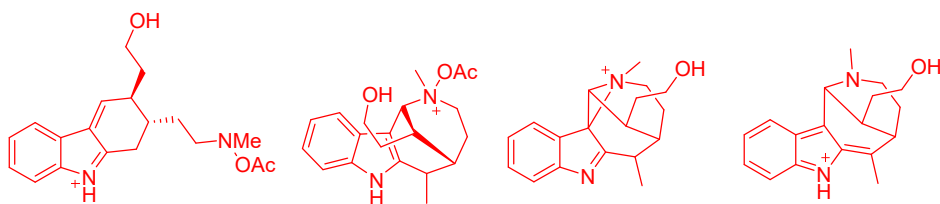


(每个1分)

9-2 生物碱(-)-Gilbertine 的全合成以一步正离子多米诺反应收尾。首先，在吡啶环系的参与下，叔碳离子被稳定，接着发生[1,7]-H 迁移反应生成第一个关键中间体；而后反应过程中经历三元环中间体生成产物。结合描述画出四个关键中间体的结构简式。



9-1



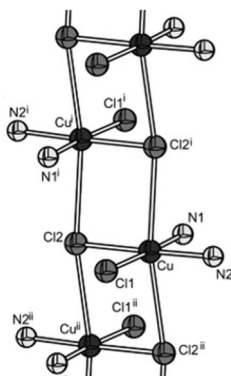
(每个2分)

第 11 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (15 分)

1-1 铜配合物 $\text{CuCl}_2(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)$ 呈现出以氯桥键相连的一维链状结构，铜为变形八面体型配位，氯为单齿配体和桥连配体，1,3-丙二胺为双齿配体。请画出此配合物一维链状结构的示意图。该配合物链间通过氢键形成二维晶体。试画出该氢键的结构示意图，仅示出一个氢键即可。

1-1 参考图形如下：



(3 分)

只要指明氢键为 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{Cl}$ 即可得 (1 分)

1-2 纯净的 NO 为无色物质，但 NO 液体或晶状 NO 固体往往呈现出淡蓝色，请解释原因。

1-2 蓝色是由于含有微量有强显色的 N_2O_3 (2 分) 而引起的。

仅答出有杂质，得 1 分。

1-3 纸浆厂废液中的硫含量可以通过硫离子选择电极使用标准加入法测定。若向 10.0 mL 样品中加水稀释至 25.0 mL，测得电位读数为 -216.4 mV；若向 10.0 mL 样品中加入 1.00 mL 的 0.030 mol/L 的硫离子标准溶液，然后加水稀释至 25.0 mL，测得电位读数为 -224.0 mV。计算样品中硫离子的浓度。

1-3 由 $-0.2164 = E^\circ - (0.0591/2) \lg(10.0[\text{S}^{2-}]/25.0)$ (1 分)

和 $-0.2240 = E^\circ - (0.0591/2) \lg(10.0[\text{S}^{2-}]/25.0 + 0.0012)$ (1 分)

解得： $[\text{S}^{2-}] = 3.7 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)

1-4 过氧化氢与饱和硫代硫酸钠在水溶液中按摩尔比 2 : 1 反应，生成连三硫酸钠与盐 **A**；连三硫酸钠溶液在酸性条件下不稳定，会缓慢分解产生一种沉淀、一种氧化物与盐 **A** (产物摩尔比 1 : 1 : 1)。请写出盐 **A** 的化学式，并写出以上两个化学反应的方程式。

1-4 Na_2SO_4 (1 分)

$4\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S}_3\text{O}_6^{2-} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

$\text{S}_3\text{O}_6^{2-} = \text{SO}_4^{2-} + \text{SO}_2 + \text{S}$ (1 分)

1-5 化合物 CaTiO_3 为钙钛矿结构，但与之化学式相似的 FeTiO_3 却很难形成相似的结构，请解释原因。

1-5 Fe^{2+} 的半径较小，与 O^{2-} 的半径相差较大，无法容纳 12 个 O^{2-} 配位 (2 分)

从极化能力角度考虑也可得分。

第2题 (10分)

在密封管中将镁粉、乙二胺和石墨混合加热反应，得到一种绿色固体产物。实验表明，该绿色固体为石墨夹层化合物，其化学式为 $\text{Mg}_x(\text{en})_y\text{C}_z$ (en 表示乙二胺)；若将该绿色固体在氮气中加热至 350°C ，则失重 25.0%；若在氧气气氛中加热至 800°C ，则剩余产物为白色固体，其重量为原来重量的 16.8%。

2-1 请通过计算和推演，求出该固体的化学式中 x 、 y 和 z 的数值。

$$\text{2-1 由: } \frac{60.10y}{24.31x + 60.10y + 12.01z} = 0.250 \quad (1 \text{ 分})$$

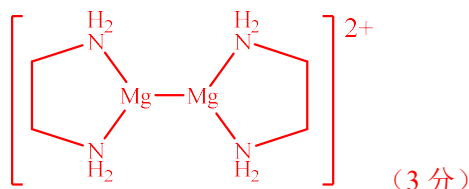
$$\frac{40.31x}{24.31x + 60.10y + 12.01z} = 0.168 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{得: } x:y:z = 1:1:13 \quad (2 \text{ 分})$$

化学式为 $\text{Mg}(\text{en})\text{C}_{13}$

2-2 在该固体的石墨层间仅存在一种双核阳离子 X^{2+} ，请画出其结构示意图。

2-2



2-3 晶体衍射测得，该晶体中石墨层间距 $h = 880 \text{ pm}$ ；石墨层碳碳键长 $d(\text{C}-\text{C}) = 142 \text{ pm}$ ，据此估算该绿色固体的密度(若无法求得第一问结果，则以 $\text{Mg}(\text{en})_2\text{C}_9$ 进行计算)。

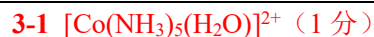
$$\text{2-3 } D = \frac{\frac{2}{13} \times 240.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 880 \text{ pm} \times (142 \text{ pm} \times \sqrt{3})^2 \times \sin 120^\circ} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 1.33 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (1 \text{ 分})$$

第3题 (11分)

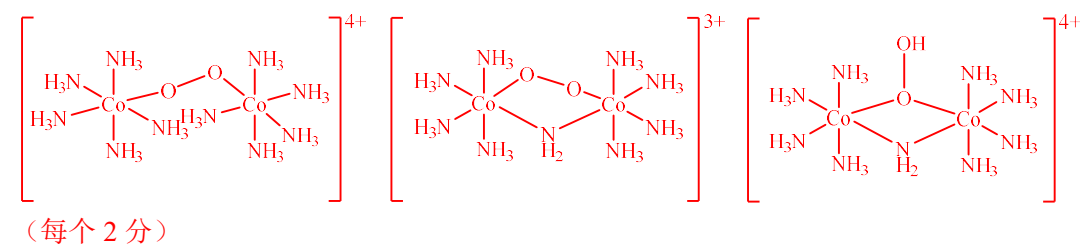
在 $\text{pH} \approx 12$ ， $[\text{NH}_3] \approx 7 \text{ mol/L}$ 的溶液中， Co(II) 主要以单核配离子 A^{2+} 的形式存在。若有氧气存在，则 A^{2+} 很快脱去水分子、吸收氧气并达到平衡，得到抗磁性配离子 B^{4+} ； B^{4+} 在 $[\text{NH}_3] \approx 15 \text{ mol/L}$ 的条件下，可转化为含五元环的抗磁性配离子 C^{3+} 。 B^{4+} 在酸性水溶液中发生分解，放出氧气；而 C^{3+} 在酸性水溶液则会结合质子，然后部分发生异构化，得到含四元环的抗磁性配离子 D^{4+} 。 C^{3+} 和 D^{4+} 均具有氨基作为桥连配体。

3-1 写出 A^{2+} 的化学式。



3-2 画出 B^{4+} 、 C^{3+} 和 D^{4+} 的结构示意图。

3-2



3-3 写出 B^{4+} 在酸性水溶液中发生分解的化学反应方程式。



3-4 写出 B^{4+} 在 $[\text{NH}_3] > 7 \text{ mol/L}$ 的溶液中发生分解的化学反应方程式(无 Co(III) 生成)。



3-5 在 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 作用下, C^{3+} 可被继续氧化, 得到顺磁性配离子 C^{4+} 。电子自旋共振表明, C^{4+} 中的两个钴原子是等价的。请据此描述 C^{4+} 的结构特点。

3-5 只要答出 C^{4+} 中具有超氧 O_2^- 配位即可得分。(2 分)

第 4 题 (12 分)

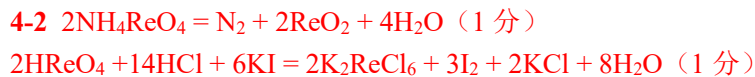
M 为第六周期元素, 在自然界中较为匮乏。**M** 的单质为银白色金属, 在制造喷射引擎的高温合金部件、催化重整等方面有着重要的应用。

用水淋洗焙烧辉钼矿得到的烟道气, **M** 挥发性的氧化物 **N** (含 **M** 76.9%) 被吸收, 得到的溶液中含有酸 **A**; 该溶液经净化、浓缩, 向其中通入碱性气体 **B**, 析晶, **A** 转化为铵盐 **C**; **C** 在 1000°C 下被氢气还原得到 **M** 单质。若将 **C** 直接加热分解, 则得到氧化物 **D**。向 **A** 中加入 6 mol/L 盐酸, 并加入碘化钾还原, 可制得绿色顺磁性钾盐 **E**, 其磁矩 $\mu = 3.25 \mu_B$; 向 **E** 的饱和溶液中加入 AgNO_3 , 得到橙色沉淀 **F**; **F** 受热分解, 得到氯化银和另外两种氯化物 **G**、**H**; **G** 和 **H** 均为含氯桥键的多聚体, 其中 **G** 为二聚体, 金属为六配位; **H** 为三聚体, 含金属-金属键, 桥氯与端基氯的比为 $1:2$ 。**G** 也可由 **M** 单质与氯气直接加热至 400°C 反应制备; **G** 遇水发生歧化反应, 得到 **D** 的水合物沉淀和 **A** 溶液(产物的摩尔比为 $2:1$)。

4-1 写出 **A**~**H** 的化学式。

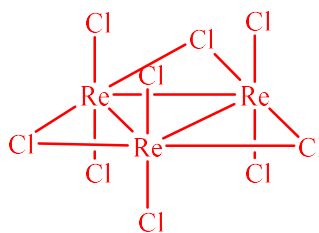
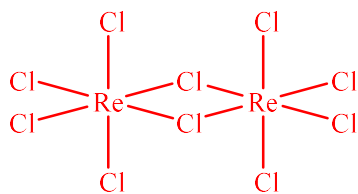


4-2 写出 **C** 直接加热分解的化学反应方程式和 **A** 被还原得到 **E** 的化学反应方程式。



4-3 画出 **G** 和 **H** 的结构示意图。

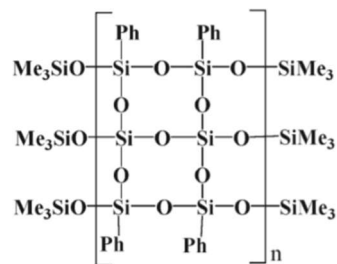
4-3



(每个 1 分)

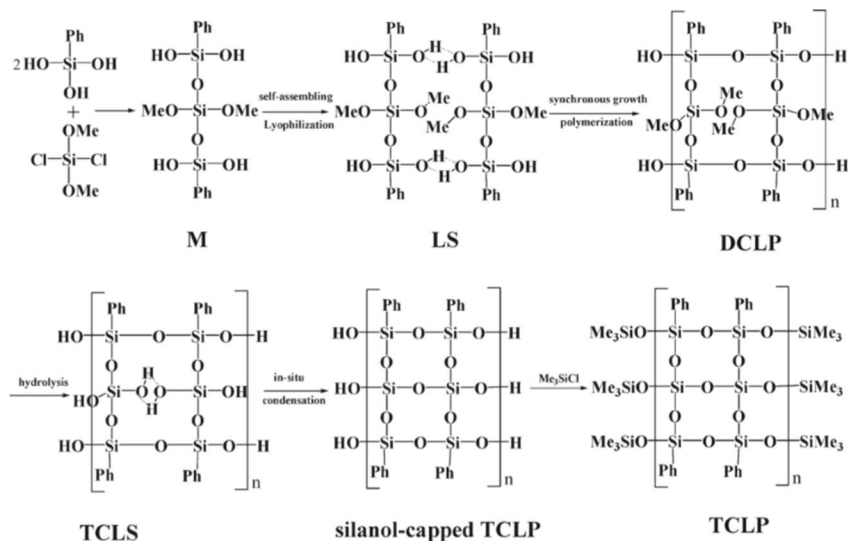
第5题 (7分)

右图是一种具有多链结构的聚合物，其可按照如下方法制备：
将 **A**($C_6H_8O_3Si$)溶于二氧六环中，在氩气保护下逐渐滴加
B($C_2H_6O_2Cl_2Si$)和三乙胺的二氧六环溶液，制得单体 **C**；**C** 在三
乙胺催化下发生脱水，得到聚合物 **D**；将 **D** 溶于 THF，加入少
量稀盐酸，室温搅拌充分反应；得到的产物在三乙胺催化下再
次发生脱水，得到 **E**；最后，向 **E** 中加入 **F** 的甲苯溶液反应封
端，制得最终产物。



画出 **A~F** 的结构简式。

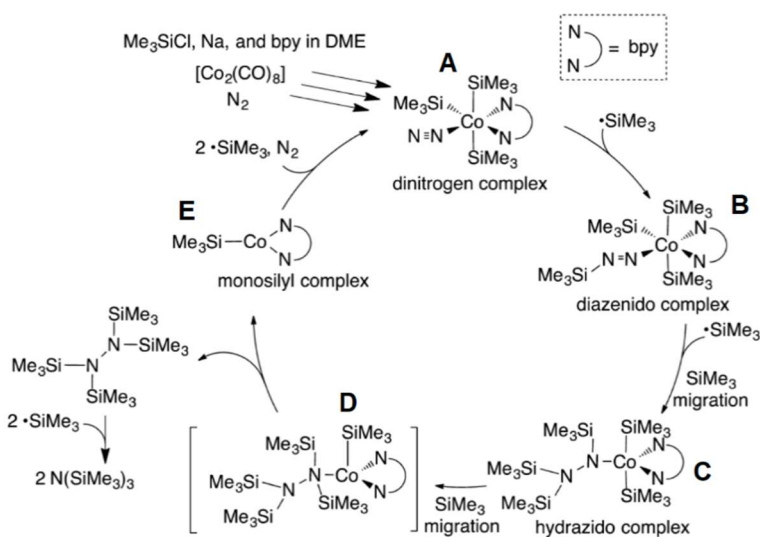
参考图形如下：



A 和 B 每个 1.5 分，其余每个 1 分，共 7 分。

第6题 (6分)

在乙二醇二甲醚(DME)溶剂中，强还原剂、联吡啶(bpy)、三甲基氯化硅存在下，钴配合物能催化 N_2 被还原的反应，人们认为该反应可能按照如下历程进行：



6-1 画出 **A** 的立体异构体的结构简式。**A** 与其立体异构体之间的关系具体为以下哪种？

a)对映异构

b)几何异构

c)键合异构

d)配位异构

6-1



(1 分)

b) (1 分)

6-2 分别写出 **A** 和 **C** 中钴的氧化态。

6-2 +3 (0.5 分) +3 (0.5 分)

6-3 写出完成一个催化循环所发生的总反应的方程式。

6-3 $\text{N}_2 + 6\text{Na} + 6\text{Me}_3\text{SiCl} = 2\text{N}(\text{SiMe}_3)_3 + 6\text{NaCl}$ (2 分)

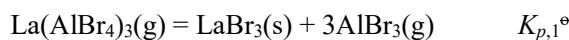
6-4 该反应所生成的 $\text{N}(\text{SiMe}_3)_3$ 需用酸性水溶液处理才能使氮转化为可被利用的形态，写出这一过程的反应方程式。

6-4 $2\text{N}(\text{SiMe}_3)_3 + 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}^+ = 2\text{NH}_4^+ + 3(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{O}$ (1 分)

写成 Me_3SiOH 也可得分。但实际上该化合物容易脱水，因此实验条件下得到的为分子间脱水的产物。

第 7 题 (9 分)

将一定量的 $\text{La}(\text{AlBr}_4)_3$ 置于体积恒定为 50.0 mL 的密闭容器中，加热到 700.0 K 下使之全部蒸发为气态，发生如下分解反应：



此时体系中的固体只有 LaBr_3 ；反应维持 6 h 使体系达到平衡，用冰水迅速冲洗容器使所有气体冷凝，得到的固体产物中 $n(\text{AlBr}_3) = 2.11 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ， $n(\text{La}(\text{AlBr}_4)_3) = 2.00 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 。设标准压力 $p^\circ = 100 \text{ kPa}$ 。

7-1 已知 700.0 K 下 $K_{p,2}^\circ = 2.87$ ，请计算平衡常数 $K_{p,1}^\circ$ 和达到平衡时体系的总压 p 。

7-1 由 $pV = nRT$ 得：

$$p(\text{AlBr}_3) + 2p(\text{Al}_2\text{Br}_6) = n(\text{AlBr}_3)RT/V = 245.6 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{La}(\text{AlBr}_4)_3) = n(\text{La}(\text{AlBr}_4)_3)RT/V = 0.233 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

联立：

$$K_{p,2}^\circ = p(\text{Al}_2\text{Br}_6)p^\circ/p^2(\text{AlBr}_3) = 2.87 \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{AlBr}_3) + 2p(\text{Al}_2\text{Br}_6) = n(\text{AlBr}_3)RT/V = 245.6 \text{ kPa}$$

解得：

$$p(\text{AlBr}_3) = 57.3 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{Al}_2\text{Br}_6) = 94.2 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故：} K_{p,1}^\circ = p^3(\text{AlBr}_3)/p(\text{La}(\text{AlBr}_4)_3)p^{\circ 2} = 80.8 \quad (1 \text{ 分})$$

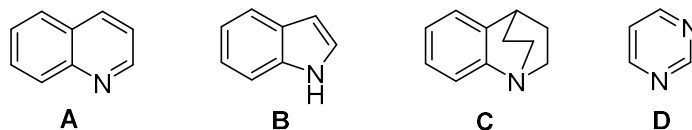
$$p = p(\text{La}(\text{AlBr}_4)_3) + p(\text{AlBr}_3) + p(\text{Al}_2\text{Br}_6) = 152 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

7-2 请计算反应 $2\text{La}(\text{AlBr}_4)_3(\text{g}) = 2\text{LaBr}_3(\text{s}) + 3\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{g})$ 的平衡常数 $K_{p,3}^\circ$ 。

$$7-2 K_{p,3}^\circ = K_{p,1}^{\circ 2} \cdot K_{p,2}^{\circ 3} = 1.54 \times 10^5 \quad (2 \text{ 分})$$

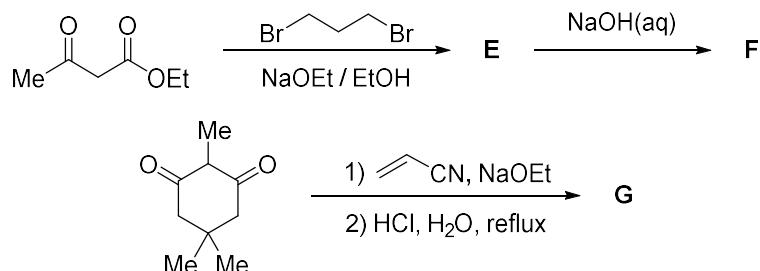
第8题 (10分)

8-1 将下列含氮化合物的碱性由强到弱进行排序：



8-1 碱性大小：CADB (2分)

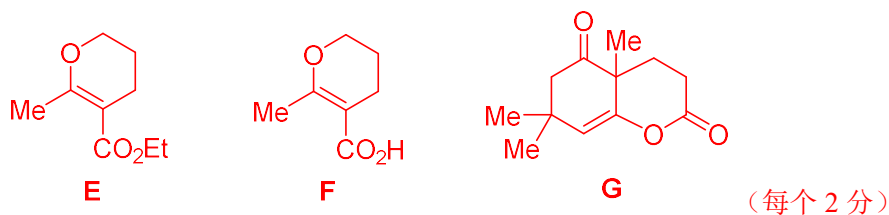
8-2 完成下列反应：



已知 **F** 是一种不易脱羧的酸，其化学式为 $C_7H_{10}O_3$ ；**G** 含一个手性碳原子。

8-2-1 根据提示画出化合物 **E** ~ **G** 的结构简式。

8-2-1



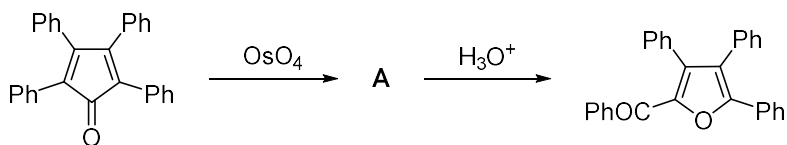
8-2-2 解释生成 **E** 的区域选择性。

8-2-2 亲核试剂为底物的烯醇负离子，第一步亲核进攻为亲核性更强的碳端；(1分)而第二步亲核进攻为氧端，因为如果用碳端进攻则会形成热力学和动力学上均不利的四元环，而用氧端进攻则会形成更有利的六元环，因此会用氧端进攻。(1分)

第9题 (11分)

一定条件下，2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮能转化为具有五元芳香环的有机物：

9-1 如下式所示，2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮先用 OsO_4 氧化，然后用酸处理，最终得到了呋喃衍生物：



9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

9-1-1

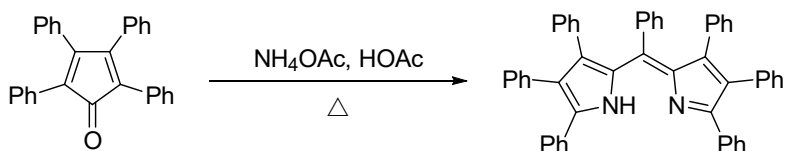
(2 分)

9-1-2 画出由 **A** 生成最终产物的过程中，至少三个关键中间体的结构简式。

9-1-2

(每个 1 分)

9-2 在醋酸铵的乙酸溶液中加热 2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮得到亚甲基二吡咯：

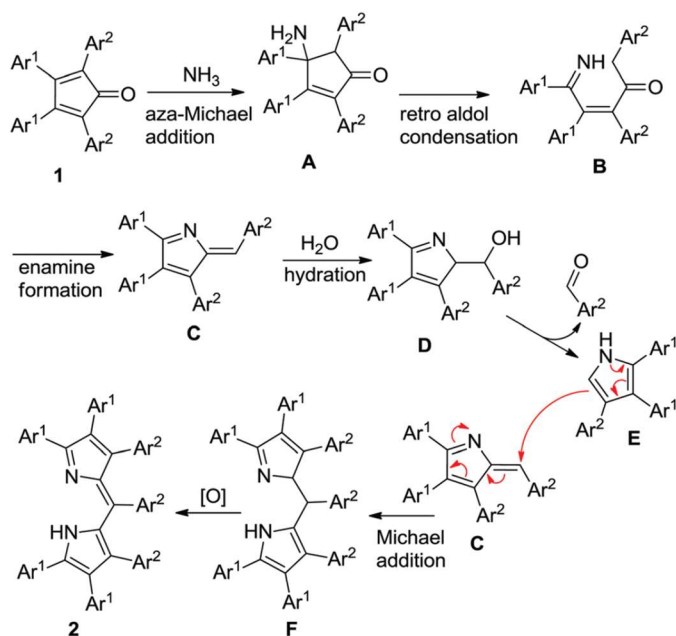


9-2-1 该反应生成的有机小分子产物是什么？

9-2-1 PhCHO (1 分)

9-2-2 请画出此反应的反应过程。

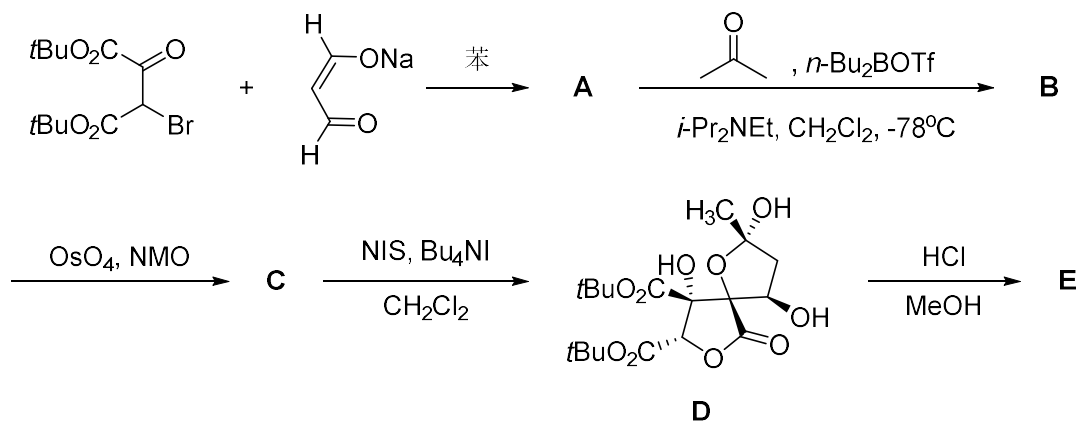
9-2-2 参考图形如下：



共 5 分，**A**、**B**、**D**、**E**、**F** 五个中间体各 1 分；若漏掉其中部分中间体，但仍能完整表达该反应过程，也可得分。

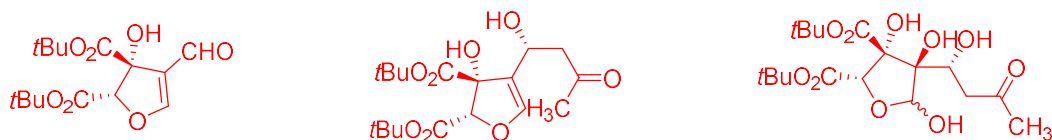
第 10 题 (9 分)

Zaragozic 酸是一类由菌类体内生产的天然产物, 在许多生物体内起到角鲨烯合成酶抑制剂的作用。这一类酸均具有取代的 2,8-二氧杂双环-[3.2.1]-辛烷的结构, 进而使之具有高效的生物活性。科学家试图通过以下方法合成具有这种结构的化合物 **E**:



10-1 请给出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式(不要求立体构型)。

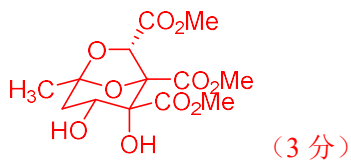
10-1



(每个 2 分, **C** 画成半缩酮形式也可, 不要求立体化学)

10-2 实验证实, **E** 的化学式为 $C_{13}H_{18}O_{10}$, 但并不具有 2,8-二氧杂双环[3.2.1]辛烷的骨架结构, 而是具有 6,8-二氧杂双环-[3.2.1]-辛烷的骨架结构。请据此画出 **E** 的结构简式。

10-2



(3 分)

第 12 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (11 分)

1-1 根据元素周期律,一般的,同一周期元素最高氧化态对应化合物的稳定性从左到右降低。从原子结构的角度说明原因?

1-1 因为随着同周期元素核电荷数增加, s 和 p 轨道之间的能级差增大, s 轨道束缚电子能力更强,因此核电荷数大的元素相对更难失去电子,失去电子后形成的缺电子中心更容易获取电子。

2 分, 答出“ s 轨道束缚电子能力强”得 1 分, 答出“由于核电荷数增加使得元素难以失去电子”或“失去电子后更容易获得电子”得 1 分。

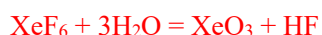
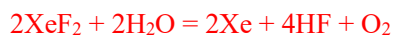
1-2-1 有文献表明,氙和氟气混合只要在室温紫外光照射条件下就能生成二氟化氙(混有部分四氟化氙),然而发现氙的六十多年后人类才首次制备得到了氙的化合物。简要说明理由,至少答出两点。

1-2-1 原料的限制,当时难以得到纯净的满足实验计量的氙;对实验仪器的要求很高,例如囿于技术缺陷,无法取得绝对干燥的实验仪器,而氙的氟化物对水十分敏感;思想上的限制,人们认为氙属于“惰性气体”因此拒绝研究其化学性质。

2 分, 任意答出角度不同的两点即可得分。答出一点得 1 分。其他合理角度、合理答案均可得分。

1-2-2 一般来说,对于同种元素,氧化数越高的化合物其氧化性越强。然而对于氙这种元素,二氟化氙和四氟化氙均为极强的氧化剂,能够氧化水,但六氟化氙在水中主要发生水解而基本不表现出氧化性,简要阐述存在此种差异的原因,并写出二氟化氙、四氟化氙(放出氙气和氧气且比例为 2:1)和六氟化氙与水反应的化学方程式。

1-2-2 六氟化氙具有比二氟化氙和四氟化氙更强的氧化性,然而水解产物三氧化氙(含有部分四氟氧氙)在水溶液中可以溶解且相对稳定,导致六氟化氙在水中主要发生水解反应。



原因 1 分, 答出“三氟化氙在水中溶解或相对稳定”即可得分, 仅答出“水具有较大的超电势”得 0.5 分。二氟化氙和六氟化氙与水反应的方程式每个 1 分, 四氟化氙与水反应的方程式 2 分。六氟化氙水解产物写成 H_2XeO_4 且配平正确也可得分, 写成四氟氧氙得 0.5 分。

1-2-3 为什么高价氙化合物的还原产物总是氙气?

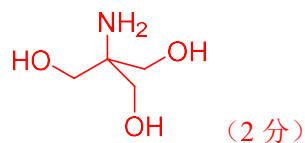
1-2-3 因为氙的化合物多不稳定,唯一相对稳定的氙的化合物三氧化氙是正六价氙的水解产物,并不能通过低价氙化合物的氧化反应得到,氙气是热力学上最稳定的含氙物种,且其为单质氙的化合价为 0 价,因此是最佳的还原产物。

2 分, 答出“氙热力学稳定”得 1 分, “氙价态低因此作为还原产物”得 1 分。

第2题 (14分)

2-1-1 将硝基甲烷与过量的甲醛在碱性条件下反应,将产物催化加氢可以得到一种化合物 **A**,**A** 可以在生物化学和分子生物学中用作缓冲溶液中,画出 **A** 结构。

2-1-1



2-1-2 将 0.600 g 物质 **A** 溶于 15 mL 水中,同时加入 0.550 g 的 V_2O_5 , 室温搅拌 24 小时后过滤,将滤液静置 2 天可以得到 0.605 g 的橘红色晶体 **B**,产率为 59.21%(以 V 记),已知该晶体中含氧量为 43.54%,其中存在有 10 个 V,并且均为+5 价,通过计算给出 **B** 的分子式。

2-1-2 计算可得 **B** 中 $V:O = 1:4.6$ (1分)

推知质子化的 **A** 应为晶体 **B** 中存在的阳离子 (0.5分)

由电荷守恒可求得晶体 **B** 中存在 6 个质子化的 **A** (0.5分)

因此该配合物的化学式为 $(H_3NC(CH_2OH)_3)_6V_{10}O_{28}$ (1分)

2-1-3 该多钒负离子的结构十分有趣,其中每个钒均为六配位,且存在有 2 个六配位氧,已知钒最多链接有一个端基氧,其余均为二配位或三配位,给出二配位与三配位氧的个数比。

2-1-3 由题目中给出的条件可知,结构中存在 2 个六配位的氧,因此该负离子骨架为两个共棱八面体,则有 8 个 V 有端基氧 (1分)

28 个氧中,2 个为 6 配位,8 个为端基氧,根据阴离子配位数与配位原子数之积等于阳离子配位数与配位原子数之积列出关系式可求得二配位的氧有 14 个 (0.5分),三配位的氧有 4 个 (0.5分)

二配位氧 : 三配位氧 = 7:2 (1分)

2-2-1 已知存在一种含有杂原子的笼状多钒酸根,其中 $V:O = 3:7$,非金属元素含量为 46.56%,带 4 个负电荷,但 V 并不是均为最高价且杂原子位于笼的中心,通过计算给出该离子的化学式。

2-2-1 由于该杂原子位于笼的中心,V 为四方锥型配位(由于几何构型限制 O 只能朝向外侧),可以猜测该离子带有负电荷,也即一非金属离子 (1分)

因此设该物质的化学式为 $(V_3O_7)_xN^{4-}$,将 $x = 1、2、3、\dots$ 等分别代入,推知 $x = 6$ 时 N 为 I,该离子的化学式为 $V_{18}O_{42}I^{4-}$ (2分)

2-2-2 已知其中所有的钒均为四方锥型,根据欧拉定理推导出该多钒酸根中存在的面数,不考虑杂原子与 V、O 的配位。

2-2-2 由于每个 V 均为四方锥型配位,因此每个 V 均由一个端基氧进行配位,即顶点数为 42 (0.5分)

再由 $(42 - 18):18 = 4:3$,因此可以推知每个氧均为三配位 (0.5分)

棱数应为 72 (1分),面数为 32 (1分)

第3题 (10分)

在金属离子 M^{m+} 的溶液中, 加入含有 X^n- 的溶液(忽略阳离子), 可以分离出沉淀 **A**。**A** 在空气气氛中的热重显示: 第一次质量变化至 79.87%, 第二次质量变化至 39.63%, 第三次质量变化至 42.61%。若将含 **M** 的常见天然矿物 **B** 加热, 第一次质量变化至 61.71%, 第二次质量变化至 66.35%。**A** 和 **B** 加热所得到的最终产物是同一种物质。通过计算推导出 **A** 和 **B** 的分子式。

可知加热 **A** 的质量变化情况依次为-20.13%、-40.24%和+2.98%, 而 **B** 的质量变化情况依次为-38.29%和+4.64%(“-”代表的是失重, “+”代表的是增重, 以初始质量作为参考)

观察发现 **A** 和 **B** 的最后一次质量变化均为增重, 且 **A** 比 **B** 多一次质量变化情况。由此可以推断出 **M** 是一种变价金属, 最后一次失重应该是金属氧化物被空气中的氧气氧化了, 可能是 Mn、Fe 和 Co 等元素 (1分)

而 **A** 的第一次失重很可能是结晶水的失去(**A** 是从溶液中沉淀制得的, 而 **B** 是常见天然矿石) (1分)

假设 **A** 中有 x 个结晶水, 则 $M(\mathbf{A}) = 89.50x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5分)

故 **A** 的第二次失重为 $36.01x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, (0.5分) 第三次增重为 $2.667x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5分)

进一步算出 $M(\mathbf{B}) = 57.48x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5分)

且 **B** 的第一次失重为 $22.01x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, (0.5分) 第三次增重为 $2.667x \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5分)

则可知 $x = 2$ 时有最合理解, 此时 **A** 的第二次失重为 $\text{CO}_2 + \text{CO}$, 第三次增重为 $1/3\text{O}$, 且 **B** 的第一次失重为 CO_2 , 第三次增重为 $1/3\text{O}$ (1分)

可设最终残渣为 M_3O_y (因为最后增重为 $1/3\text{O}$), 通过计算可知 $\text{M} = \text{Mn}$, (1分) $y = 4$ (1分)

则 **A** 的化学式为 $\text{MnC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, (1分) **B** 的化学式为 MnCO_3 (1分)

第4题 (13分)

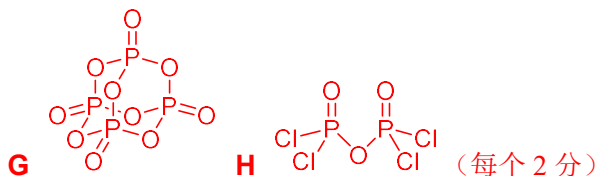
在高温、有二氧化硅存在的条件下, 化合物 **A** 可以被非金属单质 **B** 还原为元素 **C** 的单质, 同时生成一种常见无色无味气体和 **D**。将 **C** 的一种单质加入浓 KOH 溶液中并加热得到有毒气体 **E** 和盐 **F**, **F** 受热后歧化也可以得到 **E**, 歧化的另一含有 **C** 元素的产物可以由 **G** 水解得到, **G** 与 **F** 在 Cl_2 存在的条件下可以反应生成一种含氯量为 56.33% 的化合物 **H**。

4-1 给出 **A**、**C**、**E**、**G**、**H** 的化学式。

4-1 **A** $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2/\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$ **C** P **E** PH_3 **G** P_4O_{10} **H** $\text{P}_2\text{O}_3\text{Cl}_4$

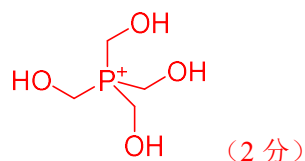
4-2 画出 **G** 和 **H** 的结构式。

4-2



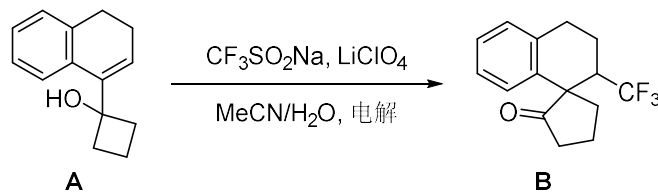
4-3 将气体 **E** 通入含有 HCl 的甲醛溶液中可以得到一种离子型化合物, 给出该化学反应的方程式并画出阳离子的结构。

4-3 $\text{PH}_3 + 4\text{HCHO} + \text{HCl} = \text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_4\text{Cl}$ (2分)



第5题 (12分)

如下图, 将 80.0 mg 醇 **A** 溶于乙腈和水的混合溶液, 加入 $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{Na}$ 与 LiClO_4 , 以石墨和铂为电极, 用 $I = 0.0150 \text{ A}$ 的电流进行电解, 充分反应后用 CH_2Cl_2 萃取, 可得到酮 **B**:



5-1 酮 **B** 在电解池的哪一极(阴极/阳极)生成?

5-1 阳极 (1分)

5-2 分别写出电解池阴极和阳极的电极反应方程式。

5-2 阳极: $\text{A} + \text{CF}_3\text{SO}_2^- + 2\text{e}^- = \text{B} + \text{SO}_2 + \text{H}^+$ (1分)

阴极: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ (1分)

5-3 电解时加入 LiClO_4 的作用是什么?

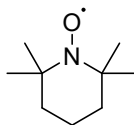
5-3 作为电解质, 提高溶液的导电性 (1分)

5-4 为使得醇 **A** 充分转化, 计算电解至少所需的时间。

5-4 $n(\text{e}) = 2m(\text{A}) / n(\text{A}) = 2 \times 80.0 \text{ mg} / 200.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 7.988 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (1分)

$t = n(\text{e})F/I = 5132 \text{ s}$ (2分)

5-5 若在电解液中加入下图所示化合物, 几乎未生成 **B**, 解释原因。



5-5 以上电解过程为自由基反应, 该化合物(TEMPO)为自由基捕获剂, 能与反应中的自由基结合, 导致产率降低 (2分)

5-6 X-射线衍射结果表明, **B** 为单斜晶体, 其晶胞参数 $a = 1515 \text{ pm}$, $b = 1215 \text{ pm}$, $c = 1531 \text{ pm}$, $\beta = 114.7^\circ$, $Z = 8$ 。计算酮 **B** 的密度。

5-6 $D = ZM/N_A V = 1.392 \text{ g/cm}^3$ (3分)

第6题 (10分)

石墨是 C 的一种同素异形体, 其在高温下会融化成液态, 而液相与气相存在着一定的平衡。已知 4000 K 真空加热石墨时气体的总压强为 33.19 kPa, 而单原子碳的摩尔蒸发焓为 $706.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 而二聚反应 $2\text{C}(\text{g}) = \text{C}_2(\text{g})$ 在 4000 K 时的 $K^\ominus = 62.3$, $\Delta_r H_m^\ominus = -523 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。忽略石墨的熔化焓, 计算 5000 K 真空加热石墨时气体的总压强。

由 4000 K 时的压强可知 $p(\text{C})_{4000} + p(\text{C}_2)_{4000} = 0.3319 p^\ominus$ (1分)

由化学平衡反应可知 $p(\text{C}_2)_{4000} p^\ominus / p(\text{C})_{4000}^2 = 62.3$ (1分)

联立上述两方程可知 $p(\text{C})_{4000} = 0.06540 p^\ominus$, $p(\text{C}_2)_{4000} = 0.2665 p^\ominus$ (2分)

而 $K^\ominus$ 和 T 的关系式为 $\ln K^\ominus = -\Delta_r H_m^\ominus / RT + \Delta_r S_m^\ominus$

则反应 $\text{C}(\text{s}) = \text{C}(\text{g})$, $K^\ominus = p(\text{C})/p^\ominus$, 则 $\Delta_r H_m^\ominus = 706.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1分)

带入数据可知 $p(\text{C})_{5000} = 4.574 p^\ominus$ (2分)

反应 $2\text{C}(\text{g}) = \text{C}_2(\text{g})$, $K^\ominus_{4000} = 62.3$, $\Delta_r H_m^\ominus = -523 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

带入数据可知 $K^\ominus_{5000} = 2.68$, 又 $K^\ominus_{5000} = p(\text{C}_2)_{5000} p^\ominus / p(\text{C})_{5000}^2$ (1分)

而有 $p(\text{C}_2)_{5000} = 56.13 p^\ominus$

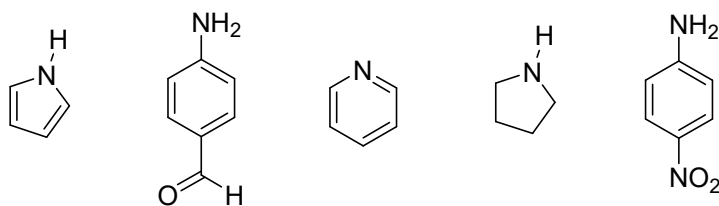
故总压 $p_{5000} = p(\text{C}_2)_{5000} + p(\text{C})_{5000} = 60.70 p^\ominus$ (2分)

第7题 (10分)

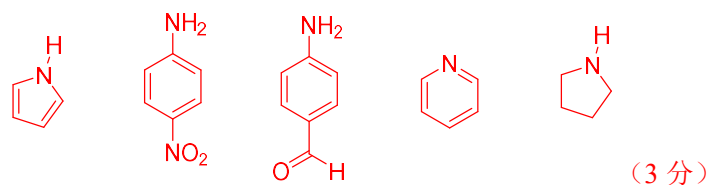
7-1 将 CO 、 CO_2 、 CO_3^{2-} 、 CH_3OH 按碳氧键从长到短排序。

7-1 CH_3OH 、 CO_3^{2-} 、 CO_2 、 CO (2分)

7-2 按照碱性由弱到强的顺序排列下列化合物。

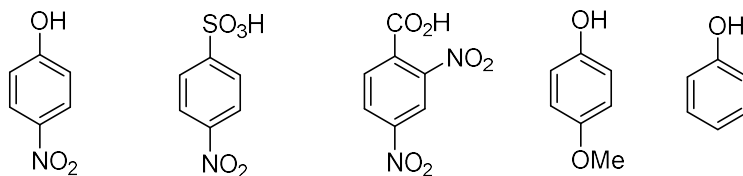


7-2

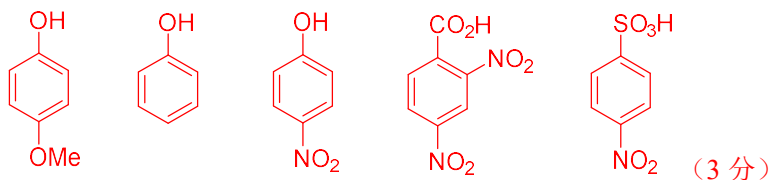


(3分)

7-3 按照酸性由弱到强的顺序排列下列化合物



7-3



(3分)

7-4 按照负离子稳定性由高到低的顺序排列下列化合物。



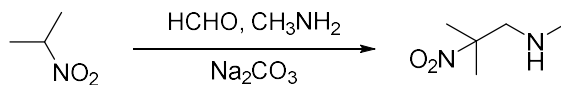
7-4



(2分)

第8题 (10分)

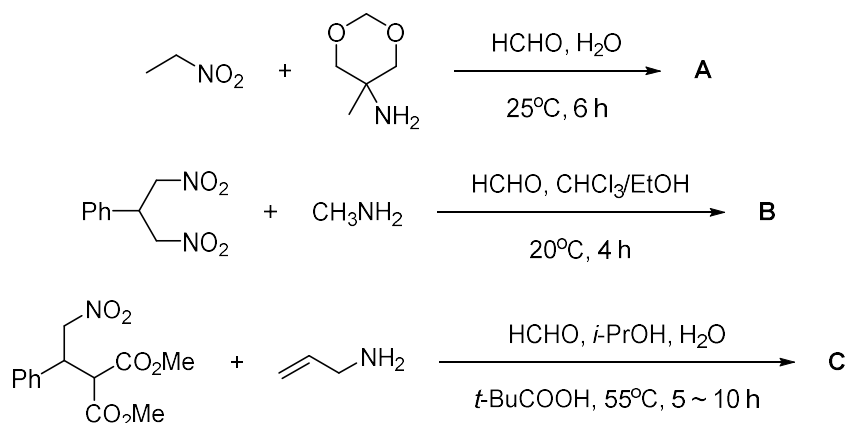
对于以下化学反应：



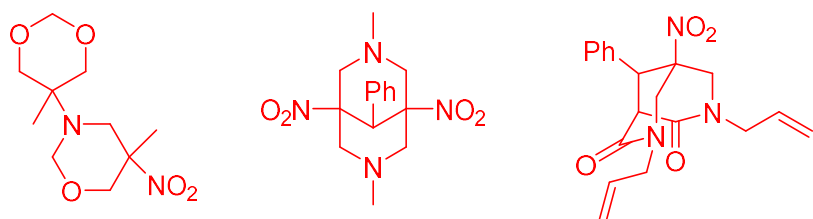
8-1 请指出该反应的具体反应类型。

8-1 Mannich 反应 (1分, 写缩合反应也可得分)

8-2 请画出以下反应产物 **A**($\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$)、**B**($\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{N}_4\text{O}_4$)、**C**($\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_4$)的结构简式：

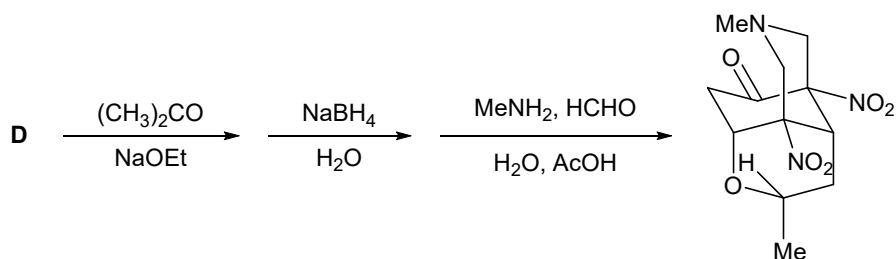


8-2



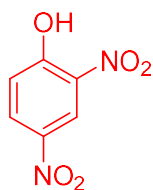
(每个2分)

8-3 底物 **D** 经如下转化得到了具有多环结构的化合物：



画出 **D** 的结构简式。

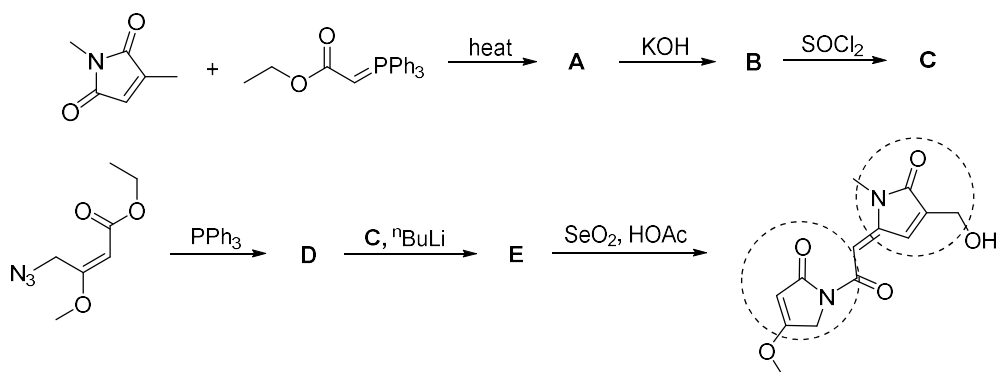
8-3



(3分)

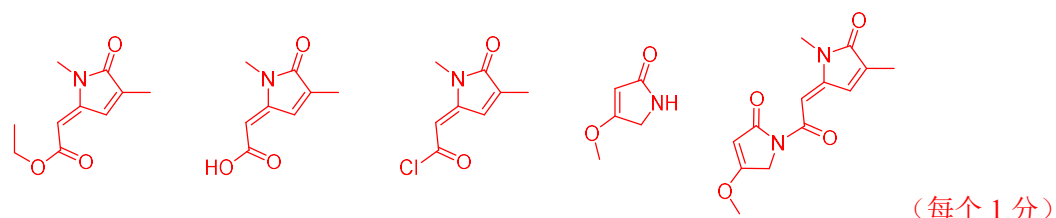
第9题 (10分)

9-1 血吸虫皮炎是一种众所周知的疾病，在中国多发生于水稻种植区域，上世纪七十年代末化学家发现了造成血吸虫皮炎的分子，八十年代初期完成了对其的全合成，其全合成路线如下：

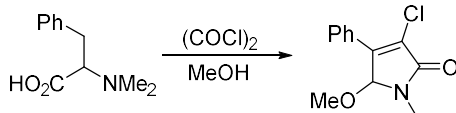


9-1 画出 A~E 的结构简式。

9-1

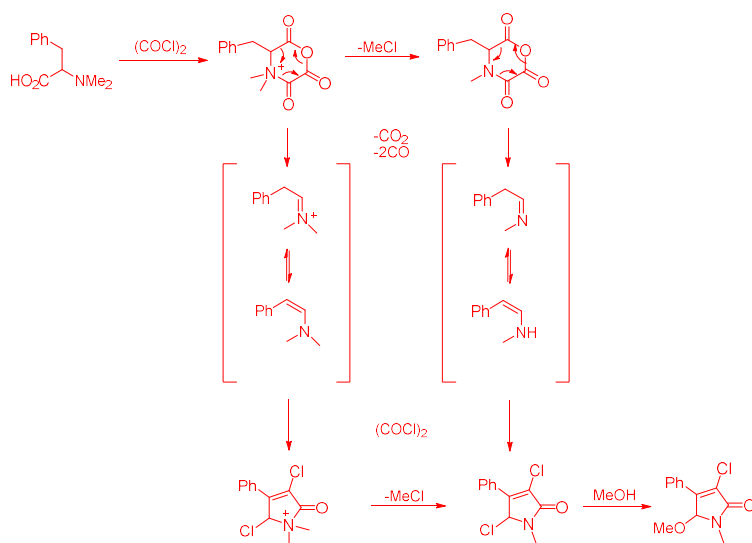


9-2 全合成路线中圈出的结构是许多天然产物、药物或农用化学品的核心结构。2018 年瑞士苏黎世大学的课题组发展了一种用于合成五元含氮杂环的反应：



反应过程中生成了三种无色气体，画出反应机理。

9-2



每个中间体 1 分，共 5 分，写任意一条路径均可给分

第 13 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (10 分) 根据提示条件书写反应方程式:

1-1 氮化锆(ZrN)是一种较惰性的固体材料, 但可溶于热的浓硫酸, 溶解过程中放出气体。



1-2 在氮气气氛下, 将 B_2O_3 和 CaB_6 的混合固体共热, 仅生成了两种二元化合物, 其中一种可用作耐磨损材料。



1-3 用 0.1 mol/L 稀盐酸处理 Tb_4O_7 , 可制得纯净的 TbO_2 。



1-4 将磁铁矿投入过量的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7\text{-H}_2\text{SO}_4$ 溶液中使之溶解。



1-5 在碱性溶液中, 硫化镍与一氧化碳以摩尔比 1:5 定量反应。



第 2 题 (13 分)

在硝酸盐 $\text{M}(\text{NO}_3)_3$ 的溶液中加入稍过量的草酸浓溶液, 将析出的沉淀用乙醇-水混合溶剂洗涤, 得到白色结晶 **A** [$\text{M}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$]。在不同的气氛下, **A** 的分解产物不完全相同。**A** 在氩气气氛中的热重分析显示, 从 90°C 加热至 300°C , 失重 20.9%, 对应于失去 n 个结晶水; 继续加热至 500°C , 再失重 23.5%; 继续加热至 800°C , 再失重 4.1%, 残留固体为黑色粉末, 其成分为氧化物 **B** (MO_2) 与另一种物质的混合物。**A** 在空气中加热至 450°C 失重 49.7%, 唯一残留固体为氧化物 **B**。

2-1 通过计算确定 n 的数值, 指出 **M** 是何种金属。

$$\text{2-1 由 } (M_{\text{M}} + 32.0) / (M_{\text{M}} + 264.1 + 18.0n) = 1 - 0.497$$

$$\text{和 } 18.0n / (M_{\text{M}} + 264.1 + 18.0n) = 0.209 \quad (2 \text{ 分})$$

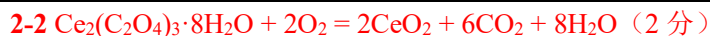
$$\text{解得: } n = 8.07 \approx 8 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{M 的摩尔质量为 } M_{\text{M}} = 143.6 \text{ g/mol, 为 Ce} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{A 为 } \text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$$

根据结晶颜色和氧化物价态可判断元素为 Ce; 若答出 La, 该小问得 0 分; 若答 Pr、Nd 等元素, 该小问只得 1 分。但后续问题中若无其他错误仍可得分。

2-2 写出 **A** 在空气中分解的化学反应方程式。



2-3 通过计算确定 **A** 在氩气中从 500°C 加热至 800°C 时所失去的组分。

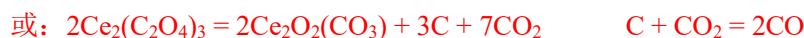
$$\text{2-3 } M_{\text{r}} = 676.2 \text{ g/mol} \times 4.1\% = 27.7 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{为一分子 CO} \quad (1 \text{ 分})$$

2-4 写出 **A** 在氩气中加热至 800°C 所残留的黑色粉末的定性组成?

$$\text{2-4 为 } \text{CeO}_2 \text{ 和 C 的混合物} \quad (2 \text{ 分, 全部答出才可得分})$$

2-5 写出 **A** 在氩气中从 300°C 加热至 500°C 时发生的化学反应的方程式。



(共 2 分, 写出一个方程式可得 1 分, 写出 2 个即可得满分。)

第3题 (9分)

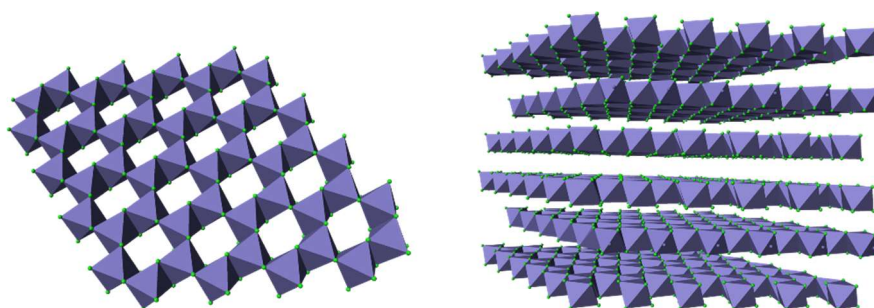
3-1 将 $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$ 和 PPh_3 按一定的比例混合反应，得到了一种 Rh 的双核配合物。该配合物中，Rh 的周围电子数为 16，CO 只存在一种化学环境。请写出生成该配合物的化学反应方程式，并画出该双核配合物的结构示意图。

3-1 $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16} + 12\text{PPh}_3 = 3\text{Rh}_2(\text{CO})_2(\text{PPh}_3)_4 + 10\text{CO}$ (1分)

(2分)

3-2 金属氯化物呈现出各种各样的复杂结构。如以下为某层状金属氯化物的结构示意图，图中的八面体顶点为氯，八面体中心为金属 **A**：

3-2-1 写出该金属氯化物的化学式。



3-2-1 AlCl_3 (1分)

3-2-2 金属 **A** 最可能是以下哪种金属？

a) Ba b) La c) Sn d) Cr e) Cu f) Zn g) Sb

3-2-2 d) (1分)

3-3 配合物 $\text{Ru}(\text{CO})_5$ 在室温下不稳定，会很快放出 CO，分解为偶极矩为零的三核配合物 $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ 。画出 $\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}$ 的结构示意图。

3-3

(2分)

3-4 Fe 与 Ru 为同族元素，在当 M 为 Fe 与 Ru 何者时， $\text{M}(\text{CO})_5$ 更易分解为 $\text{M}_3(\text{CO})_{12}$ ？简述判断理由。

3-4 Ru (1分)

$\text{Fe}(\text{CO})_5$ 在室温下稳定而 $\text{Ru}(\text{CO})_5$ 在室温下不稳定 (1分)

其他合理解释也可得分。

第4题 (10分)

将三聚氰胺和三聚氰酸的盐酸溶液缓慢冷却，析出了一种无色棱柱状结晶。X-射线衍射结果表明，该晶体属单斜晶系，晶胞参数 $a = 985 \text{ pm}$ ， $b = 1531 \text{ pm}$ ， $c = 1008 \text{ pm}$ ， $\beta = 81.28^\circ$ ，密度 $D = 1.61 \text{ g/cm}^3$ ， $Z = 4$ 。该晶体中仅存在四种粒子：有机阳离子 $\mathbf{A}^{2+}$ 、有机分子 $\mathbf{B}$ 、简单无机阴离子 $\mathbf{C}^-$ 和简单无机分子 $\mathbf{D}$ 。 $\mathbf{A}^{2+}$ 和 $\mathbf{B}$ 之间通过氢键按照 1:1 的比例结合，并与 $\mathbf{C}^-$ 和 $\mathbf{D}$ 通过氢键形成层状的二维结构。

4-1 通过计算确定该棱柱状结晶的化学式。

4-1 $M = DN_A V / Z = 364 \text{ g/mol}$ (2分)

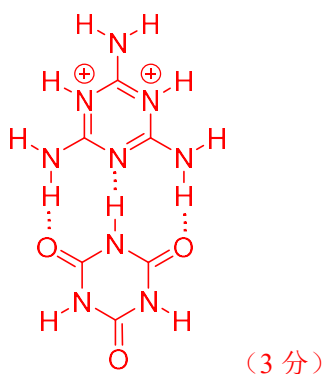
$\text{C}_3\text{N}_6\text{H}_6 \cdot \text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_3 \cdot 2\text{HCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1分)

4-2 写出能表达该棱柱状结晶结构特点的化学式。

4-2 $\text{C}_3\text{N}_6\text{H}_8^{2+} \cdot \text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_3 \cdot 2\text{Cl}^- \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1分)

4-3 画出 $\mathbf{A}^{2+}$ 和 $\mathbf{B}$ 之间形成的 1:1 结构的示意图。

4-3



4-4 在晶体中，阴离子 $\mathbf{C}^-$ 可能参与形成何种氢键？写出这些氢键。

4-4 $\text{N-H} \cdots \text{Cl}$ (1分) 和 $\text{O-H} \cdots \text{Cl}$ (1分)

4-5 该晶体具有一定的润滑作用，在作润滑剂方面有潜在的应用前景。原因是什么？

4-5 该晶体具有层状结构，层与层之间作用力小易发生相对滑动 (1分)

第5题 (10分)

在催化剂的存在下，一氧化碳可以和氢气反应制备甲醇。设有 1.00 mol CO 与 3.00 mol H_2 的混合气体，将其通入温度恒为 T 、容积恒为 $V = 50.0 \text{ L}$ 反应容器中，加入催化剂进行甲醇合成反应。当反应达到平衡时，容器内压力为 179.4 kPa 。

相关物质的热力学数据如下表所示：

物质	$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$	$S_m^\ominus (\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1})$
CO (g)	-111.525	197.674
$\text{H}_2 (\text{g})$	0	130.684
$\text{CH}_3\text{OH (g)}$	-200.66	239.81

5-1 写出由一氧化碳和氢气合成甲醇的化学反应方程式。

5-1 $\text{CO} + 2\text{H}_2 = \text{CH}_3\text{OH}$ (1分)

5-2 计算甲醇合成反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变。

5-2 $\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu \Delta_f H_m^\ominus = -89.14 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1.5分)

$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu S_m^\ominus = -219.23 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1.5分)

5-3 假设 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $S_m^\ominus$ 不随温度的变化而改变，列出求解温度 T 的具体过程。 T 最接近以下哪个温度？

a) 350 K b) 400 K c) 450 K d) 500 K e) 550 K f) 600 K g) 650 K h) 700 K

5-3 由 $\Delta_r G_m^\ominus(T) = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus$ 和 $\Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K_p^\ominus(T)$ 得到：

则 $K_p^\ominus(T) = \exp[(T\Delta_r S_m^\ominus - \Delta_r H_m^\ominus)/RT] \cdots (1)$

设反应了 x mol，则 CO 为 $(1-x)$ mol， H_2 为 $(3-2x)$ mol， CH_3OH 为 x mol

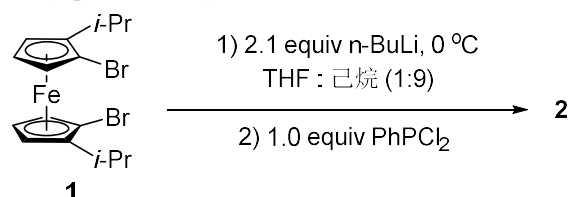
由理想气体状态方程可知 $4-2x = pV/RT$ ，可知 $x = 2 - 4485/RT \cdots (2)$

而 $K_p^\ominus(T) = x(4-2x)^2/(1-x)(3-2x)^2 \cdots (3)$ (4分)

$T = 400.6$ K，接近 b) (2分)

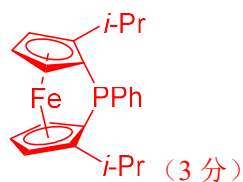
第6题 (10分)

在二茂铁分子中，通过合适的方法引入磷原子，可以得到磷原子在两个茂基之间作桥的特殊结构。例如以下一个反应(equiv 为当量)：



6-1 画出单核配合物 **2** 的结构简式。

6-1



6-2 化合物 **1** 有无手性？化合物 **2** 的两个异丙基化学环境是否相同？

6-2 有 (1分)；不相同 (1分)

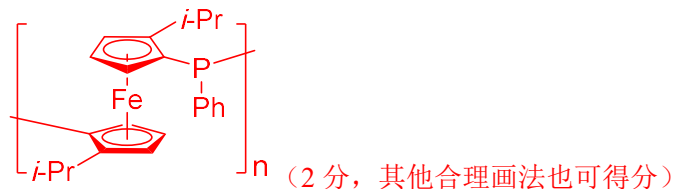
对化合物 **2** 进行差热分析以测定其热稳定性。化合物 **2** 的差热曲线在 99°C 附近有一吸热峰，在 $220 \sim 310^\circ\text{C}$ 有一较宽的放热峰。

6-3 化合物 **2** 在 99°C 处的吸热峰对应的是何种过程？

6-3 熔化 (1分)

6-4 化合物 **2** 在 $220 \sim 310^\circ\text{C}$ 处的放热峰表明其发生了开环聚合反应，形成了一种链状聚合物。请画出该聚合物的结构简式。

6-4



6-5 将上述聚合物溶于二氯甲烷，然后加入过量硫粉，反应 12 h，得到了新的链状聚合物。请画出其结构简式。

6-5

(1 分)

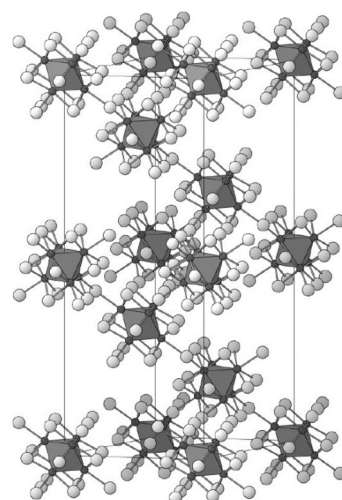
6-6 有些负离子能对化合物 2 的磷原子发生亲核进攻反应，得到开环产物。如将化合物 2 的 THF 溶液用 1 当量的 *n*-BuLi 处理，充分反应后加水淬灭，请画出产物的结构简式。

6-6

(1 分)

第 7 题 (8 分)

高周期的过渡金属元素由于 d 轨道扩展，故更容易形成多种多样的金属簇合物，如右图所示即是一种锆的卤素簇合物的晶体结构示意图。图中的深色八面体代表 $[\text{Zr}_6\text{C}]$ ，其中八面体顶点的小黑球为锆原子，八面体的中心为碳原子；大球代表溴原子， $[\text{Zr}_6\text{C}]$ 八面体之间通过一些溴原子相互连接；细线框中还有 18 个铯原子，未在图中示出。



7-1 每个 $[\text{Zr}_6\text{C}]$ 八面体通过溴原子与几个 $[\text{Zr}_6\text{C}]$ 八面体相连？

7-1 6 个 (1 分)

7-2 写出该簇合物晶体的化学式。

7-2 化学式为 $\text{Cs}_3\text{Zr}_6\text{CBr}_{15}$ (2 分)

7-3 用细线框出的结构是否是该晶体的一个晶胞？

7-3 是 (1 分)

7-4 指出该晶体的最小重复单位。

7-4 2 个 $\text{Cs}_3\text{Zr}_6\text{CBr}_{15}$ (1 分)

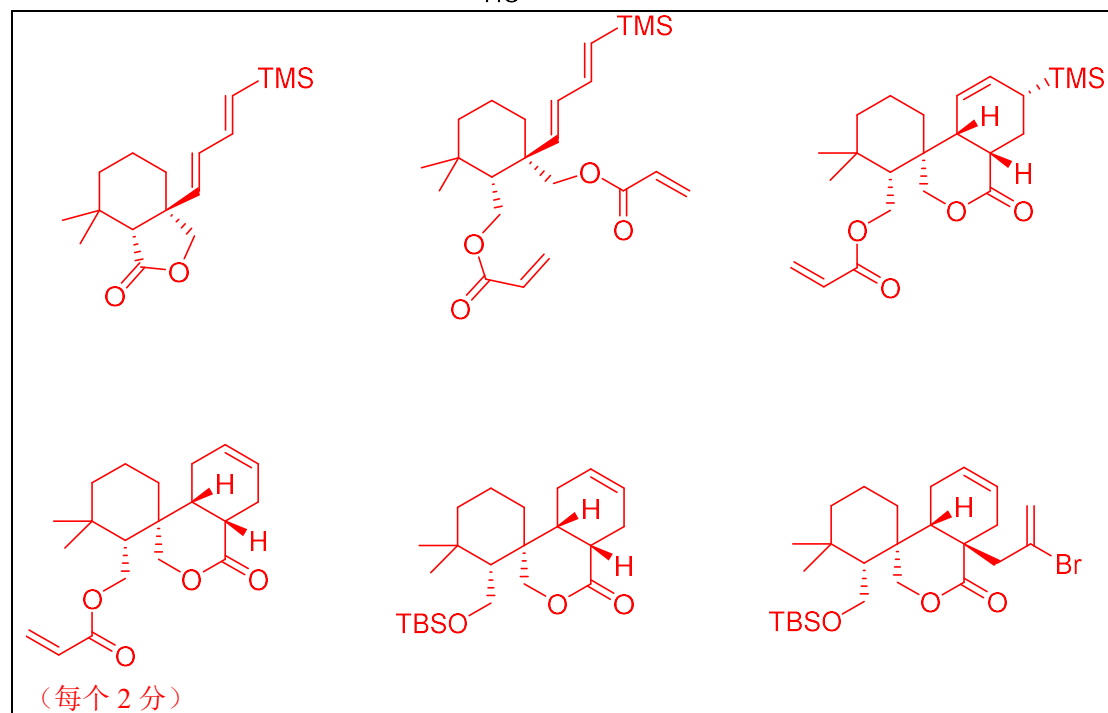
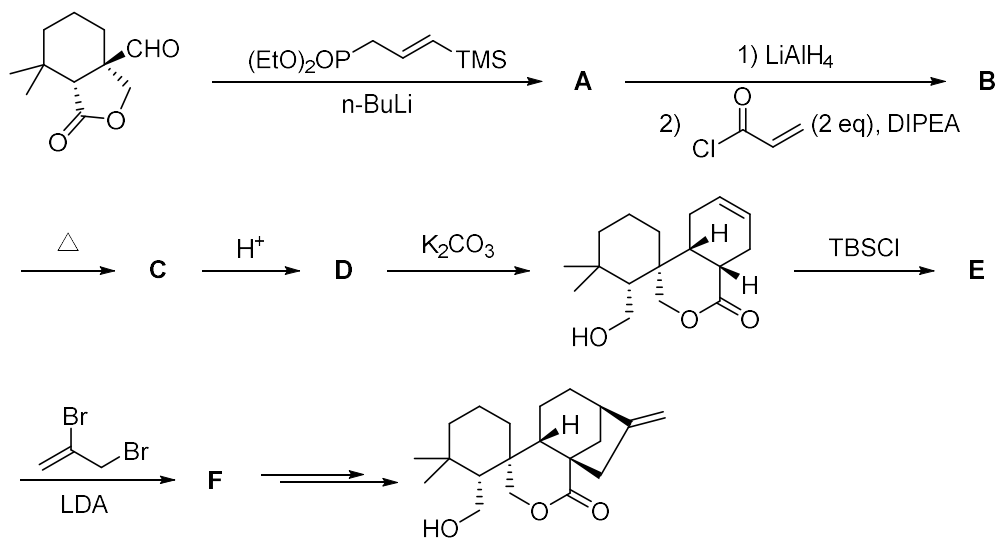
7-5 该晶体结构中存在哪几种化学环境的溴原子？指出它们的数目比。

7-5 该晶体结构中存在连接两个 Zr_6C 八面体的 Br 原子、连接同一 Zr_6C 八面体且与碳原子 *z* 坐标相同的 Br 原子、和连接同一 Zr_6C 八面体且与碳原子 *z* 坐标不同的 Br 原子 (2 分)，共 3 种化学环境的 Br 原子。其数目比为 1 : 2 : 2 (1 分)。

第 8 题 (12 分)

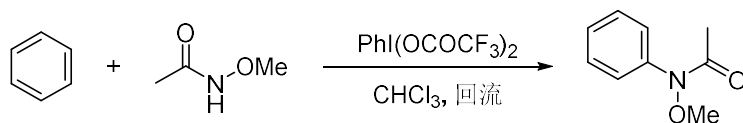
下图为天然产物 *Sculponeatin* N 的部分合成路线, 画出 **A~F** 的结构简式(不考虑立体化学)。

提示: TMS 为三甲基硅基; DIPEA 为 *N,N*-二异丙基乙胺, TBS 为叔丁基二甲基硅基



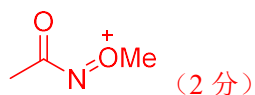
第9题 (10分)

通过氧化的方式可以实现亲核位点与亲电位点的转化。例如以下反应中, *N*-甲氧基乙酰胺在 $\text{PhI}(\text{OCOCF}_3)_2$ 的作用下被氧化为正离子 $\mathbf{A}^+(\text{C}_3\text{H}_6\text{NO}_2^+)$, 然后与苯环发生反应:



9-1-1 画出阳离子 $\mathbf{A}^+$ 的结构简式。

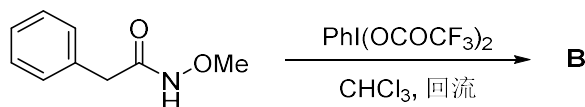
9-1-1



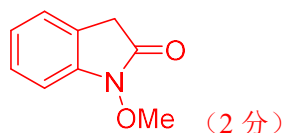
9-1-2 指出该反应的具体反应类型。

9-1-2 芳香亲电取代反应 (1分)

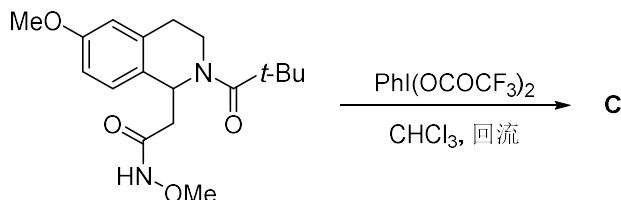
9-1-3 画出以下反应的产物 $\mathbf{B}$ 的结构简式。



9-1-3

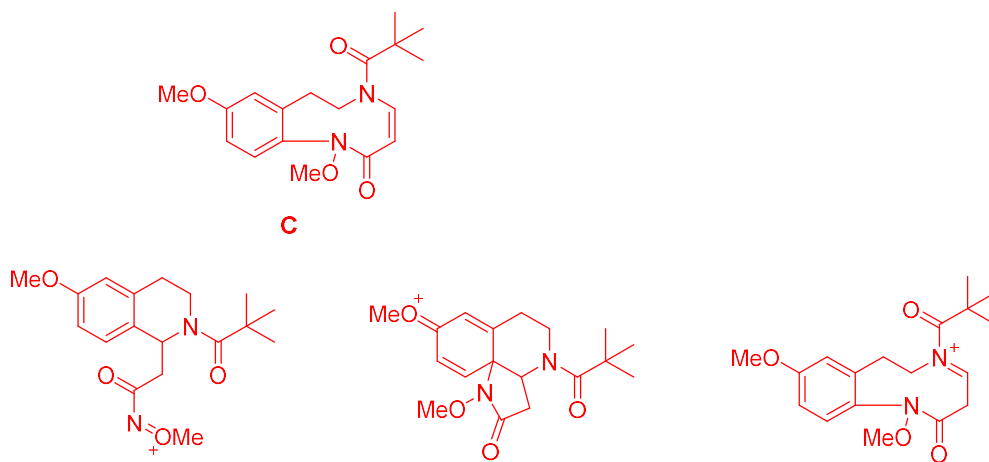


9-2 通过以下反应得到了具有大环结构的产物 $\mathbf{C}$:



$\mathbf{C}$ 的化学式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{N}_2\text{O}_4$, 画出 $\mathbf{C}$ 的结构简式, 并画出生成 $\mathbf{C}$ 的过程中经历的三个关键带电荷中间体的结构简式。

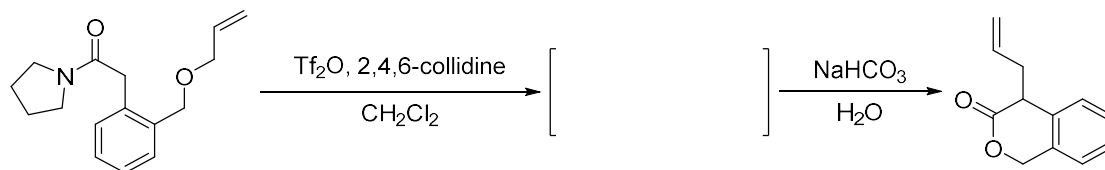
9-2



($\mathbf{C}$ 的结构 2 分, 中间体的结构每个 1 分)

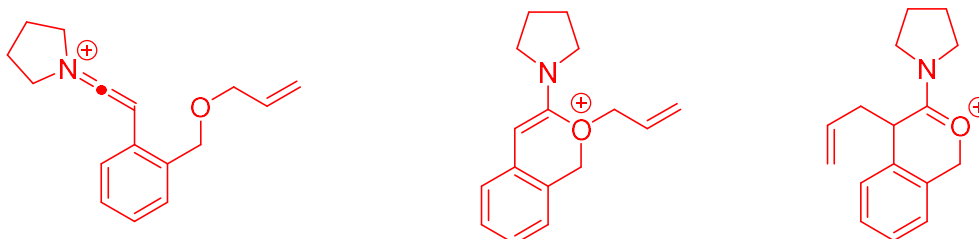
第 10 题 (8 分)

有一种 α -烯丙基内酯衍生物的合成方法。如下图所示，在三氟甲磺酸酐(Tf_2O)和 2,4,6-三甲基吡啶(2,4,6-collidine)的存在下，微波促进了由酰胺到内酯的转化：



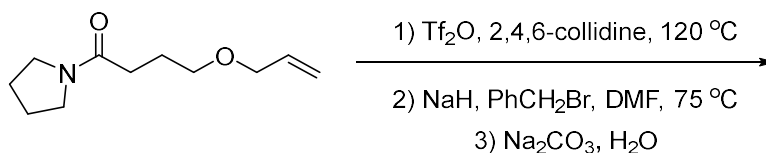
10-1 在以上反应式的空格中画出至少三个关键中间体的结构简式。

10-1

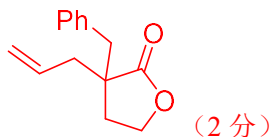


(各 2 分，第一个中间体画成其他合理形式也可)

10-2 画出以下反应产物的结构简式：



10-2



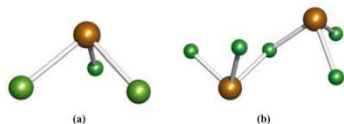
(2 分)

第 14 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (24 分)

1-1 将 $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$ ($\text{en} = \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$) 和 SnF_2 按一定比例下混合, 发生化合反应, 得到盐 **P**。盐 **P** 含三种阴离子, 其数目比为 1:1:1; 其中一种阴离子为 Cl^- ; 另外两种阴离子含 Sn , 其中 Sn 的质量分数分别为 56.9% 和 71.4%。写出 **P** 的化学式, 画出 **P** 中两种含 Sn 阴离子的结构。

1-1 $[\text{Co}(\text{en})_3][\text{SnCl}_2\text{F}][\text{Sn}_2\text{F}_5]\text{Cl}$ (1 分)

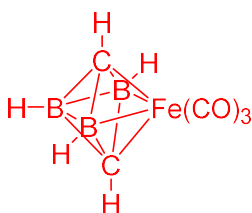


(每个 1 分)

必须突出 Sn 的三角锥结构, 否则不得分。

1-2 $1,5\text{-C}_2\text{B}_3\text{H}_5$ 是一种笼状的碳硼烷分子, 将 $1,5\text{-C}_2\text{B}_3\text{H}_5$ 与 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 按摩尔比 1:1 混合加热至 200°C , 发生扩笼反应, 生成化学式为 $(\text{CO})_x\text{FeC}_2\text{B}_3\text{H}_5$ 的产物。该化合物中不含 C-C 键。指出 x 的值, 画出产物 $(\text{CO})_x\text{FeC}_2\text{B}_3\text{H}_5$ 的结构示意图。

1-2 $x = 3$ (1 分)



(3 分)

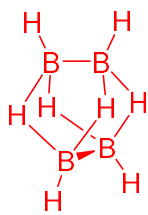
1-3 将二氯二茂钛 $(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{TiCl}_2$ 溶于四氢呋喃, 在氮气保护下缓慢滴加环戊二烯钠的四氢呋喃溶液, 充分反应后浓缩结晶, 析出黑绿色晶体 **X**。元素分析表明 **X** 不含氯。**X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱随温度变化: 室温下, **X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱呈现一个单峰; 降温至 -40°C , 该峰分为两个强度比为 1:1 的峰; 继续冷却到更低温度, 其中的一个峰分为强度比为 1:2:2 的三个峰。写出 **X** 的化学式, 解释 **X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱随温度变化的情况。

1-3 $\text{Ti}(\text{C}_5\text{H}_5)_4$ (1 分)

该配合物的结构为 $\text{Ti}(\eta^1\text{-C}_5\text{H}_5)_2(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)_2$; 在室温下, 配体 $\eta^1\text{-C}_5\text{H}_5$ 内通过迅速的互变异构使其用不同的碳原子配位, 进而使得其中 5 个氢化学环境相同; 并且通过 $\eta^1\text{-C}_5\text{H}_5$ 和 $\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5$ 配位方式的交换, 实现四个茂基的化学环境相同。温度降低时, 后一种互变异构先被冻结, 因此峰分裂为两个; 继续降温, 第一种互变异构也被冻结, 因此峰又分裂为 1:2:2 三个 (2 分)

1-4 硼烷 B_4H_8 的结构符合 $styx$ 规则的预测结果, 所有的 B 原子的化学环境均相同。指出其中 s (BHB 3c-2e 键数), t (BBB 3c-2e 键数), y (BB 2c-2e 键数), x (BH_2 端基数) 的值, 并画出其结构。

1-4 $s = 4$ (0.5 分), $t = 0$ (0.5 分), $y = 2$ (0.5 分), $x = 0$ (0.5 分)

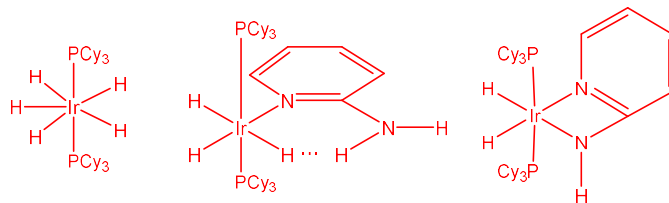


(1 分)

1-5 将五角双锥配合物 $\text{IrH}_5(\text{PCy}_3)_2$ (记为 **A**) 与 2-氨基吡啶 (记为 **L**) 在苯中混合加热, 可制得化合物 $\text{IrH}_3(\text{PCy}_3)_2\text{L}$ (记为 **B**)。化合物 **B** 不稳定, 在微热条件下会缓慢释放氢气, 生成一种含四元环的单核配合物 (记为 **C**)。**A**、**B**、**C** 中两个磷配体均处于反式。

1-5-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构, 有氢键的需示出其中的氢键。

1-5-1



(共 4 分, 每个结构 1 分, **B** 中的氢键 1 分)

1-5-2 分别标出 **A**、**B**、**C** 中 Ir 的氧化态。

1-5-2 分别是 +5、+3、+3 (1 分, 错一个扣 0.5 分, 错两个不得分)

1-5-3 **B** 热分解生成 **C** 的反应为一级反应, 其半衰期为 $t_{1/2}(298\text{ K}) = 3.3 \times 10^4\text{ s}$, $t_{1/2}(353\text{ K}) = 5.7 \times 10^2\text{ s}$ 。计算 **B** 热分解的活化能。

1-5-3 $k_1 = \ln 2 / t_{1/2}(298\text{ K}) = 2.10 \times 10^{-5}\text{ s}^{-1}$ (0.5 分)

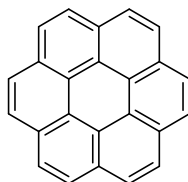
$k_2 = \ln 2 / t_{1/2}(353\text{ K}) = 1.22 \times 10^{-3}$ (0.5 分)

由阿伦尼乌斯公式得 $E_a = 65\text{ kJ/mol}$ (1 分)

1-6 对于下图所示六苯并苯分子, 其 π 电子量子化的能级满足下式:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 m_e R^2}$$

式中量子数 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$; R 为环的半径, 六苯并苯的 $R = 368\text{ pm}$; 电子质量 $m_e = 9.109 \times 10^{-31}\text{ kg}$; 普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ 。写出六苯并苯中含有的大 π 键, 电子由 HOMO 轨道跃迁到 LUMO 轨道所吸收的波长 (保留两位有效数字)。六苯并苯呈现淡黄色, 请利用计算结果说明这一现象。



1-6 π_{24}^{24} (0.5 分)

根据 E_n 的公式可知, 该跃迁是 $n = 6$ 到 $n = 7$ 的跃迁 (0.5 分)

$\Delta E_n = (7^2 - 6^2)h^2 / 8\pi^2 m_e R^2 = 5.86 \times 10^{-19}\text{ J}$ (1 分)

由 $\Delta E_n = hc / \lambda$ 得 $\lambda = 340\text{ nm}$ (1 分)

该波长非常接近于可见光区, 因此有颜色 (1 分)。

若考生只考虑外圈 18 个电子, 认为该跃迁为 $n = 4$ 到 $n = 5$ 的跃迁, 算出合理结果的, 也可得分。

第2题 (9分)

氯氧化物的结构丰富多彩，用不同的条件处理二氧化氯可得到不同的氯氧化物。

用过量臭氧处理二氧化氯，可制得化合物 **A**。**A** 在室温下为红色液体，熔点 3.5°C ，呈现抗磁性；在固态和液态时，**A** 以 1:1 型离子化合物的形式存在。**A** 具有很强的氧化性，与有机物接触会剧烈爆炸。**A** 可用于制备多种高氯酸盐或高氯酸根配合物，如 **A** 与金单质反应，生成 Au(III) 的高氯酸根配合物并放出单质气体。

在室温下用波长为 436 nm 的光处理二氧化氯，或在 -45°C 下，高氯酸铯与 ClOSO_2F 反应，可制得化合物 **B**。**B** 的熔点为 -117°C ，在低温下稳定存在。**B** 在室温下分解生成两种单质气体并得到 **A** (产物的摩尔比为 1:1:1)。

2-1 写出能表达 **A** 和 **B** 实际结构的化学式，指出其中所有氯原子的氧化态和非端位氯原子的杂化方式。

2-1 $[\text{ClO}_2^+][\text{ClO}_4^-]$ (1.5 分) ClOClO_3 (1.5 分)

ClO_2^+ 中: sp^2 ClO_4^- 中: sp^3 ClOClO_3 中: sp^3 (1 分，写错一个扣 0.5 分，写错两个不给分)

氧化态: ClO_2^+ 中: +5 ClO_4^- 中: +7 ClOClO_3 中: +1 和 +7 (1 分，写错一个扣 0.5 分，写错两个不给分)

2-2 化合物 **A** 显红色，这是 **A** 中的哪种离子造成的？

2-2 ClO_2^+ (1 分)

2-3 写出用臭氧处理二氧化氯制备 **A** 的化学反应方程式。

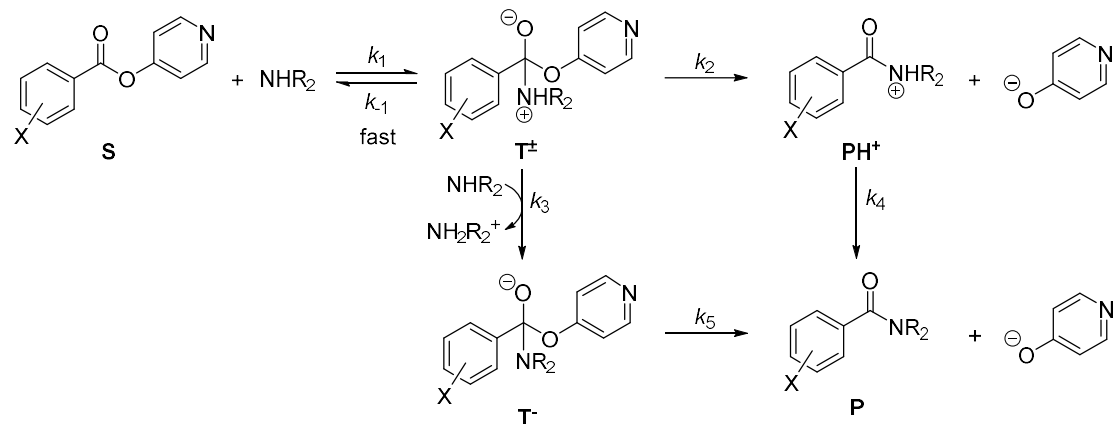
2-3 $2\text{ClO}_2 + 2\text{O}_3 = \text{Cl}_2\text{O}_6 + 2\text{O}_2$ (1 分)

2-4 写出 **A** 与金单质反应的化学反应方程式。

2-4 $2\text{Au} + 6\text{Cl}_2\text{O}_6 = 2\text{ClO}_2[\text{Au}(\text{ClO}_4)_4] + \text{Cl}_2$ (2 分)

第3题 (15分)

在生物过程中，胺与酯发生反应十分常见。据报道，该反应是按如下反应机理进行的：



该反应对于底物 **S** 为一级反应 ($r = k_{\text{obs}}[\text{S}]$)。通过改变基团 X 和二级胺 NHR_2 的种类以及二级胺的浓度 $[\text{NHR}_2]$ ，测定体系吸光度随时间的变化，即可得到该反应的表现速率常数 k_{obs} 。

3-1 若用 A_0 表示反应初体系的吸光度, 用 A_t 表示反应 t 时间后体系的吸光度, 用 A_∞ 表示反应完全时体系的吸光度, 请推出表观速率常数 k_{obs} 与 A_0 、 A_t 、 A_∞ 和 t 的关系式。

3-1 设单位浓度的 **S** 的吸光度为 A_s , 单位浓度的 **P** 的吸光度为 A_p , 而体系中其他组分的吸光度为 A

反应开始时 **S** 的浓度为 x , **P** 的浓度为 0; 反应 t 时间后, **S** 的浓度为 $x-y$, **P** 的浓度为 y ; 反应足够长时间后 **S** 的浓度为 0, **P** 的浓度为 x (1 分)

由拉伯比尔定律知 $A_0 = A + xA_s$, $A_t = A + (x-y)A_s + yA_p$, $A_\infty = A + xA_p$

由于 $r = k_{\text{obs}}[S]$, 则有 $k_{\text{obs}} = \ln([S]_0/[S]_t) / t = \ln[x/(x-y)] / t$ (1 分)

而 $A_0 - A_\infty = x(A_s - A_p)$, $A_t - A_\infty = (x-y)(A_s - A_p)$

故 $x/(x-y) = (A_0 - A_\infty) / (A_t - A_\infty)$

则有 $k_{\text{obs}} = \ln[(A_0 - A_\infty) / (A_t - A_\infty)] / t$ (2 分)

共 4 分, 用其他方法得出正确结果也可得分。

3-2-1 在以上转化中, **S** 和 **T[‡]** 之间达成快平衡; 由 **T[‡]** 转化为 **T** 和 **PH⁺** 的反应均为不可逆的慢反应; 而由 **T** 和 **PH⁺** 生成产物 **P** 的反应均为快反应 (k_4 和 k_5 较大)。请利用平衡态近似, 推导出反应速率方程 $r = k_{\text{obs}}[S]$ 中 k_{obs} 的具体表达式。

3-2-1 k_4 和 k_5 较大, 故由速控步假设有: $r = r_2 + r_3$ (中间体 **T[‡]** 和 **PH⁺** 的生成速率) (1 分)

则 $r = (k_2 + k_3[\text{NHR}_2])[\text{T}^{\ddagger}]$, 现在问题是中间体 **T[‡]** 的处理

对中间体 **T[‡]** 进行平衡假设, 则有 $[\text{T}^{\ddagger}] = k_1[\text{S}][\text{NHR}_2] / k_{-1}$ (1 分)

代入后可知 $r = k_1[\text{NHR}_2][\text{S}](k_2 + k_3[\text{NHR}_2]) / k_{-1}$

即 $k_{\text{obs}} = k_1[\text{NHR}_2](k_2 + k_3[\text{NHR}_2]) / k_{-1}$ (1 分)

3-2-2 在 25°C 下, 固定溶剂为乙腈, 使用的胺 NHR_2 为六氢吡啶(Piperidine), 分别测定当 $X = \text{EWG}$ 和 $X = \text{EDG}$ 时 k_{obs} 随 $[\text{NHR}_2]$ 的变化, 所得到的结果不完全相同。其中两组数据如下表所示:

$X = 3,5\text{-(NO}_2)_2$, $\text{NHR}_2 = \text{Piperidine}$ (MeCN at 25°C)

$[\text{NHR}_2]/\text{M}$	0.0182	0.0254	0.0333	0.0455	0.0462	0.0571
$k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	0.0115	0.0203	0.0343	0.0605	0.0630	0.0900

$X = 4\text{-Me}_2\text{N}$, $\text{NHR}_2 = \text{Piperidine}$ (MeCN at 25°C)

$[\text{NHR}_2]/\text{M}$	0.0642	0.0780	0.0872	0.0964	0.108	0.117
$k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	0.000303	0.000337	0.000366	0.000405	0.000435	0.000469

请根据以上数据, 分别计算出当 $X = 3,5\text{-(NO}_2)_2$ 和 $X = 4\text{-Me}_2\text{N}$ 时 k_{obs} 随 $[\text{NHR}_2]$ 变化的关系式 (要求不含其他未知量)。

提示: 回归方程中 a 为直线的截距, b 为直线的斜率, 其中 a 和 b 可按下式求解。

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

3-2-2 由于 $k_{\text{obs}} = k_1[\text{NHR}_2](k_2 + k_3[\text{NHR}_2]) / k_{-1}$, k_{obs} 对 $[\text{NHR}_2]$ 为 1 ~ 2 级

即 $k_{\text{obs}} = b[\text{NHR}_2]^2 + a[\text{NHR}_2]$ (其中 $b = k_1k_3 / k_{-1}$, $a = k_1k_2 / k_{-1}$)

当 $X = 3,5\text{-(NO}_2)_2$ 时, 将其转化为 $k_{\text{obs}} / [\text{NHR}_2] = b[\text{NHR}_2] + a$ 的形式进行线性回归

得: $k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1} = 24.9\{[\text{NHR}_2]/\text{M}\}^2 + 0.185\{[\text{NHR}_2]/\text{M}\}$ (2 分)

当 $X = 4\text{-Me}_2\text{N}$ 时, 用 $k_{\text{obs}} = b[\text{NHR}_2] + a$ 的形式进行线性回归

得: $k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1} = 3.19 \times 10^{-3}\{[\text{NHR}_2]/\text{M}\} + 9.32 \times 10^{-5}$ (2 分)

使用其他形式进行线性回归, 得出合理结果的, 也可得分。

3-2-3 请解释当 $X=3,5-(\text{NO}_2)_2$ 和 $X=4-\text{Me}_2\text{N}$ 时 k_{obs} 的表达式有较大差别的原因。

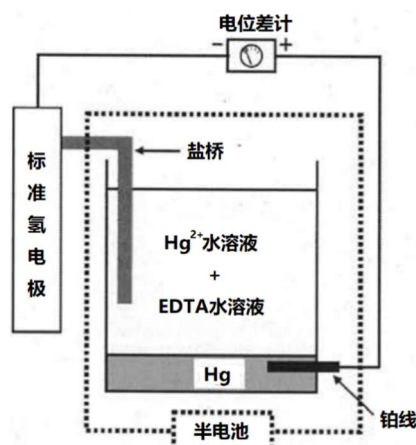
3-2-3 当 X 的吸电子能力变强时, 中间体 $\text{T}^\ddagger$ 中 O 上的负电荷被稳定, 因此 k_2 变小而 k_3 变大, 而 X 为给电子基时 k_2 将远大于 k_3 , 因此两者会得到不同的结果 (2 分)
用中间体 PH^+ 的稳定性做出合理解释, 也可得分。

3-2-4 将 X 换用其他的给电子基团进行实验, 发现当 X 的给电子效应越来越强时, k_1k_2/k_{-1} 的数值越来越小。这一实验事实是否与 3-2-3 中所得到的结论矛盾? 解释原因。

3-2-4 不矛盾 (1 分)。当 X 的给电子效应越来越强时, k_2 越来越大, 但在 S 和 $\text{T}^\ddagger$ 的平衡中往 S 中移动(给电子基使得羰基的活性变弱), 因此 k_1/k_{-1} 变小, 故 k_1k_2/k_{-1} 的数值会越来越小。(1 分)

第 4 题 (9 分)

通过下图所示的装置可以测定 Hg^{2+} 与 EDTA 络合的平衡常数。在玻璃容器的下层注入水银, 在上层加入含 1.00 mmol Hg^{2+} 和 4.00 mmol EDTA 的 $\text{pH} = 6.00$ 的缓冲液 200 mL, 将铂线插入下层的水银中, 构成半电池。用盐桥将该半电池与标准氢电极相连接, 在外电路中接入电位差计, 测得电位差为 $E = +0.342 \text{ V}$ 。



4-1 在由该半电池与标准氢电极组成的电池中, 哪一极是正极, 哪一极是负极?

4-1 Hg 电极是正极, 标准氢电极是负极。(2 分)

4-2 已知 EDTA 的 $\text{pK}_{\text{a},1} \sim \text{pK}_{\text{a},6}$ 分别为 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26; $\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Hg(l)}$ 的标准电极电势为 $E^\ominus = +0.852 \text{ V}$ 。忽略活度系数的影响, 请计算反应 $\text{Hg}^{2+} + \text{EDTA}^{4-} = \text{HgEDTA}^{2-}$ 的平衡常数。

4-2 根据 Nernst 方程 $E = E^\ominus + (RT/nF) \ln([\text{Hg}^{2+}]/c^\ominus)$ (1 分)

求得: $[\text{Hg}^{2+}] = 5.5 \times 10^{-18} \text{ mol/L}$ (1 分)

因此 Hg 几乎全被络合, 故有:

$[\text{HgEDTA}^{2-}] = 1.00 / 200 = 5.00 \times 10^{-3} \text{ (mol/L)}$ (1 分)

则溶液中未络合的 EDTA 浓度为:

$c(\text{EDTA}) = (4.00 - 1.00) / 200 = 1.50 \times 10^{-2} \text{ (mol/L)}$ (1 分)

在 $\text{pH} = 6.00$ 的溶液中, EDTA 主要以 $\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}$ 和 HEDTA^{3-} 的形式存在。故 EDTA^{4-} 在分布系数为:

$\delta(\text{EDTA}^{4-}) = K_{\text{a},5}K_{\text{a},6}/([\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{\text{a},5}) = 2.25 \times 10^{-5}$ (1 分)

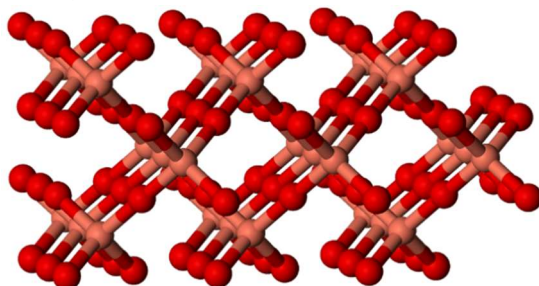
$[\text{EDTA}] = c(\text{EDTA})\delta(\text{EDTA}^{4-}) = 3.4 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ (1 分)

$K = [\text{HgEDTA}^{2-}]/([\text{Hg}^{2+}][\text{EDTA}]) = 2.6 \times 10^{21} \text{ L/mol}$ (1 分)

不要求有效数字。

第5题 (17分)

5-1 将蓝色硫酸盐 **A** 溶于超纯水中，加入适量乙醇，水浴维持温度为 60°C；向该溶液中滴加过量 8.5 mol/L NaOH 溶液，析出蓝色沉淀，然后该蓝色沉淀立即转化为棕黑色沉淀 **B**；在搅拌下，继续向该溶液中滴加葡萄糖溶液，**B** 转化为砖红色沉淀 **C**。**C** 的晶体属立方晶系，结构如下图所示；用 $\lambda = 154.2 \text{ pm}$ 的 X-射线对 **C** 进行衍射分析，其第一个峰出现在图谱的 $2\theta = 29.7^\circ$ 处(对应于 110 衍射)。



5-1-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

5-1-1 **A** $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (或 $\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) (0.5分) **B** CuO (0.5分) **C** Cu_2O (0.5分)

5-1-2 写出由 **B** 生成 **C** 的化学反应方程式。

5-1-2 $2\text{CuO} + \text{HOCH}_2\text{-(CHOH)}_4\text{-CHO} + \text{NaOH} = \text{Cu}_2\text{O} + \text{HOCH}_2\text{-(CHOH)}_4\text{-COONa} + \text{H}_2\text{O}$ (1分)

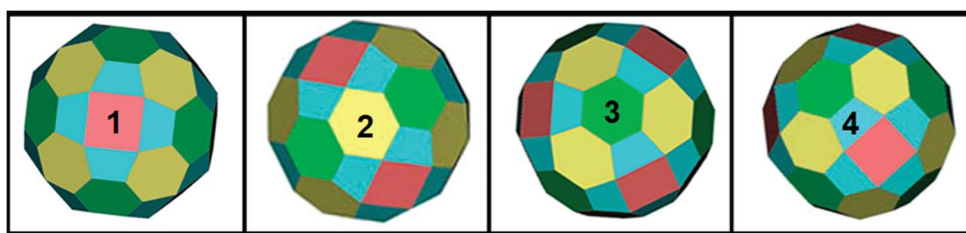
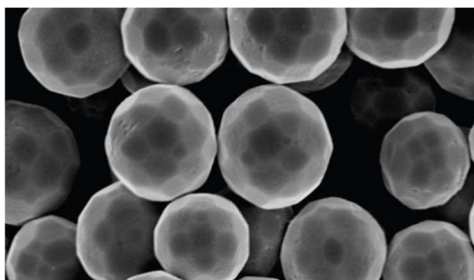
5-1-3 指出 **C** 晶体所属的点阵类型，计算 **C** 晶体的密度 ρ

5-1-3 简单立方 (1分)；

由 $2d \sin\theta = n\lambda$ 和 $d = a/2$ 得： $a = 426 \text{ pm}$ (1分)

$\rho = ZM / N_A V = 6.15 \text{ g/cm}^3$ (2分)

5-2 用以上方法得到的 **C** 为微米尺度的晶粒(微晶)，它们根据反应条件的不同而呈现出不同的晶粒形状，但这些晶粒形状在理想情况下均具有与八面体相同的对称性。其中一种微晶具有高晶面指数的{311}面，呈现具有 50 个晶面的多面体形状，这在晶体学中是非常罕见的。以下为该微晶的 FESEM 图片和其形状示意图：



5-2-1 分别指出晶面 **1**、**2**、**3**、**4** 的晶面指数，并写出它们在一个微晶中的数目。

5-2-1

1: (100) (0.5 分); 6 个 (0.5 分)

2: (110) (0.5 分); 12 个 (0.5 分)

3: (111) (0.5 分); 8 个 (0.5 分)

4: (311) (0.5 分); 24 个 (0.5 分)

其他合理答案也可得分；对括号不做要求。

5-2-2 推出该微晶所含有的顶点数 V 和棱数 E 。

5-2-2 棱数 $E = (4 \times 6 + 12 \times 6 + 8 \times 6 + 24 \times 4) / 2 = 120$ (0.5 分)

再由欧拉公式 $V + E = F + 2$ (0.5 分) 得: $V = 72$ (0.5 分); $E = 120$ (0.5 分)

其他推导方式也可得分。无推导过程，不得分。

5-2-3 晶面指数可以通过分析晶面之间所形成的二面角大小来确定。计算理想情况下，晶面 **1** 与晶面(311)之间所形成的二面角大小。

5-2-3 两晶面的法向量分别为 $n_1 = (1, 0, 0)$, $n_2 = (3, 1, 1)$ (1 分)

则 $\alpha = \arccos[(n_1 \cdot n_2) / (|n_1| |n_2|)] = 25.24^\circ$ (1 分)

5-3 上述微晶具有良好的催化性能。例如，该微晶能高效地催化 CO 的氧化反应。该微晶催化剂相对于贵金属而言，成本低廉，因而具有良好的应用前景。

5-3-1 写出催化氧化 CO 的总反应方程式。

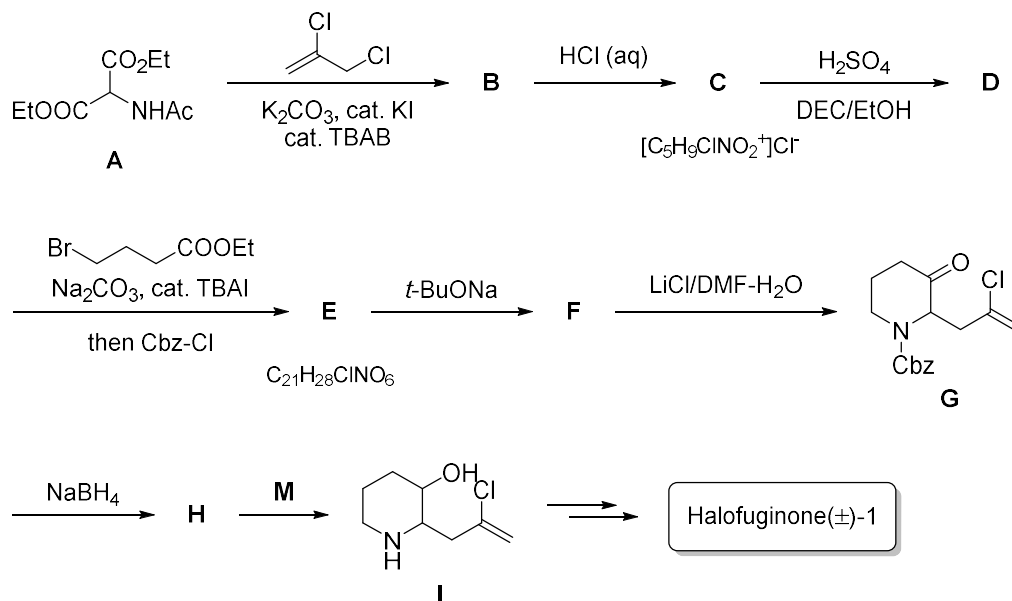
5-3-1 $2\text{CO} + \text{O}_2 = 2\text{CO}_2$ (0.5 分)

5-3-2 研究人员认为，该微晶的高效催化氧化的性能主要是由其{311}面导致的。请设计一个实验方案以验证这一猜想。

5-3-2 改变实验条件，制备不含{311}晶面但含有{100}、{110}、{111}晶面的 Cu_2O 微晶，测定其单位面积的催化性能并与该微晶的催化性能进行比较。(2 分) 若催化性能显著下降，则说明{311}面是导致该微晶具有高效催化性能的主要原因。

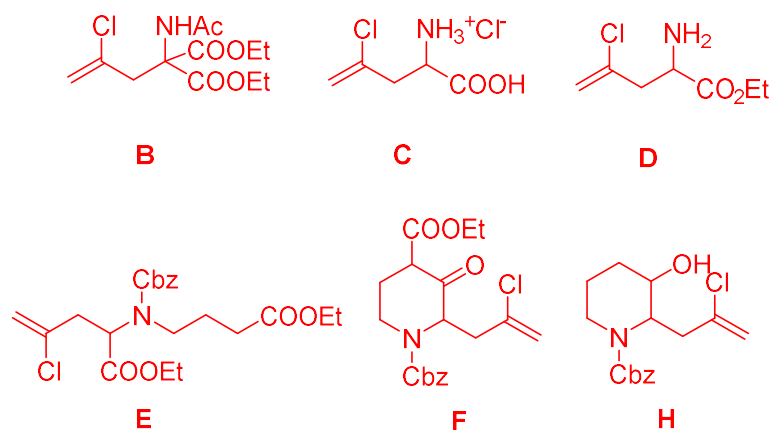
第6题 (17分)

6-1 化合物 **I** 是合成 *Halofuginone*(±)-1 的前体。合成化合物 **I** 的路线如下所示(TBAB: 四丁基溴化铵; TBAI: 四丁基碘化铵; DEC: 碳酸二乙酯; Cbz: 苄氧基羰基)。



6-1-1 画出化合物 **B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**H** 的结构。

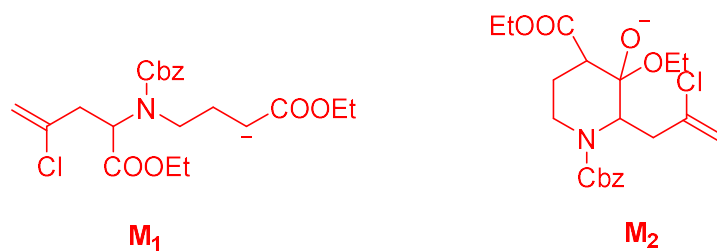
6-1-1



(每个1分)

6-1-2 画出由 **E** 生成 **F** 的机理。

6-1-2 只要写出以下两个关键中间体即可得满分:

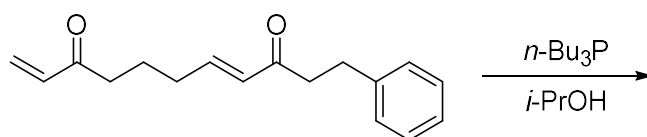


(每个中间体1分)

6-1-3 在由 **H** 生成 **I** 的反应中, 应该使用哪种类型的试剂 **M**?

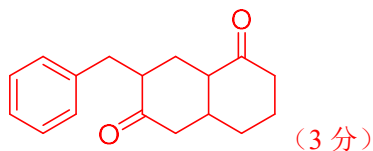
6-1-3 酸性条件 (1分)

6-2 有以下几个反应:

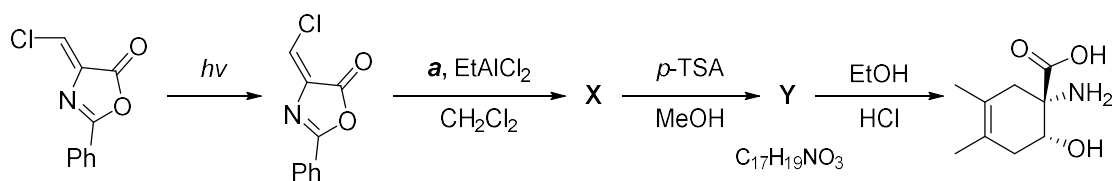


产物的分子式为 $C_{17}H_{20}O_2$, 经红外光谱表征, 该化合物中无碳碳双键。画出产物的结构简式。

6-2

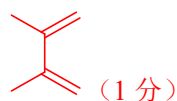


6-3 对于以下转化路线(*p*-TSA: 对甲基苯磺酸):



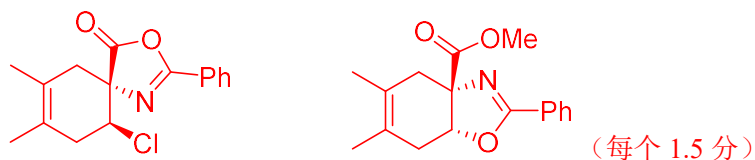
6-3-1 指出反应需要的试剂 **a**。

6-3-1



6-3-2 画出中间体 **X** 和 **Y** 的结构简式。

6-3-2



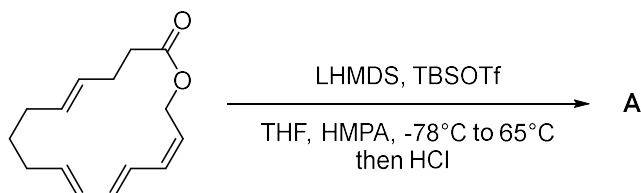
6-3-3 第一步光照的目的是什么?

6-3-3 实现双键的顺反异构化, 进而使在 **X** 到 **Y** 的过程中氯处于酰胺基团的反式位置, 使得分子内 S_N2 反应可以发生 (1 分)

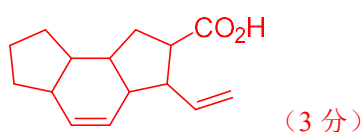
第7题 (9分)

Diels-Alder 反应是经典的周环反应, 在该反应中, 双烯体和亲双烯体通过[4+2]环加成构建六元环状体系。以下两个反应中均涉及到[4+2]环加成反应:

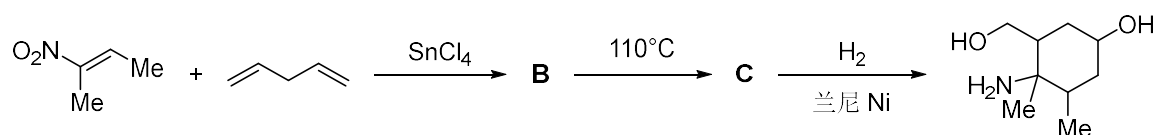
7-1 以下底物经过两步周环反应, 得到了三环化合物 **A**(C₁₅H₂₀O₂)。画出 **A** 的结构简式, 不要求立体化学(LHMDS: 六甲基二硅基氨基锂; TBS: 叔丁基二甲基硅基; Tf: 三氟甲磺酰基; HMPA: 六甲基磷酸三胺)。



7-1

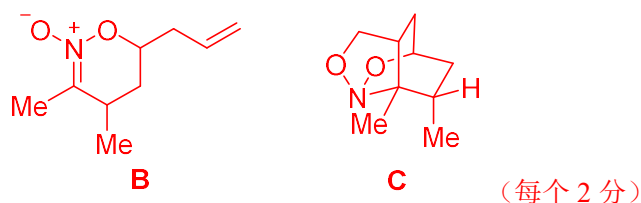


7-2 在以下反应路线中, 由 **C** 生成最终产物的过程中只涉及 N-O 键的断裂:



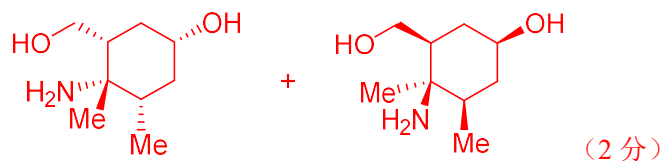
7-2-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式 (不要求立体化学)。

7-2-1



7-2-2 画出能示出最终产物的立体化学的结构简式。

7-2-2



第 15 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (14 分)

1-1 高温时, 氮化硼可在气态以基态 BN 分子的形式存在, 它是顺磁性分子。

1-1-1 基态 B 原子和 N 原子何者的 2p 轨道能量更低?

1-1-1 N (1 分)

1-1-2 气态 BN 中的 HOMO 轨道为 σ 轨道。写出 BN 的价电子组态和键级。

1-1-2 $1\sigma^2 1\sigma^{*2} 1\pi^3 2\sigma^1$ (2 分); 键级为 2 (1 分)

答 $1\sigma^2 2\sigma^2 1\pi^3 3\sigma^1$ 也可得分

1-1-3 解释 BN 呈现顺磁性的原因, 计算其磁矩。

1-1-3 由于电子进入 1π 轨道所需的一定的成对能, 导致电子进入 1π 轨道所需的总能量高于进入 2σ 轨道的能量, 因此电子填入 2σ 轨道而呈现顺磁性 (1 分)

$\mu = 2.83 \mu_B$ (1 分)

1-1-4 以下哪种方法可以比较气态的 BN 中 2σ 轨道和 1π 轨道能量的高低?

a) 红外光谱 b) 拉曼光谱 c) 紫外光电子能谱 d) X-射线光电子能谱 e) X-射线衍射

1-1-4 c) (1 分)

1-2 一氧化氮 NO 的第一电离能为 $I_1 = 9.2 \text{ eV}$, 若用能量为 $E = 11.0 \text{ eV}$ 光子激发该电子其电离, 计算电离出的电子的德布罗意波长。电离后 N-O 键键长如何变化? 解释原因。

1-2 由 $E = mv^2/2$ 和 $\lambda = h/(mv)$ 得: $\lambda = 0.91 \text{ nm}$ (2 分)

电离后键长变短 (1 分), 因为失去了反键轨道的电子, 键级升高, 键长变短 (1 分)

1-3 当钠蒸气通过 NaCl 晶体时, 钠原子在表面电离, 过多的电子扩散到晶体内部占据 Cl⁻ 的空位(形成色心); 同时等量 Cl⁻ 移向晶体表面保持电中性。将电子占据的空位视为 $a = b = c = 650 \text{ pm}$ 的三维势箱, 计算从基态跃迁至第一激发态所吸收的波长, 并据此解释为什么这样的 NaCl 晶体是有颜色的。

1-3 三维势箱能级公式为:

$$E = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right)$$

将 (2, 1, 1) 和 (1, 1, 1) 代入上式得:

$\lambda = 464 \text{ nm}$ (2 分)

色心的电子发生能级跃迁吸收的光处于可见光区, 因此具有颜色 (1 分)

第2题 (16分)

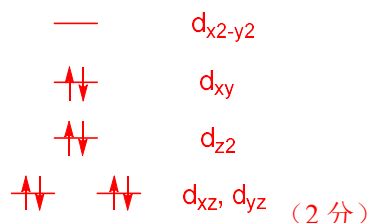
M 为金属元素，**A** 为含 **M** 的 1:1 型盐，摩尔质量 223.0 g/mol。向 **A** 的无水氟化氢溶液中通入 BF_3 ，得到抗磁性红色固体 **B**，同时析出 1:1 型盐 **C**。将 0.1227 g **A** 溶于无水氟化氢中，置于 2 atm 的 Xe 气氛下充分反应，得到 0.1862 g 固体，其成分为白色固体 **D**、暗棕色顺磁性固体 **E** 以及 $2\text{KF} \cdot 5\text{HF}$ 的混合物。**B** 与 Xe 气直接反应也可得到 **D** 和 **E**。**E** 具有极强的氧化性，例如将 **E** 投入 NaOH 溶液中时剧烈分解，生成暗棕色氧化物 **F** 并放出气体；**E** 与氯仿反应，生成 **G**(别称氟利昂-11)和黄色固体 **H** 等产物；**H** 易溶于水(1800g/L)。将 **H** 溶于无水氟化氢中，加入胶体状 **M** 单质，析出棕色固体 **I**，**I** 具有反式碘化镉结构；**I** 遇水发生歧化，又得回 **M** 单质和固体 **H**。

2-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H**、**I** 的化学式。

2-1 **A** KAgF_4 **B** AgF_3 **C** KBF_4 **D** XeF_2 **E** AgF_2 **F** Ag_2O
G CFCl_3 **H** AgF **I** Ag_2F (9 分，每个 1 分)

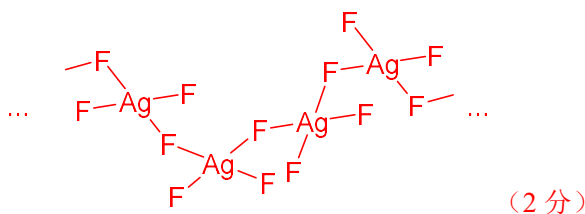
2-2 指出 **B** 中 **M** 的价电子组态和杂化方式；画出其 d 轨道的能级分裂图，标出其中的电子。

2-2 d^8 (1 分)； dsp^2 (1 分)。



2-3 **B** 呈现链状结构，画出其结构示意图。

2-3



其他合理结构，如两个桥氟处于对位，也可得分

2-4 写出 **E** 投入 NaOH 溶液剧烈分解的化学反应方程式。

2-4 $4\text{AgF}_2 + 8\text{NaOH} = 2\text{Ag}_2\text{O} + 8\text{NaF} + \text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

第3题 (11分)

在化学学习的过程中，我们经常会遇到一些看似前后矛盾的结论，但实际上是自洽的。试对以下事实提出合理的解释。

3-1 已知 Hg 可直接与 S 化合而 Zn 和 Cd 需要在加热的条件下才能与 S 化合，即 Hg 比 Zn 和 Cd 更容易与 S 发生反应，但是热力学数据表明 HgS 是三者中最不容易生成的物质(数据如下： $\Delta_f G_m^\ominus(\text{ZnS}, \text{s}) = -201.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_f G_m^\ominus(\text{CdS}, \text{s}) = -156.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_f G_m^\ominus(\text{HgS}, \text{s}) = -50.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)。

3-1 因为 Hg 是液体，而 Zn 和 Cd 是固体，其与 S 的接触面积更大，室温下动力学上更容易与 S 发生化合反应 (2 分) 由 Zn 至 Hg，ns² 惰性电子对越来越明显，更加难于失去，生成 M(II)化合物倾向减低 (1 分)

3-2 为什么(SN)_x具有金属光泽且可以导电？

3-2 从结构式上看，(SN)_x 链型分子是单双键交替排列的 π 共轭体系，从电子计算上看，氮原子周围有 8 个价电子，满足八隅律，而硫原子价层有 9 个价电子，有一个电子处在 π^* 轨道上，S-N 单元上的 π^* 轨道互相叠加形成半充满的、能导电的能带 (2 分)

3-3 已知 Cu 的第一、第二电离能之和与 Zn 相似(数据如下： $I_{1+2}(\text{Cu}) = 2702.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $I_{1+2}(\text{Zn}) = 2639.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)，且 Cu²⁺的水合热和 Zn²⁺相似(数据如下： $\text{Cu}^{2+} - 2121 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\text{Zn}^{2+} - 2058 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)，但是 Zn 的反应活性远大于 Cu(数据如下： $\varphi^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ ， $\varphi^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.34 \text{ V}$)。

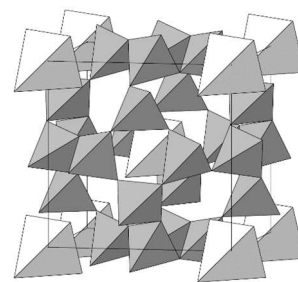
3-3 反应活性除了跟第一、第二电离能和离子水合热有关系外，还与金属的原子化热大小(即金属键强弱)有关系，而 Zn 没有价电子，Cu 有两个价电子，因此 Cu 的原子化热更大，进而有 Cu 的反应活性较低 (3 分)

3-4 已知相同浓度的 HNO₂ 比 HNO₃ 的氧化性更强，但是 HNO₂ 中的 N 是+3 价，而 HNO₃ 中的 N 是+5 价。

3-4 因为 HNO₂ 是弱酸，而 HNO₃ 是强酸，相同浓度下 HNO₂ 更多地以分子形式存在，而 H 的反极化作用使得 HNO₂ 不稳定，因此 HNO₂ 的氧化性更强 (3 分)

第4题 (17分)

4-1 一种锌和硼的复合氧化物和 SOD 类沸石具有相似的结构，以下是该复合氧化物的晶胞示意图，其中深色的四面体的中心为硼原子(均在晶胞的面上)，顶点为氧原子；浅色四面体的中心为氧原子，顶点为锌原子。



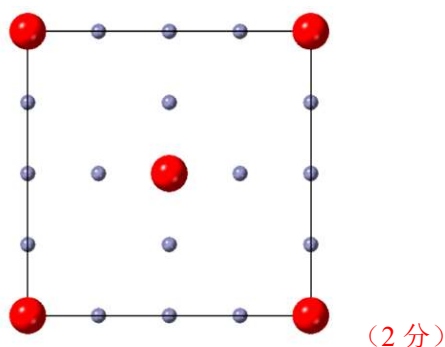
4-1-1 写出该晶体的化学式和结构基元。

4-1-1 化学式为 $\text{Zn}_4\text{B}_6\text{O}_{13}$ (2分)

结构基元为 1 个 $\text{Zn}_4\text{B}_6\text{O}_{13}$ (1分)

4-1-2 将所有四面体抽象成小球表示，画出晶胞沿 a 轴的投影图。

4-1-2 (其中大球代表 $[\text{OZn}_4]$ 四面体，而小球代表 $[\text{BO}_4]$ 四面体)



4-1-3 该晶体中存在几种化学环境的氧原子？分别是哪几种？在一个晶胞中各有多少个？

4-1-3 2 种 (1分)

一种为 Zn_4O 中心的氧原子，晶胞中有 2 个 (1分)

另一种为 B-O-B 键的氧原子(同时与一个 Zn 配位)，晶胞中有 24 个 (1分)

4-1-4 该晶体中，硼原子间的最短距离为 264.0 pm，计算 B-Zn 最短距离及晶体的密度。

4-1-4 晶胞参数 $a = 746.7 \text{ pm}$ (1分)

$d(\text{B-Zn}) = 417.4 \text{ pm}$ (1分)

密度为 $4.263 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (1分)

4-2 金属 M 与碘能形成 M_xI_y 晶体。其中碘做双六方最密堆积(...ABACABAC...)， M 填入碘形成的空隙中，用 a 、 b 、 c 表示 M 的位置，则晶体的堆积方式可表示为...AcBA bCAcBA bC...。据此回答以下问题。

4-2-1 写出该晶体的化学式、点阵形式和所属的晶系。

4-2-1 MI_2 (1分)；简单六方 (1分)；六方晶系 (1分)

4-2-2 指出该晶体正当晶胞中由碘形成的空隙的种类和个数，指出金属 M 填充的空隙类型和填隙率。

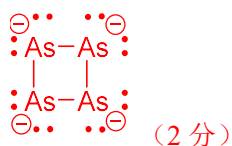
4-2-2 4 个八面体空隙 (1分) 和 8 个四面体空隙 (1分)

M 填充 50%的八面体空隙 (1分)

第5题 (8分)

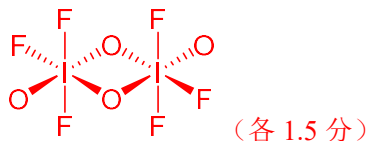
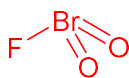
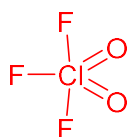
5-1 化合物 CoAs_3 中同种原子的化学环境相同, Co 为+3 氧化态, 阴离子为四核阴离子。画出阴离子的 Lewis 结构式。

5-1



5-2 分别画出三元卤素氧化物 ClO_2F_3 、 BrO_2F 和 $\text{I}_2\text{O}_4\text{F}_6$ 的结构, 并用 VSEPR 理论指出其中中心卤素原子的杂化方式。

5-2



sp^3d 、 sp^3 和 sp^3d^2 (各 0.5 分)

第6题 (14分)

6-1 298 K 下, $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 恒容分解放出 $\text{NO}_2(\text{g})$ 和 $\text{O}_2(\text{g})$ 的反应为一级反应: $r = kp(\text{N}_2\text{O}_5)$ 。产物 $\text{NO}_2(\text{g})$ 会迅速与 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 达平衡。测定体系总压 p 随时间 t 的变化, 其中几组数据如下所示:

t / min	0	260	∞
p / kPa	35.8	49.2	63.1

计算反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的平衡常数 K_p° 和反应速率常数 k 。

6-1 在 $t = \infty$ 时, 有:

$$p(\text{O}_2) = p_0 / 2 = 17.9 \text{ kPa}$$

$$p(\text{N}_2\text{O}_4) = 35.8 \text{ kPa} \times 5 / 2 - 63.1 \text{ kPa} = 26.4 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p(\text{NO}_2) = 18.8 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$K_p^\circ = p^2(\text{NO}_2) / p(\text{N}_2\text{O}_4) p^\circ = 7.47 \quad (1 \text{ 分})$$

在 $t = 260 \text{ s}$ 时, 记 NO_2 、 N_2O_4 、 N_2O_5 、 O_2 的分压分别为 x 、 y 、 z 、 w , 则有:

$$x + y + z + w = 49.2 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$x^2 / y p^\circ = 7.47 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$x + 2y = 4w \quad (0.5 \text{ 分})$$

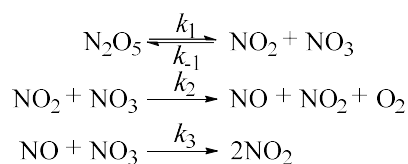
$$x / 2 + y + z = 35.8 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } x = 11.4 \text{ kPa; } y = 9.7 \text{ kPa; } z = 20.4 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分}); w = 7.7 \text{ kPa}。$$

$$\text{由 } \ln(w/p_0) = kt \quad (1 \text{ 分}) \text{ 得:}$$

$$k = 2.2 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

6-2 在低浓度忽略 NO_2 二聚时，人们提出一种 $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ 分解的机理如下：



6-2-1 利用稳态近似法推出总反应速率常数 k 的具体表达式。

6-2-1 对 NO_3 和 NO 分别使用稳态近似，得：

$$k_1[\text{N}_2\text{O}_5] = k_{-1}[\text{NO}_2][\text{NO}_3] + k_2[\text{NO}_2][\text{NO}_3] + k_3[\text{NO}][\text{NO}_3] \quad (1 \text{ 分})$$

$$k_2[\text{NO}_2][\text{NO}_3] = k_3[\text{NO}][\text{NO}_3] \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{求得：} [\text{NO}] = \frac{k_2}{k_3}[\text{NO}_2] \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$[\text{NO}_2][\text{NO}_3] = \frac{k_1}{k_{-1} + 2k_2} [\text{N}_2\text{O}_5] \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{最终可得 } r = 2k_2[\text{NO}_2][\text{NO}_3] = \frac{2k_1k_2}{k_{-1} + 2k_2} [\text{N}_2\text{O}_5] \quad (1 \text{ 分})$$

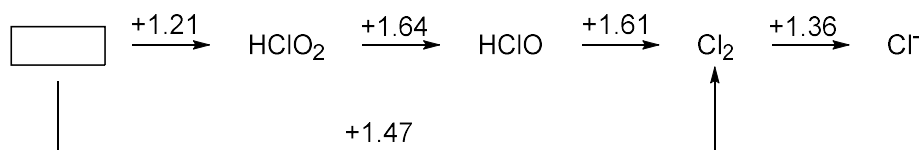
6-2-2 若 k_{-1} 远小于 k_2 ，推出反应总活化能 E_a 与各步反应活化能 E_{a1} 、 E_{a-1} 、 E_{a2} 、 E_{a3} 的关系。

6-2-2 当 k_{-1} 远小于 k_2 时， $r = k_1[\text{N}_2\text{O}_5]$ (1 分)

故 $E_a = E_{a1}$ (1 分)

第 7 题 (9 分)

以下为氯在酸性标准态下的 Latimer 电势图，据此回答以下问题(HClO 的 $\text{p}K_a = 7.50$):



7-1 写出空格中缺少的物种的化学式。

7-1 ClO_3^- (2 分)

7-2 将 0.10 mol NaClO 和 0.10 mol NaCl 溶于水并稀释至 1 L，计算 $E(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-)$ 。

7-2 在 0.10 mol/L NaClO 溶液中： $c/K_a \gg 500$ (1 分)

$$[\text{OH}^-] = 1.78 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E_A^\circ = (\text{HClO}/\text{Cl}^-) = (1.61 \text{ V} + 1.36 \text{ V}) / 2 = 1.485 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E(\text{ClO}^-/\text{Cl}^-) = + (0.0591/n) \lg([\text{Ox}]/[\text{Red}]) = 1.10 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

7-3 计算反应 $2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^- = \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 的标准平衡常数。

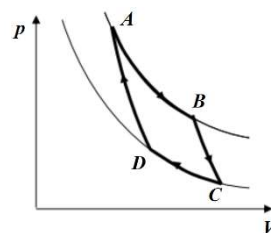
7-3 对于 $\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{HClO} = \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

$$K_1^\circ = \exp(nFE/RT) = 1.68 \times 10^4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$K_2^\circ = K_1^\circ/K_a = 5.3 \times 10^{11} \quad (1 \text{ 分})$$

第8题 (11分)

1.00 mol 理想气体经历一个如右图所示的循环过程, 从状态 $A(p_A = 125 \text{ kPa}, V_A = 10.0 \text{ L})$ 开始, 经等温可逆膨胀过程到达状态 $B(V_B = 20.0 \text{ L})$, 再经 $pV^n = C_1$ 的绝热可逆膨胀过程到达状态 $C(p_C = 20.0 \text{ kPa}, V_C = 39.6 \text{ L})$, 再经等温可逆压缩过程到达状态 D , 最后经 $pV^n = C_2$ 的绝热可逆压缩过程又回到状态 A 。 C_1 、 C_2 均为常数。



8-1 计算状态 B 的压力 p_B 。

8-1 $p_B = p_A V_A / V_B = 62.5 \text{ kPa}$ (1分)

8-2 计算 n 。

8-2 由 $p_B V_B^n = p_C V_C^n$; 解得 $n = 1.67$ (1分, 或答 $n = 5/3$)

8-3 计算状态 D 的温度 T_D 、压力 p_D 和体积 V_D 。

8-3 $T_D = T_C = p_C V_C / nR = 95.3 \text{ K}$ (1分)

由 $p_D V_D = p_C V_C$; $p_D V_D^n = p_A V_A^n$

解得 $p_D = 40.0 \text{ kPa}$ (1分) $V_D = 19.8 \text{ kPa}$ (1分)

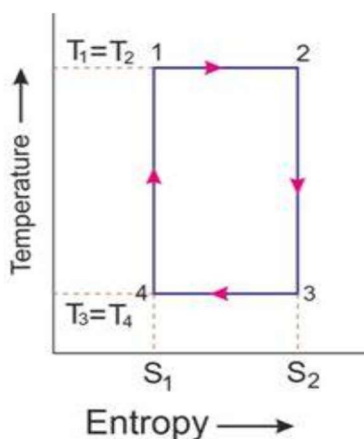
8-4 计算整个循环过程的热变化 Q 和功变化 W 。

8-4 $Q = Q_{AB} + Q_{CD} = -W_{AB} - W_{CD} = nRT_A \ln V_B / V_A + nRT_C \ln V_D / V_C = 317 \text{ J}$ (2分)

$W = -Q = -317 \text{ J}$ (2分)

8-5 以温度 T 为纵坐标, 以熵 S 为横坐标, 画出该循环过程的示意图(标出对应的状态)。

8-5



(2分)

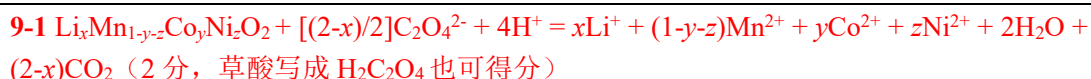
第9题 (11分)

化合物 $\text{Li}_x\text{Mn}_{1-y-z}\text{Co}_y\text{Ni}_z\text{O}_2$ 可用作锂离子电池的正极材料。可采取以下方法分析其中过渡金属的平均氧化态:

称取 0.5050 g 试样于烧杯中, 加入 8 mL 浓盐酸, 盖上表面皿, 置于电炉上加热溶解, 冷却后移入 100 mL 容量瓶中, 定容。移取 10.00 mL 上述溶液于 250 mL 锥形瓶中, 加热至 50°C 以上, 加入 5 mL 盐酸羟胺溶液和 10 mL 缓冲溶液, 并加入紫脲酸铵指示剂使溶液呈黄棕色, 然后用 0.02405 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点, 消耗 22.30 mL。

另取 0.1026 g 试样于 150 mL 锥形瓶中, 用移液管移入 25.00 mL 草酸钠溶液, 加入 8 mL 6 mol/L 硫酸和 20 mL 水; 盖上表面皿, 于 80°C 水浴加热至溶解, 立即用 0.02002 mol/L 高锰酸钾标准溶液滴定至终点, 消耗 22.75 mL。空白实验消耗高锰酸钾标准溶液 37.26 mL。

9-1 写出 $\text{Li}_x\text{Mn}_{1-y-z}\text{Co}_y\text{Ni}_z\text{O}_2$ 溶于草酸钠-硫酸混合溶液的反应方程式。



9-2 计算该三元化合物中过渡金属元素的平均氧化态(最终结果保留两位小数)。

9-2 每 1 g 试样中过渡金属的总摩尔数为:

$$x = 0.02405 \text{ mol/L} \times 22.30 \text{ mL} \times 100 \text{ mL} / (0.5050 \text{ g} \times 10 \text{ mL}) = 1.062 \times 10^{-2} \text{ mol/g} \quad (3 \text{ 分})$$

每 1g 试样转移的电子总数为:

$$y = 5 \times 0.02002 \text{ mol/L} \times (37.26 \text{ mL} - 22.75 \text{ mL}) / 0.1026 \text{ g} = 1.416 \times 10^{-2} \text{ mol/g} \quad (3 \text{ 分})$$

平均每个过渡金属的氧化态为:

$$N = 2 + y/x = 3.33 \quad (3 \text{ 分})$$

第10题 (16分)

10-1 为配制 pH = 10.00 的氨缓冲溶液, 取一定质量的氯化铵, 然后加入 35.0 mL 浓度为 15.0 mol/L 的浓氨水, 再加水稀释至 100 mL。计算所需氯化铵的质量。

$$\text{10-1 } n(\text{NH}_3) = 0.525 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_4\text{Cl}) = n(\text{NH}_3)K_b/[\text{OH}^-] = 0.093 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$m = n(\text{NH}_4\text{Cl})M(\text{NH}_4\text{Cl}) = 5.0 \text{ g} \quad (2 \text{ 分})$$

10-2 向 10-1 溶液中引入极微量 NaOH(摩尔数为 db), 溶液 pH 值升高 dpH。计算 db/dpH。

$$\text{10-2 } \beta = 2.303[\text{NH}_3][\text{NH}_4\text{Cl}] / ([\text{NH}_3] + [\text{NH}_4\text{Cl}]) = 1.82 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{db/dpH} = \beta V = 0.182 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

10-3 在 pH = 10.00 的氨缓冲溶液中, 以铬黑 T(EBT)为指示剂, 用 0.020 mol/L 的 EDTA 溶液滴定等浓度的 Ca^{2+} 溶液, 计算终点误差。

已知: $\text{p}K_b(\text{NH}_3) = 4.75$, $\lg K_{\text{CaY}} = 10.69$, EBT 的 $\text{p}K_{a1} = 6.3$, $\text{p}K_{a2} = 11.6$, $\lg K_{\text{Ca-EBT}} = 5.4$, pH = 10.00 时 $\lg \alpha_{Y(\text{H})} = 0.45$ 。

$$\text{10-3 } \lg K'_{\text{CaY}} = 10.69 - 0.45 = 10.24 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{pCa}_{\text{sp}} = (10.24 + 2) / 2 = 6.12 \quad (1 \text{ 分})$$

根据分布分数计算得, pH = 10 时 $\lg \alpha_{\text{EBT}(\text{H})} = 1.6 \quad (1 \text{ 分})$

$$\text{pCa}_{\text{ep}} = 5.4 - 1.6 = 3.8 \quad (1 \text{ 分})$$

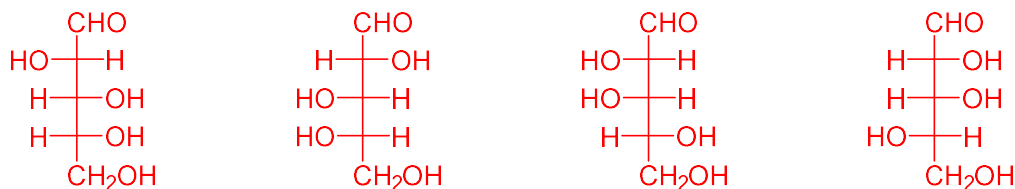
$$\Delta \text{pCa} = 3.8 - 6.12 = -2.32 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{TE}\% = -1.5\% \quad (1 \text{ 分})$$

第 11 题 (16 分)

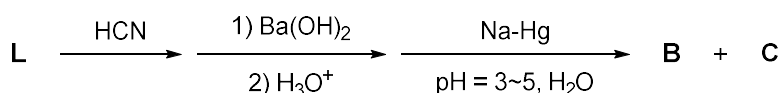
11-1 化合物 **L** 是一种五碳糖。1 mol **L** 最多与 1 mol HCN 发生反应，产物经酸性水解后用 P/HI 还原，产物为正己酸。将 **L** 用 H_2 还原，产物为光活性的五醇 **A**($C_5H_{12}O_5$)。画出 **L** 可能的 Fischer 投影式。

11-1



(各 1 分)

11-2 化合物 **L** 经以下过程处理可得到 **B** 和 **C**：



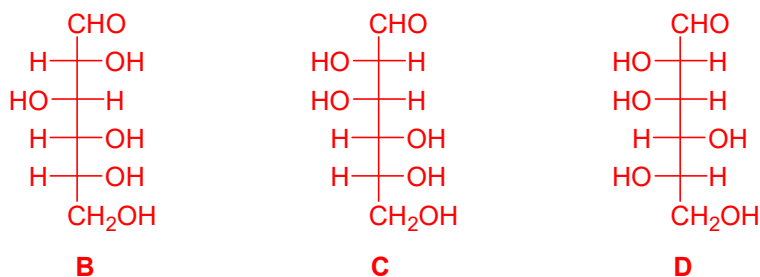
B 用稀硝酸氧化可得到 **X**($C_6H_6O_6$)，**X** 在 C_2H_5OH 中用适量钠汞齐还原，产物为 **B** 和 **D**；

C 用稀硝酸氧化可得到 **Y**($C_6H_6O_6$)，**Y** 在 C_2H_5OH 中用适量钠汞齐还原，产物只有 **C**；

B、**C**、**D** 为同分异构体。此外还测得 **X** 和 **Y** 均有光活性，**D** 中 C-5 的构型为 *S*。

11-2-1 分别画出 **B**、**C**、**D** 的 Fischer 投影式。

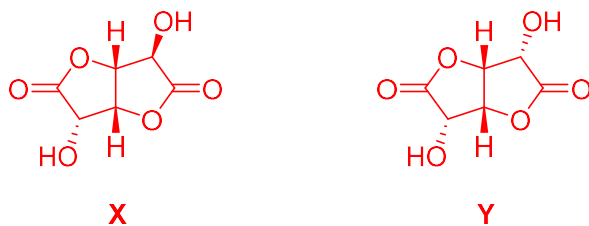
11-2-1



(各 2 分)

11-2-2 画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

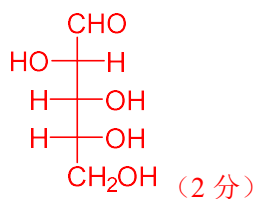
11-2-2



(各 2 分)

11-2-3 确定 11-1 中何者是糖 **L** 的正确结构。

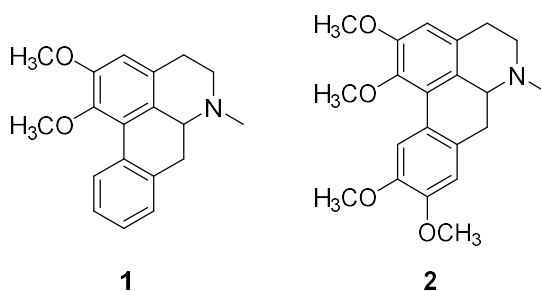
11-2-3



(2 分)

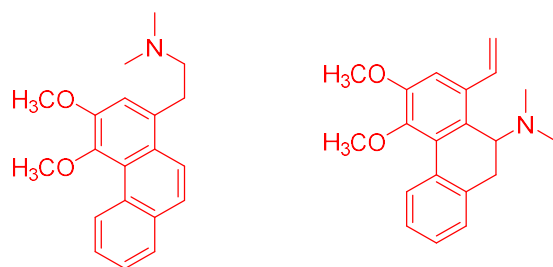
第 12 题 (8 分)

荷叶碱 **1** 及其衍生物海罂粟碱 **2** 可发生以下转化。



12-1 荷叶碱 **1** 经过量 CH_3I 和 Ag_2O 处理后加热, 得到了两种互为同分异构体的产物。分别画出其结构简式。

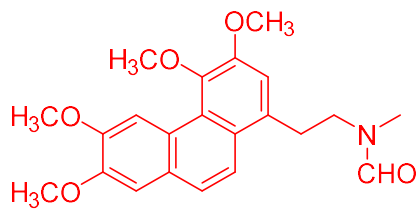
12-1



(各 2 分)

12-2 海罂粟碱 **2** 用 POCl_3/DMF 处理, 画出产物的结构简式。提示: 产物化学式为 $\text{C}_{22}\text{H}_{25}\text{NO}_5$, 其 ^1H NMR 谱为: δ 9.28(1H), 8.10, 7.83(1H), 7.88(1H), 7.56(1H), 7.22(1H), 7.08(1H), 4.05(3H), 4.04(3H), 4.00(3H), 3.90(3H), 3.58(2H), 3.31(2H), 2.82, 2.94(3H)。

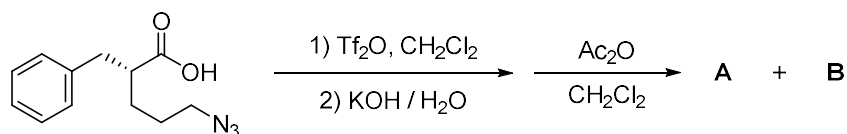
12-2



(4 分)

第 13 题 (13 分)

13-1 将以下化合物用三氟甲磺酸酐和醋酸酐处理，欲制备重排产物 **A**(C₁₃H₁₇NO)；反应除生成 **A** 外还同时得到了重排产物 **B**(C₁₂H₁₃NO)。

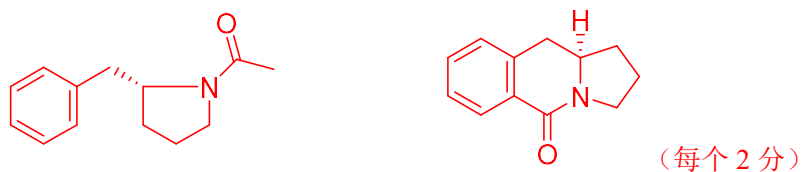


13-1-1 指出底物中不对称碳原子的构型(*R/S*)。

13-1-1 *R* (2 分)

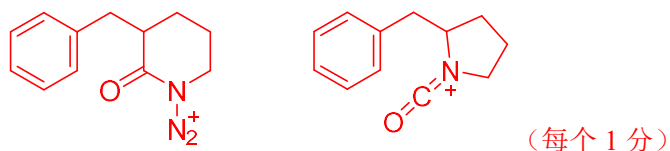
13-1-2 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

13-1-2

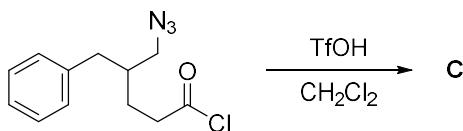


13-1-3 画出生成 **B** 的反应机理。

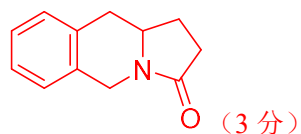
13-1-3 机理应至少包含以下两个中间体：



13-2 以下反应经历了相似的机理，但重排时的迁移基团有所不同。画出 **C**(C₁₂H₁₃NO)的结构简式，并解释与 **13-1** 中反应结果不同的原因。



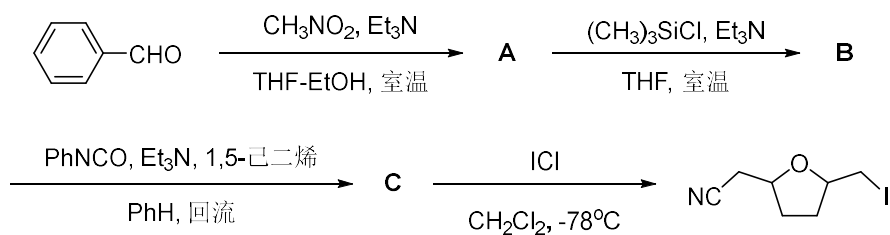
13-2



原因：① 此处发生重排时，大位阻基团迁移的倾向更大，因此这里重排为了不一样类型的中间体。② 底物重排后可能生成异氰酸酯正离子或亚胺正离子两种中间体，但此处的异氰酸酯正离子与苯环间并不能形成稳定的反应构象从而得不到相应的产物，而亚胺正离子则很容易与苯环发生反应，因此最后平衡向生成生成亚胺正离子的方向移动，得到相应的产物。(2 分，答出一点即可得分)

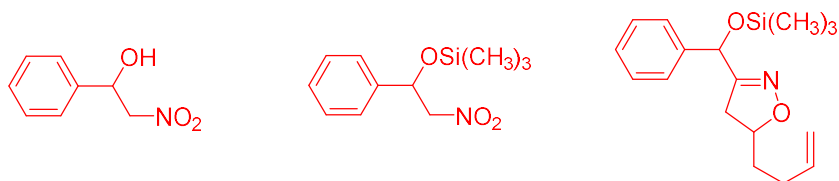
第 14 题 (15 分)

现有如下反应:



14-1 分别画出 A、B、C 的结构简式。

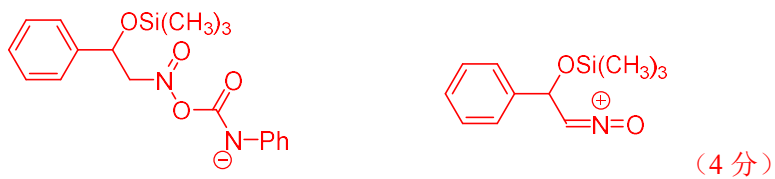
14-1



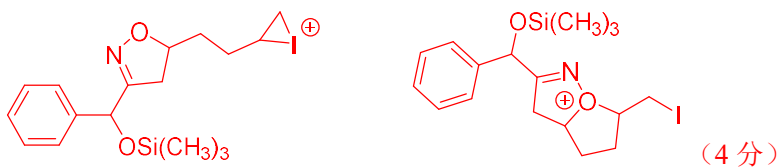
(A 和 B 每个 2 分, C 3 分)

14-2 画出 B 转化为 C 以及 C 转化为最终产物的反应历程。

14-2 B 到 C 的历程应包含至少以下两个中间体:



C 到最终产物的历程应包含至少以下两个中间体:



第 16 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (9 分)

1920 年,科学家用质谱仪证实,轻元素的非放射性同位素可以稳定存在。氘是氢的核素之一,其原子质量为 2.014102 u,无放射性。氘原子由质子、中子和电子组成,它们的质量分别为 1.007277 u, 1.008665 u 和 0.000549 u。

1-1 解释为什么氘原子的质量小于质子、中子和电子的质量之和。

1-1 质子和中子结合形成氘原子时会放出巨大的能量,按照质能方程 $\Delta E = \Delta mc^2$ 转化为质量亏损 (2 分)

1-2 某烃的部分氢原子被氘原子取代, 2.00 g 该烃在空气中完全燃烧,生成 5.73 g 二氧化碳和 3.21 g 水。通过计算求出该烃的化学式。该烃具有旋光性,画出其结构简式。

1-2 设烃的化学式为 $C_xH_yD_z$, 则:

$$(12x + y + 2z) / (44x) = 2.00 / 5.73 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(12x + y + 2z) / (9y + 10z) = 2.00 / 3.21 \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x : y : z = 3 : 6 : 2$

因此为二氘代烃 $C_3^1H_6^2H_2$ (1 分), 结构为:



标外消旋符号的,不得分。

通过其他合理方法得到正确答案的,也可得分。如以下解法也可供参考:

$$n(O_2) = (5.73 + 3.21 - 2.00) / 32.00 = 0.217 \text{ (mol)}$$

$$n(CO_2) = 5.73 / 44.01 = 0.130 \text{ (mol)}$$

$$n(H) = (0.217 \times 2 - 0.130 \times 2) \times 2 = 0.348 \text{ (mol)}$$

$$n(H) / n(CO_2) = 2.68 \approx 8 / 3, \text{ 为 } C_3H_8$$

$$\text{摩尔质量 } M = 2.00 \times 3 / 0.130 = 46.2 \text{ (g/mol)}$$

因此为二氘代烃 $C_3^1H_6^2H_2$

1-3 若考虑原子核质量与电子质量的相互作用,基态类氢原子(离子)的电离能可用下式求出:

$$E = hcZ^2R_\infty \frac{m_n}{m_e + m_n}$$

式中 h 为普朗克常数; c 为光速; Z 为核电荷数; R_∞ 为里德堡常数; m_n 和 m_e 分别为原子核和电子的质量。计算:氘原子的电离能比氕原子大百分之几?

1-3 对于氕, 有:

$$\frac{m_n}{m_e + m_n} = 0.999455 \quad (1 \text{ 分})$$

对于氘, 有:

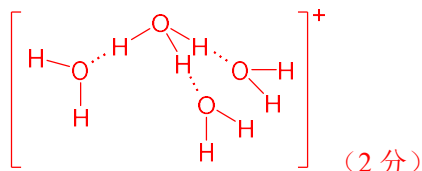
$$\frac{m_n}{m_e + m_n} = 0.999727 \quad (1 \text{ 分})$$

二者相差: $(0.999727 - 0.999455) / 0.999455 = 0.027\% \quad (1 \text{ 分})$

第2题 (12分)

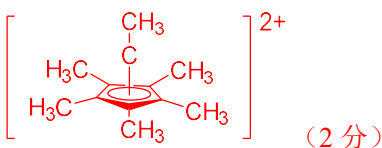
2-1 氢离子 H^+ 一般情况下不是单独存在的。对晶体 $\text{HBr} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的衍射表明其中含有四水合氢离子 H_9O_4^+ ，画出其结构。

2-1

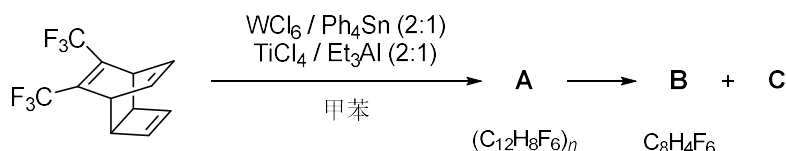


2-2 近年来人们制得了阳离子 $\text{C}_6(\text{CH}_3)_6^{x+}$ ，该离子中碳原子有4种环境，其比例为1:1:5:5；所有的碳原子均满足8电子结构。指出 x 的值，画出该离子的结构。

2-2

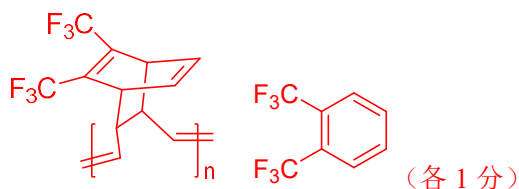


2-3 下图所示化合物经 $\text{WCl}_6/\text{Ph}_4\text{Sn}$ 和 $\text{TiCl}_4/\text{Et}_3\text{Al}$ 处理，发生烯烃复分解反应得到聚合物 **A**；**A** 在室温下会自发分解，得到小分子化合物 **B** 以及聚合物 **C**：



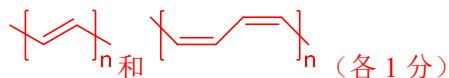
2-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

2-3-1



2-3-2 聚合物 **C** 具有顺反异构体，分别画出这两种 **C** 的结构简式。

2-3-2



顺式结构画出以下结构也可得分：



2-3-3 聚合物 **C** 也可在 *Ziegler-Natta* 催化剂催化下由 **D** 聚合得到。写出 **D** 的结构简式。

2-3-3 $\text{HC}\equiv\text{CH}$ (1分)

2-3-4 用 I_2 处理聚合物 **C** 可提高其导电性。**C** 经 I_2 处理后是 *p* 型半导体还是 *n* 型半导体？简述理由。

2-3-4 *p* 型半导体 (1分)

I_2 作为氧化剂使得聚乙炔失去 π 能带上的少量电子，进而通过空穴导电，因此属 *p* 型半导体 (1分，不利用能带理论，答出其他合理解释的也可得分)

第3题 (10分)

在自然界中,钾有 ^{39}K , ^{40}K 和 ^{41}K 三种同位素,其丰度分别为 93.2581%、0.0117% 和 6.7302%。 ^{39}K 和 ^{41}K 为稳定核素;而 ^{40}K 有放射性,其衰变可能生成 ^{40}Ca (半衰期 $t_1 = 1.397 \times 10^9 \text{ y}$) 或 ^{40}Ar (半衰期 $t_2 = 1.193 \times 10^{10} \text{ y}$)。氩有 ^{36}Ar , ^{38}Ar 和 ^{40}Ar 三种同位素,其丰度分别为 0.334%、0.063% 和 99.604%。 ^{36}Ar , ^{38}Ar 和 ^{40}Ar 均为稳定核素。花岗岩是一种由火山爆发的岩浆冷却凝固形成的岩石。花岗岩成型时,会将极少量的大气封存在岩石内部。这些气体无法扩散出岩石之外,只有经过高温加热熔融才能完全放出。为测定一块花岗岩的年龄,取花岗岩样品 1.000 g 充分加热熔融,使其中的氩气完全放出;将放出的气体与 $n_1 = 8.30 \times 10^{-10} \text{ mol}$ 的纯 ^{38}Ar 混合,用质谱仪测得混合气体中 $n(^{38}\text{Ar}) : n(^{36}\text{Ar}) = 371.8$; $n(^{40}\text{Ar}) : n(^{38}\text{Ar}) = 1.400$ 。另取一份样品,用原子吸收光谱法测得其中含钾 6.065%。设自然界中钾和氩的各同位素丰度不随年代而变化,计算该花岗岩样品的年龄。

设 1.000 g 样品中 ^{36}Ar 的含量为 $n(^{36}\text{Ar})$, 则有:

$$\frac{0.063\% \times n(^{36}\text{Ar})}{n(^{36}\text{Ar})} \div 0.334\% + 8.30 \times 10^{-10} \text{ mol} = 371.8$$

解得: $n(^{36}\text{Ar}) = 2.23 \times 10^{-12} \text{ mol}$

混合气中总 ^{40}Ar 的量为: $n(^{40}\text{Ar}) = 1.400 \times 371.8 \times 2.23 \times 10^{-10} \text{ mol} = 1.162 \times 10^{-9} \text{ mol}$

初始 ^{40}Ar 的量为: $n_0(^{40}\text{Ar}) = 2.23 \times 10^{-12} \text{ mol} \times 99.604\% \div 0.334\% = 6.65 \times 10^{-10} \text{ mol}$

衰变产生的 ^{40}Ar 的量为: $n_1(^{40}\text{Ar}) = 1.162 \times 10^{-9} \text{ mol} - 6.65 \times 10^{-10} \text{ mol} = 4.97 \times 10^{-10} \text{ mol}$

1.000 g 样品中钾的含量为: $1.000 \text{ g} \times 6.065\% \div 39.10 \text{ g mol}^{-1} = 1.551 \times 10^{-3} \text{ mol}$

^{40}K 的初始含量为: $n_0(^{40}\text{K}) = 1.551 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 0.0117\% = 1.81 \times 10^{-7} \text{ mol}$

^{40}K 两衰变反应的速率常数为: $k_1 = \ln 2 / t_1 = 4.96 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1}$; $k_2 = \ln 2 / t_2 = 5.81 \times 10^{-11} \text{ y}^{-1}$

^{40}K 的衰变为平行反应,其衰变的总速率常数为:

$$k = k_1 + k_2 = \ln 2 / t_1 + \ln 2 / t_2 = 4.96 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1} + 5.81 \times 10^{-11} \text{ y}^{-1} = 5.54 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1}$$

发生衰变的 ^{40}K 量为: $4.97 \times 10^{-10} \text{ mol} \times 5.54 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1} \div (5.81 \times 10^{-11} \text{ y}^{-1}) = 4.74 \times 10^{-9} \text{ mol}$

由 $\ln n = \ln n_0 - kt$ 得: $\ln(1.81 \times 10^{-7} - 4.74 \times 10^{-9}) = \ln(1.81 \times 10^{-7}) - 5.54 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1} \times t$

解得: $t = 4.8 \times 10^7 \text{ y}$

评分标准:

(1)Ar 含量的计算: 共 5 分。 ^{36}Ar 的计算过程和结果、 ^{40}Ar 的总量、空气中 ^{40}Ar 混入量和放射产生的 ^{40}Ar 量各 1 分。正确算得放射产生的 ^{40}Ar 量, 可得 5 分满分。

(2)K 含量的计算: 共 2 分。钾的含量和 ^{40}K 的含量各 1 分; 以 mol/g 表示也可得分。正确算得 ^{40}K 的含量, 可得 2 分满分。

(3)花岗岩年龄的计算: 衰变的 ^{40}K 比例、衰变的动力学方程和最终结果 1 分, 共 3 分。正确算得最终结果, 可得满分 10 分。

(4)考生若作出以下两个近似, 并得出正确结果, 也可得分:

(a)近似认为 ^{38}Ar 的总量为 n_1 进行计算, 得出正确结果的;

(b)近似认为衰变前后 ^{40}K 含量不变, 将 ^{40}K 衰变视为准零级反应计算, 得出正确结果的。

(5)本题不要求有效数字。

第4题 (11分)

在一特制的密封体系中, $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{H}_2\text{PO}_4]$ 或 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]_3[\text{P}_3\text{O}_9]$ 与 HSiCl_3 反应 6 天, 可得到无色针状化合物 **A**。进一步分析表明, **A** 是一种 1 : 1 型盐, 其摩尔质量为 542.3 g/mol; 在 **A** 的阴离子中仅含有 P、Si、Cl 三种元素; 同种原子具有相同的化学环境。

4-1 写出 **A** 的化学式, 画出 **A** 阴离子的 Lewis 结构式。

4-1 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{PSi}_2\text{Cl}_6]$ (1分)

(2分)

4-2 写出由 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{H}_2\text{PO}_4]$ 生成 **A** 的化学反应方程式(副产物只有 H_2 和 $\text{O}(\text{SiCl}_3)_2$)。

4-2 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{H}_2\text{PO}_4] + 10\text{HSiCl}_3 = [(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{PSi}_2\text{Cl}_6] + 6\text{H}_2 + 4\text{O}(\text{SiCl}_3)_2$ (2分)

4-3 **A** 对水敏感, 1 mol **A** 遇水分解放出 1 mol 剧毒气体。写出化学反应方程式。

4-3 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}][\text{PSi}_2\text{Cl}_6] + 6\text{H}_2\text{O} = [(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]\text{Cl} + \text{PH}_3 + 2\text{H}_2\text{SiO}_3 + 5\text{HCl}$ (2分)

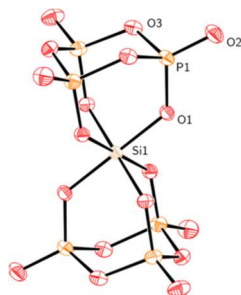
H_2SiO_3 写成 H_4SiO_4 或 $\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 等合理形式均可得分。

4-4 在 105°C 下, **A** 与 $\text{Ph}(\text{CH}_2)_4\text{Cl}$ 充分反应, 然后加水处理, 得到二取代膦。写出产物的结构简式。

4-4 $[\text{Ph}(\text{CH}_2)_4]_2\text{PH}$ (1分)

4-5 将 HSiCl_3 换为 SiCl_4 , 使之与 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]_3[\text{P}_3\text{O}_9]$ 进行反应, 产物为 $[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]_2[\text{SiP}_6\text{O}_{18}]$ 。在该产物的阴离子中, 磷为 4 配位, 只有一种化学环境; 硅为 6 配位。画出该阴离子的结构。

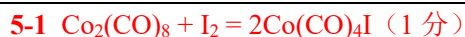
4-5 参考图形如下:



(3分)

第 5 题 (11 分)

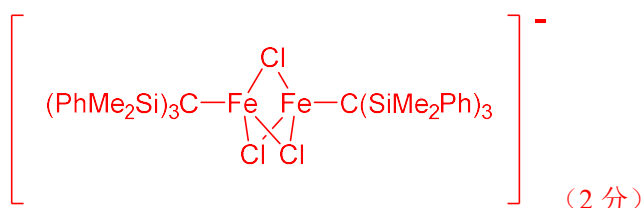
5-1 钴的双核羰基配合物满足 18 电子规则，它与 I_2 反应或与 C_2F_4 反应，均只有一种产物生成。分别写出这两个反应的方程式。



5-2 在 $0^\circ C$ 下，将 $Li[C(SiMe_2Ph)_3]$ 的四氢呋喃(THF)溶液逐滴加入到 $FeCl_2$ 的四氢呋喃悬浮液中，室温搅拌 2 天，可析出化学式为 $[Li(THF)_4][Fe_2(\mu-Cl)_3\{C(SiMe_2Ph)_3\}_2]$ 的白色沉淀；其中 Me 和 Ph 分别表示甲基和苯基。

5-2-1 画出该沉淀的阴离子的结构。

5-2-1

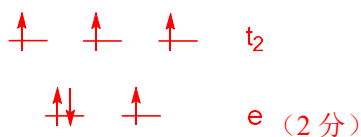


5-2-2 指出该化合物的阴离子中 Fe 的氧化态。

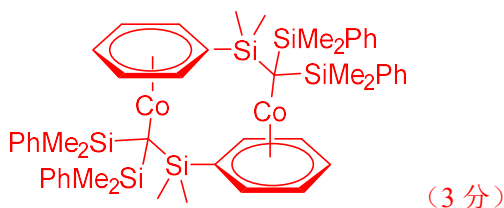
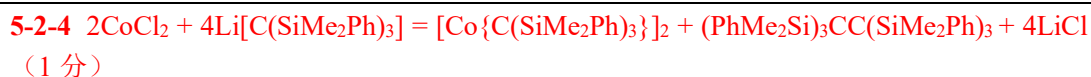
5-2-2 +2 (1 分)

5-2-3 磁性测定实验表明，该化合物含单电子。据此画出该化合物中 Fe 的 d 轨道分裂图，并标出其中的电子。

5-2-3



5-2-4 换用 $CoCl_2$ 在乙醚溶剂中进行相同的反应，产物为 $[Co\{C(SiMe_2Ph)_3\}]_2$ ，其中 Co 的周围电子数为 16。写出反应的化学反应方程式，画出产物的结构示意图。



第6题 (7分)

在硝酸银水溶液中加入过二硫酸钾溶液，煮沸反应，析出抗磁性黑色氧化物。该氧化物中，每个氧原子均与3个银原子配位；银为 dsp^2 杂化和 sp 杂化，其数目比为1:1。

6-1 写出该氧化物的化学式以及制备该氧化物的化学反应方程式。

6-1 $Ag^I Ag^{III} O_2$ (或答 AgO) (1分)

$K_2S_2O_8 + 2AgNO_3 + 2H_2O = 2AgO + 2HNO_3 + 2KHSO_4$ (2分)

或: $K_2S_2O_8 + 2AgNO_3 + 2H_2O = 2AgO + K_2SO_4 + 2HNO_3 + H_2SO_4$

或: $S_2O_8^{2-} + 2Ag^+ + 2H_2O = 2AgO + 4H^+ + 2SO_4^{2-}$

6-2 将该氧化物投入硝酸中完全溶解，发生氧化还原反应，得到顺磁性溶液，无气体放出。写出化学反应方程式。

6-2 $AgO + 2HNO_3 = Ag(NO_3)_2 + H_2O$ (2分)

或: $AgO + 2H^+ = Ag^{2+} + H_2O$

6-3 该氧化物溶于硝酸所得到的溶液不稳定，室温下会缓慢放出气体。写出化学反应方程式。

6-3 $4Ag(NO_3)_2 + 2H_2O = 4AgNO_3 + 4HNO_3 + O_2$ (2分)

或: $4Ag^{2+} + 2H_2O = 4Ag^+ + 4H^+ + O_2$

第7题 (10分)

右图是一种由钇、钡、铁、氧组成的晶体。图中大球代表钡原子，晶胞顶点的球代表钇原子，四方锥中心和八面体中心的球代表铁原子，小球代表氧原子。晶胞参数 $a = b = 391.8$ pm, $c = 1182.4$ pm。

7-1 写出该晶体的化学式。

7-1 $YBa_2Fe_3O_8$ (2分)

7-2 分别指出钇、钡、铁的配位数。

7-2 分别为8 (0.5分)、12 (0.5分)、5和6 (0.5分)

7-3 晶胞中一个铁原子的坐标为(0.500, 0.500, 0.160)，计算晶体中铁原子间最短距离。

7-3 $d = 1182.4 \text{ pm} \times 0.160 \times 2 = 378 \text{ pm}$ (1分)

7-4 计算晶体密度 D 。

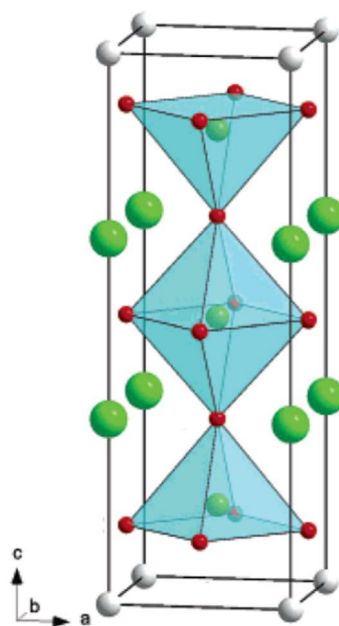
7-4 $D = ZM/N_A V = 6.030 \text{ g/cm}^3$ (2分)

7-5 在氧气气氛中该晶体可被部分氧化，氧原子进入晶格而使得晶体呈现深紫色。指出被氧化的元素，写出新进入的氧原子的坐标参数。

7-5 Fe (0.5分); (0.5, 0.5, 0) (1分)

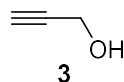
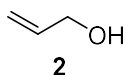
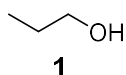
7-6 若将晶体中一半的铁原子换为M原子，使得沿晶体 a 、 b 、 c 轴的原子排列顺序均为: ... FeMFeMFeM...。指出此时正当晶胞中铁原子的数目。

7-6 6 (2分)



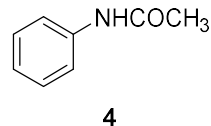
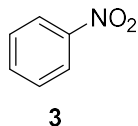
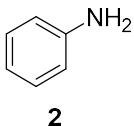
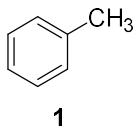
第8题 (10分)

8-1 将以下化合物按照 pK_a 从大到小的顺序排序。



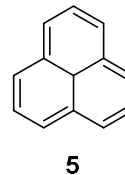
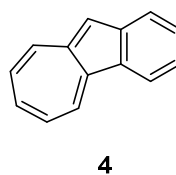
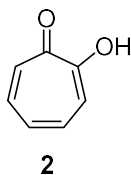
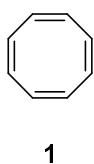
8-1 123 (2分)

8-2 将以下化合物按照与液溴反应难易程度，从难到易排序。



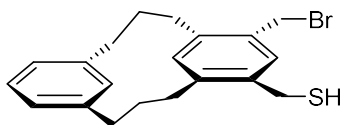
8-2 3142 (2分)

8-3 选出以下化合物中不具有芳香性的物种。



8-3 135 (2分)

8-4 下图所示分子是一个手性分子：



8-4-1 实验测得该分子的溶液具有光学活性，解释原因。

8-4-1 该分子苯环上的两个氢原子互相排斥导致其在室温下形成阻转异构体 (2分)

8-4-2 该分子在溶液中可通过 S_N2 历程发生双分子反应。充分反应后的溶液是否还具有光学活性？解释原因。

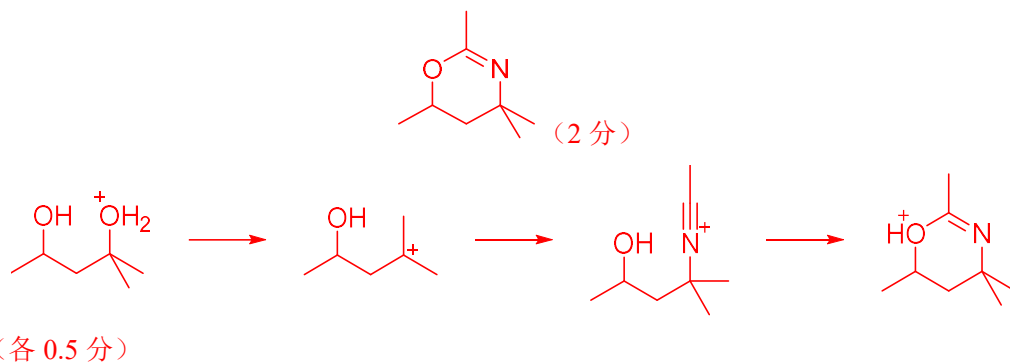
8-4-2 没有 (1分)

因为新得到的分子具有对称中心和镜面，分子失去了手性 (1分)

第9题 (9分)

9-1 将乙腈溶于浓硫酸中，控制温度在 $0 \sim 5^{\circ}\text{C}$ ，缓慢滴入 2-甲基戊-2,4-二醇搅拌反应，得到环状化合物 **A**($\text{C}_8\text{H}_{15}\text{NO}$)。**A** 可用作合成醛酮类化合物的前体。画出 **A** 的结构简式和生成 **A** 的所有中间体的结构简式。

9-1



9-2 将 **A** 溶于 THF，在 -78°C 下滴加 1 当量正丁基锂溶液，然后加入 1 当量碘代环戊烷，反应后用水后处理；产物用 NaBH_4 还原后，在稀酸中充分水解，画出最终产物的结构简式。

9-2



9-3 以 **A** 为底物欲合成环戊基甲醛，写出所需的另一有机底物的结构简式。

9-3



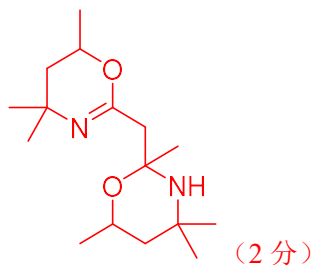
9-4 将 **A** 与碘甲烷混合搅拌过夜；产物用正丁基溴化镁处理，然后在稀酸中充分水解。画出最终产物的结构简式。

9-4



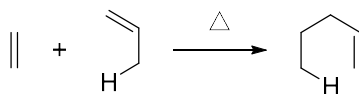
9-5 将 **A** 溶于 THF，在 -78°C 下滴加正丁基锂溶液，然后升至室温，用水后处理，得到 **A** 的二聚体。画出其结构简式。

9-5



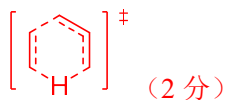
第 10 题 (11 分)

以下体系在加热条件下可经历一步协同反应得到新的化合物:



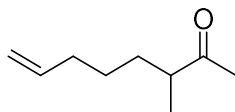
10-1 画出以上反应的过渡态示意图。

10-1

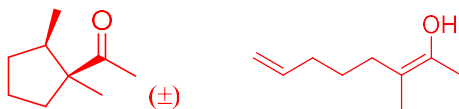


(2 分)

10-2 将以下化合物加热至 350°C, 得到产物 **A**, 红外光谱显示 **A** 在 1700 cm⁻¹ 附近有一吸收峰; 画出产物 **A** 和关键中间体 **B** 的结构简式。

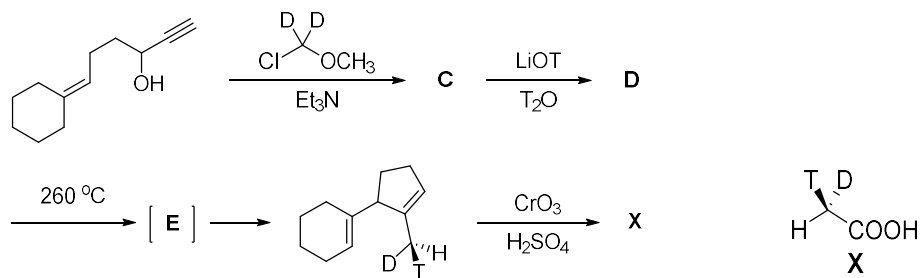


10-2



(中间体 1 分, 产物 2 分。产物立体化学不标或标错, 只得 1 分)

10-3 通过以下反应制备了具有旋光性的小分子乙酸 **X**:

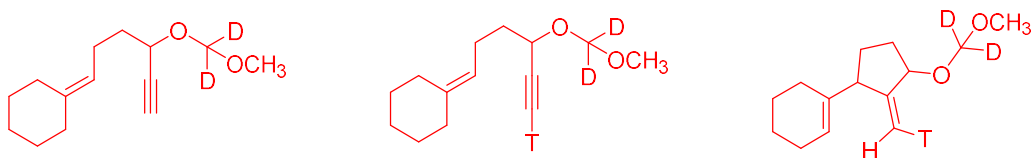


10-3-1 判断 **X** 中不对称碳原子的绝对构型。

10-3-1 R (1 分)

10-3-2 画出化合物 **C**、**D** 和中间体 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

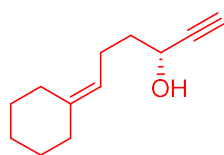
10-3-2



(各 1 分, **E** 若画成累积二烯中间体也可给分)

10-3-3 指出底物中不对称碳原子的绝对构型, 并画出能体现底物立体结构的结构简式。

10-3-3

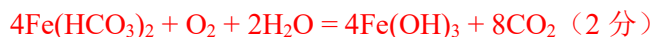
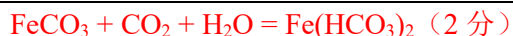


; 构型为 R (2 分, 构型和结构全部写对才得分)

第 17 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

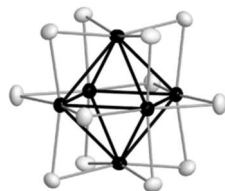
第 1 题 (4 分)

菱铁矿是一种灰褐色碳酸盐矿物。菱铁矿不溶于水, 但可溶于含 CO_2 的水溶液中(反应 1)。若有氧气存在, 上述溶液则会被氧气氧化, 生成红褐色沉淀(反应 2)。分别写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。



第 2 题 (11 分)

2-1 在 $\text{Ba}_5\text{Ga}_6\text{H}_2$ 中, H 均与 4 个 Ba 形成四面体配位; Ga 形成 $[\text{Ga}_6]$ 八面体, 每个 $[\text{Ga}_6]$ 八面体按如右图所示的方式与 Ba 结合; Ba 有 Ba(1) 和 Ba(2) 两种, 它们的数目比为 3:2。分别写出 Ba(1) 和 Ba(2) 的配位原子种类及数目。



2-1 Ba(1) 与 H 原子和 Ga 原子配位 (0.5 分), 其数目分别为 2 个和 4 个 (1 分)

Ba(2) 与 H 原子和 Ga 原子配位 (0.5 分), 其数目分别为 1 个和 6 个 (1 分)

2-2 同族元素 A 和 B 形成化合物 AB 是一种半导体材料。近年来, 人们已经表征了二百多种化合物 AB 的晶型的存在。这些晶型的 AB 的晶体结构均满足: A 原子做最密堆积, B 原子填入四面体空隙中。某种晶型的 AB 为六方晶系, 晶胞参数 $a = 307.3 \text{ pm}$, $c = 2518.4 \text{ pm}$, 密度 $D = 3.23 \text{ g/cm}^3$ 。

2-2-1 指出 B 原子填充四面体空隙的填充率。

2-2-1 50% (1 分)

2-2-2 指出 A 原子的配位数。

2-2-2 4 (1 分)

2-2-3 通过计算确定晶胞中化学式的个数 Z 以及 AB 的化学式。

2-2-3 由于 A 做最密堆积, 故 $Z = \sqrt{6}c/3a = 10.03 \approx 10$ (1 分)

$M = DN_A V/Z = 40.1 \text{ g/mol}$ (2 分), 其化学式为 SiC (1 分)

2-2-4 在 AB 的各种晶型中, 重叠式的 A-B 键越多, AB 晶体的电导率就越高。据此比较纤锌矿型 AB、闪锌矿型 AB 与该晶型 AB 的电导率。

2-2-4 纤锌矿型 > 该晶型 > 闪锌矿型 (2 分)

第 3 题 (18 分)

肌红蛋白(记为 Mb), 摩尔质量 $1.67 \times 10^4 \text{ g/mol}$, 是哺乳动物肌细胞中的一种蛋白质。肌红蛋白是储存和分配 O_2 的载体, 每一个肌红蛋白分子由一条多肽链和一个辅基血红素构成。肌红蛋白可与 O_2 结合: $\text{Mb}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{MbO}_2(\text{aq})$ 。20°C 下, 该反应的 $K = 15.8 \text{ kPa}^{-1}$ 。

3-1 在 20°C 时, 肌红蛋白溶液与 O_2 在氧分压 $p_1(\text{O}_2) = 1.00 \text{ kPa}$ 时达到平衡。

3-1-1 计算被结合为 MbO_2 的 Mb 占总肌红蛋白量的百分比 $f(\text{MbO}_2)$ 。

3-1-1 $[\text{MbO}_2]/[\text{Mb}] = 15.8 \text{ kPa}^{-1} \times 1.0 \text{ kPa} = 15.8$ (1 分)

$f(\text{MbO}_2) = 15.8/(15.8 + 1) = 94.0\%$ (1 分)

3-1-2 在 20°C 时, 反应 $\text{Mb}(\text{aq}) + \text{CO}(\text{g}) = \text{MbCO}(\text{aq})$ 的 $K = 6.3 \times 10^2 \text{ kPa}^{-1}$ 。计算反应 $\text{MbO}_2(\text{aq}) + \text{CO}(\text{g}) = \text{MbCO}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g})$ 在 20°C 时的平衡常数。

3-1-2 $K = 6.3 \times 10^2 \text{ kPa}^{-1}/15.8 \text{ kPa}^{-1} = 39.9$ (1 分)

3-1-3 若环境中 CO 的分压提高至 $p(\text{CO}) = 10.0 \text{ Pa}$, 为使得 $\text{MbO}_2(\text{aq})$ 的含量不变, 计算所需的氧分压 $p_2(\text{O}_2)$ 。

$$3-1-3 f(\text{MbCO}) + f(\text{Mb}) = 1 - 94.0\% = 6.0\%$$

$$\text{当 CO 分压为 } 10.0 \text{ Pa 时, } f(\text{MbCO})/f(\text{Mb}) = 6.3 \times 10^2 \text{ kPa}^{-1} \times 10 \text{ Pa} = 6.3$$

$$\text{因此 } f(\text{MbCO}) = 6.0\% \times 6.3/(6.3 + 1) = 5.2\% \quad (2 \text{ 分})$$

$$p_2(\text{O}_2) = 39.9 \times 10.0 \text{ Pa} \times 94.0\%/5.2\% = 7.2 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

3-2 在 35°C 时, 反应 $\text{Mb}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{MbO}_2(\text{aq})$ 的 $K = 2.08 \text{ kPa}^{-1}$ 。

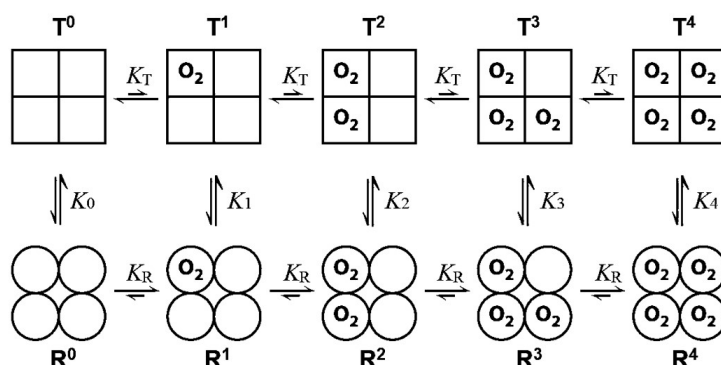
3-2-1 设反应焓变不随温度变化, 计算 $\text{Mb}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{MbO}_2(\text{aq})$ 的摩尔反应焓变。

$$3-2-1 \text{ 根据 } \ln(K_2/K_1) = \Delta H/R (1/T_1 - 1/T_2), \text{ 代入数据求得: } \Delta H = 102 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

3-2-2 将含 1.250 g 肌红蛋白的溶液放入一等压绝热微量量热计中, 此时体系的总热容为 $C_p = 74.4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 。向其中通入充足的氧气, 使得 Mb 全部与 O_2 结合, 计算体系温度变化。

$$3-2-2 \Delta T = 1.250 \text{ g} \times 102 \text{ kJ/mol} / [1.67 \times 10^4 \text{ g/mol} \times (74.4 \text{ J/K})] = 0.102 \text{ K} \quad (2 \text{ 分})$$

3-3 血红蛋白(记为 Hb)由 4 个亚基组成, 因此每分子血红蛋白可以与 $0 \sim 4$ 分子 O_2 结合, 形成 $\text{Hb}(\text{O}_2)_n (n = 0 \sim 4)$, 与肌红蛋白的情况相比更加复杂。人们已经提出了多种关于血红蛋白结合 O_2 的反应模型, 其中有一种模型如下图所示:



该模型认为, 血红蛋白的 4 个亚基可以全部处于不利于结合 O_2 的 **T** 状态, 也可以全部处于利于结合 O_2 的 **R** 状态, **T** 状态和 **R** 状态间的转变达成平衡。无 O_2 时, 血红蛋白几乎均以 **T**⁰ 的形式存在, 只有极少部分转化为 **R**⁰; 有 O_2 时, **T**⁰ 和 **R**⁰ 均可结合 n 分子 $\text{O}_2 (n = 0 \sim 4)$, 得到 **T**^{*n*} 和 **R**^{*n*}。设 **T** 状态和 **R** 状态结合 O_2 的平衡常数不受结合 O_2 数目的影响(分别为 K_T 和 K_R)。反应 **T**^{*n*} = **R**^{*n*} 反应的平衡常数记为 K_n 。

3-3-1 比较平衡常数 K_0 、 K_1 、 K_2 、 K_3 和 K_4 的大小。

$$3-3-1 K_0 < K_1 < K_2 < K_3 < K_4 \quad (2 \text{ 分})$$

3-3-2 反应 $\text{Hb}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{HbO}_2(\text{aq})$ 和 $\text{HbO}_2(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{Hb}(\text{O}_2)_2(\text{aq})$ 何者平衡常数更大? 简述理由。

$$3-3-2 \text{ 后者更大} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } \text{HbO}_2 \text{ 比 } \text{Hb} \text{ 更多地处于利于结合 } \text{O}_2 \text{ 的 } \text{R} \text{ 状态} \quad (1 \text{ 分})$$

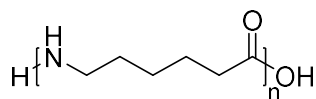
3-3-3 推出当 O_2 存在时, 被结合为 HbO_2 的 Hb 占总血红蛋白量的百分比 $f(\text{HbO}_2)$, 以平衡常数 K_0 、 K_T 和 K_R 以及 O_2 的平衡分压 $p(\text{O}_2)$ 表示。

$$\begin{aligned} 3-3-3 f(\text{HbO}_2) &= \frac{[\text{T}^1] + [\text{R}^1]}{[\text{T}^0] + [\text{T}^1] + [\text{T}^2] + [\text{T}^3] + [\text{T}^4] + [\text{R}^0] + [\text{R}^1] + [\text{R}^2] + [\text{R}^3] + [\text{R}^4]} \\ &= \frac{p(\text{O}_2)(K_T + K_0 K_R)}{(1 + K_0) + p(\text{O}_2)(K_T + K_0 K_R) + p^2(\text{O}_2)(K_T^2 + K_0 K_R^2) + p^3(\text{O}_2)(K_T^3 + K_0 K_R^3) + p^4(\text{O}_2)(K_T^4 + K_0 K_R^4)} \end{aligned}$$

(4 分)

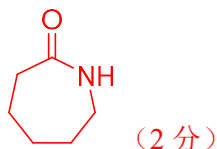
第4题 (11分)

尼龙6，又称聚酰胺6或PA6，是一种乳白色结晶形聚合物。尼龙6由于具有韧性好、耐腐蚀、耐久性好等优点，因此常被用作工程塑料使用。下图示出了尼龙6的结构。



4-1 尼龙6可在少量水引发下由一种环状单体高温聚合制备。画出该单体的结构并写出该单体的中文命名。

4-1 己内酰胺 (1分)



4-2 指出尼龙6链间存在的作用力类型。

4-2 范德华力 (1分)；氢键 (1分)

4-3 尼龙6和尼龙8何者的熔点更高？简述判断理由。

4-3 尼龙6 (1分) 的熔点更高，因为氢键密度更大 (1分)

4-4 为测定某尼龙6样品的平均聚合度 X ，将 2.1012 g 尼龙6样品溶于苯酚-甲醇溶液，加热搅拌溶解；待冷却后，加入2滴百里香酚蓝指示剂，用 0.01023 mol/L 盐酸标准溶液滴定至微红色，消耗 25.31 mL；空白实验消耗盐酸标准溶液 0.06 mL。设样品中不含其他杂质，计算尼龙6的平均聚合度 X 。

4-4 摩尔数 $n = 0.01023 \text{ mol/L} \times (25.31 \text{ mL} - 0.06 \text{ mL}) = 2.583 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (2分)

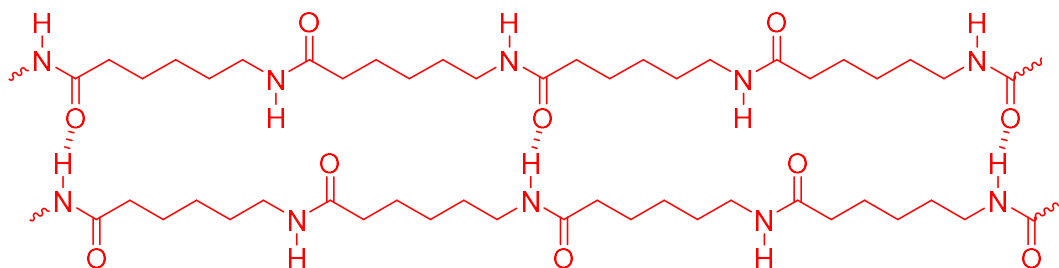
$M = 2.1012 \text{ g} / 2.583 \times 10^{-4} \text{ mol} = 8134 \text{ g/mol}$ (1分)

$N = (8134 - 18) / 113.15 = 71.72$ (1分)

(不要求有效数字)

思考题 晶体衍射表明，在晶体中，尼龙 n 的分子链均呈现锯齿状结构排布。尼龙 n 的熔点呈现如下变化规律：尼龙6 < 尼龙7 > 尼龙8 < 尼龙9 > 尼龙10 < 尼龙11。解释原因。

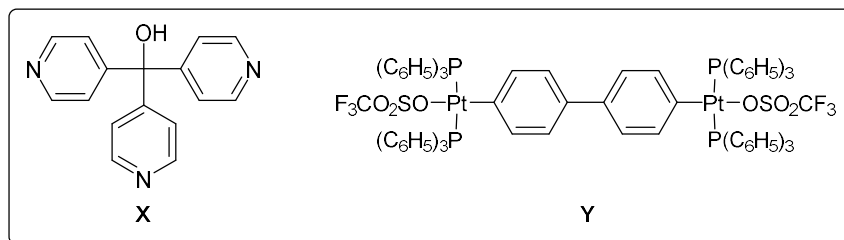
4-3 如下图所示，因为当尼龙的碳数为偶数时，只能有一半的NH形成氢键：



而当碳数为奇数时，所有的NH都能形成氢键。因此，尼龙的熔点变化呈现以上顺序。

第5题 (6分)

将以下两种单体 **X** 和 **Y** 溶于 CH_2Cl_2 和丙酮的混合溶液中于室温充分反应，可制得化学式为 $\text{A}(\text{OSO}_2\text{CF}_3)_{60}$ 的化合物，该化合物是迄今为止人们合成出的最大的非生物高分子，其阳离子 A^{60+} 具有高度的对称性，其直径达 7.5 nm，相当于小型蛋白质分子的尺寸。



5-1 每得到 1 摩尔 A^{60+} 分别消耗多少摩尔的 **X** 和 **Y**?

5-1 **X** 20 mol (2分) **Y** 30 mol (2分)

5-2 理想条件下，阳离子 A^{60+} 具有几个镜面?

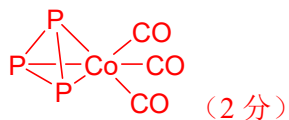
5-2 15 个 (2分)

第6题 (6分)

在 120 atm 的 CO 气氛下，将 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 与白磷在己烷中混合加热反应，可制得一系列通式为 $\text{P}_n[\text{Co}(\text{CO})_3]_{4-n}$ ($n = 1 \sim 3$) 的化合物。这些化合物具有相似的结构，其中 CO 均为端基配体，Co 原子均满足 18 电子规则。

6-1 画出 $\text{P}_3[\text{Co}(\text{CO})_3]$ 的结构。

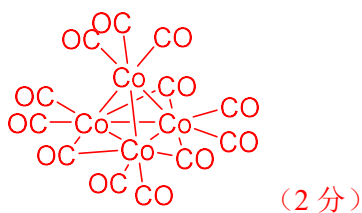
6-1



(2分)

6-2 固态 $\text{Co}_4(\text{CO})_{12}$ 的结构为 $\text{Co}_4(\text{CO})_9(\mu\text{-CO})_3$ ，它与 NH_3 具有相同的对称性。画出其结构。

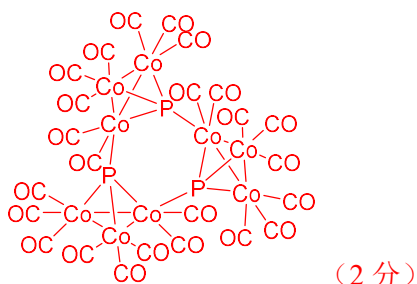
6-2



(2分)

6-3 化合物 $\text{P}[\text{Co}(\text{CO})_3]_3$ 非常不稳定，很快三聚得到含六元环的 $\text{P}_3\text{Co}_9(\text{CO})_{24}$ ，画出其结构骨架。

6-3



(2分)

第7题 (8分)

人们早在 1887 年就发现了电化学合成 H_2O_2 的方法, 但电化学合成 H_2O_2 对电极材料的选择有很高的要求, 且合成效率太低、过程繁琐, 因此一段时间以来, 工业生产 H_2O_2 仍使用乙基蒽醌法。最近, 科学家使用表面氧覆盖度约 10% 的炭黑作为电极催化剂, 使用含水的高分子聚合物微球作为固体电解质, 在电催化下向两极分别通入 H_2 和 O_2 , 高效地制备了 H_2O_2 。

7-1 表面氧覆盖度约 10% 的炭黑是哪个电极的电极催化剂(阳极/阴极)?

7-1 阴极 (1 分)

7-2 分别写出阳极、阴极的电极反应式以及总反应的化学反应方程式。

7-2 阳极: $\text{H}_2 - 2\text{e}^- = 2\text{H}^+$ (1 分)

阴极: $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{OH}^- + \text{HO}_2^-$ (1 分)

(或答: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^-$; $\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2\text{O}_2$)

总反应: $\text{H}_2 + \text{O}_2 = \text{H}_2\text{O}_2$ (1 分)

7-3 在 $\text{pH} < 5$ 时, 用 H_2O_2 处理工业废水, 可将废水中的 Cr(VI) 还原。写出化学反应方程式。

7-3 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 8\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{O}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

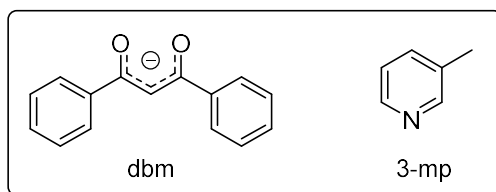
7-4 某废水中 Cr(VI) 的浓度为 25 mg/L , 为使得 1.00 m^3 上述废水中的 Cr(VI) 被还原, 用该法生产的 H_2O_2 处理该废水, 计算生产 H_2O_2 至少所需的通电时间。设电流大小 $I = 10.0 \text{ A}$, 电流效率 $\eta = 86\%$ 。

7-4 $n(\text{e}) = 25 \text{ mg/L} \times 1.00 \text{ m}^3 \times 3 / 52.00 \text{ g/mol} = 1.44 \text{ mol}$ (1 分)

$t = 1.44 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} / (86\% \times 10.0 \text{ A}) = 1.6 \times 10^4 \text{ s}$ (1 分)

第8题 (7分)

8-1 人们制得了单核配合物 $\text{VO}_x(\text{dbm})_y(3\text{-mp})_z$, 其中各配体结构如下图所示。该配合物含碳 71.28%, 含氢 4.82%。通过计算确定该配合物的化学式。



8-1 该配合物中的碳氢比为 $n(\text{C}) / n(\text{H}) = 1.242$, 即: $(15y + 6z) / (11y + 7z) = 1.242$ (1 分)

解得 $y / z \approx 2$, 即 $y = 2$ (1 分), $z = 1$ (1 分)

总摩尔质量为 $M = 36 \times 12.01 \text{ g/mol} / 71.28\% = 606.6 \text{ g/mol}$

减去 2 个 dbm、1 个 3-mp 和 1 个钒之后求得 $x = 1$ (1 分)

化学式为 $\text{VO}(\text{dbm})_2(3\text{-mp})$ 。

8-2 将 $\text{VO}_x(\text{dbm})_y(3\text{-mp})_z$ 置于氮气气氛中小心加热至 160°C , 失重 15.10%。通过计算确定加热失去的组分。

8-2 $606 \text{ g/mol} \times 15.10\% = 91.5 \text{ g/mol}$, 为 1 分子的 3-mp (1 分)

8-3 将 3-mp、4-mp 和吡啶按碱性从强到弱的顺序排序。

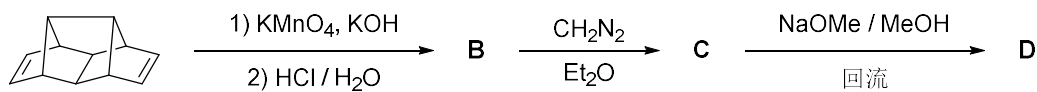
8-3 $4\text{-mp} > 3\text{-mp} > \text{吡啶}$ (2 分)

思考题 将配体 3-mp 换为 4-mp 进行相同的反应, 发现失重所需的温度显著下降, 试解释原因。

甲基的给电子超共轭效应削弱了反馈 π 键, 从而削弱了 V-N 键, 导致分解温度下降

第9题 (10分)

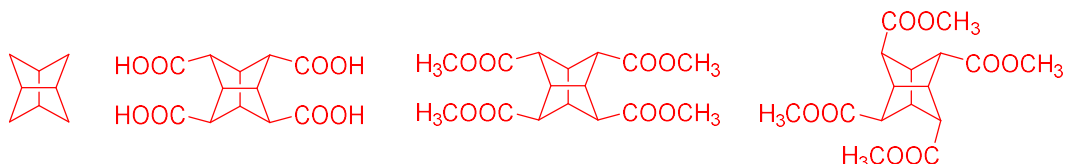
烷烃 **A**(C₈H₁₂)中的氢原子只有两种化学环境，其数目比为 1 : 2。通过以下反应路线可得到烷烃 **A** 的衍生物 **C** 和 **D**：



C 和 **D** 的化学式均为 C₁₆H₂₀O₈；**D** 的 ¹H-NMR 谱为：δ 3.59 (12H), 2.97 (4H), 2.46 (4H)。

9-1 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

9-1



(每个 2 分，**C** 和 **D** 不示出立体化学不得分)

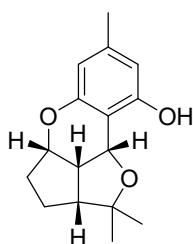
9-2 化合物 **C** 的 ¹H-NMR 谱呈现几组峰？写出它们的峰面积比。

9-2 4 组 (1 分)

1 : 1 : 2 : 6 (1 分)

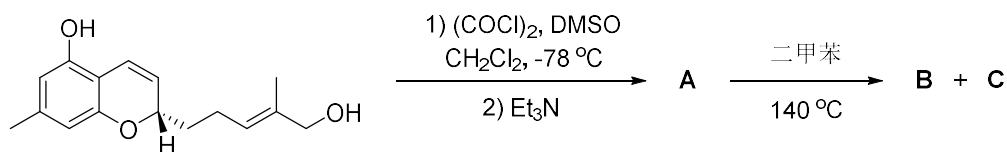
第10题 (10分)

Rhodonoid D 是杜鹃花中存在的一种四环萜类化合物，其结构简式如下：

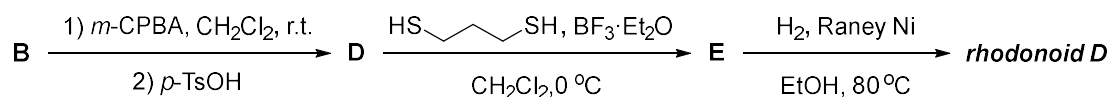


rhodonoid D

为合成 *rhodonoid D*，首先通过以下反应得到了一对差向异构体 **B** 和 **C**：



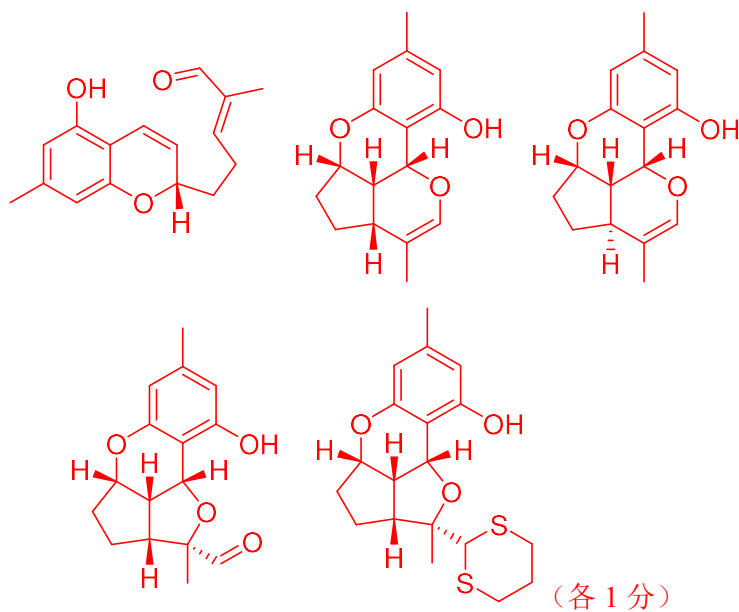
化合物 **B** 通过以下反应成功转化为了 *rhodonoid D*：



提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸；*p*-TsOH 为对甲基苯磺酸。

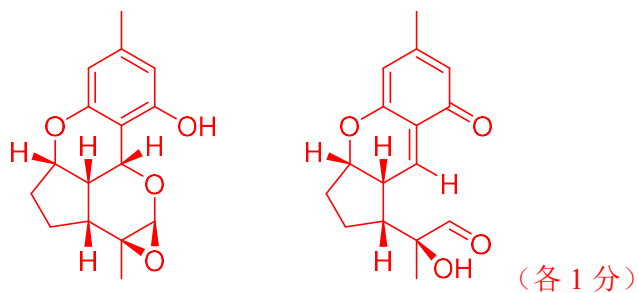
10-1 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

10-1

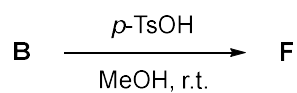


10-2 画出由 **B** 转化为 **D** 的过程中两个关键中间体的结构简式。

10-2

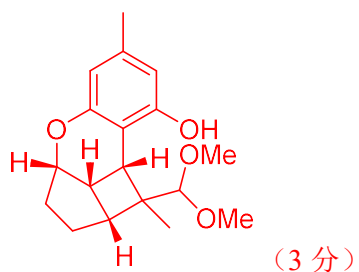


10-3 令化合物 **B** 在酸催化下与甲醇溶剂反应，产物为含四元碳环的产物 **F** ($C_{18}H_{24}O_4$):



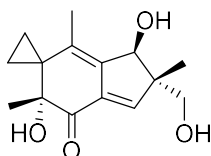
画出 **F** 的结构简式，无需考虑立体化学。

10-3



第 11 题 (9 分)

Illudin 是一种具有抗肿瘤活性的分子, 其结构如下所示:



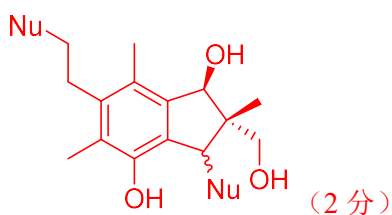
Illudin

11-1 在 *Illudin* 中有几个构型为 *R* 的不对称碳原子?

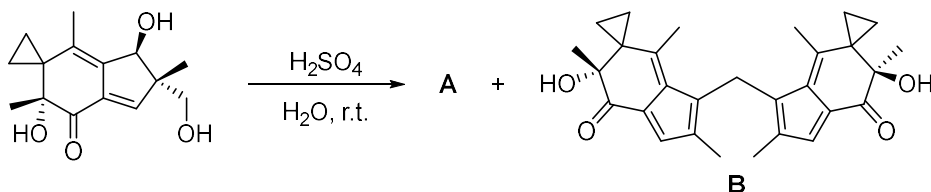
11-1 2 个 (2 分)

11-2 弱酸性条件下, 蛋白质等硫亲核试剂能对 *Illudin* 进行 2 次亲核进攻, 得到含有苯环的产物。将亲核试剂记为 Nu, 画出产物的结构简式。

11-2

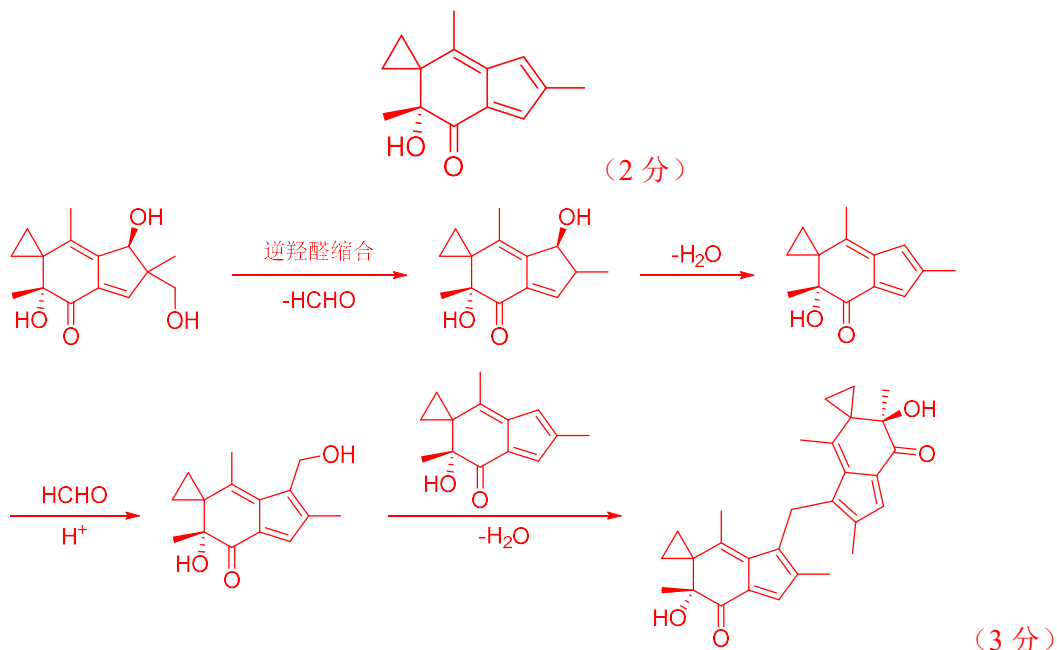


11-3 将 *Illudin* 溶于稀硫酸中, 室温下搅拌反应 20 h, 分别以 50% 和 26% 的产率比得到三元环保留的化合物 **A**($C_{14}H_{16}O_2$) 和 **B**:



画出 **A** 的结构简式以及由 *Illudin* 生成 **B** 的反应历程。

11-3



第 18 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (10 分)

难溶盐 **A** 受热分解生成 **B**、**C**、**D**、**E** 四种物质(反应 1)。**B** 为黑色固体, 难溶于稀盐酸、稀硫酸, 可溶于硫化钠溶液;**B** 也可溶于硝酸, 同时伴有 **F** 生成;**F** 与某非金属单质加热至 1000°C 反应, 冷却, 可得到 **C**。**C** 在常温下为液体;**C** 与氯气高温反应, 可用于生产一种较为常见的有机溶剂 **G**, 同时得到副产物 **H**(反应 2), **H** 在常温下为橙黄色液体;**H** 可继续与 **C** 反应得到 **G**(反应 3)。**D** 在常温下为气体, 可由一种剧毒钾盐与硫酸铜溶液反应制得(反应 4); 向反应后的悬浊液中滴加氯化铁溶液, 仍有气体 **D** 生成(反应 5); **D** 在适量纯氧中燃烧, 生成 CO 和 **E**; **E** 在常温下为气体, 密度略小于空气。

1-1 写出 **A**~**H** 的化学式。

1-1 **A** $\text{Hg}(\text{SCN})_2$ **B** HgS **C** CS_2 **D** $(\text{CN})_2$
E N_2 **F** S **G** CCl_4 **H** S_2Cl_2 (各 0.5 分)

1-2 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式以及反应 4 ~ 反应 5 的离子反应方程式。

1-2 $4\text{Hg}(\text{SCN})_2 = 4\text{HgS} + 2\text{CS}_2 + 3(\text{CN})_2 + \text{N}_2$

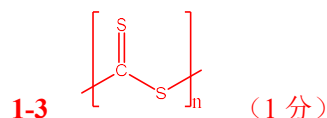
$\text{CS}_2 + 3\text{Cl}_2 = \text{CCl}_4 + \text{S}_2\text{Cl}_2$

$\text{CS}_2 + 2\text{S}_2\text{Cl}_2 = \text{CCl}_4 + 6\text{S}$

$4\text{CN}^- + 2\text{Cu}^{2+} = 2\text{CuCN} + (\text{CN})_2$

$2\text{CuCN} + 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^- = \text{CuCl} + 2\text{Fe}^{2+} + (\text{CN})_2$ (各 1 分)

1-3 在一定的温度和压力下, **C** 聚合为中心原子取 sp^2 杂化的一维长链, 画出其结构。



第 2 题 (6 分)

在水溶液中, 配体的配位通常会使得离子的氧化还原性质发生变化。已知: $E^{\circ}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$; $E^{\circ}(\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}) = 1.92 \text{ V}$; $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ 和 $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$ 的累积稳定常数 β_6 分别为 1×10^{42} 和 1×10^{64} ; $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ 和 $\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}$ 的累积稳定常数 β_6 分别为 1×10^{35} 和 1×10^{19} 。酸性条件下, $E^{\circ}(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$ 。

2-1 计算 $E^{\circ}(\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-})$ 和 $E^{\circ}(\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Co}(\text{CN})_6^{4-})$ 。

2-1 根据 $E^{\circ} = E + 0.0591 \lg([\text{Ox}] / [\text{Red}]) / n$

求得: $E^{\circ}(\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}) = 0.357 \text{ V}$ (1 分)

$E^{\circ}(\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}) = -0.739 \text{ V}$ (1 分)

2-2 由以上计算可见, $\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}$ 具有一定的还原性。在 $\text{pH} = 13.00$, $[\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}] = [\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}]$ 时, 为使得 $\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}$ 不被氧化为 $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$, 计算:

2-2-1 为使得 $\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}$ 不自发被 H_2O 氧化为 $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$, 外界 H_2 的分压的最小值。

2-2-1 由: $-0.739 \text{ V} = 0.00 \text{ V} + 0.0591 \lg(((10^{-13} \text{ mol/L})^2 / c^{\circ 2}) / (p(\text{H}_2) / p^{\circ})) / 2$ (1 分)

求得 $p(\text{H}_2) = 0.102 p^{\circ}$ (1 分)

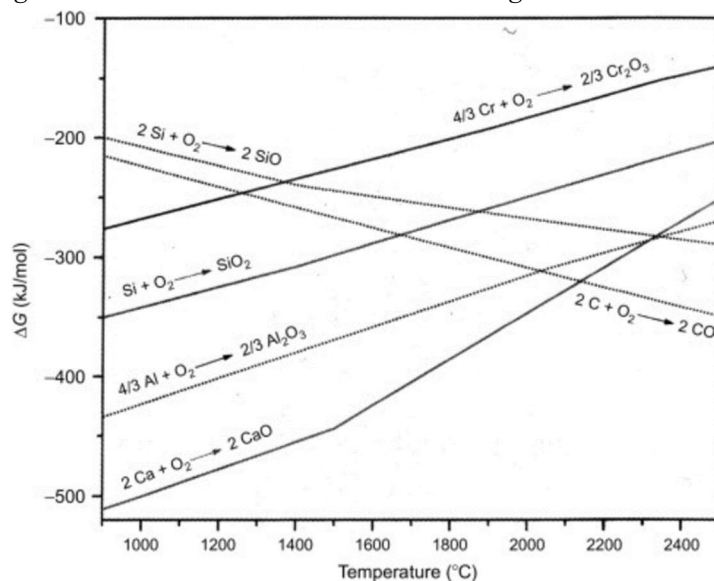
2-2-2 为使得 $\text{Co}(\text{CN})_6^{4-}$ 不自发被 O_2 氧化为 $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$, 外界 O_2 的分压的最大值。

2-2-2 由: $-0.739 \text{ V} = 1.23 \text{ V} + 0.0591 \lg(((10^{-13} \text{ mol/L})^4 / c^{\circ 4}) \times (p(\text{O}_2) / p^{\circ})) / 4$ (1 分)

求得 $p(\text{O}_2) = 5.4 \times 10^{-82} p^{\circ}$ (1 分), 即外界只要有 O_2 , 就能自发氧化

第3题 (8分)

Ellingham 在 1944 年首次将氧化物的标准生成吉布斯自由能对温度作图, 得到了自由能-温度图, 又称 Ellingham 图。以下为部分单质被氧化的 Ellingham 图:



3-1 若用碳还原氧化铝制备铝单质, 指出所需的最低温度。

3-1 2050°C (答案合理即可) (1分)

3-2 图中的 CO 线的斜率为负, 解释原因。

3-2 反应 $2\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} = 2\text{CO(g)}$ 是气体分子数增加的反应, 反应的熵增加 $\Delta_r S_m^\theta > 0$, 所以斜率为负 (2分)

3-3 图中的 CaO 线在 1500°C 附近出现拐点, 解释这一拐点产生的原因。

3-3 由于本图是关于自由能和温度的图, 直线的截距近似等于氧化物的 $\Delta_f H_m^\theta$, 斜率等于 $-\Delta_r S_m^\theta$, 若反应物或生成物发生了相变, 如熔化, 气化相转变等, 必将引起熵的改变, 从而引起斜率的改变, 图中 1500°C 附近对应于 Ca 的沸点, 因此斜率改变 (2分)

3-4 将 SiO_2 , CO , Al_2O_3 , Cr_2O_3 , CaO 按在 1000°C 时氧化性从强到弱的顺序排序。

3-4 CO 、 Cr_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 CaO (2分)

3-5 应该选用何种方法制备金属 Ca 单质?

3-5 电解法 (1分)

第4题 (8分)

某混合溶液中含有 Ca^{2+} 和 Pb^{2+} 。为分别测定 Ca^{2+} 和 Pb^{2+} 的浓度, 移取 25.00 mL 混合溶液于锥形瓶中, 用稀硝酸和六次甲基四胺缓冲液调节溶液的 $\text{pH} = 6.0$; 以甲基百里酚蓝为指示剂, 用 0.0100 mol/L EDTA 溶液滴定至终点, 消耗 20.30 mL。使用 NaOH 溶液调节溶液的 $\text{pH} = 12.0$, 继续用上述 EDTA 溶液滴定至终点, 消耗 13.40 mL。

4-1 分别计算原混合液中 Ca^{2+} 和 Pb^{2+} 的浓度。

4-1 $c(\text{Pb}) = 0.0100 \text{ mol/L} \times 20.30 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL} = 8.12 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1.5分)

$c(\text{Ca}) = 0.0100 \text{ mol/L} \times 13.40 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL} = 5.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1.5分)

4-2 以上滴定存在一定的误差。在第一次滴定到达终点时，另一种金属阳离子也有部分被络合。若第一次滴定的终点恰为化学计量点，滴定结束时，溶液总体积 $V=0.100\text{ L}$ ， $\text{pH}=6.0$ ，不考虑指示剂的反应，分别计算此时 $[\text{PbEDTA}^{2-}]$ 、 $[\text{CaEDTA}^{2-}]$ 、 $[\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}]$ 的浓度。

相关平衡常数如下：EDTA 的 $\text{p}K_{\text{a},1} \sim \text{p}K_{\text{a},6}$ 分别为：0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26；金属离子与 EDTA 络合的稳定常数为 $\lg K(\text{CaEDTA}^{2-}) = 10.70$ ； $\lg K(\text{PbEDTA}^{2-}) = 18.04$ 。

4-2 $[\text{PbEDTA}^{2-}] = 0.0100\text{ mol/L} \times 20.30\text{ mL} / 0.100\text{ L} = 2.0 \times 10^{-3}\text{ mol/L}$ (1 分)

对 EDTA^{4-} 而言，酸效应的副反应系数为：

$$\alpha_{\text{H}} = 1 + 10^{10.26} \times 10^{-6.00} + (10^{10.26} + 6.16) \times (10^{-6.00})^2 = 10^{4.65}$$

由 Ca^{2+} 带来的副反应系数为：

$$\alpha_{\text{Ca}} = 1 + 10^{10.70} \times 0.0100\text{ mol/L} \times 13.40\text{ mL} / 0.100\text{ L} = 10^{7.82}$$

总副反应系数为： $\alpha = 10^{7.82}$ (2 分)

$$\text{由} [\text{PbEDTA}^{2-}] / [\text{Pb}^{2+}][\text{EDTA}^{4-}] = 10^{18.04}$$

$$\text{和} [\text{EDTA}^{4-}] = [\text{Pb}^{2+}] / \alpha(\text{EDTA}^{4-})$$

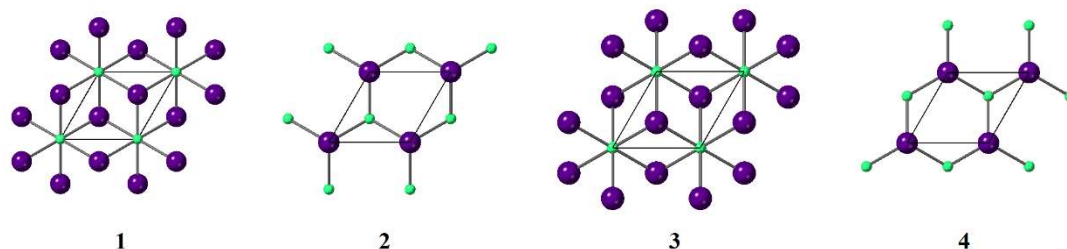
$$\text{解得：} [\text{Pb}^{2+}] = 3.5 \times 10^{-7}\text{ mol/L}；[\text{EDTA}^{4-}] = 5.3 \times 10^{-15}\text{ mol/L}$$

$$\text{进而求得：} [\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}] = 1 \times 10^{-10}\text{ mol/L} \text{ (1 分)}$$

$$[\text{CaEDTA}^{2-}] = (0.0100\text{ mol/L} \times 13.40\text{ mL} / 0.100\text{ L}) \times 5.3 \times 10^{-15}\text{ mol/L} \times 10^{10.70} \\ = 4 \times 10^{-7}\text{ mol/L} \text{ (1 分)}$$

第 5 题 (14 分)

将 Th 和 ThI_4 按比例混合加热至 $700 \sim 850^\circ\text{C}$ ，得到了 Th 的低价碘化物晶体。该碘化物的晶体由 I-Th-I 的层状结构重复堆叠而成。根据配位多面体的不同，I-Th-I 的层状结构又可分为三棱柱层和八面体层。以下按照沿 c 轴从上往下的顺序，示出了每层 Th 的配位多面体沿 c 轴的投影图；其中小球表示 Th 原子，大球表示 I 原子：



5-1 图 1~4 中，哪些为三棱柱层，哪些为八面体层？

5-1 1,3 为八面体层，2,4 为三棱柱层 (1 分)

5-2 用 A, B, C 表示 I 原子层，用 a, b, c 表示 Th 原子层，用 $\square$ 表示空层，写出该晶体的堆积方式(图 1 和图 3 的配位多面体取向不同)。

5-2 $\cdots\cdots\text{AbA}\square\text{BaC}\square\text{AcA}\square\text{CaB}\square\cdots\cdots$ (1 分)

5-3 该晶体属于七大晶系中的哪一种？简述判断理由。

5-3 六方晶系 (1 分)。因为该晶体存在 6_3 螺旋轴(或 I_6 轴) (1 分)

5-4 该晶体中, Th-I 的平均键长为 322.8 pm, 层间最短的 I-I 距离为 544.8 pm, 层内最近的 Th 间距为 397.0 pm。计算晶胞参数 a 和 c 以及理论密度 D 。

5-4 由层内 Th 间距为 397.0 pm, 那么 $a = 397.0$ pm (1 分)

而根据勾股定理,

$$\text{每个三棱柱(八面体)的高度 } h_1 = 2\sqrt{d_{(\text{Th-I})}^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = 2\sqrt{322.8^2 - \frac{1}{3} \times 397.0^2} = 454.6(\text{pm})$$

$$\text{每个空隙之间的高度 } h_2 = \sqrt{d_{(\text{I-I})}^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{544.8^2 - \frac{1}{3} \times 397.0^2} = 494.2(\text{pm})$$

所以 $c = 4h_1 + 4h_2 = 4 \times (454.6 + 494.2) = 3795(\text{pm})$ (2 分)

晶胞中一共由 4 个化学式, 所以 $Z = 4$

$$\text{故由 } \rho = \frac{Z \cdot M_r}{a^2 c \sin 120^\circ \times N_A \times 10^{-30}} = \frac{4 \times (232.0 + 126.9 \times 2)}{397.0^2 \times 3795 \times \sin 120^\circ \times 6.02 \times 10^{-7}} = 6.232(\text{g/cm}^3) \text{ (1 分)}$$

5-5 该晶体中, 多面体层间的距离相对而言较大; 对此, 研究人员认为, 空层中可能存在游离的电子对。写出能体现该晶体结构特点的化学式, 注意 Th 的稳定氧化态。

5-5 $(\text{Th}^{4+})(\text{I})_2(\text{e}^-)_2$ 或 $(\text{Th}^{4+})(\text{I})_2(\text{e}_2^{2-})$ (1 分)

5-6 化合物 MoC 也存在着与该晶体相同的两种配位多面体层, 但区别在于: (1) MoC 中 Mo 的配位多面体层之间通过 (且只通过) 共棱的方式相互连接; (2) MoC 的晶胞中共有 6 层 Mo 的配位多面体层, 其中包括 2 层三棱柱层和 4 层八面体层; 同种配位多面体层的化学环境相同。据此回答:

5-6-1 分别指出由 C 原子堆积形成的八面体空隙以及三棱柱空隙被 Mo 占据的比例。

5-6-1 八面体空隙填隙率为 100% (0.5 分), 三棱柱空隙填隙率为 50% (0.5 分)

5-6-2 用 A, B, C 表示 C 原子层, 用 a, b, c 表示 Mo 原子层, 写出该晶体的堆积方式。

5-6-2 $\cdots \cdots \text{AbAcBaCbCaBc} \cdots \cdots$ (2 分)

5-6-3 晶体中有多少种不同空间环境的 C 原子?

5-6-3 6 种 (1 分)

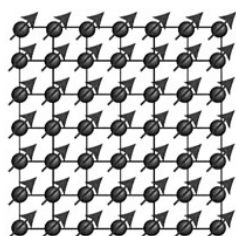
5-6-4 晶体中有多少种不同长度的 Mo-C 键?

5-6-4 3 种 (1 分)

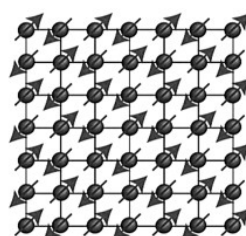
第 6 题 (8 分)

磁性是物质的重要物理性质, 在不考虑自旋-轨道耦合的前提下, 体系的自旋多重度往往决定了其是顺磁性还是抗磁性。而当多个磁性中心距离较近时, 就有可能发生相互作用, 产生磁性中心磁矩的规律排列, 从而产生铁磁性、反铁磁性等协同磁性质。

6-1 下图示出了两种材料中磁矩的排列情况, 请指出哪种材料为铁磁性, 哪种为反铁磁性?



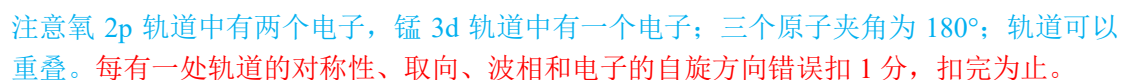
甲



乙

6-1 甲为铁磁性材料, 乙为反铁磁性材料。(1 分)

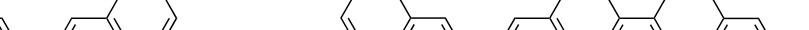
6-2-1



氧化物	MnO	FeO	CoO	NiO
T_N / K	122	185	291	515

6-2-2 从 Mn^{2+} 到 Ni^{2+} , 3d 轨道能量下降, 其与 O^{2-} 的 2p 轨道重叠作用更加显著, 导致超交换作用更加显著, 氧化物反铁磁性增强, *Neel* 温度升高。(2 分)

6-2-3 该物质为铁磁性物质（1分）。首先， O^{2-} 的一个2p电子进入 Mn^{4+} 的3d轨道中，将其还原为 Mn^{3+} 并形成 O^- 。由于 Mn^{4+} 为 $3d^4$ 构型，根据洪特规则，新进入的电子必定占据空轨道且与其余电子自旋平行。又由于电子的成对，从 Mn^{3+} 转移到 O^- 的电子的自旋方向必定与从 O^{2-} 转移到 Mn^{4+} 的电子自旋方向相同。这就导致两个相邻的不同价态的Mn中心的电子自旋方向均相同，磁矩也相同，产生铁磁性耦合。（1分）



The figure shows two chemical structures. On the left is the 'Monomer', which consists of a central benzene ring with three substituents at the 1, 3, and 5 positions. Each substituent is a phenyl ring. The leftmost and rightmost phenyl rings have a single dot (radical) at their para position. On the right is the 'Dimer', which is formed by two monomers linked at their para positions. It consists of a central benzene ring with three substituents. The middle substituent is another benzene ring, which is further substituted with two phenyl rings at its 1 and 3 positions. The outermost phenyl rings have dots at their para positions.

Monomer

Dimer

6-2-4 二聚体（1分）具有自由的顺磁性。

第7题 (14分)

通常认为,在水溶液中,银只有 Ag(I) 是稳定的。但是许多研究表明,在一些银离子催化的氧化还原反应(如 Ag^+ 催化 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 的氧化)中, Ag(I) 是通过被氧化为 Ag(II) 来实现催化的。因此, Ag(II) 的氧化机理就有着重要的研究价值。

7-1 在浓硝酸中以硝酸铈铵氧化 AgNO_3 制得了一系列含 Ag(II) 与 NO_3^- 的溶液。用 AgNO_3^+ 表示 Ag(II), 写出该溶液缓慢分解的化学反应方程式。

7-1 $4\text{AgNO}_3^+ + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Ag}^+ + 4\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + \text{O}_2$ (1分)

7-2 当 Ag(II) 的浓度大于 10^{-4} mol/L 时, 实验表明 Ag(II) 的分解速率 $r_{\text{Ag(II)}}$ 符合二级反应的动力学行为: $r_{\text{Ag(II)}} = k_d [\text{Ag(II)}]^2$ 。式中, $[\text{Ag(II)}]$ 表示 Ag(II) 的总浓度(下同); k_d 表示分解反应的表观速率常数, 它与 Ag(I) 的浓度有关。为测定分解开始时的表观速率常数 k_d 与 Ag(I) 的初始浓度 $[\text{Ag(I)}]_0$ 的关系, 控制 Ag(II) 的初始浓度 $[\text{Ag(II)}]_0$ 基本维持在 $5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 附近, 在 6.18 mol/L 的硝酸中进行多次实验, 得到的数据如下:

$[\text{Ag(I)}]_0, \text{ mol/L}$	$[\text{Ag(II)}]_0, \text{ mol/L}$	$k_d, \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
8.50×10^{-4}	4.52×10^{-4}	3.92
1.31×10^{-3}	4.70×10^{-4}	2.72
2.80×10^{-3}	5.65×10^{-4}	1.28
5.34×10^{-3}	5.00×10^{-4}	0.70
7.84×10^{-3}	4.70×10^{-4}	0.51
1.03×10^{-2}	5.39×10^{-4}	0.40

根据以上数据, 研究人员提出, k_d 与 $[\text{Ag(I)}]_0$ 满足回归方程: $1/k_d = a + b[\text{Ag(I)}]_0$ 。计算 a 和 b , 保留 3 位有效数字。

提示: 回归方程中 a 为直线的截距, b 为直线的斜率, 其中 a 和 b 可按下式求解。

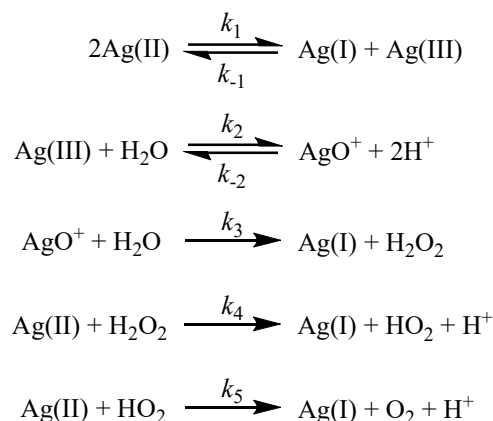
$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

7-2 建立函数关系 $1/k_d = a + b[\text{Ag(I)}]_0$, 求得:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (1 \text{ 分}) = 239 \text{ s} \quad (1 \text{ 分})$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad (1 \text{ 分}) = 0.0849 \text{ L}^{-1} \cdot \text{mol} \cdot \text{s} \quad (1 \text{ 分})$$

7-3 根据 7-2 中的实验数据, 研究人员提出一个较为合理的反应机理:



7-3-1 利用稳态近似，推导出稳态时由 $[H^+]$ 、 $[Ag(I)]$ 和 $[Ag(II)]$ 以及各速率常数表达的活泼中间体 $[AgO^+]$ 的浓度表达式。

7-3-1 $Ag(III)$ ， AgO^+ 是活泼中间体，对其进行稳态近似，故有：

$$d[Ag(III)] / dt = r_1 + r_2 - r_{-1} - r_2 = 0 \quad (a)$$

$$d[AgO^+] / dt = r_2 - r_{-2} - r_3 = 0 \quad (b)$$

根据质量作用定律，有：

$$k_1[Ag(II)]^2 + k_2[AgO^+][H^+]^2 = (k_{-1}[Ag(I)] + k_2)[Ag(III)] \quad (c)$$

$$k_2[Ag(III)] = (k_{-2}[H^+]^2 + k_3)[AgO^+] \quad (d)$$

两式联立解得：

$$[AgO^+] = \frac{k_1 k_2 [Ag(II)]^2}{k_{-1} [Ag(I)] (k_{-2} [H^+]^2 + k_3) + k_2 k_3} \quad (e)$$

（共 4 分，其中：式(a)、(b)、(c)、(d)各 0.5 分，式(e) 2 分）

7-3-2 以上机理中，第 3 步为决速步；且反应体系为硝酸溶液， $[H^+]$ 较大。据此，对 **7-3-1** 所得到的 $[AgO^+]$ 的浓度表达式进行适当的化简处理，并推出 k_d 的表达式。

7-3-2 由于第 3 步是决速步，且浓硝酸中 $[H^+]$ 较大，故 $k_{-2}[H^+]^2 \gg k_3$ ，则有：

$$[AgO^+] = \frac{k_1 k_2 [Ag(II)]^2}{k_{-1} k_{-2} [Ag(I)] [H^+]^2 + k_2 k_3} \quad (f)$$

对 HO_2 和 H_2O_2 稳态近似可得：

$$r_3 = r_4 = r_5 \quad (g)$$

根据式(a)、(b)、(g)，得：

$$r_{Ag(II)} = 2r_1 - 2r_{-1} + r_4 + r_5 = 4r_3 = \frac{4k_1 k_2 k_3 [Ag(II)]^2}{k_{-1} k_{-2} [Ag(I)] [H^+]^2 + k_2 k_3}$$

即：

$$k_d = \frac{4k_1 k_2 k_3}{k_{-1} k_{-2} [Ag(I)] [H^+]^2 + k_2 k_3} \quad (h)$$

（共 3 分，其中：式(f)、(g)、(h)各 1 分；不写式(g)而采用速控步假设法，得出相同结果的，也得分；在 **7-3-1** 中已写出式(g)的，也得分）

7-4 根据回归方程以及速率方程，通过计算和推导，确定速率常数 k_1 的值(若未能求出 a 和 b 的值，则按 $a = 0.0900 \text{ L}^{-1} \cdot \text{mol} \cdot \text{s}$ ， $b = 200 \text{ s}$ 进行计算)。

7-4 将(h)式整理可得：

$$\frac{1}{k_d} = \frac{k_{-1} k_{-2} [H^+]^2}{4k_1 k_2 k_3} [Ag(I)] + \frac{1}{4k_1} \quad (i)$$

所以：

$$k_1 = 1 / 4a = 1 / (4 \times 0.0849 \text{ L}^{-1} \cdot \text{mol} \cdot \text{s}) = 2.95 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (j)$$

（共 2 分，其中：式(i) 1 分；式(j)的过程和结果各 0.5 分）

第8题 (4分)

实验室制得了一些大小均匀的立方体形纳米 Au 粒子。298 K 下将 1.0 mmol 该粒子在试管中与甲苯混合后静置，测得高度相差 $\Delta h = h_2 - h_1 = 10.0 \text{ cm}$ 时，纳米粒子的浓度比为 $c_2/c_1 = 0.10$ 。试估算该纳米粒子的棱长。(Au 密度为 $19.32 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，甲苯密度为 $0.87 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ， $g = 9.801 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$)

已知: Boltzmann 分布 $p_1/p_2 = \exp(\frac{E_2 - E_1}{k_B T})$ ，其中 p_i 为平衡时某粒子出现在 i 点的概率， E_i 为粒子在 i 点的势能， k_B 为玻尔兹曼常数， T 为热力学温度。

由于体系中存在有大量纳米粒子，故某点纳米粒子的浓度正比于某纳米粒子出现在该点的概率。

由浮力定律，一棱长为 a 的纳米 Au 粒子在甲苯中升高 Δh ，势能增加 $(\rho_{\text{Au}} - \rho_{\text{tol}})ga^3\Delta h$ (1分)

故 $c_1/c_2 = \exp[N_A(\rho_{\text{Au}} - \rho_{\text{tol}})ga^3\Delta h/RT] = 10$ (1分)

$$a = [RT \ln 10 / N_A(\rho_{\text{Au}} - \rho_{\text{tol}})g\Delta h]^{1/3}$$

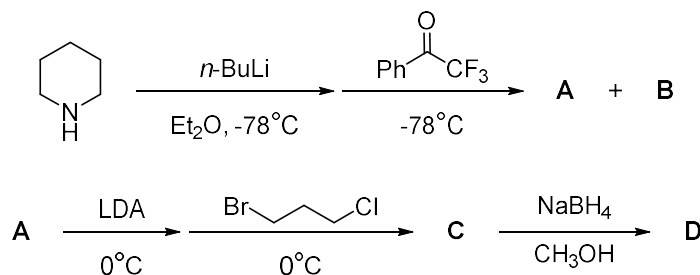
$$= \{(8.314 \times 298 \times \ln 10) / [6.022 \times 10^{23} \times (19.32 - 0.87) \times 10^3 \times 9.801 \times 10.0 \times 10^{-2}]\}^{1/3} = 8.06 \times 10^{-9} \text{ (m)}$$

(2分)

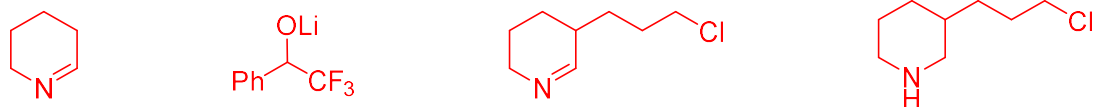
合 8.06 nm

第9题 (8分)

9-1 完成下列反应，画出 A、B($\text{C}_8\text{H}_6\text{F}_3\text{LiO}$)、C、D($\text{C}_8\text{H}_{16}\text{ClN}$)的结构。



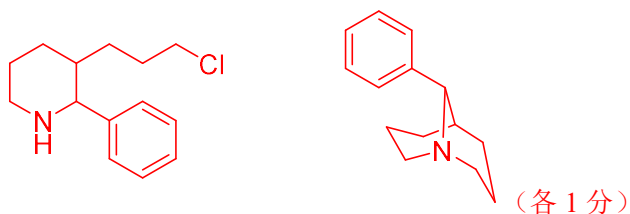
9-1



(各 1 分)

9-2 将反应 C 到 D 中的试剂 NaBH_4 换成苯基锂，反应 2 h 后加入 1 mL 甲醇淬灭反应，并用水和乙醚洗涤，得到产物 E。用乙腈溶解 E，向其中 K_2CO_3 和 KI，回流 24 小时，用水洗涤反应液，再用乙醚萃取，得到产物 F($\text{C}_{14}\text{H}_{19}\text{N}$)。画出 E 和 F 的结构，不要求立体化学。

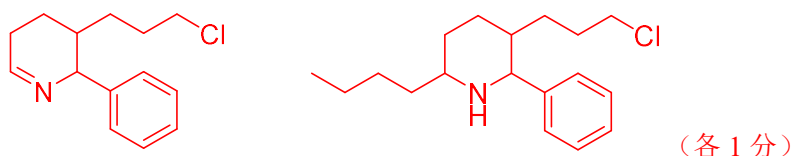
9-2



(各 1 分)

9-3 若 9-2 中的反应不用甲醇淬灭，而是向反应液中加入 9-1 中的反应原料 PhCOCF_3 ，得到了产物 **G**，接着用 9-1 中的反应原料 $n\text{-BuLi}$ 处理 **G**，反应 2h，用甲醇淬灭反应，并用水和乙醚洗涤，得到产物 **H** ($\text{C}_{18}\text{H}_{28}\text{ClN}$)。画出 **G** 和 **H** 的结构，不要求立体化学。

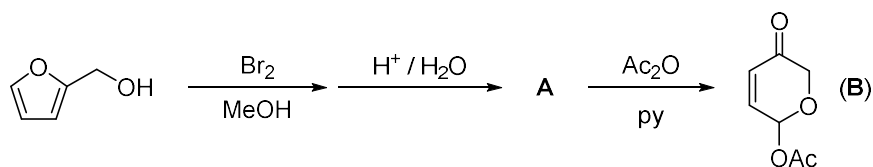
9-3



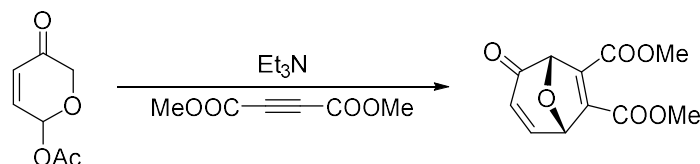
G 写成共轭芳香亚胺、**H** 写作对应产物也可得分。

第 10 题 (12 分)

可利用吡喃氧鎓的[5+2]环加成反应实现七元环的构建。例如，以 2-呋喃甲醇为底物合成了化合物 **B**：

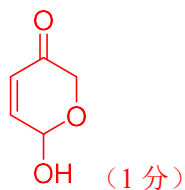


化合物 **B** 与三乙胺与丁炔二甲酸二甲酯反应得到了以下产物：



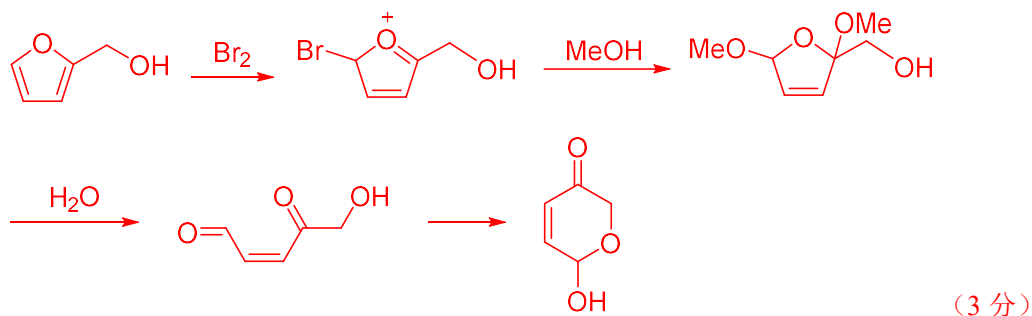
10-1 画出环状化合物 **A** 的结构简式。

10-1



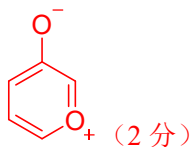
10-2 写出由 2-呋喃甲醇生成 **A** 的反应历程。

10-2

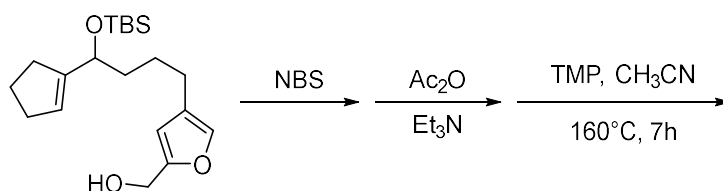


10-3 画出由 **B** 生成最终产物的过程中的一个关键的中间体的结构简式。

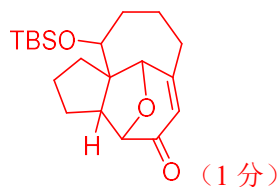
10-3



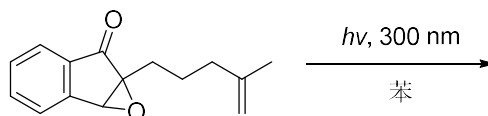
10-4 类比以上反应，画出以下反应产物的结构简式(提示：TMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶；TBS 为叔丁基二甲基硅基)：



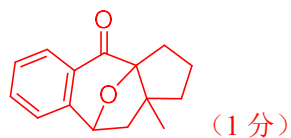
10-4



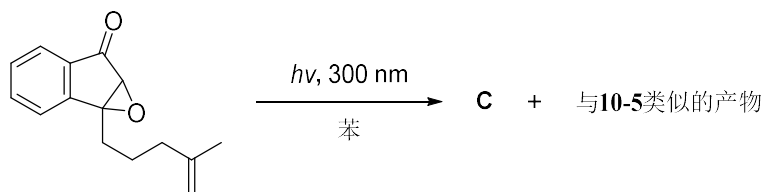
10-5 类比以上反应，画出以下反应产物的结构简式：



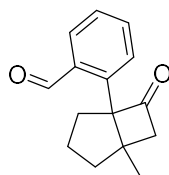
10-5



10-6 完全不同的是，当改变 10-5 中底物取代基的位置时，除得到了与 10-5 类似的主产物外，还得到了一种副产物 **C**，**C** 与主产物是同分异构体：



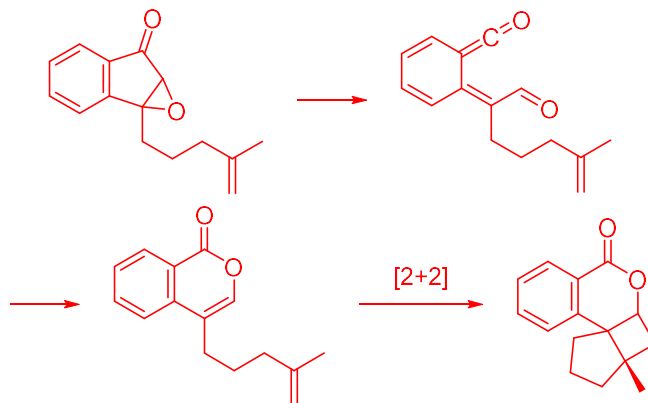
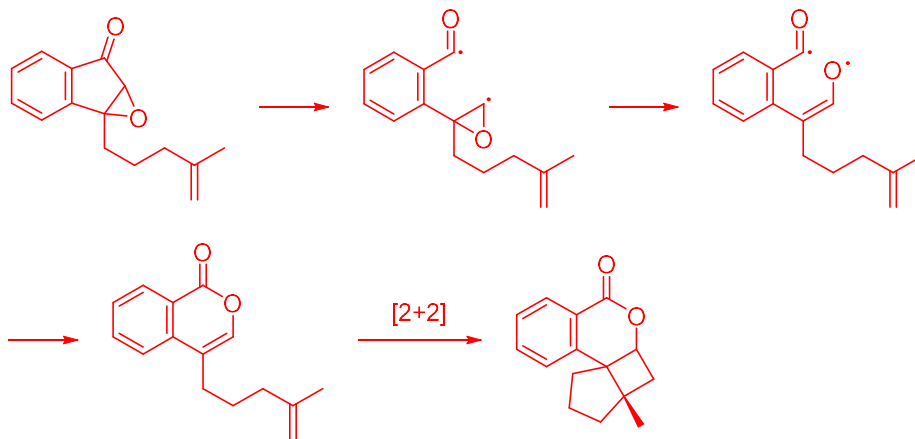
C 经足量 LiAlH_4 还原，再经 *Swern* 氧化，得到以下产物：



10-6-1

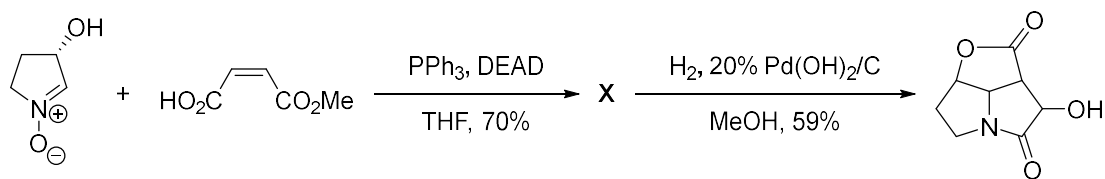


10-6-2



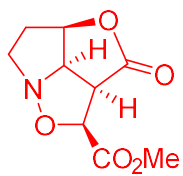
第 11 题 (8 分)

以下两种底物在大过量的三苯基膦以及偶氮二甲酸二乙酯(DEAD)存在下转化为 **X**; **X** 在甲醇中用氢气还原得到了一种三环化合物(其立体化学未示出):



11-1 画出 **X** 的结构简式, 要求示出立体化学。

11-1



X

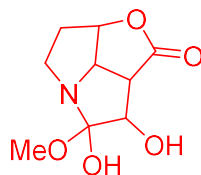
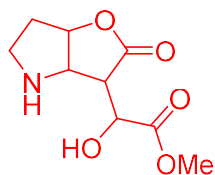
(4 分, 每个立体中心的手性错误, 扣 0.5 分)

11-2 写出生成 **X** 的过程中产生的小分子化合物的结构简式。

11-2 为 POPh_3 (1 分) 和 $\text{EtO}_2\text{C-NH-NH-CO}_2\text{Et}$ (1 分)

11-3 画出由 **X** 生成产物的两个关键中间体, 无需示出立体化学。

11-3



(各 1 分)

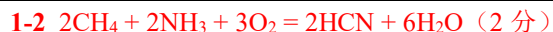
第 19 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (12 分) 根据条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

1-1 将磷酸钙和碳混合加强热, 产物仅为两种二元化合物。



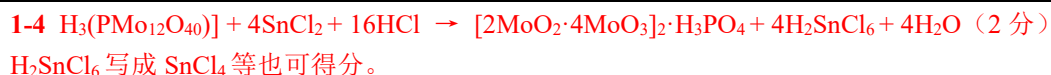
1-2 在 1000~1300°C 下, 将 CH_4 、 NH_3 和 O_2 按一定比例混合, 通过 Pt/Ir 催化剂, 可制备一种三原子气体。



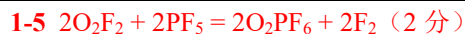
1-3 高氯酰氟在液氨中发生溶剂解反应, 生成两种 1:1 型盐。



1-4 十二钼磷酸在盐酸中被 SnCl_2 还原, 产物为磷钼蓝(以 $[\text{2MoO}_2 \cdot 4\text{MoO}_3]_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$ 表示)。



1-5 二氟化二氧与五氟化磷在 -126°C 下反应, 生成一种 1:1 型盐并放出气体。



1-6 向氢氧化钙悬浊液中加入苦味酸(2,4,6-三硝基苯酚)和过量漂白粉溶液, 悬浊液下层出现不溶于水的油状液体, 其成分为氯化苦(硝基三氯甲烷)。



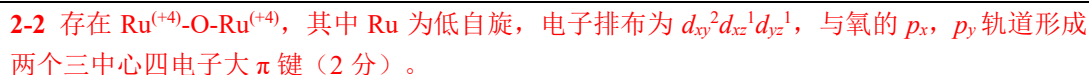
第 2 题 (10 分)

M 为第五周期 *d* 区金属元素, 可从王水处理硫化铜镍矿后的不溶性残渣中提取。将 **M** 单质的粉末与 KClO_3 以及 KOH 混合熔融, 产物用水处理, 蒸发浓缩, 得到钾盐 **A**; 向 **A** 的浓碱性溶液中通入氯气, 冷却, 得到黑色钾盐结晶 **B**; 若氯气过量, 则生成氧化物 **C**; **A**、**B**、**C** 中金属 **M** 均为四面体配位。**C** 微溶于水, 沸点 40°C, 易挥发, 有毒。在 KCl 的存在下, 盐酸与 **C** 作用生成深红色的双核抗磁性钾盐 **D** 并放出气体 **E**; 而在 HCl 气流中蒸发 **C** 的盐酸溶液则得到卤氧化物 **F**(含氧 7.16%)并放出气体 **E**。用 SnCl_2 还原 **F**, 可得到氯化物 **G**。**G** 与环戊二烯钠在四氢呋喃中作用, 产物为 **H**(仅含 C、H、**M**)。化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**F**、**G**、**H** 中 **M** 的氧化数各不相同。

2-1 写出 **A**~**H** 的化学式。



2-2 钾盐 **D** 的阴离子是带 4 个负电荷的双核抗磁性配离子, 氧原子为桥连原子, 沿轴向有 C_4 轴。解释 **D** 呈现抗磁性的原因。



第3题 (6分)

过氧亚硝酸 HOONO 是一种一元酸, 不稳定, 易发生异构化。HOONO 的异构化有两种可能的途径:

途径 1: HOONO 分解产生顺磁性粒子 **A** 和 **B**(反应 1); **A** 和 **B** 再结合(反应 2)。

途径 2: HOONO 直接发生异构化。

3-1 画出 HOONO 的 Lewis 结构式, 标明形式电荷; 有共振式则需一同画出。

3-1



3-2 写出反应 1 和反应 2 的方程式。

3-2 $\text{HOONO} = \cdot\text{OH} + \cdot\text{NO}_2$ (0.5 分)

$\cdot\text{OH} + \cdot\text{NO}_2 = \text{HNO}_3$ (或 $\cdot\text{OH} + \cdot\text{NO}_2 = \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$) (0.5 分)

$\cdot\text{NO}_2$ 写成 NO_2 也得分。

3-3 为测定 HOONO 通过途径 1 与途径 2 发生异构化的比例 k , 向稀的 HOONO 溶液中加入过量的 $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ 溶液使之与 **A** 反应(反应 3)及与 **B** 反应(反应 4); 每消耗 1 mol 的 **A**(或 **B**)均转移 1 mol 电子。

3-3-1 写出反应 3 和反应 4 的方程式。

3-3-1 $\text{NO}_2 + \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} = \text{NO}_2^- + \text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ (0.5 分)

$\cdot\text{OH} + \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} = \text{OH}^- + \text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ (0.5 分)

3-3-2 实验表明, 反应 3 和反应 4 要比反应 2 快得多; 每有 1.00 mol HOONO 分解时, 消耗 0.56 mol $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ 。计算 HOONO 通过途径 1 与途径 2 发生异构化的比例 k 。

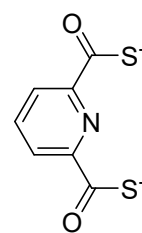
3-3-2 1.00 mol 过氧亚硝酸中按途径 1 分解的量为: $0.56 \text{ mol} / 2 = 0.28 \text{ mol}$ (1 分)

比例为: $0.28 / (1 - 0.28) = 0.39$ (1 分)

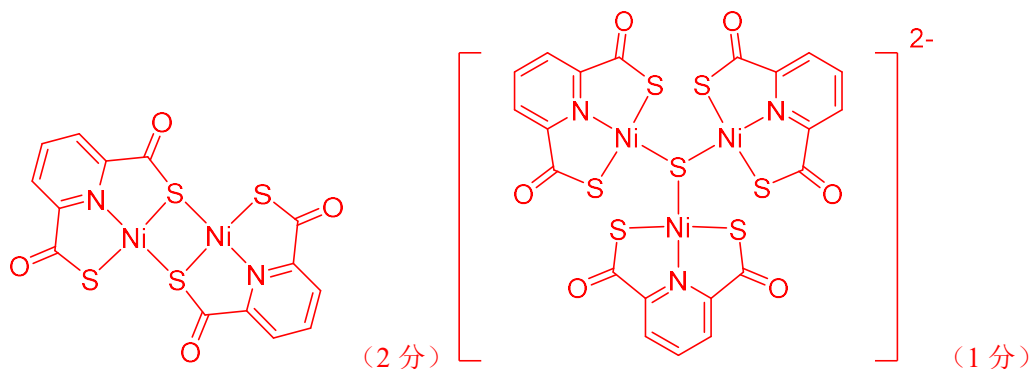
第4题 (8分)

Ni^{2+} 能与右图所示配体(简记为 pdtc^{2-})形成化学式为 $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2$ 的配合物。在丙酮中, $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2$ 与 2.6 倍量的 $[(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}]\text{OH}$ 反应, 得到 $[\text{Ni}_3\text{S}(\text{pdtc})_3]^{2-}$; 若与 6.0 倍量的 $[(\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}]\text{OH}$ 反应, 则得到 $[\text{Ni}(\text{pdtc})_2]^{2-}$ 。在以上配合物中, pdtc^{2-} 均使用了所有的 S 原子和 N 原子与 Ni 配位。

4-1 在 $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2$ 和 $[\text{Ni}_3\text{S}(\text{pdtc})_3]^{2-}$ 中, 镍均为四配位。画出 $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2$ 和 $[\text{Ni}_3\text{S}(\text{pdtc})_3]^{2-}$ 的结构示意图。

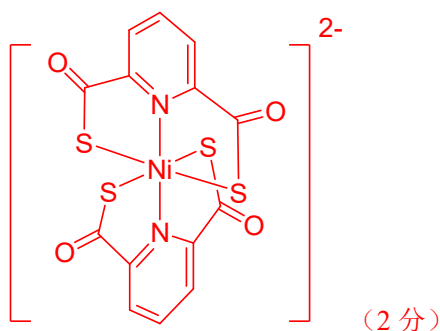


4-1



4-2 画出 $[\text{Ni}(\text{pdtc})_2]^{2-}$ 的结构示意图。

4-2



4-3 写出 $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2$ 中镍的杂化方式。该配合物呈顺磁性还是抗磁性？

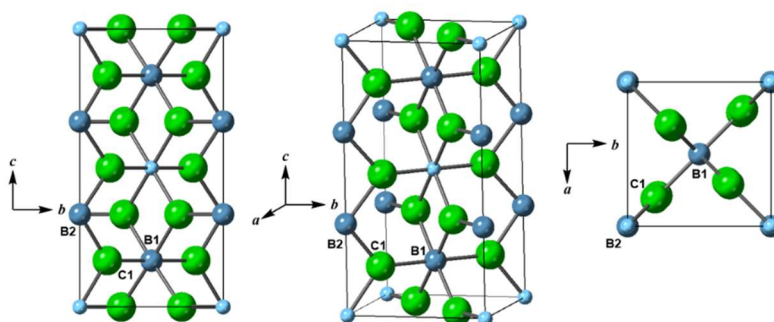
4-3 dsp^2 (1 分)，抗磁性 (1 分)

4-4 在二氯甲烷溶液中， $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2$ 被三乙基膦分解为单核配合物，写出反应方程式。

4-4 $\text{Ni}_2(\text{pdtc})_2 + 2\text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)_3 = 2\text{Ni}(\text{pdtc})\text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ (1 分)

第 5 题 (11 分)

某晶体属四方晶系，晶胞参数 $a = 0.4630 \text{ nm}$ ， $c = 0.8935 \text{ nm}$ 。晶胞沿不同方向的投影图如下，其中三种球按从小到大分别代表 **A**、**B**、**C** 原子；**A** 原子和 **B** 原子均只有一种化学环境。已知 **C1** 原子的坐标参数为(0.809, 0.191, 0.167)，**B1** 原子沿 c 方向的坐标参数 $z = 0.167$ 。



5-1 写出该晶体的化学式。

5-1 AB_2C_6 (2 分)

5-2 写出位于晶胞顶点和体心的 **A** 原子的坐标参数。

5-2 顶点: (0, 0, 0) (0.5 分)；体心: (1/2, 1/2, 1/2) (0.5 分)

5-3 写出 **B2** 原子的坐标参数，计算 **B2-C1** 距离。

5-3 **B2** 原子的坐标参数: (0, 0, 0.333) (1 分) 写成(0, 0, 1/3)，只得 0.5 分。

B2-C1 距离: $d = [2 \times (0.4630 \text{ nm} \times 0.191)^2 + (0.8935 \text{ nm} \times 0.166)^2]^{1/2} = 0.194 \text{ nm}$ (2 分)

5-4 在已知 **C1** 原子坐标参数的前提下，在晶胞中还有几个 **C** 原子的坐标无法得出？

5-4 4 个 (1 分)

5-5 分别写出 **A** 原子和 **B** 原子的配位多面体。**A** 原子的配位多面体之间如何连接？**B** 原子的配位多面体之间如何连接？

5-5 **A** 原子: 八面体 (0.5 分) **B** 原子: 八面体 (0.5 分)。

A 原子的配位多面体之间不相互连接 (1 分)

B 原子的配位多面体之间通过共顶点 (0.5 分) 和共棱 (0.5 分) 连接

5-6 若 **A** 和 **B** 是同一种原子，则该晶体与哪种常见晶体结构相同？

5-6 金红石 (或答: 金红石型二氧化钛) (1 分)

第6题 (7分)

在 He 气流中, 金属 **M** 形成了一系列化学式为 $M_n^-(n = 1, 2, 3, \dots)$ 的粒子; 使该气流与 HI 蒸气作用, 然后用质谱进行表征, 发现其中的主要离子有 M_x^- 和 M_xI 两种。质谱表明 M_x^- 的式量为 351; M_x^- 可看作是“超原子” M_x 所对应的阴离子; M_x^- 具有 40 个价电子。

6-1 推出金属 **M** 的元素符号以及 x 的值。

6-1 由于 M_x^- 的价电子数为 40, 故 M_x 的价电子数为 $39 = 13 \times 3$; $x = 3$ 或 $x = 13$;

当 $x = 3$ 时, **M** 的原子量为 $351 / 3 = 117$, 无合理解;

当 $x = 13$ 时, **M** 的原子量为 $351 / 13 = 27$, 为 Al;

因此 **M** 为 Al, $x = 13$ 。

(3 分, 推导过程、**M** 的元素符号、 x 的值各 1 分)

6-2 粒子 M_x 的最高次旋转轴为 6 根 C_5 轴, 据此描述 M_x 粒子的结构。

6-2 一个 **M** 原子在中心, 剩余 12 个 **M** 原子围成正三角二十面体 (1 分)

6-3 粒子 M_x 中 **M** 形成的是否为最密堆积结构?

6-3 否 (1 分)

6-4 研究表明, 在 M_xI 和 M_xI^- 两种粒子中, 碘与金属团簇结合的方式不同: M_xI 的最高次旋转轴为 1 根 C_2 轴, 而 M_xI^- 的最高次旋转轴为 1 根 C_5 轴。分别指出这两种粒子中碘与金属团簇是如何结合的。

6-4 在 M_xI 中 I 与一条 **M-M** 棱边结合 (1 分); 在 M_xI^- 中 I 与一个 **M** 原子结合 (1 分)

第7题 (8分)

海岸带及深海沉积物中有机碳的含量被作为判断有机地球化学异常的重要指标, 是进行海洋油气地球化学勘探的必测项目。其测定方法如下:

准确移取 25.00 mL $FeSO_4$ 标准溶液于锥形瓶中, 加入 2~3 滴二苯胺磺酸钠指示剂, 用浓度为 0.07619 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ 标准溶液滴定至紫色为终点, 消耗 $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ 标准溶液 12.16 mL。

称取 0.4571 g 海岸带样品置于 50 mL 玻璃试管中, 加入少许 Ag_2SO_4 及 10.00 mL 浓度为 0.07619 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ 标准溶液, 加热沸腾 5 min; 将溶液及残渣转移至 250 mL 锥形瓶中, 加入 2~3 滴邻菲罗啉指示剂, 用 $FeSO_4$ 标准溶液滴定至砖红色为终点, 消耗 $FeSO_4$ 标准溶液 10.97 mL。空白实验消耗 $FeSO_4$ 标准溶液 19.99 mL。

7-1 计算 $FeSO_4$ 标准溶液的浓度。

7-1 $Cr_2O_7^{2-} \sim 6Fe^{2+}$

$c(FeSO_4) = 6 \times 12.16 \text{ mL} \times 0.07619 \text{ mol} \cdot L^{-1} / 25.00 \text{ mL} = 0.2224 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ (1 分)

7-2 写出有机碳(以 C 表示)被 $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ 溶液氧化的化学反应方程式, 并计算海带样品中有机碳的质量分数。

7-2 $3C + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \rightarrow 3CO_2 + 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 8H_2O$ (2 分)

或: $3C + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \rightarrow 3CO_2 + 4Cr^{3+} + 8H_2O$

$C \sim 4Fe^{2+}$

$n(C) = (19.99 \text{ mL} - 10.97 \text{ mL}) \times 0.2224 \text{ mol} \cdot L^{-1} / 4 = 5.015 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ (2 分)

$m(C) = 5.015 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \times 12.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 6.023 \times 10^{-3} \text{ g}$ (1 分)

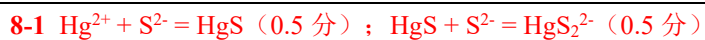
$\omega(C) = 6.023 \times 10^{-3} \text{ g} \div 0.4571 \text{ g} \times 100\% = 1.318\%$ (1 分)

7-3 为消除氯离子对实验的干扰, 使用在 650°C 灼烧 7 h 的海底沉积物样品作为空白样品进行了空白实验。指出海底沉积物样品灼烧温度过高对测定结果有何影响。

7-3 使测定结果偏大 (1 分)

第8题 (5分)

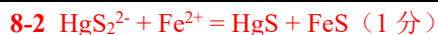
8-1 含汞废水的处理是重要的环保工作之一。向含汞废水中加入 Na_2S ，可沉淀出废水中的汞；但当 Na_2S 过量时，沉淀会部分溶解，进而带来新的污染问题。写出沉淀废水中的汞以及沉淀溶解的离子反应方程式；计算沉淀溶解反应的平衡常数。



$K_1 = K_{\text{sp}}(\text{HgS}) \times K_{\text{f}}(\text{HgS}_2^{2-}) = 3.8$ (1分)

8-2 为避免上述问题，可向加入过量 Na_2S 的含汞废水中再加入 FeSO_4 ，以使得溶解的汞再次沉淀。写出离子反应方程式，计算该反应的平衡常数。

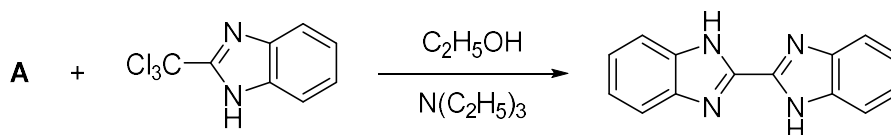
部分平衡常数如下： $K_{\text{sp}}(\text{HgS}) = 4 \times 10^{-53}$ ； $K_{\text{sp}}(\text{FeS}) = 6.2 \times 10^{-18}$ ； $K_{\text{f}}(\text{HgS}_2^{2-}) = 9.5 \times 10^{52}$



$K_2 = 1 / [K_{\text{sp}}(\text{HgS}) \times K_{\text{sp}}(\text{FeS}) \times K_{\text{f}}(\text{HgS}_2^{2-})] = 4 \times 10^{16}$ (2分)

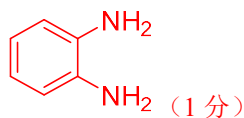
第9题 (4分)

在三乙胺存在下，以下两化合物在乙醇中室温下反应即可得到目标产物：

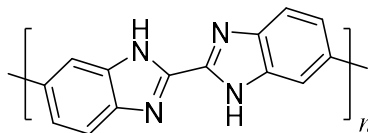


9-1 画出化合物 **A**($\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$)的结构简式。

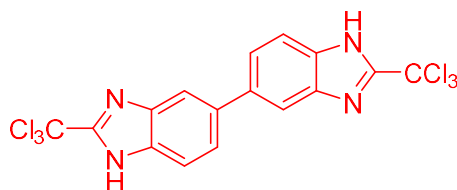
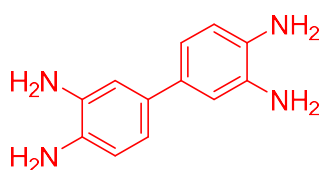
9-1



9-2 若要合成以下高分子化合物，写出底物 **B**($\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{N}_4$)和 **C**($\text{C}_{16}\text{H}_8\text{Cl}_6\text{N}_4$)的结构简式。



9-2

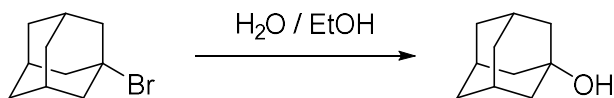


(各 1.5 分)

C 画成其合理的互变异构体也可得分。

第 10 题 (7 分)

1-溴金刚烷可在乙醇和水的混合溶剂中发生溶剂解反应:

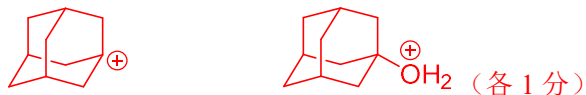


10-1 写出该溶剂解反应的具体反应类型。

10-1 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应或单分子亲核取代反应 (1 分)

10-2 画出反应的两个关键中间体的结构简式。

10-2



10-3 反应的哪一步是决速步?

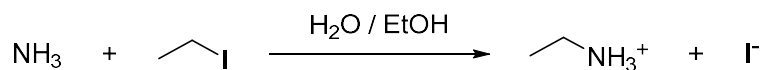
10-3 生成金刚烷基正离子的步骤是决速步 (1 分)

10-4 若将混合溶剂中水的比例由 10%提高至 60%，溶剂解反应速率如何变化?

10-4 反应速率提高 (1 分)

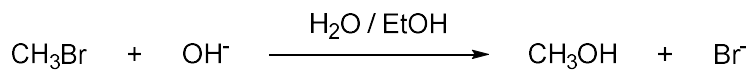
10-5 以下两反应也在乙醇和水的混合溶剂中进行。提高混合溶剂中水的比例，反应速率如何变化?

10-5-1



10-5-1 反应速率提高 (1 分)

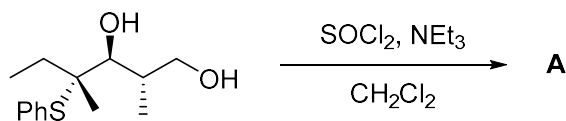
10-5-2



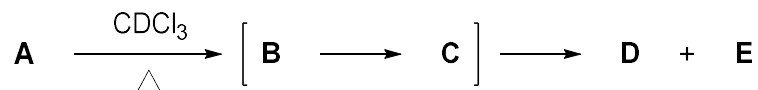
10-5-2 反应速率降低 (1 分)

第 11 题 (7 分)

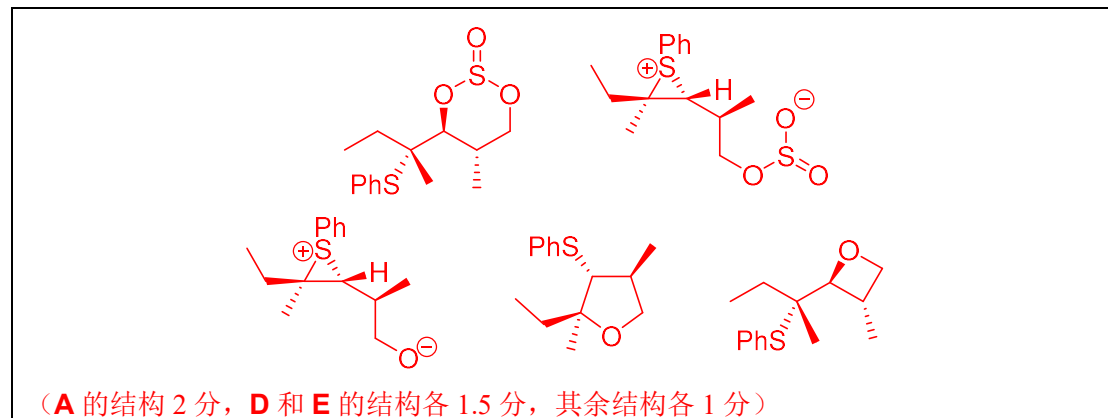
以下化合物与 SOCl_2 反应, 产生含两个环的化合物 **A**, **A** 的化学式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_3\text{S}_2$:



加热 **A** 时, 经历中间体 **B**、**C** 得到产物 **D** 和 **E**, **D** 和 **E** 的化学式均为 $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{OS}$:

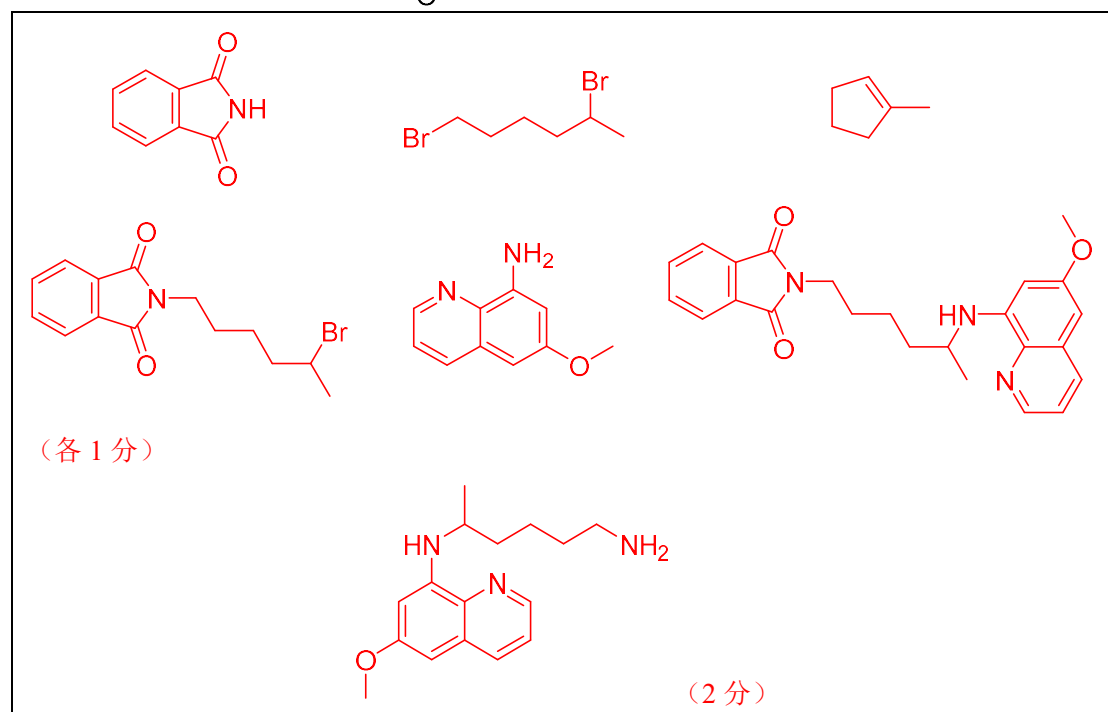
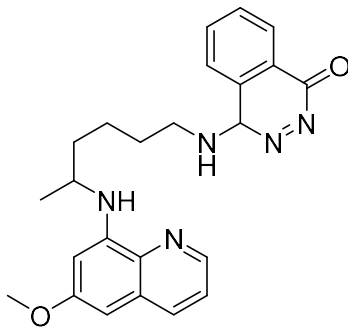


生成 **B** 的过程经历了硫的邻基参与。画出 **A**~**E** 的结构简式, 注意立体化学。



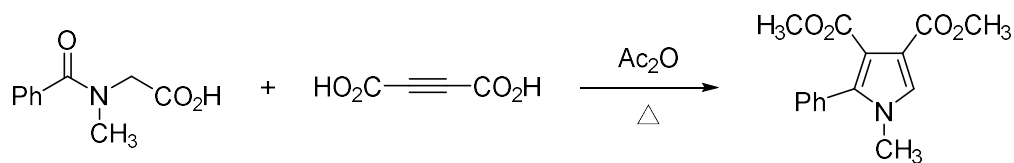
第 12 题 (8 分)

可由 **A** 和 **B** 合成抗疟药伯胺喹。**A** 为芳香酰亚胺化合物；**B** 为卤代烷，可由 **C**(C_6H_{10})经酸性高锰酸钾溶液氧化，再酯化，再用 $LiAlH_4$ 还原，最后用氢溴酸处理得到。在 Na_2CO_3 存在下，**A** 与 **B** 于 $140\sim 150^\circ C$ 反应 2 h 得到化合物 **D**；**D** 与化合物 **E**($C_{10}H_{10}N_2O$)在 Na_2CO_3 存在下继续于 $140\sim 150^\circ C$ 反应 8 h 得到化合物 **F**；**F** 与联氨在乙醇中加热反应 6 h 得到 **G**(结构如下)；**G** 经 30% $NaOH$ 溶液处理得到伯胺喹。画出 **A** ~ **F** 以及伯胺喹的结构简式。



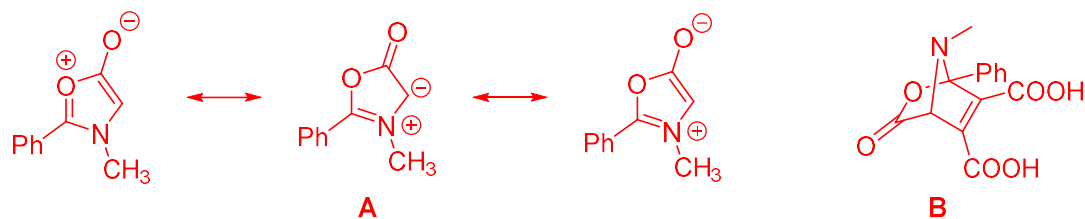
第 13 题 (7 分)

以下两化合物在醋酸酐中加热反应可得到吡咯衍生物:



13-1 画出反应经历的两个关键中间体 **A** 和 **B** 的结构简式(同一物种只需画出一个共振式)。

13-1

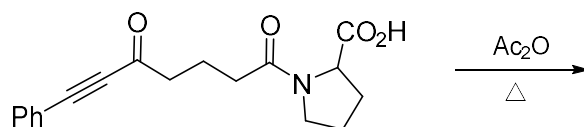


(各 2 分)

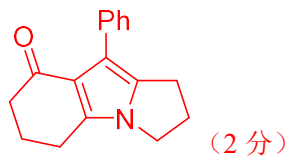
13-2 写出由 **B** 生成最终产物的具体反应类型。

13-2 逆[4+2]环加成反应 (1 分)

13-3 写出以下反应的产物的结构简式:



13-3

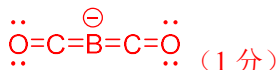


第 20 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (9 分)

1-1 最近分离了硼的二羰基离子 $[\text{B}(\text{CO})_2]^-$ ；红外光谱表明该离子为直线型结构。画出该离子的 Lewis 结构式(标出形式电荷)，写出硼的杂化方式及该离子中存在的大 π 键。

1-1



杂化方式： sp (0.5 分)；大 π 键：2 个 $\frac{6}{3}\pi$ (0.5 分)

1-2 某 1 : 1 型铵盐受热分解，放出摩尔比 1 : 2、密度为 0.850 g/L(373.15 K, 101.325 kPa)的混合气体；反应无固体残余。推出混合气体的成分以及未知铵盐的化学式。

1-2 混合气体的平均摩尔质量为：

$$M = \rho RT/p = 0.850 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 373.15 \text{ K} / 101.325 \text{ kPa} = 26.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

气体组分之一必然含氮，常见的含氮气体有 NH_3 ， N_2 ， N_2H_4 等

若混合气体含 NH_3 且其计量系数为 1，则另一气体的摩尔质量为 $30.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，无合理解；

若混合气体含 NH_3 且其计量系数为 2，则另一气体的摩尔质量为 $44.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，为 CO_2 ；

若混合气体含 N_2 或 N_2H_4 等，经计算也无合理解；

混合气体成分为 $n(\text{NH}_3) : n(\text{CO}_2) = 2 : 1$ (1 分)

未知铵盐为氨基甲酸铵 $\text{H}_2\text{NCOONH}_4$ (1 分)

1-3 在立方晶系化合物 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 中，氧做立方最密堆积，钛填入八面体空隙，锂填入四面体空隙和八面体空隙；每个氧邻接的四面体锂数目均是 1。

1-3-1 写出氧的配位数；分别写出氧形成的四面体空隙和八面体空隙的填隙率。

1-3-1 配位数为 4 (1 分)。四面体空隙：12.5% (0.5 分)；八面体空隙：50% (0.5 分)

1-3-2 晶胞参数 $a = 836 \text{ pm}$ ，晶胞中有 32 个氧原子，计算 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 的密度。

$$1-3-2 \quad D = ZM/N_A V$$

$$= [32 \times (6.941 \times 4 + 47.87 \times 5 + 16.00 \times 12) \text{ g/mol} \div 12] / [6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (836 \text{ pm})^3] \quad (1 \text{ 分})$$

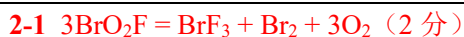
$$= 3.48 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

有兴趣的同学可思考以下问题：

1-4 离子 $[\text{B}(\text{CO})_2]^-$ 有多种等电子体： N_5^+ ， C_3O_2 ， $[\text{N}(\text{CO})_2]^+$ 。它们的结构有何不同？

第 2 题 (8 分) 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

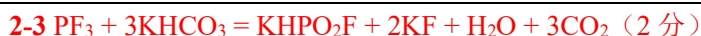
2-1 溴的氟氧化物 BrO_2F 遇热分解，产物之一的分子构型为 T 型。



2-2 向氢氧化钠与硼氢化钠的混合水溶液中通入二氧化硫，生成连二亚硫酸钠，无气体放出。



2-3 将少量 PF_3 投入到 2% KHCO_3 溶液中，反应产物中有两种 1 : 1 型正盐，磷为四面体配位。



2-4 在 CO 气氛和 $\text{BF}_3\text{-HF}$ 介质中，用 XeF_2 与五羰基合铁发生反应，生成新的铁配合物。



有兴趣的同学可思考以下问题：

2-5 题目 2-1 中，反应为什么产物不含 BrF ？

第3题 (9分)

在 HgCl_2 催化下, 金属 **M** 与一元醇 ROH 加热反应, 经减压蒸馏、提纯, 可制得白色晶体 **X**。

3-1 一元醇 ROH 含碳 60.0%, 氢有 3 种环境。推出 ROH 的结构简式(ROH 仅含碳、氢、氧)。

3-1 设醇 **A** 分子中有 n 个碳原子, 则醇 **A** 的摩尔质量为:

$$M_{\text{A}} = 12.0 \times n / 60.0\% = 20.0 n \text{ (g/mol)} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (0.5 \text{ 分})$$

当 $n = 1$ 时, $M_{\text{A}} = 20.0 \text{ g/mol}$, 无合理解;

当 $n = 2$ 时, $M_{\text{A}} = 40.0 \text{ g/mol}$, 无合理解;

当 $n = 3$ 时, $M_{\text{A}} = 60.0 \text{ g/mol}$, 符合条件的有 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$; (0.5 分)

当 $n \geq 4$ 时, 一元醇的含碳量必然大于 60.0%, 无合理解。

$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ 为正丙醇或异丙醇; 氢有 3 种化学环境, 则符合条件的为异丙醇 $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$ (1 分)

3-2 1.002 g **X** 在空气气氛中充分氧化, 残余固体 0.250 g, 其成分为金属 **M** 的氧化物, 该过程中 **M** 的氧化态未发生变化。通过计算, 确定 **M** 的元素符号和 **X** 的化学式。

3-2 设 **M** 的摩尔质量为 M_{M} ; **X** 的化学式为 $\text{M}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_m$, 分解后得到 $\text{MO}_{m/2}$, 则:

$$(M_{\text{M}} + 59.1m \text{ g/mol}) / (M_{\text{M}} + 8.0m \text{ g/mol}) = 1.002 \text{ g} / 0.250 \text{ g} \quad (0.5 \text{ 分})$$

将 $m = 1, 2, 3, \dots$ 依次代入上式, 得当 $m = 3$ (0.5 分) 时, $M_{\text{M}} = 27.0 \text{ g/mol}$, 为 **Al** (0.5 分);

X 为异丙醇铝 $2\text{Al}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_3$ (0.5 分)

3-3 写出制备该白色晶体的化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。



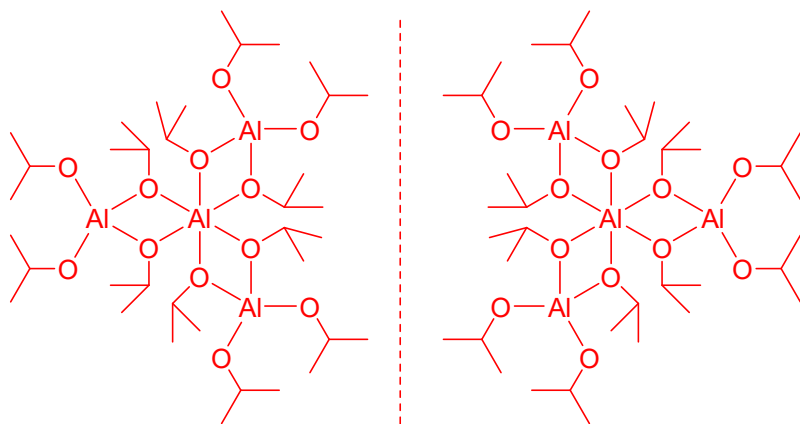
3-4 1.3505 g **X** 溶解于 21.70 g 苯, 测得熔点下降 0.39°C 。计算苯溶液中 **X** 的分子量(苯的熔点下降常数为 $5.12 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$); 指出在苯溶液中, **X** 为几聚体。

$$\text{3-4 } (1.3505 \text{ g} \times 5.12 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}) / (0.39 \text{ K} \times 21.70 \text{ g}) = 0.817 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

所以苯溶液中 **X** 的分子量为 817 (1 分), **X** 为四聚体 (1 分)

3-5 苯溶液中 **X** 的多聚体具有三重旋转轴, 画出其结构简式。

3-5



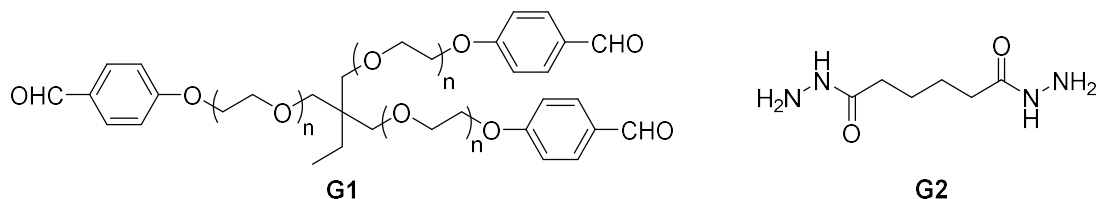
(2 分)

只画出 1 个对映体, 也得 2 分

画成楔形键并表示正确, 也得 2 分

第4题 (7分)

有些高分子化合物具有自修复和自愈合的功能。**G1** 和 **G2** (结构如下)在水溶液中充分缩合,可制得一种聚合物水凝胶。随体系 pH 的不同,该聚合物水凝胶的自愈合能力也不尽相同。



4-1 简述化合物 **G1** 中聚乙二醇链段的作用。

4-1 聚乙二醇链段中的氧原子能与水分子形成氢键,从而增强其亲水性 (1分)

答出“氢键”或“增强亲水性”之一即可得分。

4-2 为验证该聚合物水凝胶的自愈合能力,取一块水凝胶将其切开,并使两侧切面充分接触,静置 48 h 后,观察两侧切面的粘合情况。

4-2-1 当水凝胶体系的 pH = 4.0 ~ 6.0 时,观察到两侧切面发生了粘合。简述自愈合的机制。

4-2-1 弱酸性条件可催化亚胺键(或 C=N 双键)的水解反应及氨基与醛基的缩合反应,并达到动态平衡,通过酸催化,实现化学键的可逆交换,从而促进了氢键网络的重新形成,实现切面的自愈合 (1分)

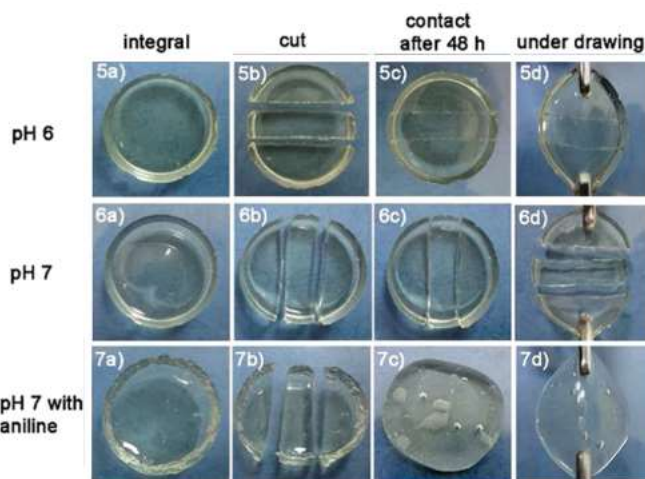
4-2-2 当水凝胶体系的 pH = 7.0 时,未观察到两侧切面发生粘合。简述原因。

4-2-2 因为以上动态交换反应需要酸催化才能进行;氢离子浓度低时,反应速率极慢,故无法观察到切面粘合 (1分)

4-2-3 有趣的是,当水凝胶体系的 pH = 7.0 时,如果体系中存在催化量的苯胺,则又观察到两侧切面发生了粘合。简述原因。

4-2-3 苯胺可对亚胺键进行进攻(亲核加成——消除),游离出新的氨基,又可对亚胺键进行进攻,从而实现了化学键的动态交换,导致切面粘合。(1分)

本小题参考图形如下:



4-3 该聚合物水凝胶对强酸不稳定。当体系呈强酸性时,聚合物会被破坏,简述原因。

4-3 强酸性条件下,氨基结合质子形成铵盐,推动了亚胺键水解反应的进行(或答:拉动了醛基与氨基的缩合平衡逆向进行),水凝胶聚合物彻底水解,转化为大分子溶液 (1分)

4-4 聚合反应的进度常用反应程度 P 表示。设聚合反应开始时，单体 **G1** 与 **G2** 的摩尔比为 $n(\mathbf{G1}) : n(\mathbf{G2}) = 2 : 3$ ，为制得具有无限网状交联结构的聚合物，推出反应程度 P 的最小值。

4-4 设有 2 mol 的 **G1** 和 3 mol 的 **G2**；为制得交联结构的聚合物，应使得总分子数减为 1；

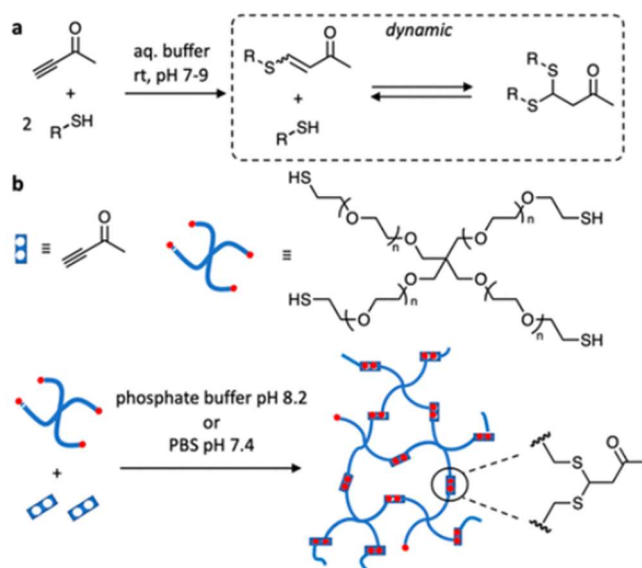
每进行一次氨基与醛基缩合时，总分子数减少 1，官能团数减少 2；

所以 5 mol 单体转化为交联结构，官能团应减少 10 mol；

又因为 2 mol 的 **G1** 和 3 mol 的 **G2** 共有 12 mol 的官能团，故 $P = 10 \text{ mol} / 12 \text{ mol} = 5 / 6$ (2 分，其中过程 1 分，结果 1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-5 思考下图示出的水凝胶的自愈合机制。



第 5 题 (12 分)

5-1 黑色粉末 $\text{Sr}_2\text{CoFeO}_{6-\delta}$ 是一种具有氧缺陷的钙钛矿型复合氧化物。为测定氧缺陷量 δ ，称取 0.0253 g $\text{Sr}_2\text{CoFeO}_{6-\delta}$ 和 0.0515 g $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 混合，在 N_2 保护下溶于 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸，充分反应后，以邻菲罗啉为指示剂，用 $0.02120 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 溶液滴定至终点，消耗 5.97 mL。

5-1-1 写出酸性条件下 Fe^{2+} 还原 $\text{Sr}_2\text{CoFeO}_{6-\delta}$ 的离子方程式(要求 $\text{Sr}_2\text{CoFeO}_{6-\delta}$ 的系数为 1)。

5-1-1 $\text{Sr}_2\text{CoFeO}_{6-\delta} + (3 - 2\delta)\text{Fe}^{2+} + (12 - 2\delta)\text{H}^+ = 2\text{Sr}^{2+} + \text{Co}^{2+} + (4 - 2\delta)\text{Fe}^{3+} + (6 - \delta)\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

5-1-2 写出用 $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 溶液滴定的离子方程式(要求系数为最简整数比)。

5-1-2 $\text{Ce}^{4+} + \text{Fe}^{2+} = \text{Ce}^{3+} + \text{Fe}^{3+}$ (1 分)

5-1-3 计算氧缺陷量 δ (保留两位小数)。

5-1-3 还原剂 Fe^{2+} 的摩尔数为:

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 0.0515 \text{ g} / 198.82 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2.590 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (\text{a})$$

氧化剂 Ce^{4+} 的摩尔数为:

$$n(\text{Ce}^{4+}) = 0.02120 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 5.97 \text{ mL} = 1.266 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (\text{b})$$

0.2530 g 样品转移的电子数为:

$$n(e^-) = 2.590 \times 10^{-4} \text{ mol} - 1.266 \times 10^{-4} \text{ mol} = 1.324 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (\text{c})$$

化合物 $\text{Sr}_2\text{CoFeO}_{6-\delta}$ 的摩尔质量为:

$$M = 87.62 \times 2 + 58.93 + 55.85 + 16.00 \times (6 - \delta) = (386.02 - 16.00\delta) (\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

样品的摩尔数为:

$$n(\text{样品}) = [0.0253 / (386.02 - 16.00\delta)] \text{ mol} \quad (\text{d})$$

根据电子得失关系, 有:

$$(3 - 2\delta) \times n(\text{样品}) = 1.324 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (\text{e})$$

联立式(d)、(e), 解得:

$$n(\text{样品}) = 6.70 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\delta = 0.51 \quad (\text{f})$$

(式(a)、(b)、(c)、(d) 各 0.5 分, (e)、(f) 各 1 分, 共 4 分)

5-2 许多金属硫化物在水溶液中的溶解度极小; 通过电极电势或电动势的测量, 可得出这些金属硫化物的溶度积。

5-2-1 计算 0.10 mol/L H_2S 水溶液的 pH (H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a},1} = 6.88$, $\text{p}K_{\text{a},2} = 14.15$)。

5-2-1 因 $c/K_{\text{a},1} \gg 500$, 使用最简式计算

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{\text{a},1}c} = \sqrt{10^{-6.88} \times 0.10} \text{ mol/L} = 1.15 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 3.94 \quad (1 \text{ 分})$$

5-2-2 将 Ag_2S 投入纯水中, 得到 Ag_2S 的饱和水溶液, 此时 $E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.020 \text{ V}$, 计算 Ag_2S 的 K_{sp} (标准电极电势 $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.800 \text{ V}$)。

5-2-2 根据 Nernst 方程:

$$E(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{RT}{nF} \ln[\text{Ag}^+]$$

有:

$$0.020 \text{ V} = 0.800 \text{ V} + 0.0592 \text{ V} \lg[\text{Ag}^+] \quad (\text{a})$$

解得:

$$[\text{Ag}^+] = 6.7 \times 10^{-14} \text{ mol/L} \quad (\text{b})$$

溶液中含硫离子的总浓度为:

$$c(\text{S}) = [\text{Ag}^+] / 2 = 1.4 \times 10^{-14} \text{ mol/L} \div 2 = 3.4 \times 10^{-14} \text{ mol/L} \quad (\text{c})$$

因 $c(\text{S}) \ll \sqrt{K_{\text{w}}}$, 故可认为溶液的 $\text{pH} = 7.00$ 。则 S^{2-} 的浓度为:

$$[\text{S}^{2-}] = c(\text{S}) \times \frac{K_{\text{a}1}K_{\text{a}2}}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+]K_{\text{a}1} + K_{\text{a}1}K_{\text{a}2}} = 1.4 \times 10^{-21} \text{ mol/L} \quad (\text{d})$$

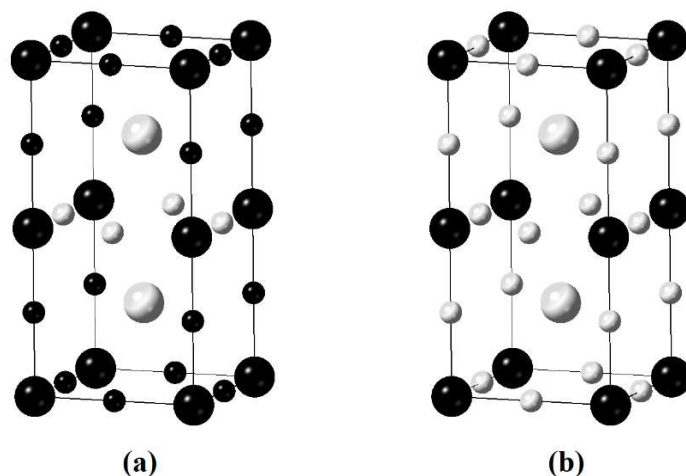
溶度积为:

$$K_{\text{sp}} = [\text{Ag}^+]^2[\text{S}^{2-}] = 6.3 \times 10^{-48} \quad (\text{e})$$

(式(a)、(d)、(e) 各 1 分, (b)、(c) 各 0.5 分, 共 4 分)

有兴趣的同学可以思考以下问题：

5-3 混合缺陷氧化物因其优良的电化学性能而受到人们关注。有一种 Sr、Fe 和 Co 的混合缺陷氧化物，该物质随晶体中 $n(\text{Co}):n(\text{Fe})$ 的不同而呈现不同的结构。 $n(\text{Co}):n(\text{Fe})=3$ 时，其结构为(a)； $n(\text{Co}):n(\text{Fe})=1$ 时，其结构为(b)；(a)和(b)的结构如下图所示。



5-3-1 连线：将图中的球与对应的原子连起来。

深色大球	O
浅色大球	O 或空位(统计填充)
深色小球	Sr
浅色小球	Co 或 Fe(统计填充)

5-3-2 以上结构哪种属于立方晶系，哪种属于四方晶系？

第 6 题 (9 分)

A 为金属元素，其粉末为灰黑色。**A** 单质与氟气加热反应生成八面体构型的氟化物分子 **B**。**B** 遇水歧化生成 **C** 和 **D**。**C** 为深褐色固体，具有金红石结构；**D** 为抗磁性浅黄色固体，熔点低，易挥发。**C** 在空气中加热亦可得到 **D**。在氢氧化钾溶液中，**D** 与等摩尔的亚硝酸钾反应，可制得 2 : 1 型钾盐 **E**；**E** 在硝酸中加热又可得到 **D**。**B** 与等摩尔的 **D** 在 150°C 下反应，可制得化合物 **F**(含 **A** 68.1%)。磁矩测定表明，**F** 的磁矩几乎为 0。结构测定表明，**F** 为聚合物，具有 **A1** 和 **A2** 两种化学环境 **A** 的原子(均为八面体配位)，它们形成的各化学键键长如下：

A1: 170.7 pm, 182.0 pm, 182.8 pm, 185.5 pm, 202.9 pm, 204.4 pm

A2: 170.6 pm, 171.1 pm, 171.1 pm, 183.4 pm, 214.0 pm, 214.2 pm

6-1 写出 **A~F** 的化学式。

6-1 **A** Os **B** OsF₆ **C** OsO₂ **D** OsO₄ **E** K₂[OsO₂(OH)₄] **F** (OsO₂F₃)_n (各 0.5 分)
F 写成 OsO₂F₃，不扣分

6-2 写出如下反应方程式(要求系数为最简整数比)。

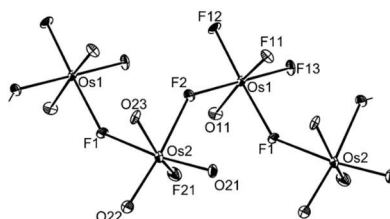
(1) **B** 与水反应 (2) **D** 与亚硝酸钾在 KOH 溶液中反应 (3) **E** 在硝酸中加热(放出 NO)

6-2 2OsF₆ + 6H₂O = OsO₂ + OsO₄ + 12HF (1 分)
 OsO₄ + KNO₂ + 2KOH + H₂O = K₂[OsO₂(OH)₄] + KNO₃ (1 分)
 3K₂[OsO₂(OH)₄] + 8HNO₃ = 3OsO₄ + 2NO + 6KNO₃ + 10H₂O (1 分)
 反应写成离子方程式并配平，也可得分。

6-3 画出 **F** 的结构示意图。

6-3

(2 分)



若氟桥画成直线结构，也可得分

若 Os 的配位多面体画成其几何异构体，不扣分

若 Os 原子连接的氧原子数目均为 2 个，不得分

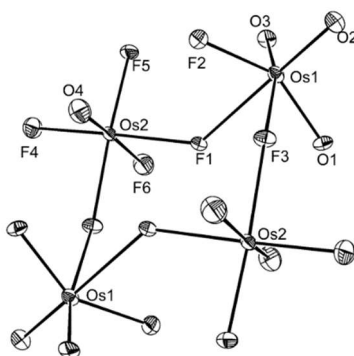
6-4 中子衍射和光谱数据均表明，**B** 分子的结构为拉长八面体。简述八面体变形的原因。

6-4 氟化物 OsF_6 的价电子组态为 $t_{2g}^2 e_g^0$ ，电子在 t_{2g} 轨道上不对称填充，八面体因 *Jahn-Teller* 效应而发生变形 (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

6-5 化合物 **F** 的一种结构变体为四聚体，画出其结构。

6-5 参考图形如下：

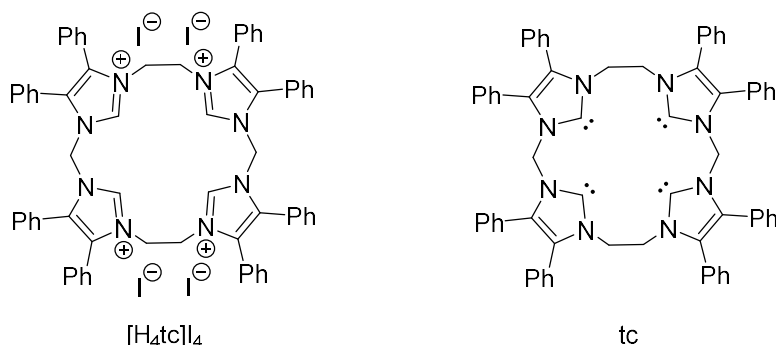


6-6 如何解释 **F** 的磁矩？

6-6 化合物 **F** 为 +6, +8 混合氧化态化合物，Os(VIII) 显然无单电子；Os(VI) 的端基 $\text{Os}=\text{O}$ 键远短于其余 $\text{Os}-\text{F}$ 键，可参照压扁的八面体场中的电子排布情况 (如 $\text{OsO}_2(\text{OH})_4^{2-}$)。

第7题 (14分)

过渡金属卡宾配合物因其独特的结构和特殊的反应性而备受关注。下图是一种大环卡宾配体(可记为 tc)及其制备前体 $[H_4(tc)]I_4$ 的结构示意图。以 $[H_4(tc)]I_4$ 为原料,合成了多种铁卡宾配合物;在这些配合物中,tc配体的4个碳原子均参与了配位。在四氢呋喃溶液中, $[H_4(tc)]I_4$ 、 FeI_2 、二异丙基氨基锂(可记为 LiN^iPr_2)混合,然后加入氟磷酸铯($TiPF_6$)的乙腈溶液,反应得到鲜红色晶体 **A**。结构测定表明, **A** 中金属离子为八面体配位,乙腈作为配体参与了配位。将 **A** 溶于乙腈,加热至 $40^\circ C$,并加入对甲苯基叠氮(可记为 ArN_3), **A** 与 ArN_3 按摩尔比 1 : 2 反应,得到抗磁性红色晶体 **B**、乙腈和氮气。结构测定表明, **B** 中卡宾配体的所有配位原子化学环境相同; **B** 的阳离子中具有 3 根氮氮键,长度分别为 134 pm, 129 pm, 134 pm。将 **B** 溶于乙腈,加入二茂钴,搅拌反应,制得顺磁性紫色晶体 **C**; **C** 的阳离子具有 1 个未成对电子。结构测定表明,与 **B** 相比, **C** 的阳离子中氮氮键长度并无显著变化。



7-1 卡宾配体 tc 中的五元环是否有芳香性? 与之对应的电子数是多少?

7-1 有芳香性 (0.5 分), 对应的电子数是 6 (0.5 分)

7-2 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式以及金属离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)。

7-2 **A** $[Fe(tc)(CH_3CN)_2](PF_6)_2$ (1 分) d^6 (0.5 分)

B $[Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)_2$ (1 分) d^4 (0.5 分)

C $[Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)$ (1 分) d^5 (0.5 分)

7-3 写出制备 **A**、**B**、**C** 的反应方程式(要求系数为最简整数比, 配体可用简写表示)。

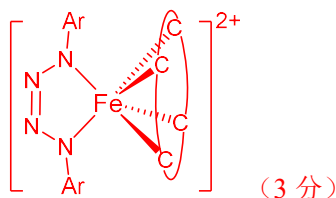
7-3 $[H_4(tc)]I_4 + FeI_2 + 4LiN^iPr_2 + 6TiPF_6 = [Fe(tc)(CH_3CN)_2](PF_6)_2 + 6TII + 4LiPF_6 + 4HN^iPr_2$
(2 分)

$[Fe(tc)(CH_3CN)_2](PF_6)_2 + 2ArN_3 = [Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)_2 + N_2 + 2CH_3CN$ (1 分)

$[Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)_2 + Co(C_5H_5)_2 = [Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6) + [Co(C_5H_5)_2](PF_6)$ (1 分)

7-4 画出 **B** 的结构示意图(配体 tc 中未参与配位的部分可用弧线代替)。

7-4



画成非三棱柱配位结构(或无法体现 tc 的碳原子化学环境相同), 不得分
若配体 Ar_2N_4 的键级表达错误, 不得分
若图中未标电荷, 扣 0.5 分

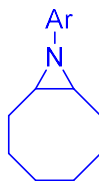
7-5 为解释 **B** 的生成, 人们提出, **B** 是由四方锥型中间体 X^{2+} 与 ArN_3 通过 $[3+2]$ 环加成反应得到的。写出 X^{2+} 的化学式以及中心离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)。

7-5 $[Fe(tc)(ArN)]^{2+}$ (1 分) d^4 (0.5 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

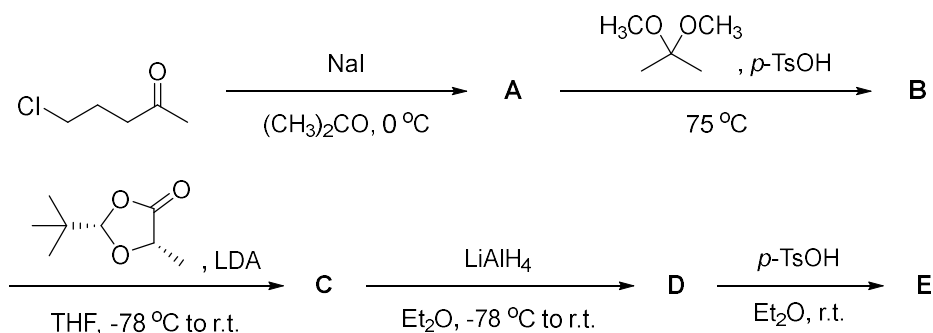
7-6 在制备 **B** 的体系中，若有顺式环辛烯存在，则环辛烯可转化为新的化合物；人们认为，该化合物是由 X^{2+} 与环辛烯反应得到的。画出产物的结构简式。

7-6

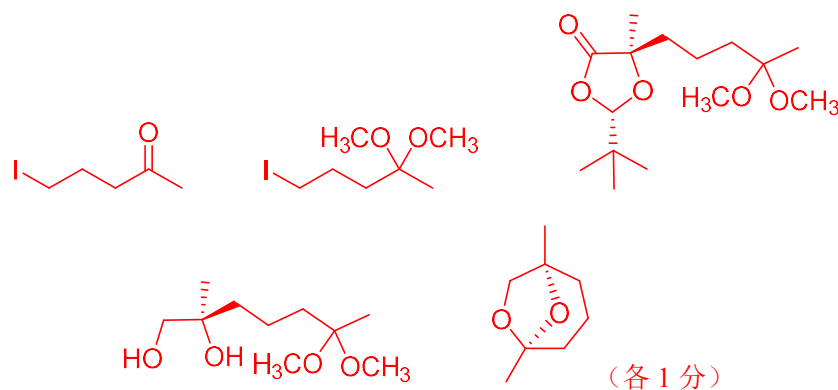


第 8 题 (11 分)

8-1 画出 **A**~**E** 的结构简式，说明生成 **A** 的反应动力。**E** 的分子式为 $C_8H_{14}O_2$ 。

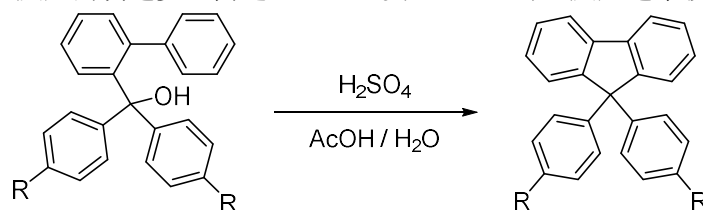


8-1



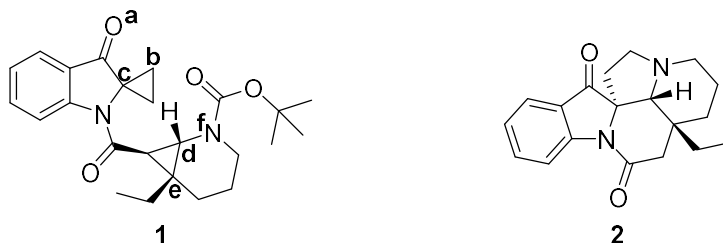
NaCl 难溶于丙酮，(1 分) 而 NaI 可溶于丙酮。

8-2 研究发现，在以下反应中， $R=H$ 时的反应速率常数是 $R=OCH_3$ 时的 110 倍，是 $R=Cl$ 时的 10 倍。结合反应的决速步，简述 $R=OCH_3$ 和 $R=Cl$ 时，反应速率较慢的原因。



8-2 该反应的决速步随取代基的不同而不同。 $R = -OCH_3$ 具有强的给电子共轭效应 (0.5 分)，反应脱水后得到的碳正离子更稳定，更难发生芳香亲电取代反应成环；反应的决速步为芳香亲电取代 (0.5 分)； $R = Cl$ 具有吸电子诱导效应 (0.5 分)，脱水后得到的碳正离子不稳定，脱水一步更难发生；反应的决速步为脱水形成碳正离子 (0.5 分)

8-3 以甲苯为溶剂，在微波加热、 MgI_2 催化下，化合物 **1** 成功地转化为化合物 **2**。在图中所示的原子 **a** ~ **f** 中，哪些在该反应中作为亲电位点，哪些在反应中作为亲核位点，哪些在反应中既不作亲电位点也不作亲核位点？



8-3 亲电位点：b d

亲核位点：a c f

既非亲电位点也非亲核位点：e（各 1 分；不选、多选或选错不得分；少选只得 0.5 分）

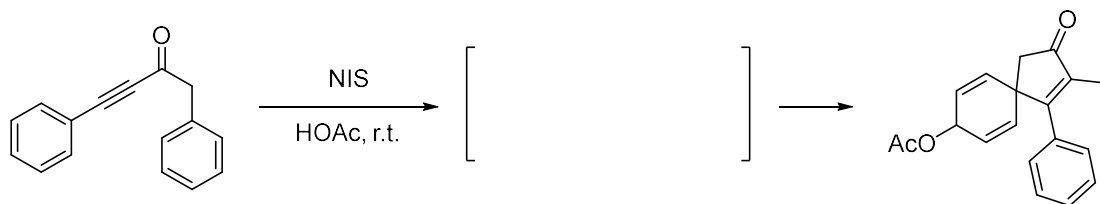
有兴趣的同学可思考以下问题：

8-4 思考题目 **8-3** 中 Boc 基团是如何脱除的。

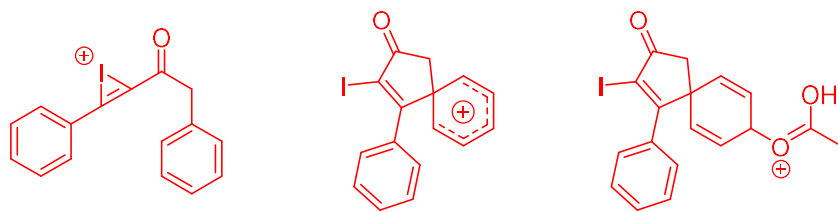
8-4 微波加热可使得 Boc 基团热解脱除。

第 9 题（8 分）

9-1 炔酮类化合物与 *N*-碘代琥珀酰亚胺(NIS)发生了以下反应。画出所有中间体的结构简式。

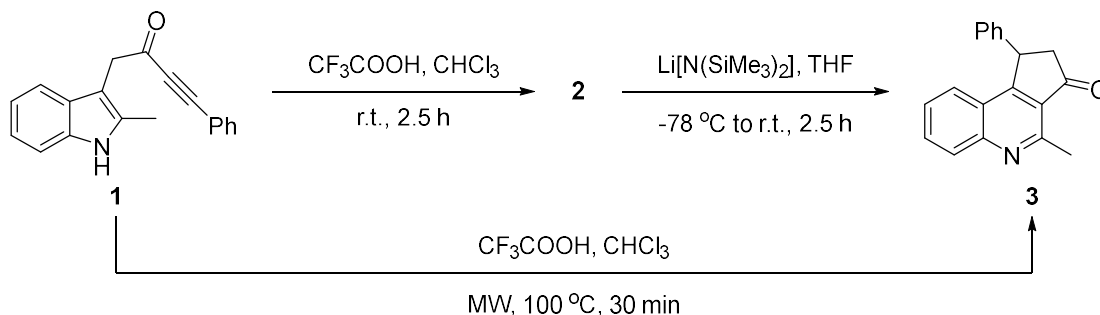


9-1



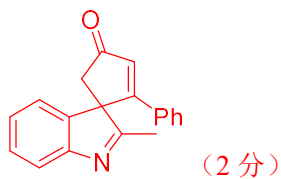
（各 1 分）

9-2 在 100°C 、微波促进下，用三氟乙酸处理化合物 **1**，**1** 先异构化为中间体 **2**，最终得到产物 **3**；若反应在室温、无微波促进下进行，则只得到 **2**。**2** 经强碱处理也可转化为 **3**。



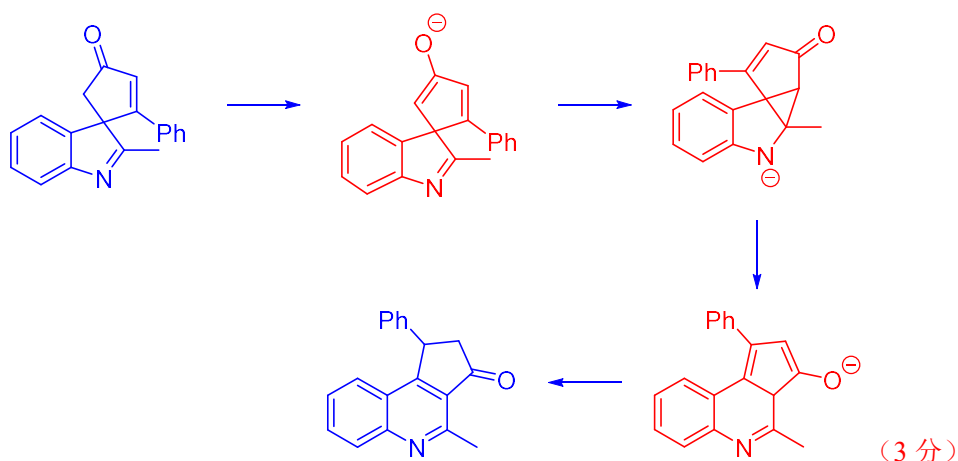
9-2-1 **2** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为: δ 7.66 (d, 1H), 7.43 ~ 7.38(m, 1H), 7.31 (t, 1H), 7.23 ~ 7.17 (m, 4H), 7.00 ~ 6.96 (m, 2H), 6.88 (s, 1H), 2.83 (d, 1H), 2.73 (d, 1H), 2.21 (s, 3H)。画出 **2** 的结构简式。

9-2-1



9-2-2 画出 **2** 经强碱处理转化为 **3** 的反应历程。

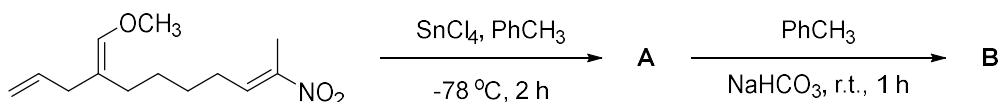
9-2-2



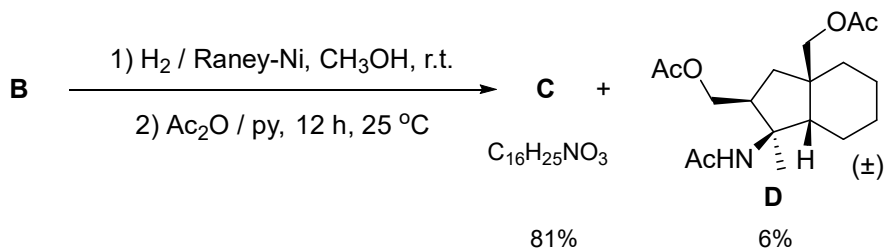
第 10 题 (13 分)

利用一系列的串联反应可实现有机物骨架的结构改变。

10-1 通过以下反应得到了多环化合物 **B**:

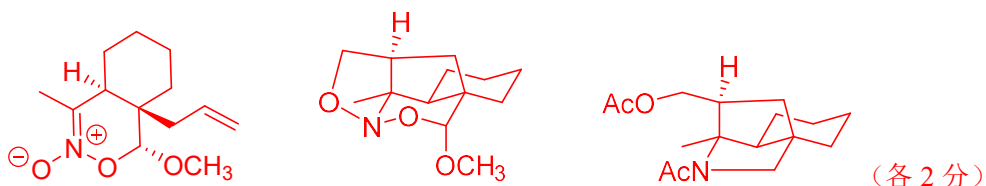


B 经催化氢化和乙酰化, 得到主产物 **C** 和副产物 **D**:

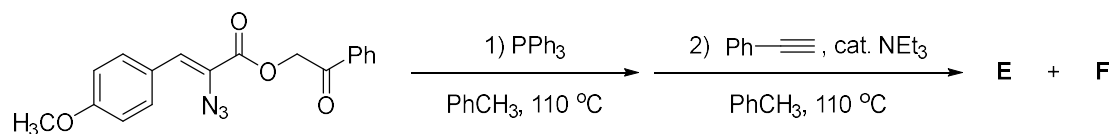


画出 **A** ~ **C** 的结构简式。

10-1



10-2 利用氮叶立德实现了以下串联反应；产物 **E** 和 **F** 的化学式均为 $C_{25}H_{21}NO$ 。

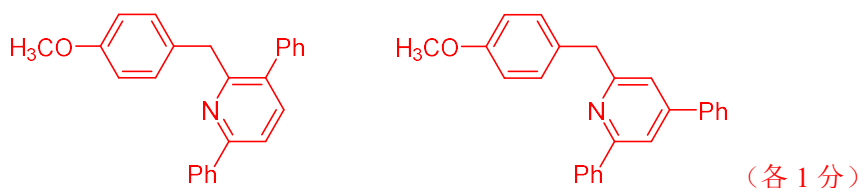


10-2-1 指出三乙胺在反应中的作用。

10-2-1 作为碱催化双键位移 (1 分)

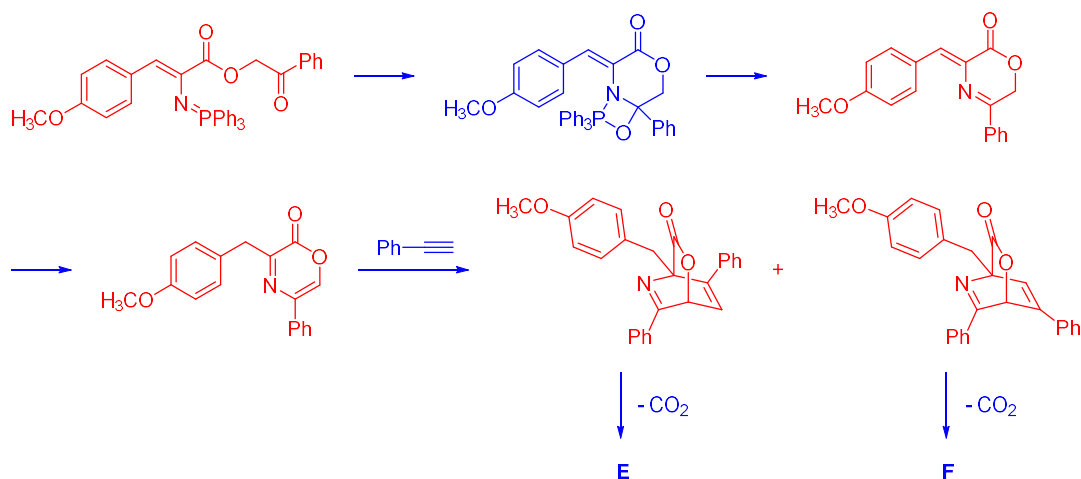
10-2-2 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

10-2-2



10-2-3 画出生成 **E** 和 **F** 的反应历程。

10-2-3



(4 分, 中间体 1、3、4 各 1 分, 中间体 5、6 各 0.5 分)

第 21 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (10 分)

1-1 4.514 g XY 中含有 0.0011451 g 电子, 推出短周期元素 X 和 Y ($m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$)。

1-1 电子的摩尔数为: $0.0011451 \text{ g} / (9.109 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 2.0875 \text{ mol}$ (1 分)

设一个化学式含 n 个电子, 则未知物的摩尔质量为:

$M = 4.514 n \text{ g} / 2.0875 \text{ mol} = 2.1624 n \text{ g/mol}$ (1 分)

不妨设 X 的原子量 A 与核电荷数 Z 之比满足: $A/Z > 2.1624$ (1 分)

短周期元素满足 $A/Z > 2.1624$ 的仅有 Li 和 Be, 故 XY 只能为 LiF、LiCl、BeO 或 BeS;

将以上四种物质的 n 和 M 代入上式, 只有 LiF 成立

因此 X 和 Y 分别为 Li 和 F (1 分)

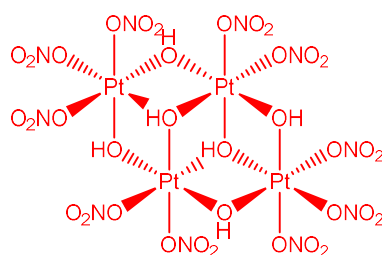
1-2 铋曾经被认为是原子量最大的非放射性元素; 但后来的研究表明, 铋所谓的“唯一稳定核素” ^{209}Bi 也会缓慢发生 α 衰变, 其半衰期 $t_{1/2} = 2.01 \times 10^{19} \text{ y}$, 写出核反应方程式(标明质量数和核电荷数), 计算衰变的速率常数 k 。

1-2 $^{209}_{83}\text{Bi} \rightarrow ^{205}_{81}\text{Tl} + ^4_2\text{He}$ (1 分)

$k = \ln 2 / t = 3.44 \times 10^{-20} \text{ y}^{-1}$ (1 分)

1-3 在 $[\text{Pt}_4(\text{OH})_6(\text{NO}_3)_{10}]$ 中, 铂均为八面体配位; 羟基均为桥连配体, 硝酸根均为单齿端基配体。指出不同化学环境的羟基的数目以及配位情况; 画出 $[\text{Pt}_4(\text{OH})_6(\text{NO}_3)_{10}]$ 的结构简式。

1-3 有 2 个羟基与 3 个 Pt 配位 (1 分); 有 4 个羟基与 2 个 Pt 配位 (1 分)

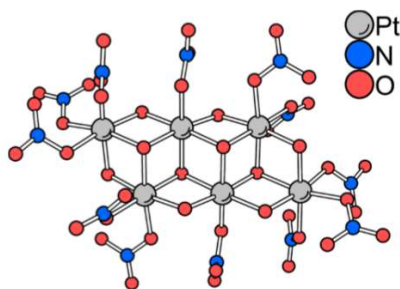


(2 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

1-4 类比以上结构, 画出 $[\text{Pt}_6(\text{OH})_{10}(\text{NO}_3)_{14}]^{2+}$ 的结构简式。

1-4 参考答案:



第2题 (10分) 写出以下反应的化学反应方程式。

2-1 在 185 °C 和低于 133 Pa 的压力下, 将 BF_3 蒸气通过晶体硼, 制得一种硼的氟化物气体; 其分子中含有 2 根 B-B 单键, 无多中心键和氟桥键。

2-1 $5\text{BF}_3 + 4\text{B} = 3\text{B}_3\text{F}_5$ (2分)

2-2 在 pH = 5.0 时, 用高铁酸钾溶液处理含有甲醇的废液, 可将甲醇彻底氧化。

2-2 $2\text{FeO}_4^{2-} + \text{CH}_3\text{OH} + 4\text{H}^+ = 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2分)

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 写成 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, 配平, 也可得分。

2-3 向含 Co^{2+} 的溶液中加入碳酸氢钠溶液和 30% 过氧化氢溶液, 析出苹果绿色固体, 该固体为三钠盐沉淀, 带 3 个结晶水。

2-3 $2\text{Co}^{2+} + 10\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{Na}^+ = 2\text{Na}_3[\text{Co}(\text{CO}_3)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 4\text{CO}_2$ (2分)

2-4 将砷霜、萤石和浓硫酸混合加热, 可蒸馏出无色气体。

2-4 $\text{As}_2\text{O}_3 + 3\text{CaF}_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{AsF}_3 + 3\text{CaSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2分)

产物写成硫酸氢钙, 不扣分。

2-5 在氢氧化钠溶液中, Ag_2O 与碘酸钠反应, 生成 $\text{Na}_7[\text{Ag}(\text{IO}_6)_2]$ 和棕黑色固体。

2-5 $4\text{IO}_3^- + 12\text{Ag}_2\text{O} + 10\text{OH}^- \rightarrow 2[\text{Ag}(\text{IO}_6)_2]^{7-} + 5\text{Ag}_2\text{O} + 5\text{H}_2\text{O}$ (2分)

第3题 (11分)

N 是一种稀有元素, 其矿产资源分布稀疏, 多伴生在其它矿物中或以杂质形式存在于其它矿物中。**N** 单质不溶于水或盐酸, 但可被发烟硝酸氧化为 **A**; **A** 为白色无定形粉末, 在水中溶解度小, 易脱水; **A** 完全脱水后得到化合物 **B**。**B** 与四氯化碳在 723 K 下反应, 得到白色吸湿固体 **C**。**C** 与 **N** 单质化合生成 **D**; **D** 也可由 **N** 单质与磺酰氯在 303~313 K 下按摩尔比 1:1 反应得到。**D** 与液态非金属单质 **E** 反应可得到黄色固体 **F**, **F** 中 **N** 的质量分数为 35.61%。在隔绝空气时, **N** 单质与 KCN 熔融反应, 得到 **G** 并放出气体 **H**; **G** 与酸生成剧毒有恶臭的气体 **I**; **I** 在 273 K 下即可自发分解得到 **N** 单质。

3-1 写出 **A~I** 的化学式。

3-1 A H_2TeO_3 (或 $\text{TeO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) **B** TeO_2 **C** TeCl_4 **D** TeCl_2

E Br_2 **F** TeCl_2Br_2 **G** K_2Te **H** $(\text{CN})_2$ **I** H_2Te (各 1 分)

3-2 F 与吡啶反应生成了奶油色的易吸湿的加合物 **W**, **W** 分别与浓的盐酸、氢溴酸、氢碘酸反应, 产物分别为 **X**、**Y**、**Z**。已知:

(1) 在 **W**、**X**、**Y**、**Z** 中, **N** 均为六配位。

(2) 在 **X**、**Y**、**Z** 中, **N** 的质量分数分别为 21.65%、16.63%、12.16%。

写出 **W**、**X**、**Y**、**Z** 的化学式。

3-2 W $\text{TeCl}_2\text{Br}_2(\text{py})_2$ **X** $(\text{pyH})_2(\text{TeCl}_4\text{Br}_2)$ **Y** $(\text{pyH})_2(\text{TeBr}_6)$ **Z** $(\text{pyH})_2(\text{TeI}_6)$ (各 0.5 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

3-3 通过这几个反应指出卤离子的置换顺序。

3-3 答案: $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$ 。

第4题 (9分)

4-1 计算表明, 高压下锂和金能形成各种离子型化合物。在 **A** 中锂作简单立方堆积, 金填入所有立方体空隙。在 **B** 中部分锂作简单立方堆积, 金和剩余的锂间隔填入所有立方体空隙。在 **C** 中锂形成六元环平面层, 沿垂直于层的方向看, 层与层的投影重合; 金填入所有六棱柱空隙。

4-1-1 写出 **A~C** 的化学式。

4-1-1 **A** LiAu **B** Li_3Au **C** Li_2Au (各1分)

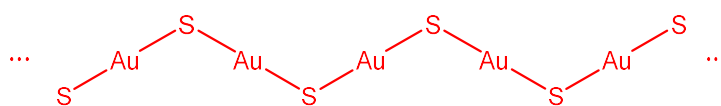
4-1-2 写出 **A** 中金的电子组态。

4-1-2 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^{10}6s^2$ (1分)

4-2 在减压条件下将 Li_2S 、 S 和 Au 混合密封, 并加热至 500°C , 得到了化合物 LiAuS 。

4-2-1 对 LiAuS 的晶体结构测定表明, 该化合物中含有由金和硫形成的一维长链。画出一维长链的结构(无需标出电荷), 指出 Au 的杂化方式。

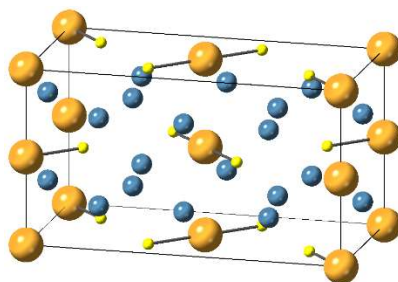
4-2-1



(2分, Au 画成折线或 S 画成直线均不得分)

杂化方式: sp (1分)

4-2-2 该反应同时还有另外一种产物生成, 该产物也是由 Li 、 Au 和 S 形成的三元化合物, 其晶体结构如下图所示。写出该晶体的化学式。

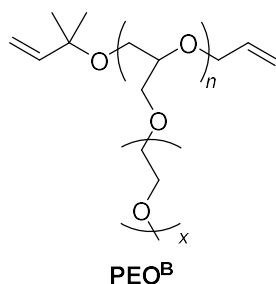


4-2-2 Li_3AuS_2 (2分)

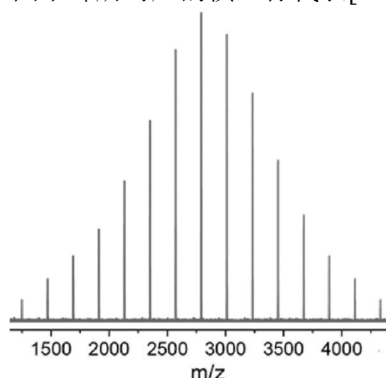
第5题 (11分)

可充电锂电池因其高理论容量和低氧化还原电势而在能源领域起到至关重要的作用。但锂电池可能产生短路、热失控、爆炸等危险; 这些问题在液体电解质系统中尤为严重。为解决这些问题, 人们开发了固体高分子电解质。以下是一种固体高分子电解质的合成方法。

5-1 通过如下方法合成了高分子 PEO^{B} : 在氮气保护和 18-冠-6 存在下, 由醇钾引发剂 **A** 引发化合物 **B** 开环聚合; 反应后用溴代物 **C** 封端, 得到 PEO^{B} (结构如下)。



5-1-1 通过 MALDI-TOF 质谱测定高分子 **PEO^B** 的聚合度。使 **PEO^B** 结合 1 个 Na^+ 并测定其质荷比，得到的质谱图如下；图中峰所对应的横坐标代表 $[\text{PEO}^{\text{B}}\text{-Na}]^+$ 的质荷比 m/z ：



推出 x 的值以及最高的峰所对应的聚合度 n 。

5-1-1 图中第一个峰和最后一个峰的 m/z 分别约为 1250 和 4350；则单体 **B** 的式量约为：

$$M(\text{B}) = (4350 - 1250) / 14 \approx 221$$

B 可写作 $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_x\text{CH}_3$ ， $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}$ 和 CH_3 的式量分别为 73 和 15， $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ 的式量为 44，因此：

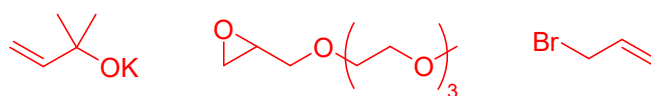
$$x = (221 - 73 - 15) / 44 \approx 3 \quad (2 \text{ 分})$$

最高峰的 m/z 约为 2800，端基为 $\text{C}_3\text{H}_9\text{O}$ 和 C_3H_4 的式量分别为 85 和 40，因此：

$$n = (2800 - 85 - 40) / 221 \approx 12 \quad (2 \text{ 分})$$

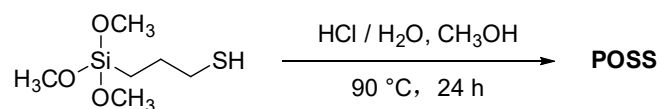
5-1-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

5-1-2

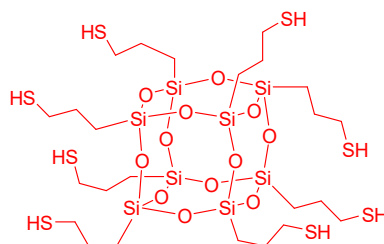


(各 1 分)

5-2 在氮气保护下，以下化合物在甲醇-盐酸水溶液中水解，得到化合物 **POSS**，其中含有 8 个硅原子，化学环境相同。画出 **POSS** 的结构简式。



5-2



(2 分)

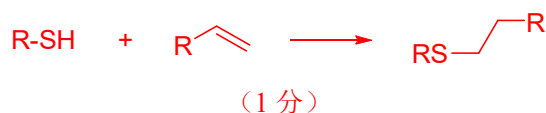
5-3 将 **PEO^B**、**POSS** 混合溶于四氢呋喃，加入电解质 $\text{Li}[\text{N}(\text{SO}_2\text{CF}_3)_2]$ 和少量光引发剂；将混合溶液滴在锂金属板表面，用紫外光引发，真空干燥除去溶剂，得到具有交联结构和较好变形性的固体高分子电解质膜。

5-3-1 写出反应物 **PEO^B** 和 **POSS** 的摩尔比。

5-3-1 2:1 (1 分)

5-3-2 写出反应式说明该过程中发生了何种反应(示出反应部分的结构简式即可；其余部分可用 R 代替)。

5-3-2



第 6 题 (17 分)

在甲醇溶剂中，邻苯二硒酚二钠与环戊二烯基钴配合物 $[\text{Co}(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})]$ 于 0°C 混合反应，搅拌下升至室温，析出深棕色固体；将此固体滤出，干燥、洗涤后，用己烷重结晶，得到深紫色配合物晶体。

X-射线衍射表明，在该深紫色配合物晶体中存在二聚体配合物分子 **A₂**；晶体属单斜晶系，晶胞参数 $a = 933.5 \text{ pm}$ ， $b = 1164.8 \text{ pm}$ ， $c = 1021.8 \text{ pm}$ ， $\beta = 111.49^\circ$ ；晶胞内有 2 个二聚体分子 **A₂**；晶体密度 $D = 2.30 \text{ g/cm}^3$ 。

而在有机溶剂(如氯仿)中，二聚体与单体之间达成平衡： $\text{A}_2 \rightleftharpoons 2\text{A}$ 。为了测定解聚反应 $\text{A}_2 \rightleftharpoons 2\text{A}$ 的平衡常数，在氘代的氯仿溶剂中测定 **A** 和 **A₂** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱，结果表明， $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta = 4.55 \text{ ppm}$ 和 $\delta = 5.65 \text{ ppm}$ 处有明显的单峰，对应于环戊二烯基上的氢原子。在分析浓度 $c(\text{A}) = 0.0100 \text{ mol/L}$ ($= [\text{A}] + 2[\text{A}_2]$) 时，在 298 K 下，两峰的峰面积比为 $A_{4.55} : A_{5.65} = 37.1$ ；在 323 K 下，两峰的峰面积比为 $A_{4.55} : A_{5.65} = 9.2$ 。

6-1 通过计算，推出配合物 **A₂** 的化学式。

6-1 $M = DN_A V / Z = 716 \text{ g/mol}$ (2 分)

因此 **A** 的摩尔质量为 358 g/mol ；钴、邻苯二硒酚双负离子、环戊二烯负离子的摩尔质量分别为 58.9 g/mol 、 233.5 g/mol 和 65.1 g/mol ，相加恰为 358 g/mol 。

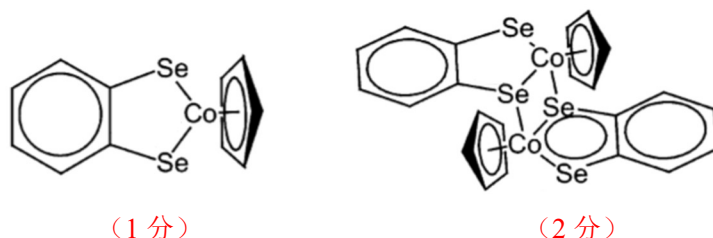
故 **A₂** 的化学式为 $\text{Co}_2(\text{C}_6\text{H}_4\text{Se}_2)_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ (1 分)。

6-2 写出制备配合物 **A₂** 的化学反应方程式。

6-2 $2\text{C}_6\text{H}_4\text{Se}_2\text{Na}_2 + 2[\text{Co}(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})] = \text{Co}_2(\text{C}_6\text{H}_4\text{Se}_2)_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2 + 4\text{NaI} + 2\text{CO}$ (2 分)

6-3 分别画出 **A** 和 **A₂** 的结构简式。

6-3



6-4 配合物 **A₂** 解聚为 **A** 的反应是吸热反应还是放热反应？

6-4 吸热反应 (1 分)

6-5 在 $\delta = 4.55$ ppm 处和 $\delta = 5.65$ ppm 处的峰何者对应 **A** 的环戊二烯基, 何者对应 **A**₂ 的环戊二烯基?

6-5 在 $\delta = 4.55$ ppm 处的峰对应于 **A**₂; 在 $\delta = 5.65$ ppm 处的峰对应于 **A** (1 分)。**A**₂ 解离为 **A** 是 Co-Se 键异裂的吸热反应; 升高温度时, **A**₂ 减少, **A** 增加。升高温度时, $\delta = 4.55$ ppm 处峰面积减小, $\delta = 5.65$ ppm 处峰面积增加, 因此在 $\delta = 4.55$ ppm 处的峰对应于 **A**₂; 在 $\delta = 5.65$ ppm 处的峰对应于 **A**。

6-6 通过计算确定氯仿中的解聚反应 $\text{A}_2 \rightleftharpoons 2\text{A}$ 的 $\Delta_r H_m^\circ$ 和 $\Delta_r S_m^\circ$ 。

6-6 298 K 时, 有:

$$2[\text{A}_2] + [\text{A}] = 0.0100 \text{ mol/L}$$

$$(10[\text{A}_2]) / (5[\text{A}]) = 37.1$$

联立以上二式, 解得: $[\text{A}] = 2.62 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $[\text{A}_2] = 4.87 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1 分)

$$K^\circ = [\text{A}]^2 / [\text{A}_2] c^\circ = 1.41 \times 10^{-5} \text{ (0.5 分)}$$

323 K 时, 有:

$$2[\text{A}_2] + [\text{A}] = 0.0100 \text{ mol/L}$$

$$(10[\text{A}_2]) / (5[\text{A}]) = 9.2$$

联立以上二式, 解得: $[\text{A}] = 9.81 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $[\text{A}_2] = 4.51 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1 分)

$$K^\circ = [\text{A}]^2 / [\text{A}_2] c^\circ = 2.13 \times 10^{-4} \text{ (0.5 分)}$$

$$\text{由: } \ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

解得: $\Delta_r H_m^\circ = 86.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

$$298 \text{ K 下, } \Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K^\circ = 27.7 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r S_m^\circ = (\Delta_r H_m^\circ - \Delta_r G_m^\circ) / T = 199 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \text{ (1 分)}$$

不要求有效数字。

6-7 若将有机溶剂换为二甲亚砜, 发现解聚反应的 $\Delta_r H_m^\circ$ 明显变小, 指出可能的原因。

6-7 因为带有裸露孤对电子的二甲亚砜对不满足 18 电子的单体 **A** 的钴进行了配位(或产生了相互作用)。(2 分, 其他合理答案也可)

有兴趣的同学可思考以下问题:

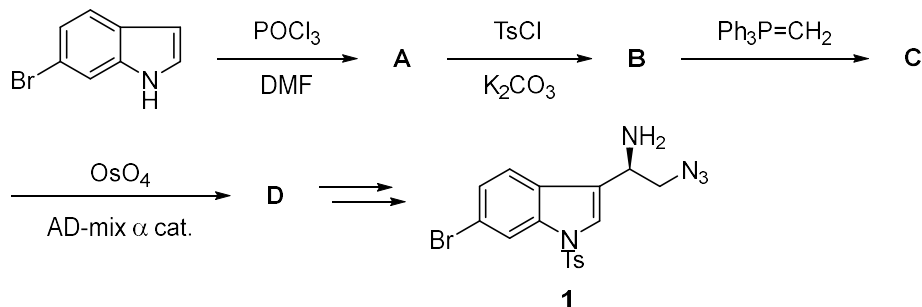
6-8 将配合物中的 Se 原子换为 S 原子, 也可形成结构相同的二聚体配合物; 但是实验表明, 换为 S 原子后, 在固态加热即可得到单体配合物的晶体。据此判断: 将 Se 原子换为 S 原子后, 解聚反应的 $\Delta_r H_m^\circ$ 如何变化?

6-8 参考答案: 实验表明, 当配体中 Se 换成 S 时, 晶体加热至 140°C, 即可完全转化为单核配合物的晶体。而配体中为 Se 原子时, 文献并未测得这样的转化。文献认为, 这说明在这样的配合物二聚体中, Co-Se 键强于 Co-S 键。为验证这一假设, 可用同样的方法(即本题中的 ¹H-NMR 谱)测定当配体中为 S 原子时的 $\Delta_r H_m^\circ$ 。实验测得, 配体中为 S 原子时的 $\Delta_r H_m^\circ = 15 \text{ kJ/mol}$ 。这佐证了 Co-Se 键强于 Co-S 键的结论。

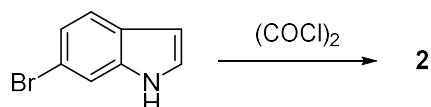
第7题 (10分)

化合物 *Hamacanthin A* 的合成路线如下。首先以 6-溴吲哚为原料合成了化合物 **1** 和 **2**：

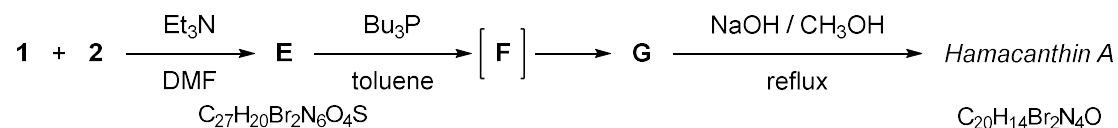
化合物 **1** 的合成：



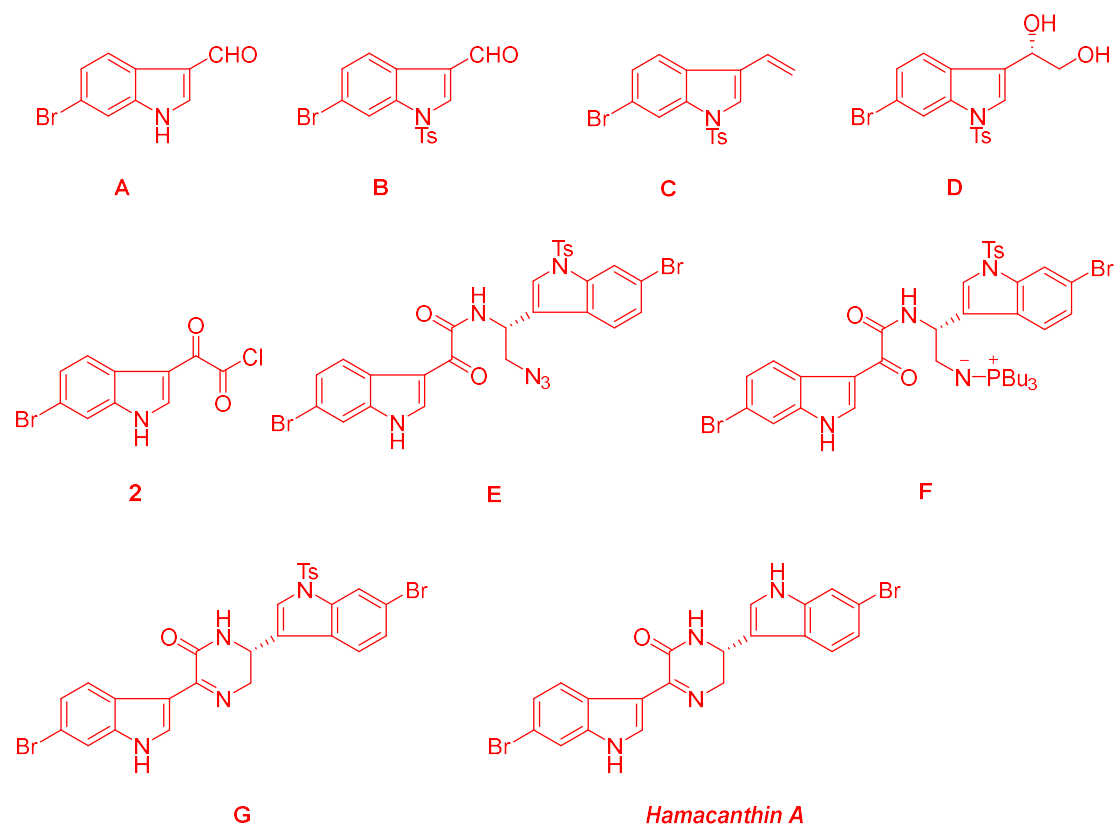
化合物 **2** 的合成：



化合物 **1** 和 **2** 通过以下反应得到了 *Hamacanthin A*：



画出化合物 **A~G**, **2**, *Hamacanthin A* 的结构(提示：Ts 为对甲苯磺酰基；toluene 为甲苯；AD-mix α cat.为一种手性助剂，**D** 中不对称碳原子的构型为 *S*)。

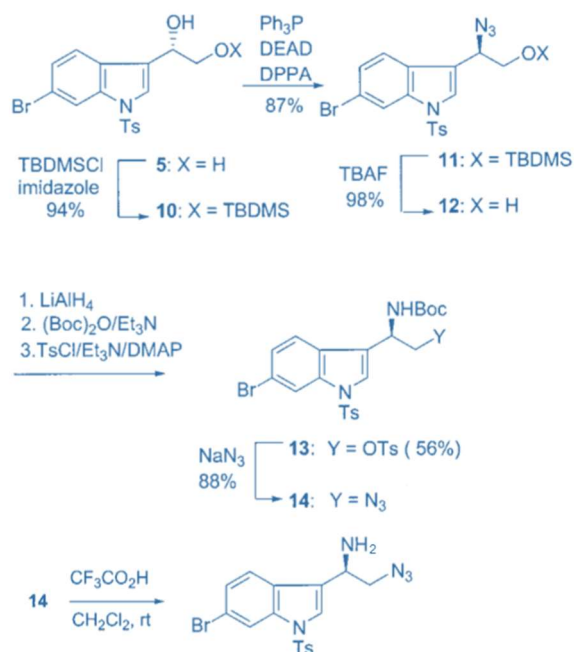


(*Hamacanthin A* 的结构 2 分，其余每个 1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

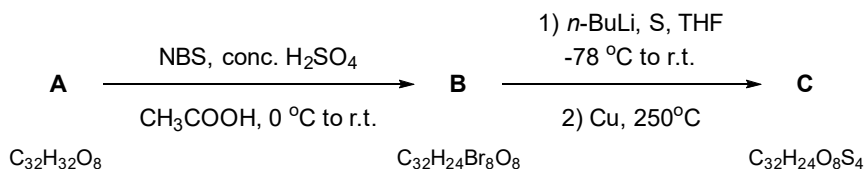
7-2 设计由 **D** 转化为 **1** 的合成路线。

7-2 参考图形如下：



第 8 题 (6 分)

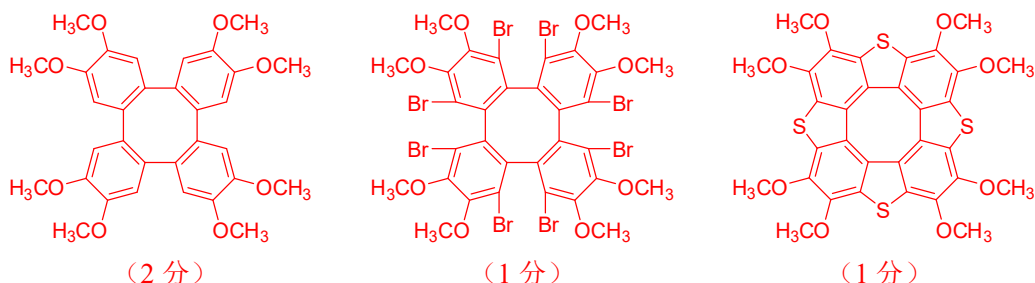
以化合物 **A** 为起始物，通过以下两步骤合成出了一种具有碗状对称结构的物质 **C**：



化合物 **A** 具有 1 个八元环和 4 个六元环；其 ^1H NMR (500 MHz): δ 6.70 (s, 8H), 3.86 (s, 24H); ^{13}C NMR (125 MHz): δ 147.9, 134.1, 112.5, 56.0。

8-1 画出 **A~C** 的结构简式。

8-1



8-2 化合物 **A** 是否有芳香性？

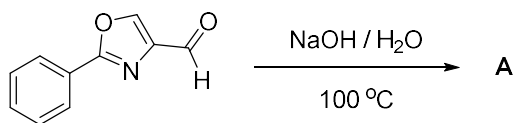
8-2 有 (1 分)。

8-3 指出 **C** 晶体中存在的分子间作用力。

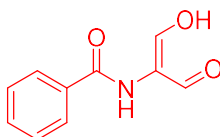
8-3 范德华力 (0.5 分)； π - π 堆叠作用 (0.5 分)。

第9题 (6分)

9-1 以下化合物在 NaOH 溶液中加热至 100°C 转化为化合物 **A**, **A** 的化学式为 C₁₀H₉NO₃, 含有酰胺键。画出 **A** 的结构简式。

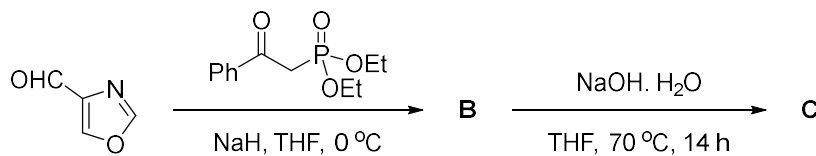


9-1

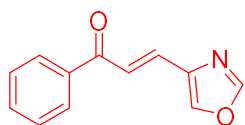


(2分)

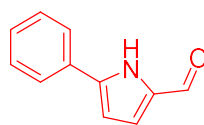
9-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。已知 **C** 的化学式为 C₁₁H₉NO, 其 ¹H NMR (DMSO-d₆): δ 12.41 (bs, 1H), 9.49 (s, 1H), 7.91-7.88 (m, 2H), 7.44-7.40 (m, 2H), 7.34-7.30 (m, 1H), 7.08 (d, 1H, *J* = 3.9 Hz), 6.79 (d, 1H, *J* = 3.9 Hz)。



9-2



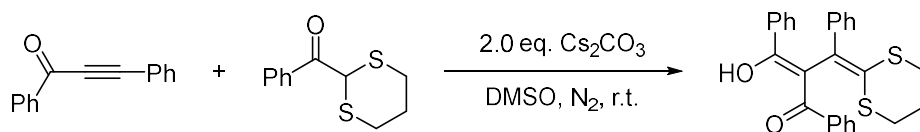
(1分)



(3分)

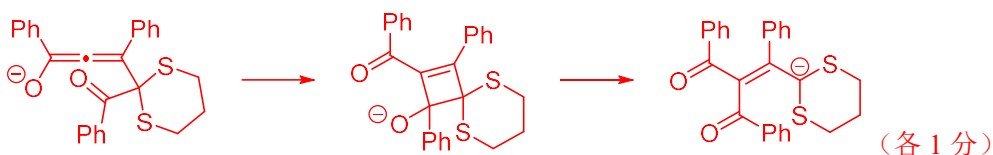
第10题 (5分)

以下两底物在碳酸铯的二甲亚砜溶液中于室温下可发生反应:



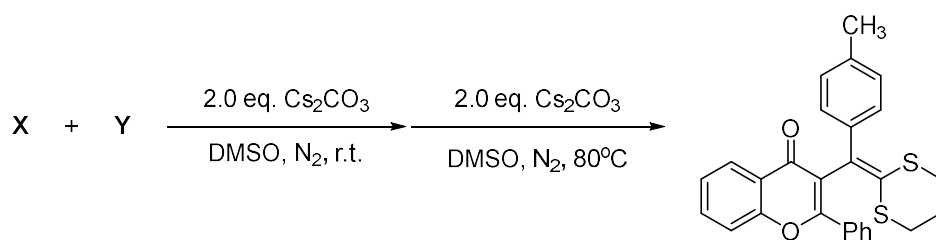
10-1 画出以上反应的至少 3 个关键中间体。

10-1

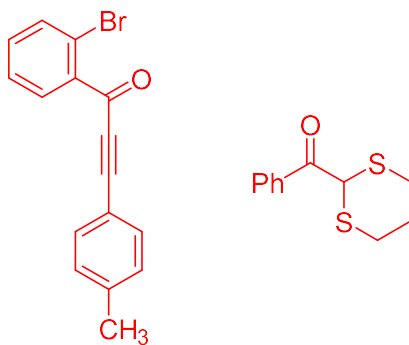


(各1分)

10-2 若利用以上反应实现如下转化，画出底物 **X** 和 **Y** 的结构简式(反应产生 CsBr)。



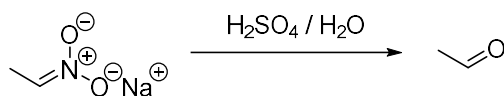
10-2



(各 1 分)

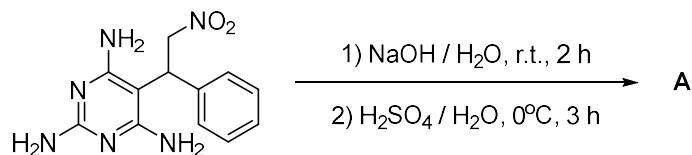
第 11 题 (5 分)

在较强的酸性条件下，以下化合物发生分解得到酮类化合物：

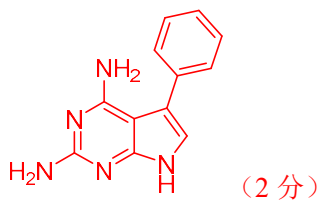


仔细分析这个反应转换的历程，并在此基础上完成以下问题：

11-1 画出以下反应的产物 **A**(C₁₂H₁₁N₅)的结构简式。



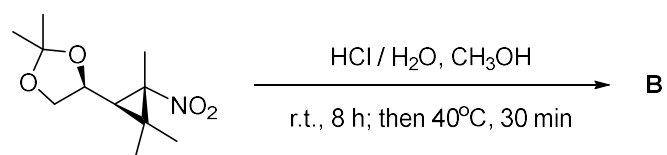
11-1



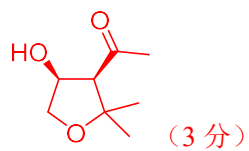
(2 分)

其他答案不得分。

11-2 画出以下反应的产物 **B**(C₈H₁₄O₃)的结构简式，**B** 含有一个环。



11-2



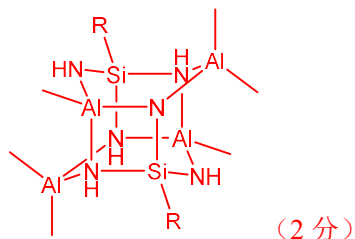
其他答案不得分。

第 22 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (10 分)

1-1 化合物 RSiCl_3 ($\text{R} = -\text{N}(\text{SiMe}_3)(2,6\text{-}i\text{Pr}_2\text{C}_6\text{H}_3)$, $\text{C}_{15}\text{H}_{26}\text{NSi}$) 在液氨中氨解后, 投入至三甲基铝的四氢呋喃-己烷溶液中, 得到组成为 $\text{C}_{36}\text{H}_{76}\text{Al}_4\text{N}_8\text{Si}_4$ 的分子。此分子有对称中心。画出该分子结构图(R 基可缩写, 下同), 分别写出 2 步反应的方程式。

1-1

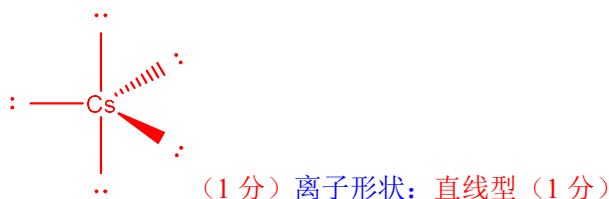


第 1 步: $\text{RSiCl}_3 + 6\text{NH}_3 = \text{RSi}(\text{NH}_2)_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$ (0.5 分)

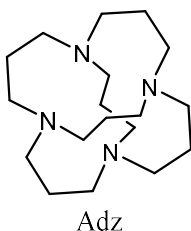
第 2 步: $2\text{RSi}(\text{NH}_2)_3 + 4\text{Al}(\text{CH}_3)_3 = (\text{RSi})_2(\text{AlCH}_3)_2(\text{Al}(\text{CH}_3)_2)_2(\text{NH})_6 + 6\text{CH}_4$ (0.5 分)

1-2 研究发现, 高压下金属铯能形成单中心的 CsF_2^+ 离子。根据价层电子对互斥理论, 画出 CsF_2^+ 的中心原子价电子对排布, 说明离子形状。

1-2



1-3 在液氨中, 金属钠与化合物 $[\text{AdzH}][\text{HOCH}_2\text{COO}]$ (其中 Adz 结构如下) 反应, 沉淀出一种 2:1 型盐 **A** 并放出气体 **B**; 过滤, 将沉淀 **A** 酸化, 得化合物 **C** ($K_a = 1.5 \times 10^{-4}$); 将滤液减压蒸发, 得到金色针状晶体 **D**。**D** 为 1:1 型盐, 其中钠仅为 -1 氧化态。写出 **A~D** 的化学式以及反应方程式。



1-3 A: $\text{NaOCH}_2\text{CO}_2\text{Na}$ **B:** H_2 **C:** $\text{HOCH}_2\text{CO}_2\text{H}$ **D:** $[\text{AdzH}]\text{Na}$ (各 0.5 分)

反应方程式: $2[\text{AdzH}][\text{HOCH}_2\text{COO}] + 6\text{Na} = 2[\text{AdzH}]\text{Na} + 2\text{NaOCH}_2\text{CO}_2\text{Na} + \text{H}_2$ (1 分)

1-4 用过量一氧化碳还原钙和铝的复合氧化物, 可制得以电子为独立阴离子的复合氧化物 **D**; 在 **D** 的晶胞中有 64 个氧原子和 4 个作为独立阴离子的电子; 钙均为八面体配位; 铝和氧均为四面体配位。推出 **D** 的化学式; 写出制备 **D** 的方程式。

1-4 设 **D** 的晶胞中含有的 Ca、Al 数目分别为 x 和 y , 则:

$$2x + 3y = 2 \times 64 + 4 \quad 6x + 4y = 4 \times 64$$

解得: $x = 24$; $y = 28$; 化学式为 $\text{Ca}_6\text{Al}_7\text{O}_{16}$ (1 分)

$12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CO} = 2\text{Ca}_6\text{Al}_7\text{O}_{16} + \text{CO}_2$ (1 分)

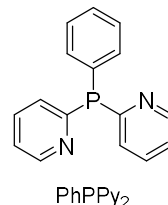
化学式写成 $\text{Ca}_{24}\text{Al}_{28}\text{O}_{64}$, 可不扣分。

第2题 (13分)

在干燥的圆底烧瓶中,依次加入 $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、过量铜粉以及乙腈溶剂;塞好瓶塞,室温搅拌反应至溶液基本无色。迅速过滤,滤液减压蒸馏,得到固体 **A**。**A** 为 1:1 型盐, Cu 的配位数为 4。

在干燥的圆底烧瓶中通入惰性气氛保护,加入 **A**、配体 PhPPy_2 (结构如右所示)以及乙腈溶剂,塞好瓶塞,室温搅拌反应;反应结束后,将烧瓶中的反应液用玻璃板漏斗抽滤至干燥的圆底烧瓶中,蒸发浓缩溶液;滴加无水乙醚并静置,析出白色结晶;弃去上清液,将所得固体洗涤、晾干,制得 **B**。**B** 为 1:2 型盐, Cu 的配位数仍为 4。

称取 0.1500 g **B** 于干燥的锥形瓶中,加入 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解,再加入 50 mL 去离子水、10 mL 20% 醋酸钠溶液,以 PAN 为指示剂,用浓度为 0.01025 mol/L EDTA 标准溶液滴定至终点,消耗 31.27 mL。



2-1 写出 **A** 的化学式以及制备 **A** 的反应方程式。

2-1 化学式: $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$ (1分)

反应方程式: $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{Cu} + 8\text{CH}_3\text{CN} = 2[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ (1分)

2-2 通过计算,求出 **B** 的化学式;写出制备 **B** 的反应方程式。

2-2 设 **B** 的最简式中含 1 个 Cu, 则 **B** 最简式的摩尔质量为:

$M(\text{B}) = 0.1500 \text{ g} / (0.01025 \text{ mol/L} \times 31.27 \text{ mL}) = 468.0 \text{ g/mol}$ (2分)

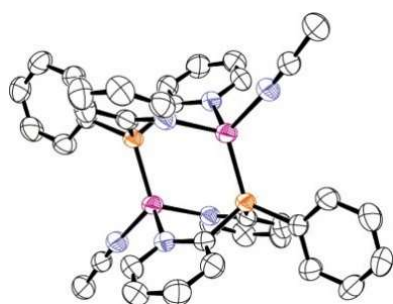
该数值恰好对应于 CuClO_4 、 PhPPy_2 、 CH_3CN 的摩尔质量之和 (1分)

又因为 **B** 为 1:2 型盐, 所以, **B** 的化学式为 $[\text{Cu}_2(\text{PhPPy}_2)_2(\text{CH}_3\text{CN})_2](\text{ClO}_4)_2$ (1分)

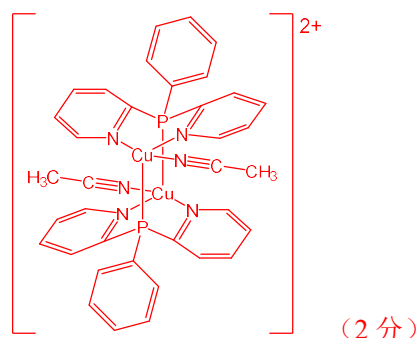
方程式: $2[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4 + 2\text{PhPPy} = [\text{Cu}_2(\text{PhPPy}_2)_2(\text{CH}_3\text{CN})_2](\text{ClO}_4)_2 + 6\text{CH}_3\text{CN}$ (1分)

2-3 画出 **B** 阳离子的结构示意图。

2-3



或



2-4 简要说明络合滴定指示剂 PAN 指示滴定终点的原理。

2-4 由于滴定条件下, Cu-EDTA 络合物的稳定性要高于 Cu-PAN 络合物的稳定性, 因此滴定终点时, Cu-PAN 络合物转化为 Cu-EDTA 络合物并放出 PAN; Cu-PAN 与 PAN 呈现不同的颜色, 故体系颜色改变指示滴定终点。(1分)

2-5 在某恒定 pH 的缓冲体系中, 用 0.0100 mol/L EDTA 标准溶液滴定等浓度的 Cu^{2+} 溶液。为使化学计量点时未被络合的 Cu^{2+} 不超过 0.1%, 计算体系 pH 的最小值(保留小数点后 1 位)。(lgK(CuEDTA^{2-}) = 18.80, EDTA 的 $\text{pK}_{a,1} \sim \text{pK}_{a,6}$ 分别为 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26)

2-5 滴定终点时, 若未被络合的 Cu^{2+} 恰为 0.1%, 则:

$c(\text{CuEDTA}^{2-}) = 0.0100 \text{ mol/L} \div 2 = 0.00500 \text{ mol/L}$;

$c(\text{EDTA}) = c(\text{Cu}^{2+}) = 0.00500 \text{ mol/L} \times 0.1\% = 5.00 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$

$c(\text{EDTA}^{4-}) = c(\text{CuEDTA}^{2-}) \div [K(\text{CuEDTA}^{2-}) \times c(\text{Cu}^{2+})]$

$= 0.00500 \text{ mol/L} \div [10^{18.80} \times 5.00 \times 10^{-6} \text{ mol/L}] = 1.58 \times 10^{-16} \text{ mol/L}$ (1分)

$\delta(\text{EDTA}^{4-}) = c(\text{EDTA}^{4-}) / c(\text{EDTA}) = 3.01 \times 10^{-11}$ (1分) 求得: pH = 3.0 (1分)

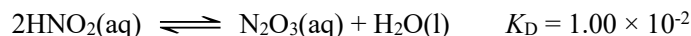
第3题 (15分)

亚硝酸铵是一种不稳定的化合物,即使在稀水溶液中也会逐渐分解放出 N_2 。研究表明,在亚硝酸的水溶液中存在少量的 N_2O_3 分子;它在亚硝酸铵的分解中可能起到了关键的作用。

3-1 写出亚硝酸铵分解的化学反应方程式。

3-1 $NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$ (1分)

3-2 在 25°C 下,亚硝酸的 $pK_a = 3.29$, 氨的 $pK_b = 4.85$; $N_2O_3(\text{aq})$ 通过以下反应生成:



计算分析浓度为 0.100 mol/L NH_4NO_2 溶液中,所有含氮粒子的浓度。

3-2 NH_4NO_2 溶液为两性溶液, $c/K_a > 20$ 且 $cK_a > 20K_w$, 故:

$$c(NH_4^+) = c(NO_2^-) = 0.100 \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

其 pH 为:

$$pH = (3.29 + 14.00 - 4.85) \div 2 = 6.22$$

故:

$$c(NH_3) = c(HNO_2) = 10^{-14.00 + 3.29 + 4.85} \times 0.100 \text{ mol/L} = 1.17 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c(N_2O_3) = K_D c^2(HNO_2) = 1.37 \times 10^{-10} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

3-3 在 $pH = 4 \sim 7$ 的缓冲水溶液中,以 NH_4Cl 和 $NaNO_2$ 为反应底物研究亚硝酸铵的分解动力学。改变体系的温度、pH 值、初始浓度 $c_0(NH_4Cl)$ 和 $c_0(NaNO_2)$, 测得反应速率如下表:

实验编号	$t / ^\circ\text{C}$	pH	$c_0(NH_4Cl)$	$c_0(NaNO_2)$	$r / (\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1})$
1	25.0	5.00	0.500	0.500	1.99×10^{-6}
2	25.0	5.00	0.500	1.000	8.17×10^{-6}
3	25.0	5.00	1.000	0.500	4.27×10^{-6}
4	25.0	6.00	0.500	0.500	2.21×10^{-7}
5	50.0	5.00	0.500	0.500	2.14×10^{-5}

3-3-1 设反应的速率方程为 $r = k_{\text{obs}} c^x(NH_4^+) c^y(NO_2^-) c^z(H^+)$, 推算 x 、 y 、 z 的值(保留整数)。

3-3-1 实验 1、2 的 $c_0(NaNO_2)$ 不同, 其他因变量均相同, 因此:

$$\left(\frac{0.500}{1.000}\right)^y = \frac{1.99 \times 10^{-6}}{4.27 \times 10^{-6}} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$y = 1.101 \approx 1 \quad (0.5 \text{ 分})$$

实验 1、3 的 $c_0(NH_4Cl)$ 不同, 其他因变量均相同, 因此:

$$\left(\frac{0.500}{1.000}\right)^x = \frac{1.99 \times 10^{-6}}{8.17 \times 10^{-6}} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$x = 2.038 \approx 2 \quad (0.5 \text{ 分})$$

实验 1、4 的 pH 不同, 其他因变量均相同, 因此:

$$\left(\frac{1.000 \times 10^{-5}}{1.000 \times 10^{-6}}\right)^z = \frac{1.99 \times 10^{-6}}{2.21 \times 10^{-7}} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$z = 0.954 \approx 1 \quad (0.5 \text{ 分})$$

3-3-2 计算分解反应的活化能 E_a 。

3-3-2 对比实验 1、5, 反应温度不同, 其他变量均相同。根据阿伦尼乌斯公式:

$$\ln\left(\frac{r_1}{r_5}\right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_5} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln\left(\frac{1.99 \times 10^{-6}}{2.14 \times 10^{-5}}\right) = \frac{E_a}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} \left(\frac{1}{323.2 \text{ K}} - \frac{1}{298.2 \text{ K}}\right)$$

$$E_a = 76.1 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

3-4 对该反应的进一步研究发现:

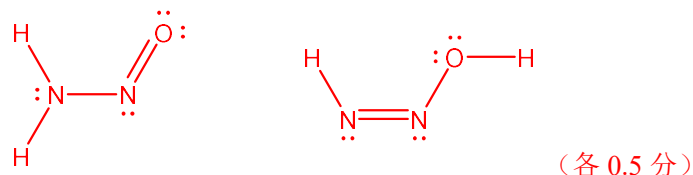
(a)反应体系中, HNO_2 易于二聚生成少量的 N_2O_3 分子并达到快平衡。

(b)反应经历了亚硝酰胺($\text{H}_2\text{N}-\text{NO}$)中间体; 它可迅速互变异构并经四元环过渡态脱水分解。

(c)计算化学表明, 该反应决速步的活化能 $E_{a,\text{rds}} = 71 \text{ kJ/mol}$ 。

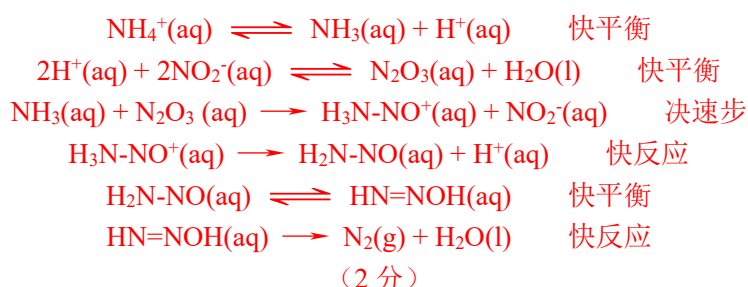
3-4-1 画出亚硝酰胺 $\text{H}_2\text{N}-\text{NO}$ 及其互变异构体的 *Lewis* 结构式。

3-4-1



3-4-2 根据上述研究, 提出亚硝酸铵水溶液的分解机理, 标明反应的速控步。

3-4-2



具体评分细则如下:

正确表明 NH_4^+ 、 NH_3 、 NO_2^- 和 N_2O_3 (可包括 HNO_2) 在决速步前达到平衡, 得 0.5 分;

正确表明决速步的反应物为 1 分子 NH_3 和 1 分子 N_2O_3 , 无论决速步产物如何, 得 1 分;

正确表明决速步之后的反应经历了 $\text{H}_2\text{N}-\text{NO}$ 、 $\text{HN}=\text{NOH}$ 中间体, 得 0.5 分。

3-4-3 根据提出的反应机理, 推导反应速率方程, 并与实验测定的反应速率方程进行比较, 说明反应机理的合理性。

3-4-3 根据速控步假设, 反应的速率方程为:

$$r = k_{\text{rds}}c(\text{NH}_3)c(\text{N}_2\text{O}_3)$$

由于亚硝酸的 $\text{p}K_a = 3.29$, 氨的 $\text{p}K_b = 4.85$, 而体系 pH 在 4~7 之间, 故有:

$$c_0(\text{NH}_4^+) \approx c(\text{NH}_4^+) \quad c_0(\text{NO}_2^-) \approx c(\text{NO}_2^-)$$

因此:

$$\begin{aligned}
 c(\text{NH}_3) &= c_0(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)/K_b \\
 c(\text{N}_2\text{O}_3) &= c_0^2(\text{NO}_2^-)c^2(\text{H}^+)K_D/K_a^2
 \end{aligned}$$

代入速率方程表达式, 得:

$$r = \frac{k_{\text{rds}}K_DK_w}{K_a^2K_b}c(\text{H}^+)c_0^2(\text{NO}_2^-)c_0(\text{NH}_4^+) \quad (1 \text{ 分})$$

将根据提出的反应机理推导的反应速率方程与实验测定得到的速率公式比较, 可发现二者完全吻合, 从而说明提出的反应机理是合理的。(1 分)

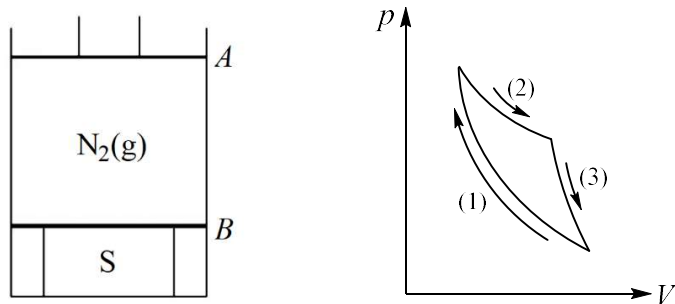
3-4-4 若在 3-3 中增加一组在 $\text{pH} = 3.00$ 的缓冲水溶液中进行的实验, 并由此计算表观反应级数 z , 推测会出现何种明显变化? 简述理由。

3-4-4 反应级数 z 变小。酸性较强时, 亚硝酸分子的浓度不可忽略, $c_0(\text{NO}_2^-) \approx c(\text{NO}_2^-)$ 不再满足; $c(\text{NO}_2^-)$ 变小导致实际求出的 r 变小, 而方程式中 z 的数值仍然按 $c_0(\text{NO}_2^-)$ 进行计算, 导致了反应级数 z 的实验值偏小。(1 分)

预测和理由均正确, 才可得分。

第4题 (13分)

有人设计了一种利用固体以期改变效率的新型热机(如下左图)。该热机工作于高温热源 $T_H = 373.15\text{ K}$ 和低温 $T_L = 298.15\text{ K}$ 间; A 为位置可变的导热活塞, B 为位置固定的导热隔板; A 、 B 间装有 $n = 10.00\text{ mol}$ N_2 (视为理想气体); B 以下为固体物质 S (以及真空), S 与导热隔板接触。初始状态时, 体系温度(包括 N_2 和 S) $T_1 = T_L = 298.15\text{ K}$; N_2 分压 $p_1 = 101.3\text{ kPa}$ 。热机经历以下三步骤进行工作(如下右图): (1)在绝热条件下进行可逆压缩, 体系温度升至 $T_2 = T_H = 373.15\text{ K}$; N_2 分压升至 $p_2 = 300.0\text{ kPa}$; (2)使体系与高温热源 T_2 接触并进行等温可逆膨胀; (3)取出 S ; 在绝热条件下进行可逆膨胀, 使 N_2 回到 298.15 K , 101.3 kPa 的状态。



设 N_2 的 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$, 固体 S 的热容为 C_S 不随温度变化。完成以下问题。

4-1 分别计算步骤(1)~(3)的功 W_1 、 W_2 、 W_3 ; 计算 S 的热容 C_S 及体系从外界吸收的热量 Q 。

4-1 步骤(1)对体系而言是绝热过程, $\delta Q = 0$; 根据热力学第一定律 $dU = \delta W + \delta Q$, 有:

$$\begin{aligned} dU_{\text{N}_2} + dU_S &= \delta W \\ nC_{V,m}dT + C_S dT &= -pdV \\ nC_{V,m}dT + C_S dT &= -\frac{nRT}{V}dV \\ \frac{nC_{V,m} + C_S}{T}dT + \frac{nR}{V}dV &= 0 \\ \frac{1}{T}dT + \frac{nR}{(nC_{V,m} + C_S)V}dV &= 0 \end{aligned}$$

积分, 得:

$$\ln T + \frac{nR}{(nC_{V,m} + C_S)} \ln V = \text{常数}$$

记 $\alpha = \frac{nR}{(nC_{V,m} + C_S)} + 1$, 上式可化为:

$$T \cdot V^{\alpha-1} = \text{常数}$$

联系理想气体状态方程 $pV = nRT$, 又有:

$$p \cdot V^{\alpha} = \text{常数} \quad (1 \text{ 分})$$

$$p^{1-\alpha} \cdot T^{\alpha} = \text{常数}$$

$$(101.3\text{ kPa})^{1-\alpha} \times (298.15\text{ K})^{\alpha} = (300.0\text{ kPa})^{1-\alpha} \times (373.15\text{ K})^{\alpha}$$

其合理解为:

$$\alpha = 1.2606$$

代入 $\alpha = \frac{nR}{(nC_{V,m} + C_S)} + 1$, 求得:

$$C_S = 111.2\text{ J/K} \quad (1 \text{ 分})$$

绝热步骤(1)的 $Q_1 = 0$, 做功 W_1 完全转化为 N_2 和 S 的内能, 因此:

$$\begin{aligned}
 W_1 &= \Delta U_1 - Q_1 = \Delta U_1 = (nC_{V,m} + C_S)(T_H - T_L) \\
 &= (10.00 \text{ mol} \times \frac{5}{2} \times 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} + 111.2 \text{ J/K}) \times (373.15 \text{ K} - 298.15 \text{ K}) \\
 &= 23.93 \text{ kJ (1 分)}
 \end{aligned}$$

步骤(2)为等温膨胀, N_2 末压可由步骤(3)的方程确定。(3)为绝热可逆膨胀, 其状态方程为:

$$\begin{aligned}
 p^{1-\gamma} \cdot T^\gamma &= \text{常数} \\
 p_3^{-2/5} \times (373.15 \text{ K})^{7/5} &= (101.3 \text{ kPa})^{-2/5} \times (298.15 \text{ K})^{7/5}
 \end{aligned}$$

解得:

$$p_3 = 222.9 \text{ kPa (1 分)}$$

W_2 的值为:

$$\begin{aligned}
 W_2 &= nRT \ln \frac{p_3}{p_2} \\
 &= 10.00 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 373.15 \text{ K} \times \ln \frac{222.9 \text{ kPa}}{300.0 \text{ kPa}} \\
 &= -9.216 \text{ kJ (1 分)}
 \end{aligned}$$

步骤(1)和(3)为绝热过程, $Q_1 = Q_3 = 0$; 步骤(2)中 N_2 和 S 的温度均不变, 故 $\Delta U_2 = 0$, 因此:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_2 = \Delta U_2 - W_2 = -W_2 = 9.216 \text{ kJ (1 分)}$$

步骤(3)为绝热过程, $Q_3 = 0$; 故 W_3 的值为:

$$\begin{aligned}
 W_3 &= \Delta U_3 - Q_3 = \Delta U_3 = nC_{V,m}(T_L - T_H) \\
 &= 10.00 \text{ mol} \times \frac{5}{2} \times 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times (298.15 \text{ K} - 373.15 \text{ K}) \\
 &= -15.58 \text{ kJ (1 分)}
 \end{aligned}$$

4-2 定义 $\eta_1 = -(W_1 + W_2 + W_3) / Q$, 计算 η_1 ; 计算在 $T_H = 373.15 \text{ K}$ 和 $T_L = 298.15 \text{ K}$ 之间运作的卡诺热机的效率 η_2 。

$$4-2 \quad \eta_1 = -(W_1 + W_2 + W_3) / Q = -(23.93 \text{ kJ} - 9.216 \text{ kJ} - 15.58 \text{ kJ}) / 9.216 \text{ kJ} = 9.40\% \text{ (1 分)}$$

$$\eta_2 = (T_H - T_L) / T_H = 20.10\% \text{ (1 分)}$$

若使用自己求出的错误的 $W_1 \sim W_3$ 数值进行计算 η_1 , 结果在 $0 \sim 20.10\%$ 之间, 也得分。

4-3 判断体系经历完整的三步骤(1)、(2)、(3)的可逆性并说明理由。

4-3 是可逆的, 因为步骤(1)、(2)、(3)均是可逆过程。(1 分)

不能用 $\eta_1 < \eta_2$ 判定该过程是不可逆过程。因为经历步骤(1)、(2)、(3)前后, 固体 S 的温度不同, 亦即实际上(1)、(2)、(3)并非一个完整的循环, 不能直接与完整循环的卡诺热机对比。

4-4 奥托循环是由绝热可逆压缩→恒容可逆升温→绝热可逆膨胀→恒容可逆降温四步构建的循环; 对于一定量理想气体 N_2 , 设压缩前后体积分别为 V_1 和 V_2 , 推出奥托热机的效率 η_3 。

4-4 奥托循环中在高温和低温热源的热量变化分别为:

$$Q_1 = C_V(T_3 - T_2) \text{ (0.5 分)} \quad Q_2 = C_V(T_4 - T_1) \text{ (0.5 分)}$$

因此奥托循环效率为:

$$\eta_3 = 1 - Q_2/Q_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \text{ (0.5 分)}$$

又由 $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{常数}$ 得:

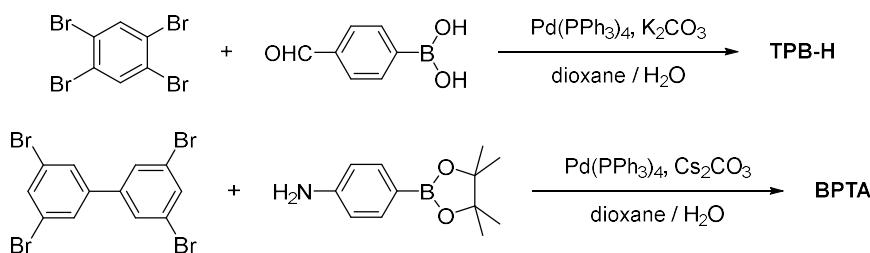
$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_1}{T_2} \text{ (0.5 分)}$$

所以:

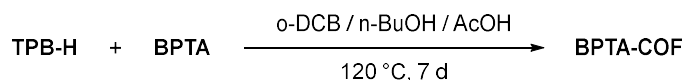
$$\eta_3 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/5} \text{ (1 分)}$$

第5题 (11分)

共价有机框架材料(COFs)是一类通过共价键构筑的、具有周期性结构和结晶性的有机多孔聚合物,在气体吸附、能量存储、非均相催化等领域,具有广泛的应用。近来,人们合成了共价有机框架材料 BPTA-COF; 反应首先通过以下反应得到了单体 TPB-H 和 BPTA:



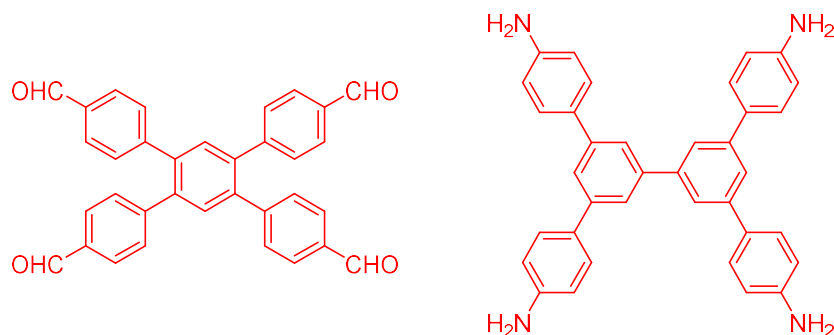
再将 TPB-H 和 BPTA 置于邻二氯苯/正丁醇/乙酸的混合溶剂中,加热反应 7 天;经过滤、洗涤、干燥,即得到 BPTA-COF:



晶体衍射表明, BPTA-COF 的晶体呈现二维层状结构,层间距 $d = 3.90 \text{ \AA}$; 其正当晶胞的晶胞参数 $a = 18.50 \text{ \AA}$, $b = 26.33 \text{ \AA}$, $c = 7.80 \text{ \AA}$, $\beta = 96.088^\circ$, $\alpha = \gamma = 90^\circ$ 。

5-1 画出单体 TPB-H 和 BPTA 的结构简式。

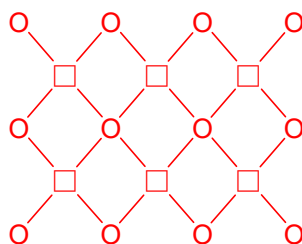
5-1



(各 1 分)

5-2 若用“○”和“□”分别表示 TPB-H 和 BPTA 的链节部分,试画出示意图,示出二维材料 BPTA-COF 的单层结构。

5-2



(1 分)

5-3 写出 BPTA-COF 的最简式; 指出一个晶胞中含最简式的数目 Z 并计算晶体密度。

5-3 最简式: $\text{C}_{35}\text{H}_{22}\text{N}_2$ (1 分)

最简式的数目: $Z = 4$ (1 分)

$$D = ZM / N_A V$$

$$= 4 \times 470.5 \text{ g/mol} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 18.50 \text{ \AA} \times 26.33 \text{ \AA} \times 7.80 \text{ \AA} \times \sin(96.088^\circ)) \quad (1 \text{ 分})$$

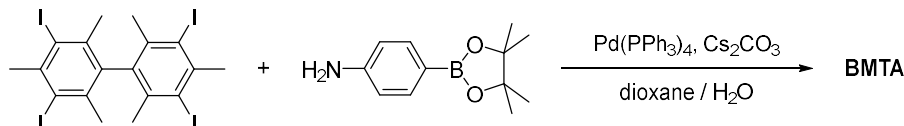
$$= 0.8273 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

5-4 写出 BPTA-COF 的晶系；写出该晶系的晶体可能具有哪种(哪些)布拉维点阵类型。

5-4 单斜晶系 (1 分)；简单单斜和底心单斜 (1 分)

布拉维点阵类型漏写或多写，不得分

5-5 若通过以下方式制得单体 BMTA，并用 BMTA 代替 BPTA 与 TPB-H 反应，可制得共价有机框架材料 BMTA-COF。试述 BPTA-COF 与 BMTA-COF 的结构差异，并解释原因。

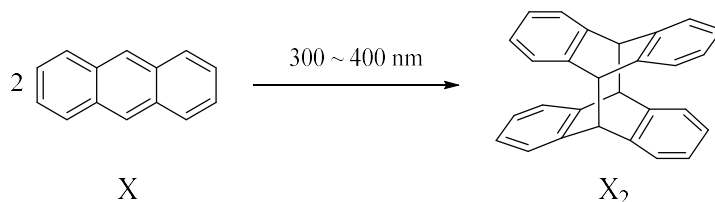


5-5 差异：BPTA-COF 为二维结构而 BMTA-COF 为三维结构。(1 分)

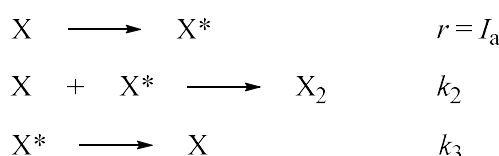
BMTA-COF 中有 2,2',6,6'-四甲基取代的联苯结构，两苯环的甲基因空间位阻相互排斥，无法位于同一平面上，使得 BMTA 的四个氨基也不在同一平面上（而可看作是在一拉长四面体的四个顶点位置），故缩合得到的 BMTA-COF 具有三维网状结构。而 BPTA 中，相应位置为氢，空间排斥作用较小，因此 BPTA 的四个氨基近似处于同一平面内，缩合得到的 BPTA-COF 具有二维结构。(1 分)

第 6 题 (10 分)

蒽($C_{14}H_{10}$ ，以下简称 X)是化学基础研究和工业应用中的重要稠环芳烃原料。在长波紫外光(300 ~ 400 nm)照射下的苯溶液中，蒽可发生二聚：



该反应的机理如下所示。在光照下 X，转化为激发态分子 X^* (反应速率恒定为 I_a)； X^* 可与另一分子 X 反应转化成产物 X_2 (速率常数 k_2)，也可发射荧光并转化回基态 (速率常数 k_3)：



6-1 若反应使用 $\lambda = 320 \text{ nm}$ 的紫外光，计算 1 mol 光子的能量(以 J 为单位)。

6-1 $E = hcL / \lambda = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}^{-1} \times 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \times 6.022 \times 10^{23} / 320 \text{ nm} = 374 \text{ kJ}$ (1 分)

6-2 利用稳态近似，推出 X_2 的生成速率的表达式(用 I_a , k_2 , k_3 以及 $c(X)$ 表示)。

6-2 对 X^* 由稳态近似得：

$$dc(X^*) / dt = I_a - k_2 c(X) c(X^*) - k_3 c(X^*) = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$c(X^*) = \frac{I_a}{k_2 c(X) + k_3}$$

X_2 生成速率为：

$$dc(X_2) / dt = k_2 c(X) c(X^*) = \frac{k_2 c(X) I_a}{k_2 c(X) + k_3} \quad (1 \text{ 分})$$

6-3 定义量子产率 Φ 为产物分子的生成量与光子的吸收量之比值，写出 Φ 的表达式(用 I_a , k_2 , k_3 以及 $c(X)$ 表示)。

$$6-3 \Phi = \frac{k_2 c(X)}{k_2 c(X) + k_3} \quad (1 \text{ 分})$$

6-4 保持其他条件不变，以下方法中，能提高量子产率 Φ 的方法有：

- (a) 提高 X 的浓度 (b) 降低 X 的浓度 (c) 提高照射光强
(d) 降低照射光强 (e) 改用远紫外光(10 ~ 200 nm)照射

6-4 (a) (1 分)

6-5 若体系内已有蒽的二聚体 X_2 生成，则体系中还可能存在如下逆反应：



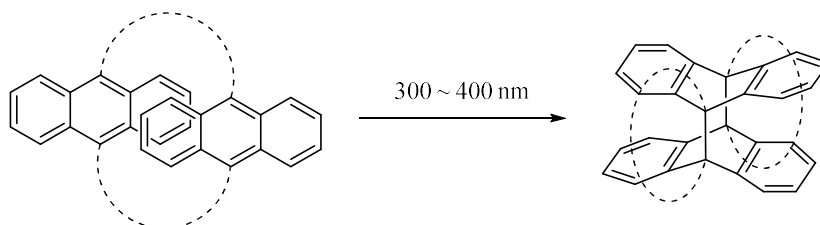
定义蒽的二聚与解聚反应速率相等的状态为达到光化学平衡的状态；则以下方法中，能提高达到光化学平衡时蒽的转化率的方法有：

- (a) 提高 X 的浓度 (b) 降低 X 的浓度 (c) 提高照射光强
(d) 降低照射光强 (e) 改用远紫外光(10 ~ 200 nm)照射

6-5 有(a)和(c) (1 分)

对(a)选项不做要求。

6-6 设想利用合适的取代基将蒽的二聚反应控制在分子内进行(而反应机理不变)：



忽略分子间副反应，讨论 6-4 中所选择的各方法是否仍能提高量子产率 Φ ，讨论 6-5 中所选择的各方法是否仍能提高达到光化学平衡时蒽的转化率。

6-6 控制在分子内进行时，式 1 和式 3 不变；式 2 变为： $X^* \rightarrow P(k_2)$ ；

对 X^* 由稳态近似： $dc(X^*)/dt = I_a - k_2c(X^*) - k_3c(X^*) = 0$

$$c(X^*) = \frac{I_a}{k_2 + k_3}$$

P 生成速率为： $dc(P)/dt = k_2c(X^*) = \frac{k_2I_a}{k_2 + k_3}$ (1 分)

由上式可见，产物 P 的生成速率与 X^* 或 X 的浓度无关；6-4 (a) 不能提高量子产率。(0.5 分)

若存在逆反应 $P \rightarrow X(k_4)$ ，则达到光化学平衡时：

$$dc(P)/dt = \frac{k_2I_a}{k_2 + k_3} - k_4c(P) = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

可见，速率常数不变时，产物浓度 $c(P)$ 仅与 I_a 有关；提高 I_a 而不改变其他条件时，光化学平衡状态下 $c(P)$ 更高而 $c(X)$ 更低，光化学平衡时蒽的转化率更高。6-5 (c) 仍能提高达到光化学平衡时蒽的转化率 (0.5 分) 而 (a) 不能提高达到光化学平衡时蒽的转化率。

通过文字说明，解释清楚，也可得分。例如：

控制在分子内进行时，生成产物的反应为 $X^* \rightarrow P$ ，猝灭反应为 $X^* \rightarrow X$ ；二者为平行的一级反应，产物的比值等于二者的速率常数比而与 X^* 或 X 的浓度无关；(1 分) 因此，6-4 (a) 不能提高量子产率。(0.5 分)

提高照射光强 I_a ，正反应速率仍然提高而逆反应速率不变；(1 分) 故光化学平衡时蒽的转化率提高，6-5 (c) 仍能提高达到光化学平衡时蒽的转化率。(0.5 分)

6-7 光化学反应的量子产率 Φ 是否有可能远大于 1？若是，举例说明；若否，说明理由。

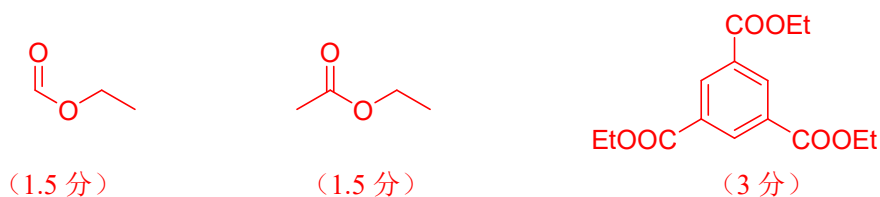
6-7 有可能；例如光引发的 CH_4 与 Cl_2 的反应(或其他光引发的自由基链式反应)等。(1 分) 理由和判断均正确，才可得 1 分。

第7题 (6分)

酯类化合物 **A**、**B** 在乙醇钠的乙醇溶液中发生缩合反应，反应毕用水处理，产物之一为 **C**；**A**、**B**、**C** 的各元素含量以及谱学分析结果如下表所示：

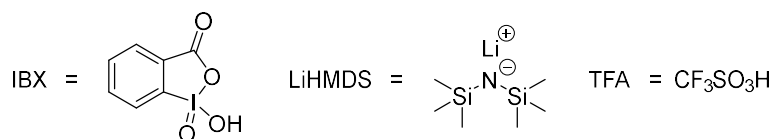
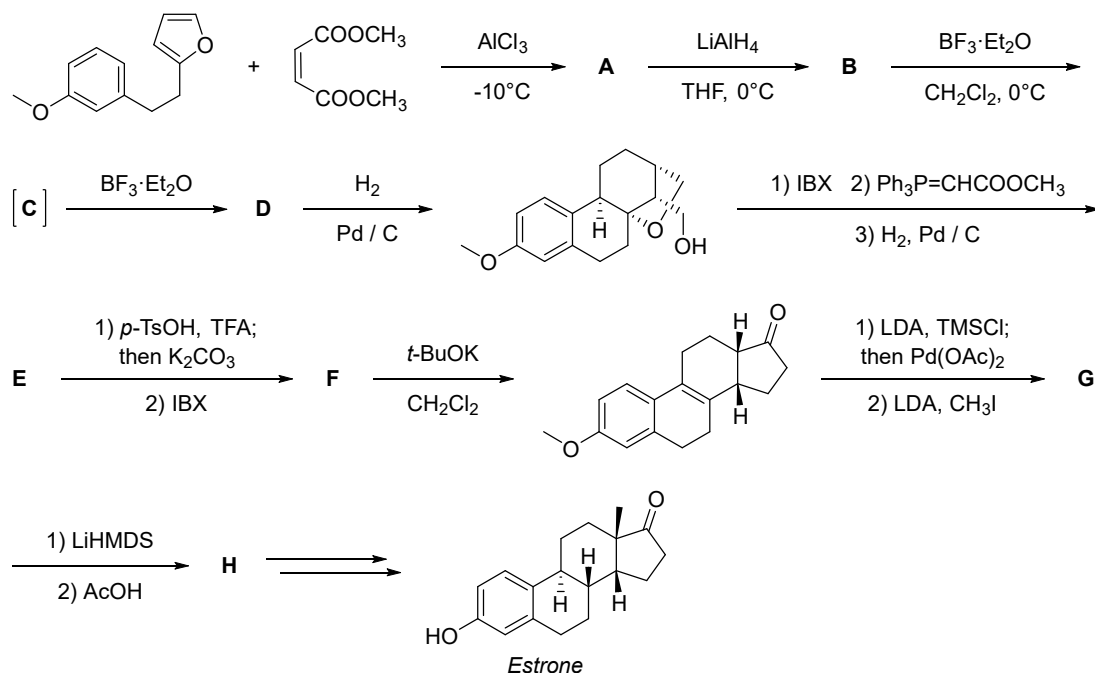
化合物	元素含量(%)	¹ H-NMR (δ , ppm)
A	C, 48.6; H, 8.2	8.03 (1H, s), 4.22 (2H, q), 1.29 (3H, t)
B	C, 54.5; H, 9.2	4.12 (2H, q), 2.04 (3H, s), 1.26 (3H, t)
C	C, 61.2; H, 6.2	8.82 (3H, s), 4.42 (6H, q), 1.41 (9H, t)

画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



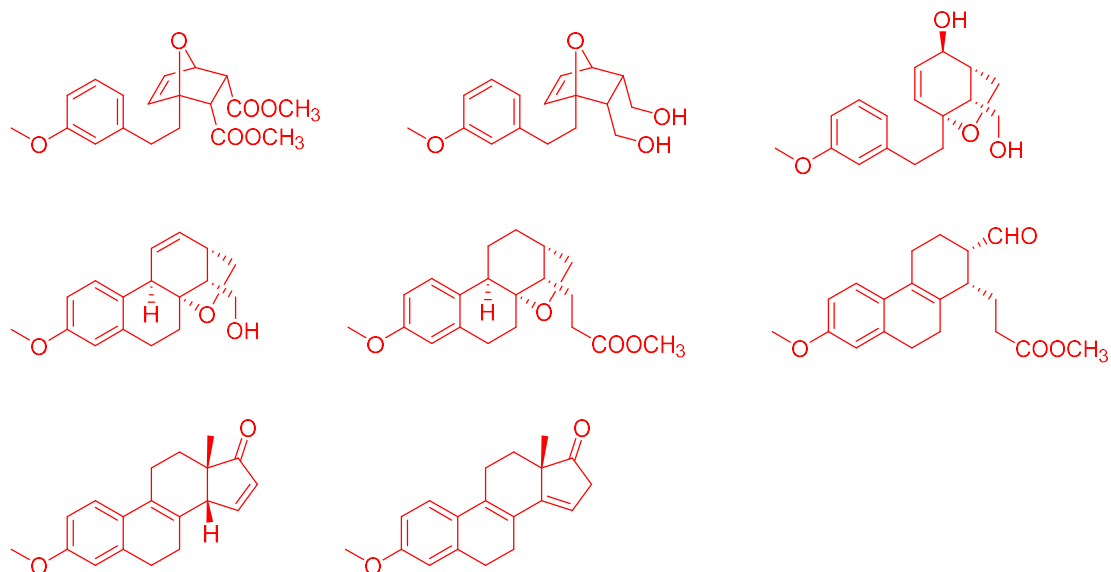
第8题 (12分)

雌酮(Estrone)是人体和动物体内天然的雌激素，能维持雌性个体的第二生理特征及正常的内分泌系统；添加到化妆品中的雌酮可防止皮肤老化，增加皮肤弹性。近年来，人们提出了多种合成雌酮的方法；以下是其中的一种合成路线：



8-1 画出 A~H 的结构简式。

8-1



(各 1 分)

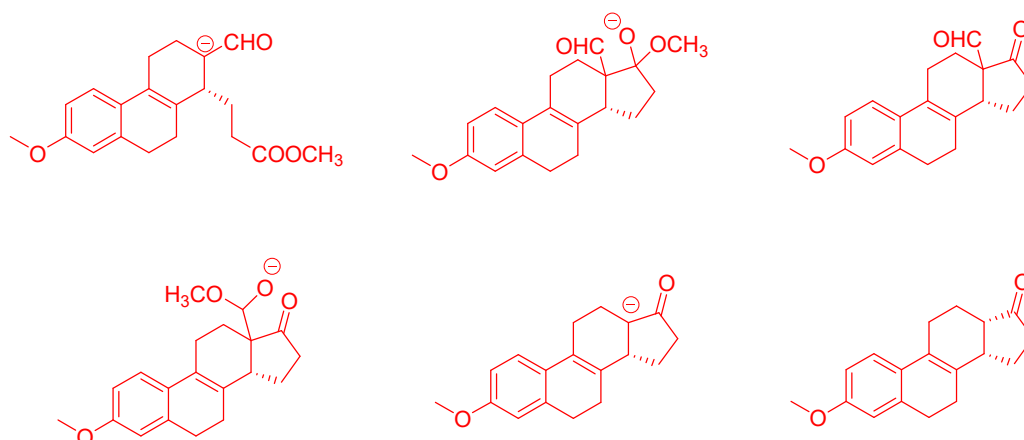
各产物画成其对映异构体 (或标出外消旋符号) 也得 分;

若 A 或 B 画成外向型产物, 不得分;

相对立体化学错误, 不得分; 其他答案不得分。

8-2 画出 F 与 *t*-BuOK 反应生成产物的反应机理。

8-2 具体反应经历的中间体如下:



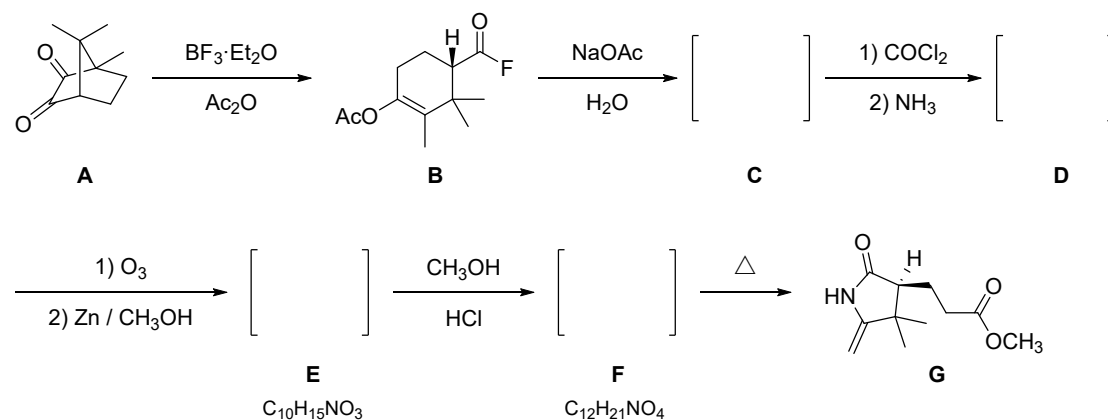
(3 分)

8-3 能否直接用 H_2 , Pd/C 以及 BBr_3 处理化合物 H 以生成最终产物雌酮? 简述理由。

8-3 不能, 因为加氢为顺式加氢, 产物与雌酮的立体结构不符合。(1 分)

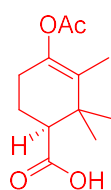
第9题 (10分)

维生素 B12 是一种含有 Co(III)的多环系化合物；它具有 4 个还原的吡咯环相连而形成的咕啉大环结构；且每个还原的吡咯环结构各不相同，这给其全合成工作带来了巨大的困难。
Woodward 于 1973 年提出了维生素 B12 的全合成路线；其中 C 环片段 **G** 的合成如下所示：

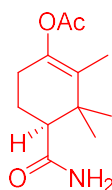


9-1 画出 **C**、**D**、**E**、**F** 的结构简式。

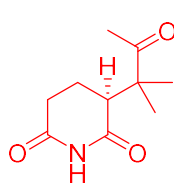
9-1



(1分)



(1分)



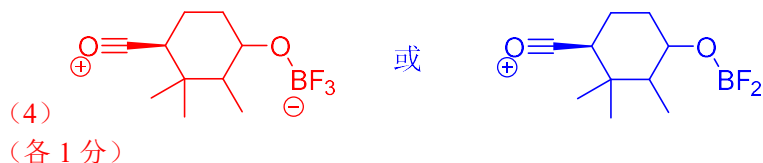
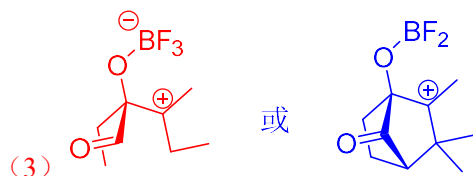
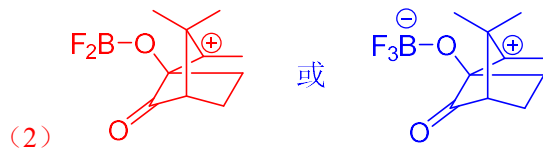
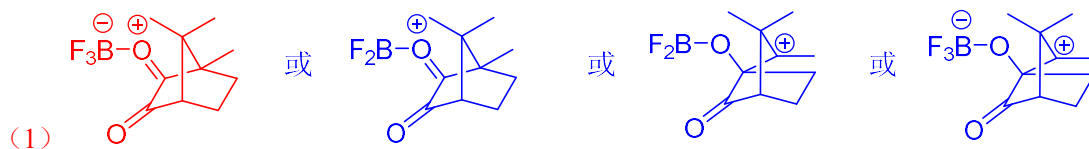
(2分)



(2分)

9-2 画出由 **A** 生成 **B** 的关键中间体。

9-2 答案需包含以下 4 个中间体：



(各 1 分)

第 23 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (10 分) 写出以下反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 将金单质投入王水中, 金单质被溶解并放出无色气体。



1-2 玻璃容器(用 SiO_2 表示)一般不能用于承装 BrF_3 , 因为二者可发生反应。

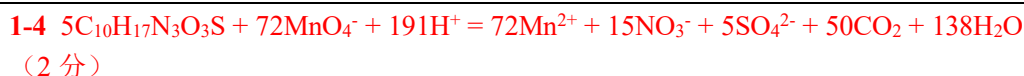


还原产物写 BrF , 只得 1 分。

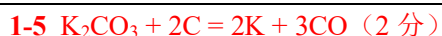
1-3 利用银氨溶液可检验一氧化碳气体, 反应析出银镜。



1-4 谷胱甘肽($\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_3\text{S}$)在酸性高锰酸钾中被氧化生成 2 种含氧酸根、水和二氧化碳。



1-5 在 1473 K 下, 焦炭与碳酸钾反应, 所得产物均为气体。



将 CO 写成 CO_2 , 只得 1 分。

第 2 题 (5 分)

长余辉发光材料是一类可吸收能量并在激发停止后仍可继续发出光的物质, 其以稀土离子为激活剂, 以复合氧化物为基质。一种基质的快速合成方法是用硝酸锶-硝酸铝-尿素混合料通过燃烧法(Combustion Synthesis, CS)合成; 反应在马弗炉中进行, 引发温度为 600°C , 充分反应后, 凝聚态产物仅有制备所得的基质。该基质由三种元素组成, 含氧量为 31.13%。

2-1 通过计算, 推出该基质的化学组成(要求组成的系数比为最简整数比)。

2-1 由题意, 设基质为 $a\text{SrO} \cdot b\text{Al}_2\text{O}_3$, 故有:

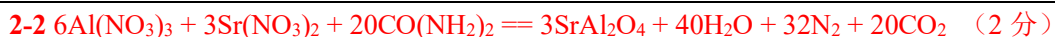
$$\omega(\text{O}) = \frac{(a + 3b) \cdot M(\text{O})}{a \cdot M(\text{SrO}) + b \cdot M(\text{Al}_2\text{O}_3)} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{3M(\text{O}) - \omega(\text{O}) \cdot M(\text{Al}_2\text{O}_3)}{\omega(\text{O}) \cdot M(\text{SrO}) - M(\text{O})}$$

$$\omega(\text{O}) = 31.13\%; \quad M(\text{O}) = 16\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}; \quad M(\text{SrO}) = 103.62\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}; \quad M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 101.96\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{3 \times 16 - 31.13\% \times 101.96}{31.13\% \times 103.62 - 16.00} = 1.00$$

令 $a = b = 1$, 则基质为 $\text{SrO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, 或写作 SrAl_2O_4 。(3 分)

2-2 氮元素在反应后的产物中仅以唯一的形式存在, 写出制备基质的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。



第3题 (14分)

X 为金属单质，**X** 元素的某种质量数为 99 的核素在医学中可用于放射性显像剂。**X** 在氟气中燃烧生成金黄色化合物 **A** (熔点 50°C) 和 **B** (熔点 37°C)；**A**、**B** 遇水均剧烈反应，并从溶液中析出无定形沉淀 **C**。**C** 在氩气中加热至 300°C，失重得到氧化物 **D**；继续加热至 1100°C 以上，再次失重分解出气体 **E** 并残余单质 **X**。将 **E** 通入水中，得到淡粉色水溶液 **F**；缓慢蒸发溶液，溶液颜色加深，析出暗红色固体；在真空下对该暗红色固体脱水又可得到 **E**。将干燥的 H_2S 通过固体 **E**，得到棕色固体 **G**，在氮气中强热 **G** 至 750°C 得到无定形的 **H**。若将 **E** 与硫单质在高压釜中于 1000°C 加热 24 h，随后蒸发除去过量的硫，可制得黑色晶状的 **H**；它与辉钼矿类质同晶。将 **E** 投入浓盐酸中，放出黄绿色气体并生成 **I**；不断稀释该溶液，可析出无定型沉淀 **C**。

3-1 写出 **A**、**B**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H** 的化学式。

3-1 **A**: TcF_5 **B**: TcF_6 **D**: TcO_2 **E**: Tc_2O_7
F: HTcO_4 **G**: Tc_2S_7 **H**: TcS_2 (7 分，每个 1 分)

注：在这一步，若元素判断错误，均不得分！

3-2 写出以下反应的方程式：

(1) **B** 遇水转化为 **C**；(2) 将 **E** 投入浓盐酸中。

3-2 $3\text{TcF}_6 + 12\text{H}_2\text{O} = \text{TcO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{HTcO}_4 + 18\text{HF}$ (1.5 分)

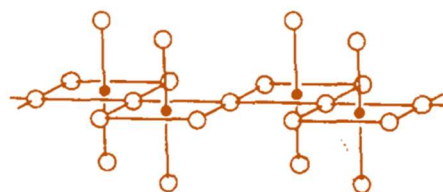
$\text{Tc}_2\text{O}_7 + 18\text{HCl} = 2\text{H}_2\text{TcCl}_6 + 3\text{Cl}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

将 $\text{TcO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 写成 $\text{TcO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 或其他合理形式的，也可得分。

若利用自己推出的错误元素写出反应方程式，计量系数比、配平均正确的，也得分

3-3 **A** 的一种晶体具有八面体共顶点连接形成的一维无限链状结构，画出该结构。

3-3



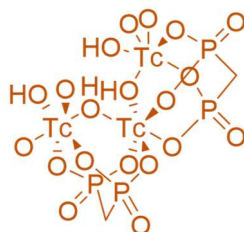
(黑球为 Tc，白球为 F) (1 分)

对顺反关系不作要求。

若利用自己推出的错误元素写出该结构，也可得分。

3-4 令 **I** 与甲撑双膦酸(H_4mdp , $\text{CH}_2(\text{PO}_3\text{H}_2)_2$)反应，加入高氯酸锂，然后蒸发结晶，可析出化学式为 $[\text{Li}(\text{H}_2\text{O})_3][\text{X}(\text{OH})(\text{mdp})] \cdot 1/3\text{H}_2\text{O}$ 的晶体；该晶体的阴离子 $[\text{X}(\text{OH})(\text{mdp})]^-$ 中，羟基与 mdp^{4-} 共同与 **X** 配位并形成笼状结构；笼间通过共用顶点(**X** 原子)连接形成一维无限结构；**X** 均为 6 配位且化学环境相同。画出 $[\text{X}(\text{OH})(\text{mdp})]^-$ 的结构(至少包含 2 个上述笼状结构)。

3-4



(3 分)

要求体现出六亚甲基四胺的笼状结构，对顺反关系不作要求。

若利用自己推出的错误元素写出该结构，也可得分。

第4题 (10分)

化合物 XYH_6 于 1955 年首次被 Shore 制备得到。 XYH_6 在常温常压下是白色固体,易溶于水、液氨和四氢呋喃;它是乙烷的(狭义)等电子体,但其熔点(104°C)远高于乙烷。人们提出,该化合物高沸点的性质是由其晶体中存在的“ $\text{X-H}\cdots\text{H-Y}$ ”双氢键导致的。晶体中, X-H 键长为 103 pm , Y-H 键长为 121 pm 。

4-1 写出 X 和 Y 的元素符号。

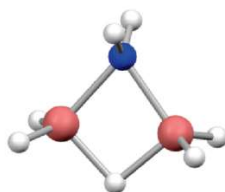
4-1 元素符号: X 为 N (1分), Y 为 B (1分)

4-2 在晶体中,每个 XYH_6 分子周围邻接 8 个分子,每个氢原子均参与 2 个双氢键的形成。每个 XYH_6 分子形成几个双氢键? 1 摩尔 XYH_6 中有多少摩尔双氢键?

4-2 每个 XYH_6 分子形成 12 个双氢键 (1分)。1 摩尔 XYH_6 中有 6 摩尔双氢键 (1分)。

4-3 利用 XYH_6 与化学式 $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{OY}$ 的化合物在四氢呋喃中反应,可制得化合物 XY_2H_7 。写出反应方程式,并画出 XY_2H_7 的结构简式(提示: X 和 Y 周围均满足 8 电子结构)。

4-3 $\text{H}_3\text{NBH}_3 + \text{THF}\cdot\text{BH}_3 = \text{NB}_2\text{H}_7 + \text{H}_2 + \text{THF}$ (1分)



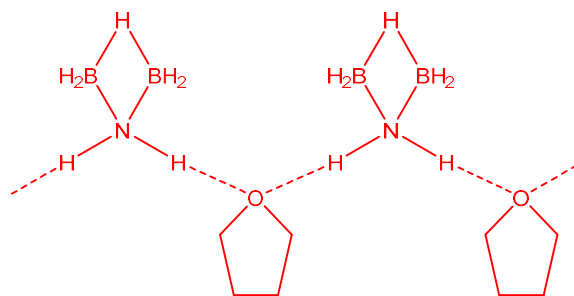
(2分)

4-4 在四氢呋喃中, XY_2H_7 与等摩尔氨分子发生化合反应,写出产物的结构简式。

4-4 产物为 $\text{BH}_3\text{NH}_2\text{BH}_2\text{NH}_3$ (1分)

4-5 有趣的是,在 XY_2H_7 与四氢呋喃的加合物 $\text{XY}_2\text{H}_7\cdot\text{THF}$ 中,存在独立的 XY_2H_7 分子和 THF 分子;它们通过氢键连接形成链状结构。画出链状结构的示意图。

4-5 参考图形如下:



(2分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

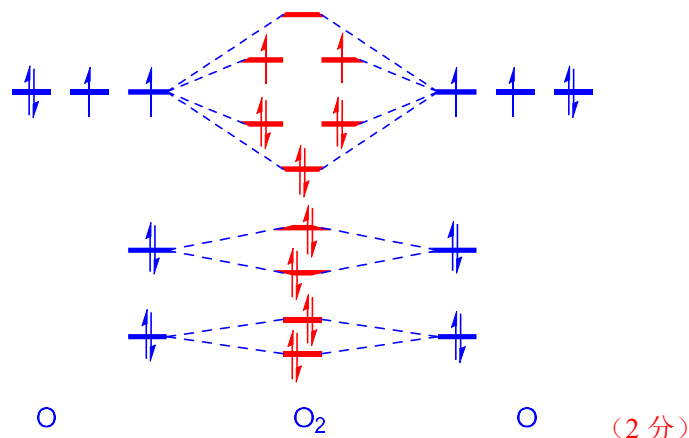
4-6 若用“ $\text{X-H}\cdots\text{H-Y}$ ”的形式描述 XYH_6 中的特殊键,记 $\angle\text{X-H}\cdots\text{H}=\psi$, $\angle\text{Y-H}\cdots\text{H}=\theta$, 则有 $\psi=150\text{-}170^\circ$ 、 $\theta=95\text{-}115^\circ$, 请指出 X 、 Y 分别代表的元素。

第5题 (14分)

氧是地壳中最丰富的元素。固态氧除了经典的蓝色 α , β , γ 相, 还有橙色的 δ 相和具有超导体性质的金属 ζ 相。这些相大多由垂直于堆积平面的平行氧分子构成。2006 年, *Weck* 等人成功地利用金刚石对顶砧在 450 K, 22.5 GPa 下从氧的液氮溶液中结晶出了 ε -O 的单晶, 并在 17.5 GPa 下进行了 XRD 结构测定。

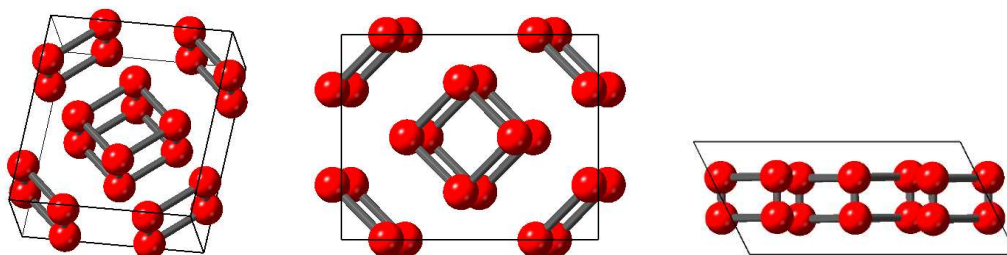
5-1 画出一个 O_2 的分子轨道能级图。

5-1



若标出各轨道符号, 也可得满分

5-2 研究表明, ε -O 是单斜晶体, 晶胞参数 $a = 7.760 \text{ \AA}$, $b = 5.510 \text{ \AA}$, $c = 3.656 \text{ \AA}$, $\beta = 116.5^\circ$ 。下图分别示出了 ε -O 晶体结构的透视图、 c 轴投影图以及 b 轴投影图。



5-2-1 写出 ε -O 晶体的结构基元和点阵形式。

5-2-2 计算 ε -O 晶体的密度。

5-2-3 ε -O 的结构特点在于氧分子通过四聚形成了 $[O_8]$ 单元; 它的形状可视为底面为菱形的平行四面体。指明晶体中 $[O_8]$ 单元具有的对称元素(包括旋转轴、镜面和对称中心)及数目。

5-2-4 $[O_8]$ 单元是通过 4 个 O_2 的 π^* 反键轨道上单电子之间彼此发生相互作用形成的。画图示出 $[O_8]$ 单元中四个 O_2 分子相互成键的轨道重叠方式。

5-2-5 解释为何 ε -O 的 O_8 单元为何不形成类似 S_8 的环状结构(而是以上结构)。

5-2-1 4 个 O_2 分子(或 8 个 O 原子, 或 1 个 O_8) (0.5 分) 底心单斜 (0.5 分)

5-2-2

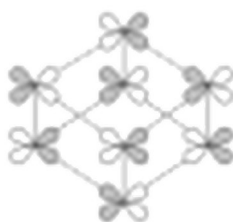
$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{2 \times (16.00 \times 8)}{6.022 \times 10^{23} \times 776.0 \times 551.0 \times 365.6 \times \sin 116.5^\circ \times 10^{-30}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 3.039 \text{ (g/cm}^3\text{)} \quad (1 \text{ 分})$$

5-2-3 具有 1 条 C_2 轴, 1 个镜面, 1 个对称中心。 (2 分)

若答具有 3 条 C_2 轴, 3 个镜面, 1 个对称中心, 只得 1 分。其他答案不得分。

5-2-4

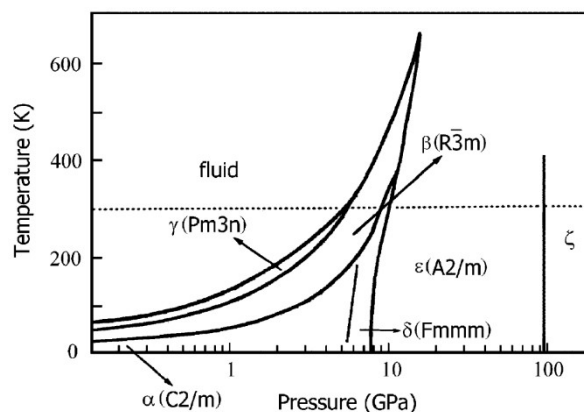


(2分)

5-2-5 氧原子半径小，孤对电子排斥大，p 轨道重叠更充分，氧形成的 π 键强而 σ 键弱 (1分)，而硫反之。因此硫倾向于形成 S_8 这种 σ 键多的分子，而 ϵ -O 则倾向于保留 π 键成分，只用 π 反键轨道的电子成弱键而非完全打开 π 键成环。

以上性质与气相的 O_2 二聚体相似。 O_2 单元间距随压力的明显变化也证实了这种键很弱。 O_2 单元的键长和气相 O_2 分子相近，更证明了这种键对分子的影响很小。

5-3 固态氧的 δ - ϵ 相变过程伴随着密度的突然上升。已知 δ -O 结构与 ϵ -O 相似，均为垂直于同一平面的平行 O_2 分子层无限堆积。结合相图和以上信息解释该过程中为何会观察到磁场缩灭(magnetic collapse)现象。(提示: α -O, β -O, δ -O 具有反铁磁性，而 ϵ -O 无磁性)



5-3-2 结合以上的结论，解释为何气态氧和液态氧是顺磁性的而固态氧却可以有反铁磁性。

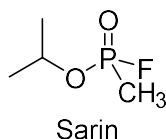
5-3-1 由图可见， δ - ϵ 相变要求加压，压力把晶格挤压的更紧密， O_2 分子距离变得更近 (2分)，单电子相互成弱化学键，变得定域而无法离域进行反铁磁耦合，因此物质磁性突然消失，称为磁性缩灭。

5-3-2 气态氧和液态氧中分子间距太大 (1分)，分子之间无强烈的相互作用，并且热运动相对剧烈，磁矩取向无序，无法形成有序的磁性；固相分子间距小 (1分)，热运动相对弱，磁矩可以通过分子间作用达到取向有序，从而表现出有序的磁性。

本质上说，磁性是一种相对宏观的性质，不仅和分子电子构型有关，还与分子的排列和相互作用有关。因此，有时不可单纯通过判断一个分子的电子组态以确定宏观物质的磁性。

第6题 (11分)

沙林(Sarin, 结构如下)是一种极其危险的神经毒气, 挥发性极高, 刺激人类瞳孔收缩, 毒害神经系统。随着科学的发展, 人们逐渐研发出各种各样的沙林解毒剂。



过渡金属簇合物 UiO-66 即是沙林解毒剂之一; 它仅由 **M**、O、C、H 四种元素组成, 共含有 3 种配体, 其中 1 种为羧酸根配体(且作为桥连接 2 个 **M** 原子)。UiO-66 中碳、氢、氧的含量(质量分数, 理论值)分别为: C, 11.82%; H, 1.32%; O, 41.98%。UiO-66 是六核配合物, 金属原子 **M** 均为 8 配位且化学环境完全相同; 理想情况下, UiO-66 具有正四面体对称性。

6-1 通过计算和推导, 求出 **M** 的元素符号以及 UiO-66 的化学式(要求能体现出 3 种配体)。

6-1 在 UiO-66 中, C、H、O 的原子比为:

$$11.82\% / 12.01 : 1.32\% / 1.008 : 41.98\% / 16.00 = 3 : 4 : 8 \quad (1 \text{ 分})$$

M 的质量分数为:

$$1 - 11.82\% - 1.32\% - 41.98\% = 44.88\%$$

设 UiO-66 有 n 个碳原子, **M** 的原子量为 x , 则有:

$$6x / 44.88\% = 12.01n / 11.82\% \quad (1 \text{ 分})$$

因为 UiO-66 与正四面体对称性相同, 故 n 应为 4 或 6 的倍数;

若 $n = 6$, 求得 $x = 45.7$, 无对应金属, 舍去;

若 $n = 12$, 求得 $x = 91.4$, 为 Zr; (1 分)

当 n 更大时, 均不满足题意, 舍去。

因此, **M** 为 Zr, UiO-66 的分子式为 $\text{Zr}_6\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_{32}$ (1 分);

UiO-66 中氢原子数目较少, 考虑羧酸根配体为甲酸根或草酸根;

当羧酸根配体为甲酸根时, 可得出合理的化学式: $\text{Zr}_6\text{O}_4(\text{OH})_4(\text{HCOO})_{12}$

当羧酸根配体为草酸根时, 无法得到合理的化学式, 舍去;

因此, UiO-66 的化学式为 $\text{Zr}_6\text{O}_4(\text{OH})_4(\text{HCOO})_{12}$ (1 分)

6-2 写出一个 **M** 原子周围具有的配体种类及数目。

6-2 一个 Zr 周围有 2 个 O^{2-} , 2 个 OH 和 4 个 HCOO^- (2 分)

6-3 写出 **M** 原子的氧化态以及周围电子数。

6-3 氧化态为 +4 (0.5 分), 周围电子数为 16 (0.5 分)

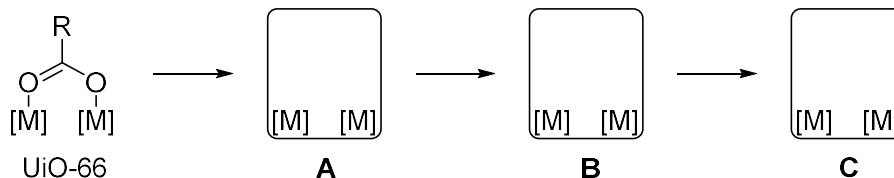
6-4 对于 UiO-66 用于沙林毒气的解毒，人们提出了多种解毒机制，以下是可能的一种：

(1)UiO-66 与水和沙林毒气反应，脱除羧酸分子，得到中间体 **A**；

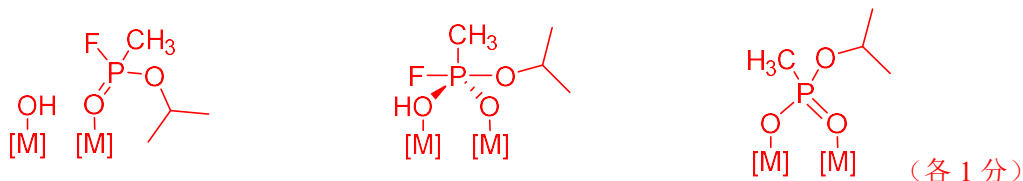
(2)中间体 **A** 发生异构化，得到中间体 **B**；

(3)中间体 **B** 脱除氟化氢分子生成 **C**。

A、**B**、**C** 均为电中性物种；**B** 中磷为三角双锥配位。参照以下示意图，画出 **A~C** 的结构。



6-4



不要求单键和重键。

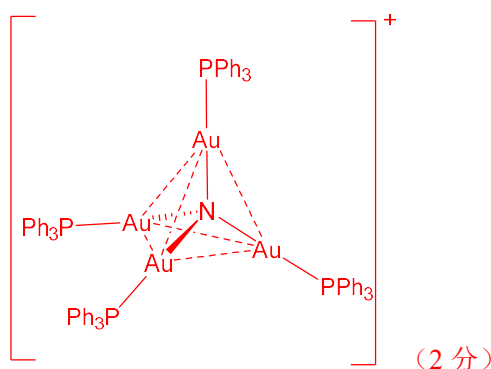
在 **B** 的结构中，M-OH 和 M-O 应均位于三角双锥的赤道上。

第 7 题 (6 分)

金单质在化学反应中常表现为化学惰性，但是金仍可以形成许多有趣的化合物。研究发现，在 Au(I)配合物的晶体中，当 2 个 Au(I)的距离合适时，会产生一定的金属间相互作用；后来人们将这种作用称为亲金相互作用。

7-1 在化学式为 $N[Au(PPh_3)]_4^+$ (Ph 为苯基)的离子中，氮的配位多面体结构符合价键理论的预测结果。画出 $N[Au(PPh_3)]_4^+$ 的结构，并示出亲金相互作用。

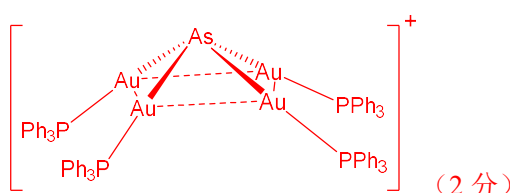
7-1



(2 分)

7-2 但是，在与之类似的 $As[Au(PPh_3)]_4^+$ 中，砷的配位多面体结构却不符合价键理论的预测结果。 $As[Au(PPh_3)]_4^+$ 的偶极矩不为零且所有 Au(I)的环境相同。画出 $As[Au(PPh_3)]_4^+$ 的结构，并示出亲金相互作用。

7-2



(2 分)

7-3 令等摩尔的 $[\text{Au}(\text{PPh}_3)][\text{BF}_4]$ 与 $\text{N}[\text{Au}(\text{PPh}_3)]_4^+$ 反应，产物中氮的配位多面体为三角双锥；写出产物的化学式。产物中轴向的 N-Au 键比赤道的 N-Au 键键长更长，解释原因。

7-3 $\text{N}[\text{Au}(\text{PPh}_3)]_5^{2+}$ (1 分)

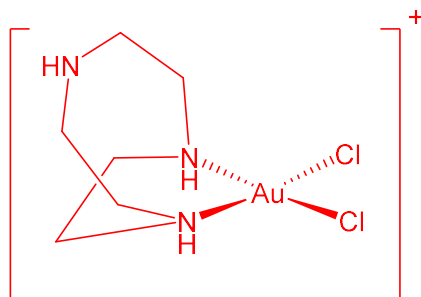
因为轴向是一根 3c-2e 键，键级比单键更小，键长更长 (1 分)。

其他合理解释也可得分。

有兴趣的同学可思考以下问题：

7-4 金的化合物还可以被当作药物使用，一种含有金的药物是一种离子化合物，其中阳离子除金外只含有 C、H、N、Cl 四种元素，其中一个配体含有九元环。阳离子中 Au 的质量分数为 49.61%。请画出该药物的结构并猜测它可能治疗何种疾病。

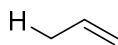
7-4



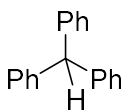
作抗癌药物。Au(III)与 Pt(II)是等电子体，故这一化合物与顺铂有相似的性质。

第 8 题 (6 分)

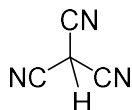
8-1 比较下列示出氢在 DMSO 中的酸性，按从强到弱排序。



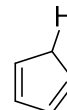
A



B



C



D

8-1 酸性由强到弱为 C, D, B, A。 (每个位置的物质对得 0.5 分)

DMSO 中的 pK_a : A-35, B-31.5, C-0, D-16。

8-2 比较下列物质沸点高低。

甘油

A

正氯丁烷

B

二级丁醇

C

三级氯丁烷

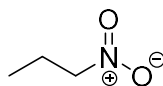
D

8-2 沸点由高到低为 A, C, B, D。 (每个位置的物质对得 0.5 分)

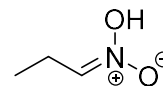
沸点: A-290.0°C, B-78.54°C, C-99.5°C, D-51-52°C。

8-3 试判断下列两组物质平衡有利于哪一方。

第 1 组

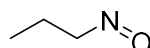


A

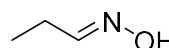


B

第 2 组



A

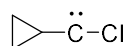


B

8-3 第 1 组的平衡有利于 A，第 2 组的平衡有利于 B。 (各 1 分)

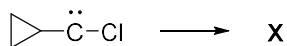
第9题 (10分)

9-1 简述以下环丙基卡宾在基态时是单线态还是三线态并说明理由。



9-1 单线态 (1分)。因为环丙基可通过其 C-C 键与空 p 轨道的超共轭效应稳定单线态卡宾 (1分)。

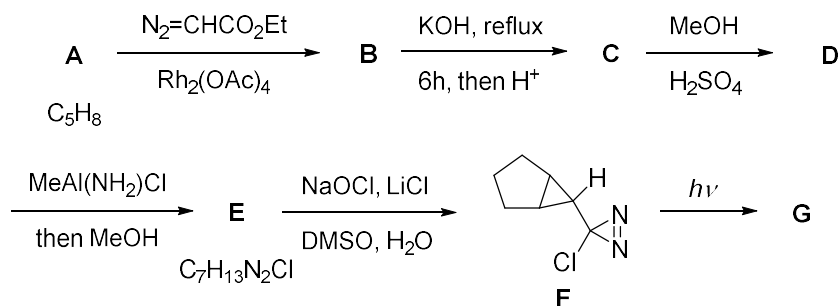
9-2 人们对环丙基卡宾的重排反应进行了很多广泛的研究。写出以下卡宾重排的产物 **X**。



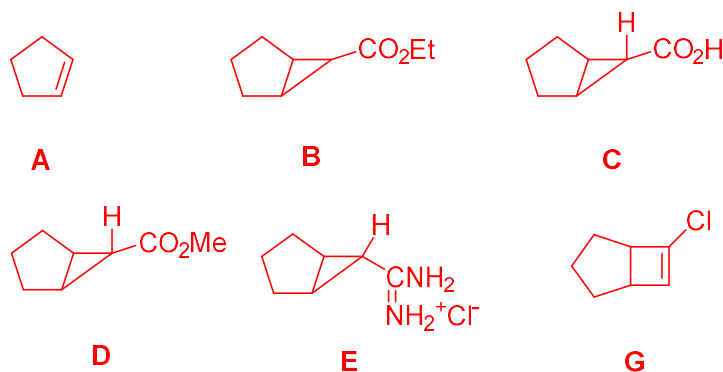
9-2



9-3 画出以下反应中 **A~E、G** 的结构(不要求立体化学)。已知 **G** 的 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3 , δ): 1.14–1.28 (m, 2H), 1.50–1.90 (m, 4H), 3.09 (m, 1H), 3.32 (dd, 1H), 5.69 (d, 1H)。



9-3

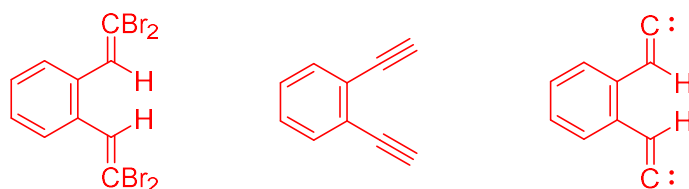


(共4分，结构 **A** 和 **G** 各1分，**B~E** 各0.5分)

9-4 写出 **M**、**N** 以及生成 **N** 的过程中经历的 1 个关键中间体的结构简式。



9-4

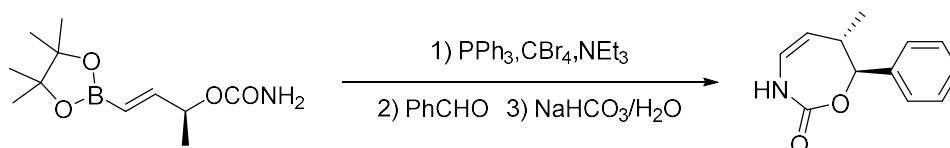


(各 1 分)

第 10 题 (14 分)

氮杂环广泛存在于材料科学、电子学、光学或生物学领域的众多分子中。其中，七元环氨基甲酸酯虽然数量较少，但具有有趣的生物活性。通过串联反应可以立体选择性合成取代七元环氨基甲酸酯，通过后续反应可以进一步合成具有重要生物意义四取代吡咯烷。

10-1 以下串联反应立体选择性的合成了取代的七元环氨基甲酸酯：

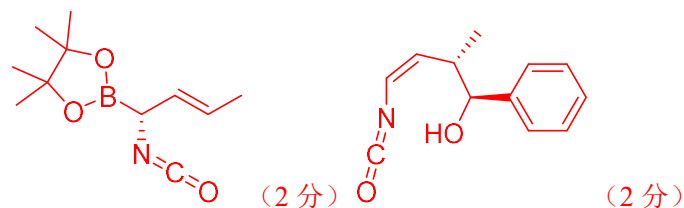


10-1-1 第一步投料后的反应除目标产物外还生成了 POPh_3 等 3 种小分子产物；写出另外 2 种产物的结构简式。

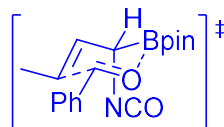
10-1-2 画出该反应经历的 2 个关键中间体的结构简式。

10-1-1 CHBr_3 (1 分) $\text{HNEt}_3^+\text{Br}^-$ (或 $\text{NEt}_3\cdot\text{HBr}$) (1 分)

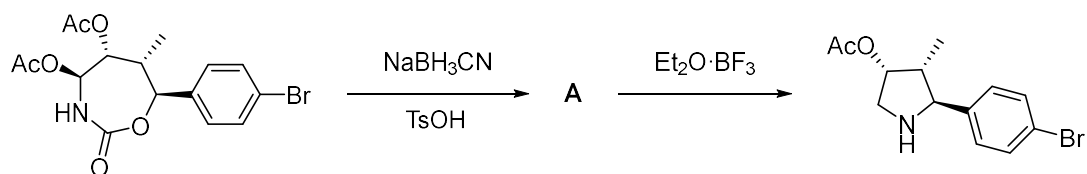
10-1-2



将第二个中间体的 OH 写作 OBpin，也得分



10-2 上述产物经 PIDA 处理得到的产物经进一步转化, 可得到吡咯酮衍生物:

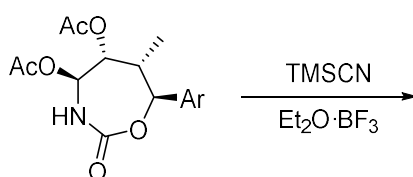


10-2-1 画出中间产物 **A** 的结构简式。

10-2-2 标出产物中与亚氨基相邻手性中心的绝对构型。

10-2-3 画出由 **A** 生成产物的 1 个关键中间体。

10-2-4 缩环反应的发生与否显著受到取代基电子效应的影响。以下反应中, 当 Ar 分别为对溴苯基和对硝基苯基时, 反应分别高选择性地生成了不同类型的两种产物。分别画出 Ar 为对溴苯基时的产物 **B** 与 Ar 为对硝基苯基时的产物 **C** 的结构简式(不要求立体化学)。



10-2-1 A (2 分)	10-2-3 关键中间体 (2 分)
10-2-2 绝对构型为 <i>S</i> (1 分)	10-2-4 B (1.5 分)
	C (1.5 分)

第 24 届 Chemy 化学奥林匹克竞赛联赛参考答案

第 1 题 (12 分) “羰基钾” 及其转化

在 1834 年, 李比希通过金属钾与一氧化碳反应, 制得一种有色粉末, 其化学组成为 KCO 。

1-1 若 KCO 的结构为 K^+CO^- , 指出阴离子的磁属性(顺磁性/抗磁性)、理论磁矩; 根据分子轨道理论写出阴离子的价层电子排布式并说明其键级。

1-1 阴离子为顺磁性 (0.5 分); 理论磁矩 $1.73 \mu_{\text{B}}$ (0.5 分)

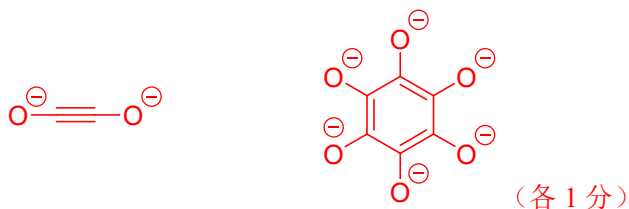
价电子排布式为: $1\sigma^2 2\sigma^2 1\pi^4 3\sigma^2 2\pi^1$ (1 分)

键级为 2.5 (1 分)

1-2 进一步研究表明, 该粉末的成分包含 **A** 和 **B** 两种物质。**A** 和 **B** 均能与酸反应, 如 **A** 遇稀盐酸生成一种一元羧酸 **C** ($\text{p}K_{\text{a}} = 3.83$); 而 **B** 遇稀盐酸生成酚类化合物 **D**。

1-2-1 分别画出 **A** 和 **B** 的阴离子的结构简式。

1-2-1



1-2-2 分别写出 **A** 和 **B** 与酸反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-2-2 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{HOCH}_2\text{COOH}$ (1 分)

$\text{C}_6\text{O}_6^{6-} + 6\text{H}^+ = \text{C}_6(\text{OH})_6$ (1 分)

1-3 在水溶液中, 用氯气氧化 **D**, 析出带 2 个结晶水的晶体 **E**。最近, 人们将 **E** 置于高真空中于 180°C 下脱水, 得到了碳氧化物 **F**。 ^{13}C -NMR 表明 **F** 中所有碳原子环境相同。

1-3-1 写出 **E** 和 **F** 的化学式。

1-3-2 写出用氯气氧化 **D** 制得 **E** 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-3-3 化合物 **F** 非常不稳定, 简述理由。

1-3-1 E: $\text{C}_6(\text{OH})_{12} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分) **F:** C_6O_6 (1 分)

1-3-2 $\text{C}_6(\text{OH})_6 + 3\text{Cl}_2 + 8\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6(\text{OH})_{12} \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 6\text{HCl}$ (2 分)

1-3-3 因为 **F** 的羰基碳是极度缺电子的亲电位点 (1 分), 很容易与空气中的水分子等亲核试剂反应。

第2题(8分) 未知化合物的推断

A、**B** 为金属元素，**X** 为卤族元素；**A**、**B**、**X** 形成了化学式为 A_2BX_4 的盐。 A_2BX_4 在氢气气氛下受热分解，在 365°C 时发生一吸热反应(反应 1)，但无明显失重；继续加热到 515°C (反应 2)，失重 12.8%(理论值，下同)；继续加热至 930°C ，再失重 51.9%，残余固体为金属 **B**。 A_2BX_4 在氢气气氛中加热至 600°C 总失重 25.7%(反应 3)，残余固体为合金 A_2B 。通过计算确定 **A**、**B** 和 **X** 的元素符号；写出反应 1~3 的方程式。

由失重比例可列式：

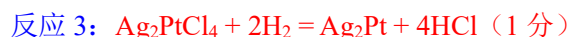
$$(1 - 12.8\% - 51.9\%) \times [2M(\text{A}) + M(\text{B}) + 4M(\text{X})] = M(\text{B}) \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$(1 - 25.7\%) \times [2M(\text{A}) + M(\text{B}) + 4M(\text{X})] = 2M(\text{A}) + M(\text{B}) \quad (0.5 \text{ 分})$$

将 **X** 为 **F**、**Cl**、**Br**、**I** 代入，当且仅当 **X** 为 **Cl** 即 $M(\text{X}) = 35.45 \text{ g/mol}$ 时有合理解

此时： $M(\text{A}) = 108 \text{ g/mol}$ ，为 **Ag**； $M(\text{B}) = 195 \text{ g/mol}$ ，为 **Pt**

因此：**A** 为 **Ag** (1 分)，**B** 为 **Pt** (1 分)，**X** 为 **Cl** (1 分)



第3题(10分) 含碳的新物种

地球的地幔层具有极高的温度与压力，在那里可能孕育着未被发现的化学物种。通过模拟下地幔层的自然条件发现，高温高压下碳酸钙与 CO_2 可反应生成一种新的钙盐；根据晶体衍射结果提出，该盐属立方晶系，晶体中阳离子仅为 Ca^{2+} ，在晶胞中有 16 个，它们均与周围的氧原子形成三角二十面体；晶体中阴离子也仅有一种且呈现正四面体对称性。若将阴离子(中心)置于晶胞顶点，则所有阴离子(中心)的坐标参数与金刚石晶体中碳原子的坐标参数完全相同。

3-1 写出该钙盐的一个晶胞中含有多少个阴离子。

3-1 含有 8 个阴离子 (1 分)

3-2 写出该钙盐的化学式。

3-2 $\text{Ca}_2(\text{C}_4\text{O}_{10})$ (2 分)

写成 CaC_2O_5 ，只得 1 分。

3-3 若一个碳原子的坐标为(0.082, 0.082, 0.082)，写出与其处于同一阴离子中的其余碳原子的坐标。

3-3 (0.918, 0.918, 0.082)，(0.918, 0.082, 0.918)，(0.082, 0.918, 0.918) (2 分)

其他答案不得分。

3-4 晶胞参数 $a = 989.3 \text{ pm}$ ，计算该钙盐的密度。

$$3-4 D = ZM / N_A V$$

$$= 8 \times (40.08 \times 2 + 12.01 \times 4 + 16.00 \times 10) \text{ g/mol} \div [6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (989.3 \text{ pm})^3] \quad (1 \text{ 分})$$

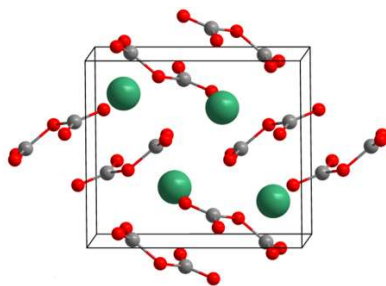
$$= 3.954 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

3-5 写出阴离子中每种氧原子的化学环境。

3-5 端基氧与 1 个 **C** 原子、3 个 Ca^{2+} 相连接 (1 分)

桥氧与 2 个 **C** 原子、2 个 Ca^{2+} 相连接 (1 分)

3-6 若将反应物中的碳酸钙换为碳酸锶，则产物的晶体结构如右图。写出化学式。



3-6 SrC_2O_5 (1 分)

第 4 题 (11 分) 白磷的活化

许多科学家致力于发展将白磷(P_4)转化为有机磷化合物的方法。近日，有人报导了利用电解活化白磷，具体步骤如下：向 P_4 和 LiOH 的四氢呋喃混合溶液中逐渐滴入三甲基氰化硅至过量；三甲基氰化硅与 LiOH 充分反应，得到 LiCN 、 HCN 等产物(反应 1)；将所得的体系以铂和石墨为电极进行电解，在阳极生成可溶盐 **A**(反应 2)，**A** 含有 1 个磷原子和 2 个氰基，按价键理论，各原子均满足 8 电子结构；同时，阴极放出可燃气体(反应 3)。

对 **A** 的反应性研究表明，**A** 中的磷原子既可以作为亲核中心，也可以作为亲电中心。例如，**A** 与叔丁基锂在四氢呋喃中于 -35°C 反应时，首先得到锂盐 **B**；**B** 在室温下不稳定，立刻发生聚合得到电中性分子 **C**(264.2 g/mol)和 **D**(352.3 g/mol)； ^{31}P -NMR 核磁共振研究表明，**C** 中磷原子有 2 种化学环境，**D** 中磷原子只有 1 种化学环境。

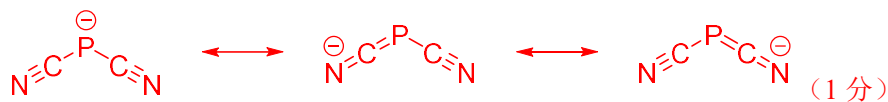
4-1 写出 **A** 的化学式(无需示出配位的溶剂，下同)。

4-1 $\text{LiP}(\text{CN})_2$ (1 分)

写 $\text{Li}(\text{PC}_2\text{N}_2)$ 也可；其他答案不得分。

4-2 画出 **A** 的阴离子的所有共振式。

4-2



只要有错误答案，就不得分。

4-3 写出反应 1 的总反应方程式以及反应 2、反应 3 的电极反应方程式。

4-3 反应 1: $2(\text{CH}_3)_3\text{SiCN} + \text{LiOH} = (\text{CH}_3)_3\text{SiOSi}(\text{CH}_3)_3 + \text{LiCN} + \text{HCN}$ (2 分)

反应 2: $\text{P}_4 + 8\text{CN}^- = 4\text{P}(\text{CN})_2^- + 4\text{e}^-$ (1 分)

反应 3: $2\text{HCN} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{CN}^-$ (1 分)

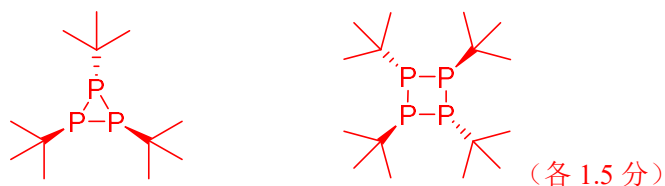
4-4 写出 **B** 的化学式。

4-4 $\text{Li}[(\text{CH}_3)_3\text{CPCN}]$ (1 分)

画出具体结构，也可得分。

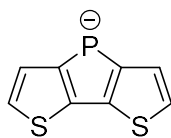
4-5 画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

4-5

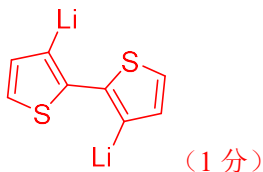


若立体化学不标或标错，错误的只得 0.5 分

4-6 若要利用 **A** 为反应试剂之一制备含右图阴离子的锂盐，写出其他反应物的结构简式。



4-6



(1 分)

其他合理的等价表述也可得分。

第 5 题 (11 分) 钆的络合物

将等摩尔的吡啶-2-甲酰肼和二水合乙酰丙酮钆(可记作 $\text{Gd}(\text{acac})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)于甲醇-二氯甲烷溶液中混合，室温搅拌 2 h，并在 70°C 下反应 48 h，降温，析出黄色晶体。晶体衍射表明该晶体为双核钆配合物，化学式为 $[\text{Gd}_2(\text{L})_2(\text{acac})_2(\text{CH}_3\text{OH})_2] \cdot n\text{CH}_3\text{OH}$ ，钆的配位数为 8；元素分析表明该晶体中各元素的含量分别为：C 40.21, H 4.97, N 7.75(质量分数，%)；将该晶体加热至 300°C 左右，失重约 6.0%，对应于失去所有外界甲醇分子。

5-1 通过计算和推理，指出未知配体 L^{2-} 所含碳原子数目 x 、氮原子数目 y 以及正整数 n 。

5-1 根据底物反应性，不妨推测 $y = 3$ ，配合物式量为： $14.01 \times 3 \times 2 \div 0.0775 = 1085$ (1 分)

失重所对应的式量为： $1085 \times 0.060 = 65.1$ ，为 2 个甲醇分子，即 $n = 2$ ；(1 分)

配合物含碳原子总数为： $1085 \times 0.4021 \div 12.01 = 36.4 \approx 36$

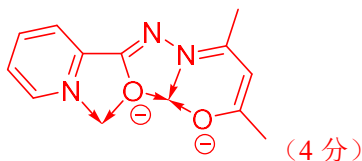
因此： $2x + 2 \times 5 + 2 \times 1 + 2 \times 1 = 36$ ， $x = 11$ (1 分)

若 y 为 6 或其他取值时，经推算无合理解。

因此， $x = 11$ ， $y = 3$ ， $n = 2$ (1 分)

5-2 画出配体 L^{2-} 的结构图，并在图中示出它与钆配位的方式。

5-2



(4 分)

电荷不标不扣分；若画出其他合理共振式，也可得分；

若只画出配体结构，但是配位模式画错，只可得 2 分。

5-3 若钆在其配位场中呈高自旋态，指出每个钆中心具有多少个未成对电子。

5-3 7 个 (1 分)

5-4 该黄色晶体在外加磁场中可被磁化，使得其磁矩有序排列。说明这一过程是放热还是吸热并简述理由。

5-4 是放热过程。该过程 $S < 0$ ， $T\Delta S < 0$ ，放热。(2 分)

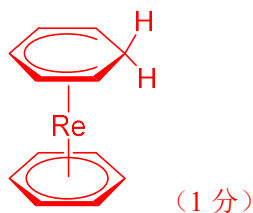
第 6 题 (9 分) 苯环配体的转化

以下两步可将 $[\text{Re}(\eta^6\text{-C}_6\text{H}_6)_2][\text{CF}_3\text{SO}_3]$ 转化为 $[\text{Re}(\eta^3\text{-C}_6\text{H}_9)(\eta^6\text{-C}_6\text{H}_6)(\text{NCCH}_3)_2][\text{CF}_3\text{SO}_3]_2$ 。第 1 步: 在四氢呋喃中硼氢化钠与 $[\text{Re}(\eta^6\text{-C}_6\text{H}_6)_2][\text{CF}_3\text{SO}_3]$ 作用, 苯环被还原, 得到电中性分子 **X**;
第 2 步: 在乙腈中, **X** 与三氟甲磺酸反应。

根据进一步研究的结果提出了第 2 步反应的机理, 即在第 2 步只发生了以下三种类型的反应: (1) 乙腈分子的配位; (2) 氢离子对金属中心的氧化加成; (3) 负氢迁移。

6-1 画出 **X** 的结构并指出 Re 的氧化态。

6-1

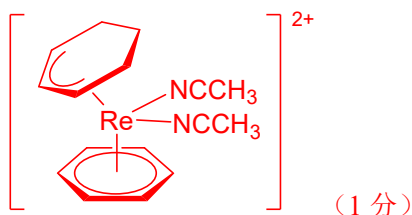


(1 分)

氧化态为+1 (1 分)

6-2 画出 $[\text{Re}(\eta^3\text{-C}_6\text{H}_9)(\eta^6\text{-C}_6\text{H}_6)(\text{NCCH}_3)_2]^{2+}$ 的结构并指出 Re 的氧化态。

6-2

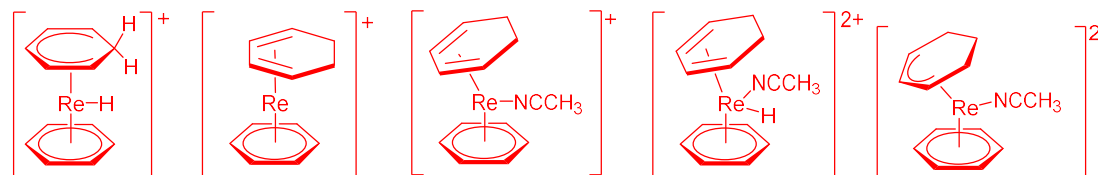


(1 分)

氧化态为+3 (1 分)

6-3 画出第 2 步反应经历的所有关键中间体(抗衡阴离子可不画出)。

6-3



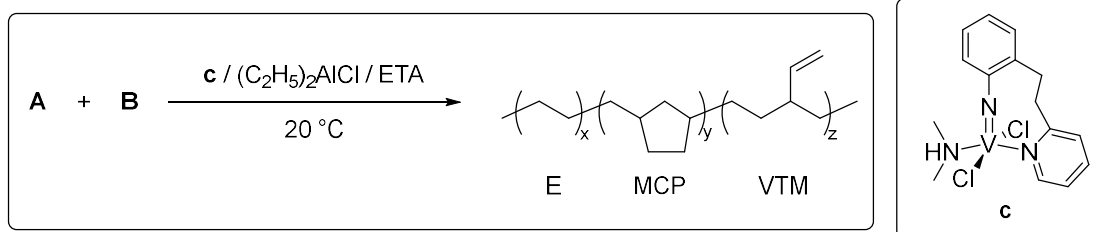
(3 分)

6-4 为使得第 2 步反应充分进行, 需要保证加入的足量的三氟甲磺酸; 若三氟甲磺酸不足, 则会伴随着对环己二烯的配体取代反应, 产生正离子 **Y**⁺。写出 **Y**⁺ 的结构简式。

6-4 $\text{Re}(\text{C}_6\text{H}_6)(\text{CH}_3\text{CN})_3^+$ (2 分)

第7题 (7分) 烯烃的配位聚合

二烯烃在发生配位聚合时可形成各种各样的结构单元。在甲苯溶剂中, 以下催化剂(记为 **c**)和二乙基氯化铝的作用下, 利用三氯乙酸乙酯(ETA)维持金属的氧化态, 实现了烯烃 **A** 和 1,5-二烯烃 **B** 的配位共聚合, 产物中具有 E、MCP、VTM 三种结构单元(端基未示出):



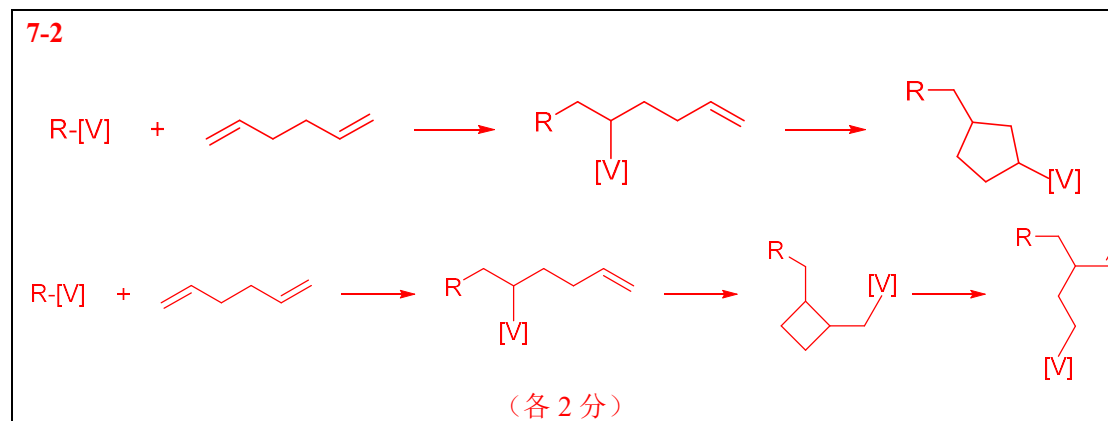
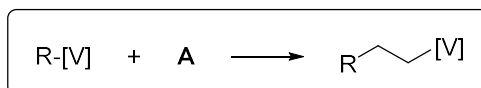
7-1 写出 **c** 中金属中心的氧化态; 写出 **A** 和 **B** 的结构简式。

7-1 金属中心的氧化态为+4 (1分) 烯烃 **A** 的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ (1分)

二烯烃 **B** 的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ (1分)

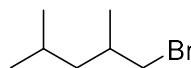
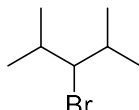
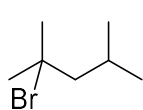
写成键线式的, 也可得分; 其他答案不得分。

7-2 结构单元 E 来源于烯烃 **A**; 将催化剂 **c** 与烷基链形成的中间体简记为 $\text{R}[\text{V}]$, 则可通过以下反应式描述形成结构单元 E 的反应过程; 请模仿该画法, 画出形成结构单元 MCP 和 VTM 的反应过程。

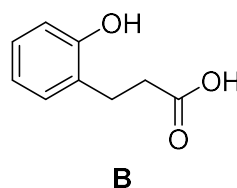
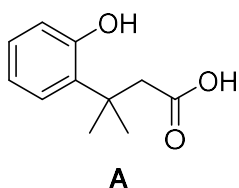


第8题 (5分) 选择题

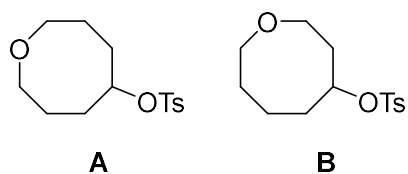
8-1 选出 2,4-二甲基戊烷在光照下主要的一溴代物:



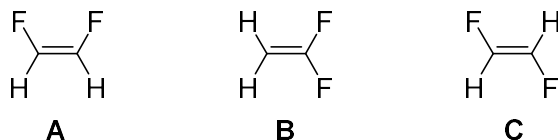
8-2 选出以下分子中形成内酯更快的一个:



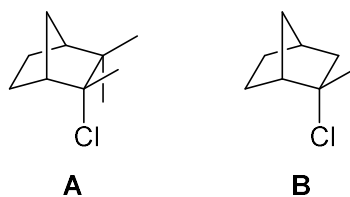
8-3 以下化合物在乙酸中溶剂解，指出反应更快的一个：



8-4 选出以下二氟乙烯异构体中最稳定的一个：



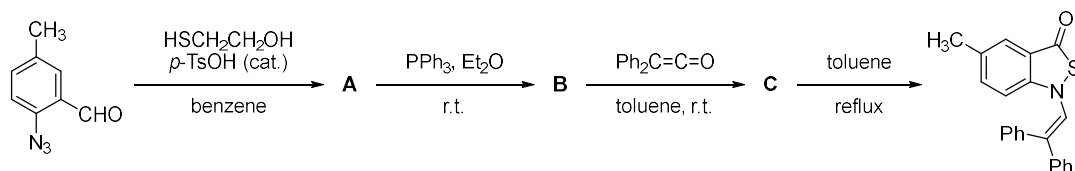
8-5 以下化合物在乙醇中溶剂解，指出反应更快的一个：



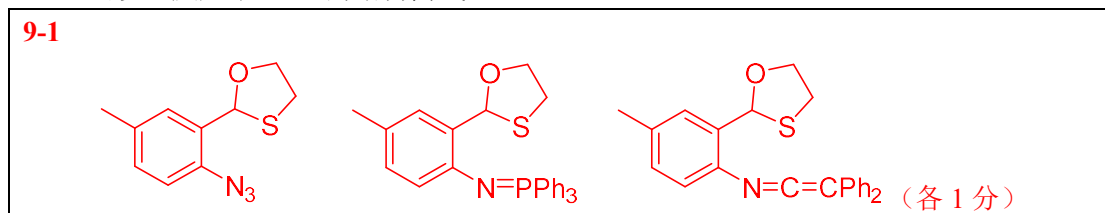
8-1	8-2	8-3	8-4	8-5
A	A	A	B	A
(1 分)	(1 分)	(1 分)	(1 分)	(1 分)

第 9 题 (12 分) 硫氮杂环化合物的制备及转化

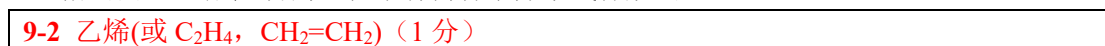
通过以下反应制备了含有硫氮杂环的化合物(提示：benzene 为苯，toluene 为甲苯，*p*-TsOH 为对甲苯磺酸)：



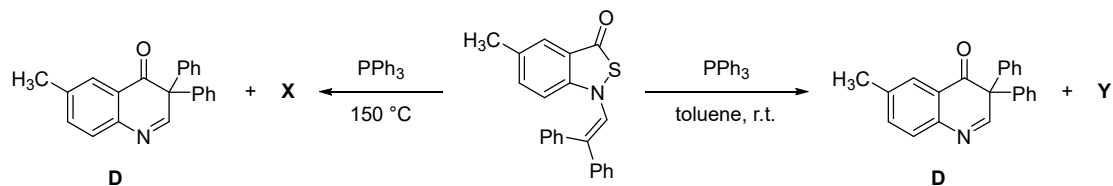
9-1 画出以上反应中 A~C 的结构简式。



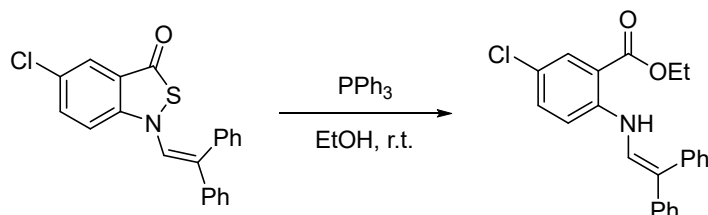
9-2 指出由 C 生成产物的过程中有何种小分子气体放出。



9-3 在不同条件下用 PPh_3 对以上产物处理, 均产生了化合物 **D**; 但不同的是, 若反应条件为直接加热, 则产物还有 **X**; 若在甲苯溶剂中反应, 则产物还有 **Y**。化合物 **X** 和 **Y** 的分子式均为 $\text{C}_{44}\text{H}_{34}\text{N}_2\text{O}_2$ 。



为验证以上反应的历程, 在乙醇溶剂进行以下反应, 发现主产物为乙醇酯:

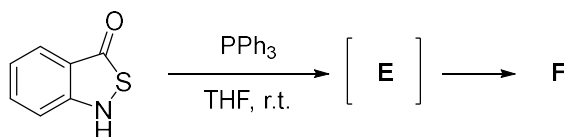


9-3-1 根据以上研究, 画出生成化合物 **D** 的关键中间体。

9-3-2 化合物 **X** 含有 8 个六元环, 是由以上中间体和 **D** 反应得到的。画出 **X** 的结构简式。

9-3-3 化合物 **Y** 的 ^1H NMR 为: δ 2.24 (6H), 7.08-7.13 (4H), 7.17-7.32 (12H), 7.35-7.42 (8H), 7.64 (2H), 9.67 (2H), 画出 **Y** 的结构简式。

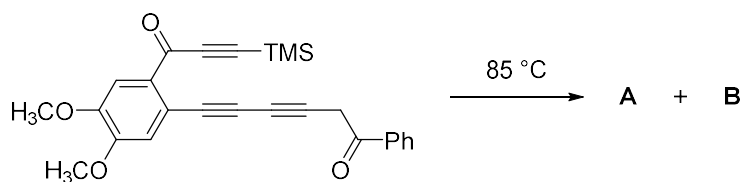
9-3-4 画出以下反应经历的螺环中间体 **E** ($\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2\text{S}$) 和产物 **F** ($\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$) 的结构简式



9-3-1 (2 分)	9-3-2 (1.5 分)
9-3-3 (1.5 分)	9-3-4 (各 1.5 分)
有兴趣的选手可思考以下问题: 9-4 画出由 C 生成最终产物的关键中间体。	

第 10 题（15 分）苯炔的反应以及吡啶环系

10-1 苯炔类化合物具有较高的亲电活性，即使较弱的亲核试剂也能与其发生反应。在以下反应中，底物被加热至 85°C 发生反应(提示：TMS 为三甲基硅基)：



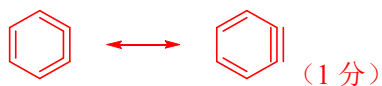
当采用氯仿为溶剂时，产物为 60%的 **A**(C₂₆H₂₄O₄Si)和 32%的 **B**(C₂₇H₂₅Cl₃O₄Si)；而当采用氯仿-乙酸混合溶剂时，产物却只有 **A** 而没有 **B**。

10-1-1 画出苯炔的共振式。

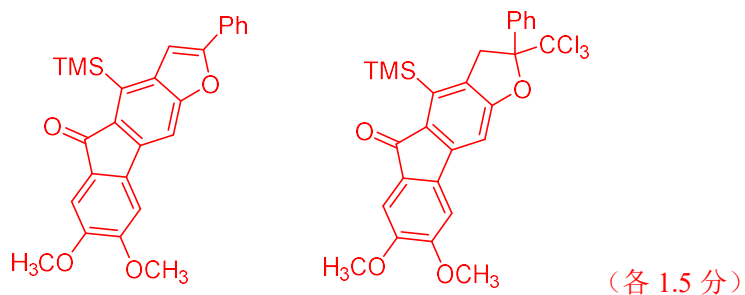
10-1-2 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

10-1-3 说明采用混合溶剂时为何没有 **B** 生成。

10-1-1



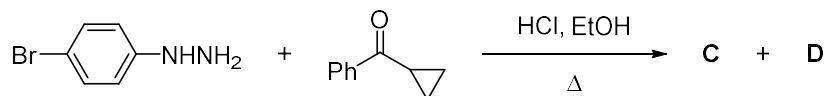
10-1-2



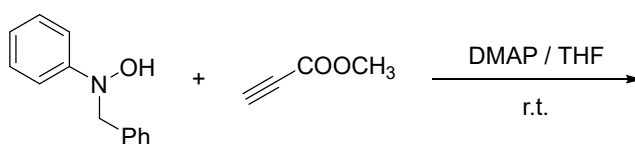
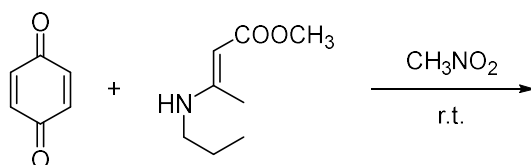
10-1-3 因为乙酸的酸性明显强于氯仿（1 分），所以苯炔被分子内而产生的苯基负离子优先与乙酸的氢结合，氯仿无法转化为三氯甲基负离子，进而无法进行下一步的亲核进攻产生 **B**。

10-2 吡啶环系的合成有多种多样的方法。

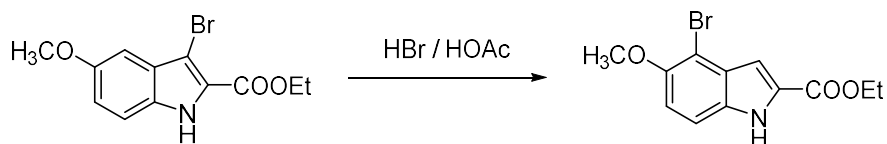
10-2-1 利用以下反应制得含有吡啶环系的化合物 **C**(C₁₆H₁₆BrClN₂)，同时有少量(5%)副产物 **D**(C₁₆H₁₅BrN₂)生成。**D** 具有 3 个六元环且保留了底物中的 N-N 单键结构。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。



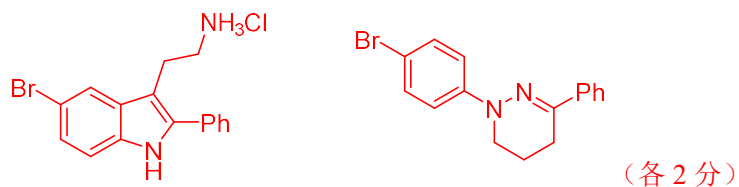
10-2-2 画出以下两反应的产物的结构简式(提示：DMAP 为对二甲氨基吡啶)：



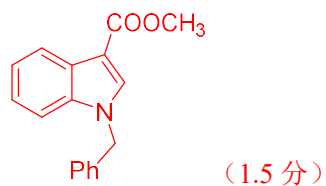
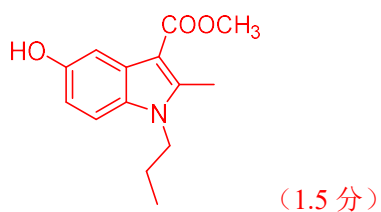
10-3 画出以下反应的关键中间体。



10-2-1



10-2-2



10-3

